第 1 章　极限论

习题 1-2

1．确定下列函数的定义域：

解题思路：定义域的求解即求使得函数表达式有意义的自变量取值的集合。

（1）$y=\sqrt{3-x}+\arctan\frac{1}{x}$

解：$\because y=\sqrt{3-x}+\arctan\frac{1}{x}$

$$\therefore \begin{cases} 3-x\geq 0 \\ x\neq 0 \end{cases}$$

定义域为：$(-\infty,0)\cup(0,3]$

（2）$y=\sqrt{x^2-3x+2}$

解：$\because y=\sqrt{x^2-3x+2}$

$\therefore x^2-3x+2\geq 0$

定义域为：$(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$

解： 由题意得

$$-1\le\frac{2x}{1+x}\le1\text{解得}-\frac{1}{3}\le x\le1$$

综上所述函数定义域为$\left[-\frac{1}{3},1\right]$

（4） $y=\frac{1}{1-x^2}+\sqrt{x+2}$

解： $\because y=\frac{1}{1-x^2}+\sqrt{x+2}$

$$\therefore\begin{cases}1-x^2\neq0\\x+2\ge0\end{cases}$$

定义域为：$[-2,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$

（5） $y=\lg(\sin x)$

解： 由题意得

$\sin x>0$解得$2k\pi<x<2k\pi+\pi,k\in Z$

综上所述函数定义域为

$(2k\pi,2k\pi+\pi),k\in Z$

2．$f(x)$ 的定义域为 $[2,3]$，求 $f\left(\sqrt{9-x^2}\right)$ 的定义域。

解题思路： 定义域始终指的是自变量 x 的取值范围。

解： $\because f(x)$ 的定义域为 $[2,3]$

$\therefore \sqrt{9-x^2}$ 的取值范围为 $[2,3]$

$\therefore 2 \le \sqrt{9-x^2} \le 3$ 解得 $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$ 定义域为：$\left[-\sqrt{5},\sqrt{5}\right]$

3．设 $f(x+1)=x+\cos x$，求 $f(8)$ 与 $f(x)$

解析： 考查复合函数的概念，本题可以利用换元法或者配方法求解。

解： 换元法：令 $x+1=t$，则 $x=t-1$，

$f(x+1)=f(t)=t-1+\cos(t-1)$，

也即 $f(x)=x+\cos(x-1)-1$

$f(8)=7+\cos 7$

配方法：$f(8)=f(7+1)=7+\cos 7$

因为 $f(x+1)=x+1-1+\cos(x+1-1)$，

则 $f(x)=x+\cos(x-1)-1$

注：熟悉后就可以直接利用配方法求解了

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+x^2,-\infty<x\le 0\\ 2^x,0<x<+\infty\end{cases}$ 求 $f(-2)$，$f(0)$，$f(2)$。

解析： 考查分段函数的函数值，注意找对变量所在的区间

解： $f(-2)=1+(-2)^2=5$，

$f(0)=1+0^2=1$，$f(2)=2^2=4$

5. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3-x}}+\ln(x-2)$，求 $f(x)$ 与 $f(\ln x)$ 的定义域。

解析： 考查复合函数定义域的求解，本题可以先求出 $f(x)$ 的定义域，然后求解函数 $f(\ln x)$ 的定义域时，即已知 lnx 的值域，其定义域

解： 因为 $3-x>0$ 且 $x-2>0$，则函数 $f(x)$ 的定义域为 $(2,3)$

即函数 lnx 的值域为 $(2,3)$，也即 $2<\ln x<3$，解得 $e^2<x<e^3$

则函数 $f(\ln x)$ 的定义域为 (e^2,e^3)

6.求函数 $f(x)=\begin{cases}x, -\infty<x<1\\ x^2, 1\le x\le 4\\ 2^x, 4<x<+\infty\end{cases}$ 的反函数及其定义域。

解析： 考查反函数的概念和性质，对于任意一个函数来说，其定义域就是反函数的值域，其值域就是反函数的定义域

解： 由已知可得，当 $-\infty<x<1$ 时，函数 $f(x)$ 的值域为 $(-\infty,1)$

当 $1\le x<4$ 时，函数 $f(x)$ 的值域为 $[1,16]$；

当 $4<x<+\infty$ 时，函数 $f(x)$ 的值域为 $[16,+\infty]$

则函数的反函数为

$$x=f^{-1}(y)=\begin{cases}y, & -\infty<y<1\\ \sqrt{y}, & 1\le x\le 16\\ \log_2 y, & 16<x<+\infty\end{cases}$$

7.证明函数 $f(x)=x^3$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的单调增加。

解析： 本题考查函数单调性的定义

解： 对于函数 $f(x)=x^3$ 来说，$\forall x_1,x_2\in(-\infty,+\infty)$，当 $x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$

则函数 $f(x)=x^3$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是单调递增的

8 .判断下列函数的奇偶性：

（1） $y=3x^3-5\sin x$；

（2） $y=(1-x)^{\frac{2}{3}}+(1+x)^{\frac{2}{3}}$；

（3） $y=\cos(\sin x)$；

（4） $y=x\cdot\sin\dfrac{1}{x}$；

（5） $y=x\dfrac{a^x-1}{a^x+1},(a>0)$.

解题思路： 判断函数的奇偶性首先要观察定义域，若定义域关于原点不对称，则肯定不是奇（偶）函数.再利用函数奇偶性的定义判断.

解：（1）显然 $y=f(x)=3x^3-5\sin x$ 的定义域是 R，对于任意的 $x\in R$，有

$$\begin{aligned}f(-x)&=3(-x)^3-5\sin(-x)\\&=-3x^3+5\sin x=-(3x^3-5\sin x)\\&=-f(x)\end{aligned}$$

所以 $y=3x^3-5\sin x$ 是奇函数.

（2）显然 $y=f(x)=(1-x)^{\frac{2}{3}}+(1+x)^{\frac{2}{3}}$ 的定义域是 R，对于任意的 $x\in R$，有

$$\begin{aligned}f(-x)&=(1-(-x))^{\frac{2}{3}}+(1+(-x))^{\frac{2}{3}}\\&=(1+x)^{\frac{2}{3}}+(1-x)^{\frac{2}{3}}=f(x)\end{aligned}$$

所以 $y=(1-x)^{\frac{2}{3}}+(1+x)^{\frac{2}{3}}$ 是偶函数.

（3）显然 $y=f(x)=\cos(\sin x)$ 的定义域是 R，对于任意的 $x\in R$，有

$$f(-x)=\cos(\sin(-x))$$
$$=\cos(-\sin x)=\cos(\sin x)=f(x)$$

所以 $y=\cos(\sin x)$ 是偶函数.

（4）显然 $y=f(x)=x\cdot\sin\frac{1}{x}$ 的定义域是

$(-\infty,0)\bigcup(0,+\infty)$，

对于任意的 $x\in(-\infty,0)\bigcup(0,+\infty)$，有

$$f(-x)=(-x)\cdot\sin\frac{1}{(-x)}=x\cdot\sin\frac{1}{x}=f(x)$$

所以 $y=x\cdot\sin\frac{1}{x}$ 是偶函数.

（5）显然 $y=f(x)=x\frac{a^x-1}{a^x+1}$ 的定义域是 R，对于任意的 $x\in R$，有

$$f(-x)=(-x)\frac{a^{(-x)}-1}{a^{(-x)}+1}=(-x)\frac{\frac{1}{a^x}-1}{\frac{1}{a^x}+1}$$

$$=(-x)\frac{1-a^x}{1+a^x}=x\frac{a^x-1}{a^x+1}=f(x)$$

所以 $y=x\frac{a^x-1}{a^x+1}$ 是偶函数.

版权所有 紫校园

9．指出如下的函数是由哪些基本函数复合而成：

（1）$y=\arctan\sqrt{1+x^2}$　（2）$y=\ln\cos x^3$

解析：考查复合函数的概念，最常见的五种基本函数包括指数函数、对数函数、幂函数、三角函数、反三角函数，上述函数就是由基本函数复合而成

解：（1）该函数是由反三角函数 $y=\arctan v$，指数函数 $v=u^{\frac{1}{2}}$ 和幂函数 $u=1+x^2$ 组成

（2）该函数是由对数函数 $y=\ln v$，三角函数 $v=\cos u$ 和指数函数 $u=x^3$ 组成

10．设

$$f(x)=\begin{cases}e^x, x<1\\ x, x\geq 1\end{cases},\quad \varphi(x)=\begin{cases}x+2, x<0\\ x^2-1, x\geq 1\end{cases},$$

求复合函数 $f(\varphi(x))$。

解析：考查复合函数的概念和性质，首先应确定函数 $\varphi(x)$ 的值域在函数 $f(x)$ 哪个定义域内，然后求出复合函数 $f(\varphi(x))$ 的对应关系

为$(-\infty,1)$，此时$f(\varphi(x))=e^{x+2}$；

当$-1\le x<0$时，值域为$(1,2)$，

$f(\varphi(x))=x+2$；

当$1\le x<\sqrt{2}$时，值域为$(0,1)$，

$f(\varphi(x))=e^{x^2-1}$；

当$\sqrt{2}\le x$时，值域为$[1,+\infty)$，

$f(\varphi(x))=x^2-1$

综上可知$f(\varphi(x))$

$$=\begin{cases} e^{x+2}, & x<-1 \\ x+2, & -1\le x<0 \\ e^{x^2-1}, & 1\le x<\sqrt{2} \\ x^2-1, & \sqrt{2}\le x \end{cases}$$

以表示为一个奇函数与一个偶函数之和

解析：考查奇偶性的应用，本题比较抽象，

但可以通过假设一个函数 $f(x)$，其满足

$$f(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2}$$

证明：设函数 $g(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}$，

$$h(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$$

因为 $g(-x)=\frac{f(-x)+f(x)}{2}=g(x)$，

$$h(-x)=\frac{f(-x)-f(x)}{2}$$

$$=-\frac{f(x)-f(-x)}{2}=-h(x)$$

则函数 $g(x)$ 为偶函数，$h(x)$ 为奇函数

即证结论

12. 煤油在作为喷气发动机燃料之前需要通过黏土以去除其中的污染物假设黏土呈管状，且每米管道可去除进入其中的污染物的20%，则煤油通过每米管道后还留80%的污染物、若P_0是初始污染物量，则 $P=f(n)$ 是通过 n米管道后污染物量，求 $P=f(n)$ 的表达式。

解： 经过 1m 煤油剩余的污染物 $P_1 = 0.8P_0$

经过 2m 煤油剩余的污染物 $P_1 = 0.8^2 P_0$

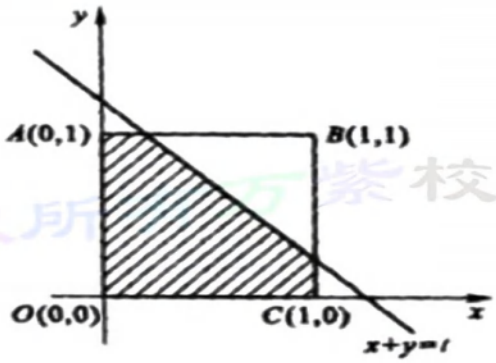
经过 3m 煤油剩余的污染物 $P_1 = 0.8^3 P_0$

.....

经过 nm 煤油剩余的污染物 $P_n = 0.8^n P_0$

则 $p = f(n)$ 的表达式为 $P = 0.8^n P_0$

13. 如图所示，OABC 是一单位正方形，另有一条直线，其方程为 $x+y=t(0<t<2)$. 试写出正方形与平面区域$x+y<t$的公共部分即阴影部分)的面积 $S(t)$的函数表达式.



解： 由题意可得

当 $0<t\leqslant 1$ 时，$S(t) = \frac{1}{2}t^2$

当 $1<t<2$ 时，面积 $S(t)$ 可看作为正方形的面积减去右上角空白三角形的面积

则 $S(t) = 1 - \frac{1}{2}[1-(t-1)]^2$

$= 1-(\frac{1}{2}t^2-2t+2)$

$=-\frac{1}{2}t^2+2t-1$

综上可得，$S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0<t\leqslant 1 \\ -\frac{1}{2}t^2+2t-1, & 1<t<2 \end{cases}$

习题 1-3

1.试用“$\varepsilon - N$”语言证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=0$

解析：考查极限收敛的定义，用“$\varepsilon - N$”语言证明关键在于找出 N 的值，如题（1），对于 $\forall \varepsilon > 0$，

要使 $\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-0\right| = \sqrt{n+1}-\sqrt{n}$

$$= \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \varepsilon,$$

只要 $n > \frac{1}{4\varepsilon^2}$，所以可以取 $N = [\frac{1}{4\varepsilon^2}]+1$，

则可以利用“$\varepsilon - N$”语言证明

解： $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N = [\frac{1}{4\varepsilon^2}]+1$，则当 $n > N$ 时，恒有

$$\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-0\right| = \sqrt{n+1}-\sqrt{n} < \varepsilon$$

（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$

解： 分析 $\forall\varepsilon>0$，要使

$$\left|\frac{\sin n}{n}-0\right|=\frac{\sin n}{n}\le\frac{1}{n}<\varepsilon，\ 只要 n>\frac{1}{\varepsilon}，$$

所以可以取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+0$

证 $\forall\varepsilon>0$，

$\exists N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+0$，当 $n>N$ 时，

$\left|\dfrac{\sin n}{n}-0\right|<\varepsilon$ 成立，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$

（3） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+1}{4n^2+2}=\dfrac{3}{4}$

解： 分析 $\forall\varepsilon>0$，要使

$$\left|\frac{3n^2+1}{4n^2+2}-\frac{3}{4}\right|=\frac{0.5}{4n^2+2}<\frac{1}{8n^2}<\frac{1}{8n}<\varepsilon，$$

只要 $n>\dfrac{1}{8\varepsilon}$，所以可以取 $N=\left[\dfrac{1}{8\varepsilon}\right]+\dfrac{3}{4}$

证 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N=\left[\dfrac{1}{8\varepsilon}\right]+\dfrac{3}{4}$，当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{\sin n}{n}-0\right|=\left|\frac{\sin n}{n}\right|\le\frac{1}{n}<\frac{1}{N}<\varepsilon$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

2.证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n| = |A|$ 试举反例说明其逆命题不成立

解析： 考查极限收敛的应用，本题直接举例就行

证明： 令 $a_n = \begin{cases} 1, n\text{为偶数} \\ -1, n\text{为奇数} \end{cases}$

$\lim\limits_{n\to\infty}|a_n| = 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 不存在

3.计算下列极限

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+n-1}{(n-1)^2}$

解析： 考查极限的求解，通过本节的学习可知一些简单数列的极限，同时利用极限的四则运算、已学的基本知识或者夹逼准则就可以求解本题

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+n-1}{(n-1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n-1)(n+2)+1}{(n-1)^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}[\frac{n+2}{n-1}+\frac{1}{(n-1)^2}]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n-1}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n-1)^2}=1+0=1$$

（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}$，$|a|<1$，$|b|<1$

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1-a^n}{1-a}}{\frac{1-b^n}{1-b}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-a^n}{1-b^n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1-b}{1-a}$$

$$=1\cdot\frac{1-b}{1-a}=\frac{1-b}{1-a}$$

（3） $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\dfrac{n}{2})$

解： $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\dfrac{n}{2})$

$$=\lim_{n\to\infty}[\frac{(1+n)\cdot\frac{n}{2}}{n+2}-\frac{n}{2}]=\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{2(n+2)}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+2)}=-\frac{1}{2}$$

（4） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^4+n^2+1}$

解： 因为

$$\frac{(n+1)^3}{n^4+n^2+1}<\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^4+n^2+1}<\frac{(n+3)^3}{n^4+n^2+1}$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^3}{n^4+n^2+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{(1+\frac{1}{n})^3}{n}}{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^4}}=0$，

同理 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+3)^3}{n^4+n^2+1}=0$， 根据夹逼准则，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^4+n^2+1}=0$$

（5） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\right)^2=e^2$

（6） $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+5}$

解： 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}$ 存在极限，

且 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}=e$

所以： $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+5}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[(1+\frac{1}{n})^{n}\right]^{\frac{n+5}{n}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{n+5}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+5}{n}}=e$

（7） $\lim\limits_{n\to\infty}[\sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n})]$

解： $\lim\limits_{n\to\infty}[\sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n})]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{\frac{n+2}{n}}+1}=1$

（8） $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})\cdots(1-\frac{1}{n^2})$

解： $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})\cdots(1-\frac{1}{n^2})$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{2^2}\cdot\frac{2\cdot4}{3^2}\cdot\frac{3\cdot5}{4^2}\cdots\frac{(n-2)n}{(n-1)^2}\cdot\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{3\cdot4\cdot5\cdots(n+1)}{3\cdot4\cdot5\cdots n\cdot n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}$

4. 求下列极限：

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2^n+3^n\right)^{\frac{1}{n}}$

解题思路： 此题考察数列极限求解方法（夹逼准则）。

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n}<\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2^n+3^n\right)^{\frac{1}{n}}<\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3\times 3^n}$

$\because \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3\times 3^n}=3$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2^n+3^n\right)^{\frac{1}{n}}=3$

（2） $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right]$

解： $\because \frac{n}{n^2+n}<\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots$

$+\frac{1}{n^2+n}<\frac{n}{n^2+1}$

$\therefore \frac{n^2}{n^2+n}<n\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right)<\frac{n^2}{n^2+1}$

又 $\because \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} n\left[\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right]=1$

5. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3+1}+\frac{1}{3^2+1}+\cdots+\frac{1}{3^n+1}\right)$存在。

解题思路： 此题考察数列极限求解方法（夹逼准则）。

解： $\because x_{n+1}-x_n=\frac{1}{3^{n+1}+1}>0$

$\therefore x_{n+1}>x_n$

即$\{x_n\}$单调递增。

下面只需要证明$\{x_n\}$有上界即可

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3+1}+\frac{1}{3^2+1}+\cdots+\frac{1}{3^n+1}\right)$

$<\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3+1}+\frac{1}{3^2+1}+\cdots+\frac{1}{3^n+1}\right)$存在。

6．设 $0<x_1<1, x_{n+1}=x_n(1-x_n)$，

$n=1,2,3,\cdots$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求它的极限。

解题思路： 此题考察数列极限的求解。

解： $\because x_{n+1}-x_n=-x_n^2\le 0$

$\therefore x_n<x_1<1$

$\because x_{n+1}=x_n(1-x_n)$

$\therefore x_{n+1}\ge 0$

$\therefore \{x_n\}$ 单调递减

设 x_n 的极限为 a

$a=a(1-a)$ 解得 $a=0$

7．设 $x_1=a, x_2=b, x_{n+2}=\dfrac{x_{n+1}+x_n}{2}$，

$n=1,2,3,\cdots$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

解题思路： 此题考察数列极限的求解。

解： $\because x_{n+2}=\dfrac{x_{n+1}+x_n}{2}$

$$\therefore x_{n+1}-x_n=-\frac{1}{2}(x_n-x_{n-1})$$

$$=\cdots=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}(x_2-x_1)=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}(b-a)$$

$$\therefore x_{n+1}=x_1+\sum_{k=1}^{n}(x_{k+1}-x_k)$$

$$=a+(b-a)\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}$$

$$=a+(b-a)\frac{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}$$

综上所述：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a+(b-a)\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{a+2b}{3}$

1.试用“$\varepsilon-\delta$”语言证明

（1） $\lim\limits_{x\to-3}\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}=-4$

解析：考查函数极限的证明，“$\varepsilon-\delta$”语言和数列中的“$\varepsilon-N$”语言有类似的地方，不同的是自变量的趋势不同，同样关键在于找到自变量的取值范围，即 δ 的值

证明： 要使 $\left|\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}+4\right|=|x+3|<\varepsilon$，

则可以取 $\delta=\varepsilon$

$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\varepsilon$，当 $0<|x-(-3)|<\delta$ 时，

恒有 $\left|\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}+4\right|<\varepsilon$ 成立

则 $\lim\limits_{x\to-3}\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}=-4$ 成立

（2） $\lim\limits_{x\to3}x^3=27$

证明： 要使 $|x^3-27|=|(x-3)(x^2+3x+9)|$

$=27|x-3|<\varepsilon$，则可以取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{27}$

$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\dfrac{\varepsilon}{27}$，当 $0<|x-3|<\delta$ 时，

恒有 $|x^3-27|<\varepsilon$ 成立

则 $\lim\limits_{x\to3}x^3=27$ 成立

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2+2x-3, & x\le 1 \\ x, & 1<x<2, \\ 2x-2, & x\ge 2 \end{cases}$

求 $\lim\limits_{x\to -5} f(x)$，$\lim\limits_{x\to 1} f(x)$，$\lim\limits_{x\to 2} f(x)$，

$\lim\limits_{x\to 3} f(x)$。

解析：考查分段函数极限的求解，在连续函数上某点的极限即为该点的函数值，而对于在某点上无定义，但在其去心领域内有定义，

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}=A$

解： $\because -5\le 1$，

$\lim\limits_{x\to -5} f(x)=(-5)^2+2\cdot(-5)-3=12$

$\because f(x)$ 在 $x=1$，$x=2$ 上无定义

但是 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^2+2x-3)=0$，

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} x=1$，则 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在

$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-} x=2$，

$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}(2x-2)=2$，

则 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=2$

$\because 3\ge 2$，$\lim\limits_{x\to 3} f(x)=2\cdot 3-2=4$

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & -\infty<x\le 0 \\ \sin\dfrac{1}{x}, & 0<x<+\infty \end{cases}$ 求

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$，并利用 Heine 定理说明

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 不存在。

解析： 考查 Heine 定理 的应用，即将函数的极限转化为数列的极限来求解

解： $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} x\sin\dfrac{1}{x}$，$\because \lim\limits_{x\to 0} x=0$，

$\lim\limits_{x\to 0^-}\sin\dfrac{1}{x}=a$ （$a\in[-1,1]$）

则 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\sin\dfrac{1}{x}$，

取 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi}, n=1,2,\cdots,$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}\sin 2n\pi=0$

取 $y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}, n=1,2,\cdots,$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}\sin(2n\pi+\dfrac{\pi}{2})=1$

从而可得 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 不存在

4.函数 $y=x\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是否有界？又当 $x\to\infty$ 时，这个函数是否为无穷大？为什么？（提示：取 $x_n^{(1)}=2n\pi$，$x_n^{(2)}=2n\pi+\frac{\pi}{2}$）

解析：考查函数的有界性，当 $x\to\infty$ 时，x 为无穷大量，而 $|\sin x|\le 1$，很明显可以判断无界，根据提示，可以利用海涅归结原则证明

证明：根据上述分析，函数 $y=x\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是无界的

根据海涅归结原则，

$$\lim_{x\to\infty} x\sin x=\lim_{n\to\infty} x_n\sin x_n$$

当 $x_n^{(1)}=2n\pi$ 时，$n=1,2,\cdots,$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n\sin x_n=0$

当 $x_n^{(2)}=2n\pi+\frac{\pi}{2}$ 时，$n=1,2,\cdots,$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n\sin x_n=\infty$

则 $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin x$ 不是无穷大

5 .证明：

（1）当 $x \to 0$ 时，函数 $y = \dfrac{x}{1+x}$ 为无穷小量；

解析： 考查无穷小量的定义，可以利用“$\varepsilon \sim \delta$”语言来证明，(2)题提示利用极限的存在性来证明，即判断函数的左右极限在否相等

解： 取 $0 < |x| < \dfrac{1}{2}$，$-\dfrac{1}{2} < x < \dfrac{1}{2}$

要使 $\left|\dfrac{x}{x+1}\right| < |2x| < \varepsilon$，则 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta = \dfrac{\varepsilon}{2}$，

当 $0 < |x| < \delta$ 时，使得 $\left|\dfrac{x}{x+1}\right| < \varepsilon$ 恒成立

则函数 $y = \dfrac{x}{1+x}$ 为无穷小量

（2）函数 $y = e^{\frac{1}{x}}$ 当 $x \to 0$ 时，既非无穷大量，也非无穷小量（提示：谈论函数在点 $x = 0$ 处的左右极限）

解： 因为 $\lim\limits_{x \to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \infty$，$\lim\limits_{x \to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$，则函数 $y = e^{\frac{1}{x}}$ 在 $x = 0$ 上的极限不存在，即函数 $y = e^{\frac{1}{x}}$ 既非无穷大量，也非无穷小量

6 .求下列极限

（1） $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$

解析： 考查函数极限的求解，一般求解的步骤为先判断什么类型的极限，然后分析使用什么方法求解更为合适，现在所学的求解方法主要为化简直接求解和两个重要极限，要熟练掌握各种方法的适用范围

解： 本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限的求解，分析题干发现可以直接化简求解

$$\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^3-x^3}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{x^3+3xh^2+3x^2h+h^3-x^3}{h}\lim_{h\to 0}(3xh+3x^2+h^2)$$

$$=3x^2$$

（2） $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$

解： 本题为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限的求解，分析题干分子分母都为多项式，且分母的最高幂指数大于分子的最高幂指数，则可以直接得出结论，该结果以后可以直接当作结论

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}=0$$

（3） $\lim\limits_{x\to 16}\dfrac{\sqrt[4]{x}-2}{\sqrt{x}-4}$

解： $$\lim_{x\to 16}\frac{\sqrt[4]{x}-2}{\sqrt{x}-4}=\lim_{x\to 16}\frac{\sqrt[4]{x}-2}{(\sqrt[4]{x}-2)(\sqrt[4]{x}+2)}$$

$$=\lim_{x\to 16}\frac{1}{\sqrt[4]{x}+2}=\frac{1}{4}$$

（4） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{3x}$

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{3x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{6x+11x^2+6x^3}{3x}$$

$$=\lim_{x\to 0}(2+\frac{11}{3}x+2x^2)=2$$

（5） $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}$

解： $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x^{n+1}-nx-x+n}{(x-1)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x(x^n-1)-n(x-1)}{(x-1)^2}$$

因为 $\dfrac{x^n-1}{x-1}=1+x+\cdots+x^{n-1}$，则上式可以转化为

$$\lim_{x\to 1}\frac{x(x^n-1)-n(x-1)}{(x-1)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x(1+x+\cdots+x^{n-1})-n}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x-1+x^2-1+\cdots+x^n-1}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}[1+(x+1)+(x^2+x+1)+\cdots+(x^{n-1}+\cdots+1)]$$

$$=1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

即 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}=\dfrac{n(n+1)}{2}$

（6） $\lim_{x\to\infty}(\frac{x^3}{2x^2-1}-\frac{x^2}{2x+1})$

解： $\lim_{x\to\infty}(\frac{x^3}{2x^2-1}-\frac{x^2}{2x+1})$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3(2x+1)-x^2(2x^2-1)}{(2x^2-1)(2x+1)}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+x^2}{4x^3+2x^2-2x-1}=\frac{1}{4}$$

对于分子分母都趋于无穷大，且分子分母最大幂相等，则其极限为分子分母最大幂系数之比

即 $\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots}{b_0x^n+b_2x^{n-1}+\cdots}=\frac{a_0}{b_0}$

（7） $\lim_{x\to\infty}\frac{\arctan x}{x}$

解： $\lim_{x\to\infty}\frac{\arctan x}{x}\xrightarrow{arc\tan x=t}\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{t}{\tan t}=0$

注： 这里用到了换元的思想

（8） $\lim_{x\to0}\frac{\tan 2x}{\sin 5x}$

解： $\lim_{x\to0}\frac{\tan 2x}{\sin 5x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin 2x}{\sin 5x}\cdot\frac{1}{\cos 2x}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2x}{5x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\cos 2x}=\frac{2}{5}$$

（9） $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{1-2\cos x}{\sin(x-\frac{\pi}{3})}$

解： $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{1-2\cos x}{\sin(x-\frac{\pi}{3})}$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{1-2\cos[(x-\frac{\pi}{3})+\frac{\pi}{3}]}{\sin(x-\frac{\pi}{3})}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos(x-\frac{\pi}{3})+\sqrt{3}\sin(x-\frac{\pi}{3})}{\sin(x-\frac{\pi}{3})}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{2\sin^2\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2}+\sqrt{3}\sin(x-\frac{\pi}{3})}{\sin(x-\frac{\pi}{3})}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{2\cdot(\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2})^2}{x-\frac{\pi}{3}}+\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

（10） $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{\arcsin(1-2x)}{4x^2-1}$

解： $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{\arcsin(1-2x)}{4x^2-1}$

$$=\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{\arcsin(1-2x)}{(2x-1)(2x+1)}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{\arcsin(1-2x)}{1-2x}$$

$$\xrightarrow{\arcsin(1-2x)=t}-\frac{1}{2}\lim_{t\to0}\frac{t}{\sin t}=-\frac{1}{2}$$

（11） $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}-\tan^2 x)$

解： $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}-\tan^2 x)$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x(1-\sin x)}{(1-\sin x)(1+\sin x)}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\sin x}=\frac{1}{2}$$

（12） $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}$

解： $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}-\sqrt{\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}}$

$$=-\lim_{x\to0^-}\sqrt{\frac{2\sin^2 x}{x^2}}=-\sqrt{2}$$

（13） $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}$

解： $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\sqrt{\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}}$

$$=\lim_{x\to0^+}\sqrt{\frac{2\sin^2 x}{x^2}}=\sqrt{2}$$

极限存在，推导在开区间有界，一般可用函数有界性定义及极限的局部有界性性质证明分析，可将区间分成三个小区间，在闭区间上用连续函数的有界定理，在另两个区间上用极限的局部有界性证明.

【解题过程】

由题知，$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 存在，即由极限的局部有界性知：$\exists \delta_1$、δ_2 使得：

当 $a<x<a+\delta_1$ 时 $f(x)$ 有界，

当 $b-\delta_2<x<b$ 时 $f(x)$ 有界，

又由于函数在 (a,b) 上连续，故有：

在 $[a+\delta_1,b-\delta_2]\subset(a,b)$ 上必定连续，由闭区间上连续函数的性质知，函数在 $[a+\delta_1,b-\delta_2]$ 上有界.

故有：$f(x)$ 在 $(a,a+\delta_1)$，$[a+\delta_1,b-\delta_2]$，$(b-\delta_2,b)$ 上均有界，

即 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上有界.

证明：（1）若函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续，

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

$$\lim_{x\to x_0} f^2(x)=\left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right]^2=f^2(x_0)\text{，}$$

$$\lim_{x\to x_0}\left|f(x)\right|=\left|\lim_{x\to x_0} f(x)\right|=\left|f(x_0)\right|$$

则函数 $f^2(x)$ 与 $\left|f(x)\right|$ 在 $x=x_0$ 点处也连续

（2）而当函数 $f^2(x)$ 与 $\left|f(x)\right|$ 在点 $x=x_0$ 处连续时，不能得出 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处连续

例如函数 $f(x)=\begin{cases}1, x>0\\-1, x\le 0\end{cases}$，函数 $f^2(x)$ 与 $\left|f(x)\right|$ 在点 $x=x_0$ 处都连续，但是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处不连续

3.若函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left(a,b\right)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f\left(x\right)$ 和 $\lim\limits_{x\to b^-} f\left(x\right)$ 存在，证明函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left(a,b\right)$ 内有界.

【解题思路】由开区间连续及区间点的单侧

1. a 为何值时，函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2}, & x\neq 2\\ a, & x=2\end{cases}$$ 在 $x=2$ 处连续

解析： 考查分段函数的连续性，函数在某一点连续的充要条件可以总结为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$$

解： 本题中

$$\lim_{x\to 2} f(x)=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}(x+2)=4$$

则 $a=4$

2. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则函数 $f^2(x)$ 与 $|f(x)|$ 在 x_0 点处也连续。

反之，若函数 $f^2(x)$ 与 $|f(x)|$ 在点 x_0 处连续，能否断言 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处连续？

解析： 考查连续性的证明，需要清楚连续性的充要条件是 $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

(14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{cosx-\cos 3x}{x^2}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos 3x}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(2x-x)-\cos(2x+x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x\sin x}{x^2}$$

$$=4\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\cdot\frac{\sin x}{x}=4$$

(15) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin^2(1-x)}{(x^2-1)^2}$

解: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin^2(1-x)}{(x^2-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin^2(1-x)}{(1-x)^2(1+x)^2}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{1}{4}$$

版权所有 万紫校

4.求下列函数的 不连续点，并说明是哪类间断点

（1） $f(x)=\dfrac{\sin x}{x^2-1}$

解析： 考查间断点的类型，首先要找出间断点，一般为无定义点、无极限点和函数值不等于该点的极限值的点。关于各类间断点的具体判断准则这里就不再赘述，不过通过对其进行分析可以发现，都是利用在某点上左、右极限的值来判断，所以关键在于求解某点上左、右极限

解： 很容易找到无定义点 $x=1$，$x=-1$，即函数的间断点为 $x=1$， $x=-1$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^-} f(x)$$

$$=\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{\sin x}{x^2-1}=\infty ,$$

则 $x=1$ 为第二类间断点，且为无穷间断点

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^-} f(x)$$

$$=\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{\sin x}{x^2-1}=\infty ,$$

则 $x=-1$ 也为第二类间断点中的无穷间断点

（2） $f(x)=\dfrac{x-1}{|x-1|}$

解： 无定义点 $x=1$，函数的间断点为 $x=1$

因为 $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x-1}{|x-1|}=1$，

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{x-1}{|x-1|}=-1$$

则 $x=1$ 为第一类间断点中的跳跃间断点

（3） $f(x)=\dfrac{\tan x}{1+x^2}$

解： 无极限点：$x=n\pi+\dfrac{\pi}{2}$，$n\in Z$，则函数的间断点为 $x=n\pi+\dfrac{\pi}{2}$，$n\in Z$

因为 $\lim\limits_{x\to n\pi+\frac{\pi}{2}} f(x)=\lim\limits_{x\to n\pi+\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan x}{1+x^2}=\infty$，

则 $x=n\pi+\dfrac{\pi}{2}$，$n\in Z$

为第二类间断点中的无穷间断点

（4） $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$

解： $1-e^{\frac{x}{1-x}}=0\Rightarrow x=0$，则间断点为 $x=0$，$x=1$

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=-\infty$，

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=+\infty$$

则 $x=0$ 为第二类间断点中的无穷间断点

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=1,$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=0$$

则 $x=1$ 为第一类间断点中的跳跃间断点

（5） $f(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x, & 0\le x<1\\ -x^2+4x-2, & 1\le x<3\\ 4x, & x\ge 3\end{cases}$

解： 本题为分段函数，每个分段点都有可能为间断点，需要一一验证

因为 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$，则 $x=0$ 不是间断点

因为 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-} x=1$，

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\left(-x^2+4x-2\right)=1=f(1)$

则 $x=1$ 不是间断点

因为 $f(3)=\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 3^+} 3x=12$，

$\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 3^-}\left(-x^2+4x-2\right)=1$

则 $x=3$ 为第一类间断点中的跳跃间断点

5.计算下列极限：

（1） $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$；

解： $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$

$=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\left(\sqrt{1+2x}-3\right)\left(\sqrt{1+2x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{1+2x}+3\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{2(x-4)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{1+2x}+3\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{2\left(\sqrt{x}+2\right)}{\sqrt{1+2x}+3}=\dfrac{4}{3}$.

（2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x}{x}$$

$$= 1$$

（3） $\lim\limits_{x\to b}\dfrac{a^x-a^b}{x-b}$

解： 由前面例题 可知，

$a^x-1\sim x\ln a$， 则

$$\lim_{x\to b}\frac{a^x-a^b}{x-b}=\lim_{x\to b}\frac{a^b(a^{x-b}-1)}{x-b}$$

$$=\lim_{x\to b}\frac{a^b(x-b)\ln a}{x-b}=a^b\ln a$$

（4） $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{2}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x^2-4}}$

解： $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{2}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x^2-4}}$

$$=\lim_{x\to 2^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x^2-4}}+\lim_{x\to 2^+}\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$=\lim_{x\to 2^+}\frac{x-2}{(\sqrt{x}+\sqrt{2})\sqrt{x^2-4}}+\lim_{x\to 2^+}\frac{1}{\sqrt{x+2}}$$

$$=\lim_{x\to 2^+}\frac{\sqrt{x-2}}{2\sqrt{2}\sqrt{x+2}}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

版权所有 万紫校

（5） $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$

解： $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x}{x+1}+\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{x+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x}{x+1}+\sqrt{\frac{x+\sqrt{x}}{(x+1)^2}}}$$

$$=\sqrt{\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}+\sqrt{\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sqrt{x}}{(x+1)^2}}}$$

$$=\sqrt{1+0}=1$$

（6） $\lim\limits_{x\to0}(\sec^2 x)^{\cot^2 x}$

解： $\lim\limits_{x\to0}(\sec^2 x)^{\cot^2 x}$

$$=\lim_{x\to0}(1+\tan^2 x)^{\frac{1}{\tan^2 x}}=\lim_{x\to0}e=e$$

（7） $\lim\limits_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+1}-x)$

解： 本题为 $\infty\cdot\infty$ 型极限，即 $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$，

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\infty$，由此可得

$$\lim_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+1}-x)=-\infty$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

（8） $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\sqrt{x^2+1}-x)$

解： 本题为$\infty\cdot 0$型极限，可先化简为分子分母式再判断

$$\lim_{x\to+\infty} x(\sqrt{x^2+1}-x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+1}=\frac{1}{2}$$

（9） $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n+x}{n-1})^n$

解： 本题为1^∞型极限，可以利用重要极限二

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{n+x}{n-1})^n=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{x+1}{n-1})^{\frac{n-1}{x+1}\cdot\frac{n(x+1)}{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{n(x+1)}{n+1}}=e^{x+1}$$

（10） $\lim\limits_{x\to a}(\frac{\sin x}{\sin a})^{\frac{1}{x-a}}$

解： 和上题类似，本题也为1^∞型极限，可以利用重要极限二

$$\lim_{x\to a}(\frac{\sin x}{\sin a})^{\frac{1}{x-a}}=\lim_{x\to a}(1+\frac{\sin x-\sin a}{\sin a})^{\frac{\sin a}{\sin x-\sin a}\cdot\frac{\sin x-\sin a}{\sin a(x-a)}}$$

$$=\lim_{x\to a}e^{\frac{\sin x-\sin a}{\sin a(x-a)}}=e^{\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{\sin a(x-a)}}=e^{\frac{1}{\sin a}\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin(x-a+a)-\sin a}{x-a}}$$

$$=e^{\frac{1}{\sin a}\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin(x-a)\cos a}{x-a}}=e^{\frac{\cos a}{\sin a}}=e^{\cot a}$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

6.证明：当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x)-\beta(x)$ 是关于 x 的二阶无穷小，其中

（1） $\alpha(x)=\dfrac{1}{1+x}$，$\beta(x)=1-x$；

（2） $\alpha(x)=\sqrt{a^2+x}$，$\beta(x)=a+\dfrac{1}{2a}x$，其中 $a>0$

解析：考查 k 阶无穷小的定义，如题（1）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{x^2}=c\neq 0$，则称 $\alpha(x)-\beta(x)$ 是关于 x 的二阶无穷小，因此本题就转化为判断 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{x^2}=c\neq 0$ 是否成立的问题

解：（1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{1+x}-1+x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2(1+x)}=1$

则 $\alpha(x)-\beta(x)$ 是关于 x 的二阶无穷小

（2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{a^2+x}-a-\dfrac{1}{2a}x}{x^2}\xrightarrow[t\to a]{\sqrt{a^2+x}=t}$

$=\lim\limits_{t\to a}\dfrac{t-a-\dfrac{t^2-a^2}{2a}}{(t^2-a^2)^2}$

$=\lim\limits_{t\to a}\dfrac{-(t-a)^2}{2a(t-a)^2(t+a)^2}=-\dfrac{1}{2a^3}\neq 0$

则 $\alpha(x)-\beta(x)$ 是关于 x 的二阶无穷小

7 .证明：方程 $x\cdot 2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根。

解析：考查根的存在定理，根据根的存在定理的条件，需要找到两个点的函数值为异号

证明：设 $f(x)=x\cdot 2^x-1$，很明显函数 $f(x)$ 为连续函数，且 $f(0)=-1$，$f(1)=1$

根据根的存在定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=0$，也就是 $\xi\cdot 2^{\xi}=1$

即证结论

8 . 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $f(a)>g(a)$，且 $f(b)<g(b)$，试证：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=g(\xi)$

解析：考查介值定理的应用，上题所说的根的存在定理本质上就是介值定理的一个特例，利用介值定理证明同样需要知道两个的函数值或函数值取值范围，因此本题可以构建函数 $h(x)=f(x)-g(x)$

证明：设 $h(x)=f(x)-g(x)$，则 $h(a)>0$，$h(b)<0$

根据介值定理，取 $c=0$，则存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $h(\xi)=f(\xi)-g(\xi)=0$

即 $f(\xi)=g(\xi)$

即证结论

点击显示目录（翻页上下滑动）

9．设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上内连续，且 $a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$ 证明：在 (a,b) 内必有 ξ，使得

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

解析：本题考查介值定理和最小最大值定理的应用，已知函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，根据最大值和最小值定理，可以确定函数 $f(x)$ 的取值范围，从而利用介值定理证明

解：根据最大值和最小值定理，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必取得最大值 M 和最小值 m，使得 $m<f(x_n)<M$，则

$$nm<f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)<nM$$

$$m<\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}<M$$

又根据介值定理，在 (a,b) 内必有 ξ，使得

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

10．若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\max|f(x),g(x)|$ 与 $\min|f(x),g(x)|$ 在 $[a,b]$ 上也连续

解析：考查函数连续性的应用，可以进行

分类谈论

解：（1）当 $f(x)>g(x)$（或 $f(x)<g(x)$）

恒成立时，

$\max\left|f(x),g(x)\right|=f(x)$(或$g(x)$)，

很明显是连续的，对于 $\min\left|f(x),g(x)\right|$ 有

同样的结论

（2）当存在 $\xi\in[a,b]$（ξ 可能有多个）时，

使得 $f(\xi)=g(\xi)$，题中的

$\max\left|f(x),g(x)\right|$ 可以换成分段函数的形式，

即 $\max\left|f(x),g(x)\right|=\begin{cases}f(x),f(x)\geq g(x)\\g(x),f(x)<g(x)\end{cases}$

当 $x=\xi$ 为分段点，因为

$$\lim_{x\to\xi^+}\max\left|f(x),g(x)\right|$$
$$=\lim_{x\to\xi^-}\max\left|f(x),g(x)\right|$$
$$=f(\xi)=g(\xi)$$

则 $\max\left|f(x),g(x)\right|$ 在都是连续的，同理可

证 $\min\left|f(x),g(x)\right|$ 在 $[a,b]$ 上也连续

综上所述，题中所述结论成立

点击显示目录（翻页上下滑动）

11. 当$x\neq 0$时，$f(x)=\dfrac{x}{2^{\frac{1}{x}}+1}$，并且$f(x)$在$x=0$处连续，求$f(0)$的值。

解题思路：此题考察函数连续的定义。

解：$\because f(x)=\dfrac{x}{2^{\frac{1}{x}}+1}$在$x=0$处连续

$$\therefore \lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^-} f(x)=f(0)$$

$$\because \lim_{x\to 0^-} f(x)=0,\ \lim_{x\to 0^-} f(x)=0$$

$$\therefore f(0)=0$$

版权所有万紫校园

总习题一

1、填空

(1). 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+kx^2)^{\frac{1}{2}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小量，则 $k=$ _____。

解析： 考查等价无穷小的定义，由题意可知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+kx^2)^{\frac{1}{2}}-1}{\cos x-1}=1$，由此可以解出 k 值

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+kx^2)^{\frac{1}{2}}-1}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}kx^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-k$（利用两个等价无穷小 $(1+x)^a-1\sim ax$ 和 $1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$）

则 $k=-1$

(2). 设函数 $f(x)=\begin{cases}a+e^{-\frac{1}{x}}, & x>0\\ b+1, & x=0\\ \dfrac{sin3x}{x}, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____，$b=$ _____。

解析： 考查分段函数在某点的连续性，若函数在点 $x=0$ 处连续，则必有 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，由此可以解出 a，b 的值

解： $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(a+e^{-\frac{1}{x}})=a$，

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=3\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}=3$$

$f(0)=b+1$，则 $a=3=b+1$，解得 $a=3$，

$b=2$

(3). $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x}=$ _____

解析： 考查极限的求解，本题为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限，可以拆开分别求解

解： $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x}=1-\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$

(4). 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n+x}{n+1})^n$，则 $f(x)=$ _____。

解析： 考查极限的求解，本题为 1^∞ 型极限，可以利用重要极限二来求解

解： $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n+x}{n+1})^n$

$$=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{x-1}{n+1})^{\frac{x-1}{n+1}\cdot\frac{n(x-1)}{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{n(x-1)}{n+1}}=e^{x-1}$$

(5). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)}=$ _____

解析： 考查极限的求解，本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限，对于分母可以直接利用等价无穷小量，然后化简求解

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{2x}$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2}\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x} = 0$$

(6) $\lim_{x\to\infty}\frac{3x-5}{x^3\sin\frac{1}{x^2}} =$ _____

解析： 考查极限的求解，本题为$\frac{\infty}{\infty}$型极限，当$x\to\infty$时，$\frac{1}{x}\to 0$，则$\sin\frac{1}{x^2}\sim\frac{1}{x^2}$，由此可以求解

解： $\lim_{x\to\infty}\frac{3x-5}{x^3\sin\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty}\frac{3x-5}{x} = 3$

2 、选择题

(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+2x-\sin x}{2x^2+\sin x}$是(　　)

（A）不存在　　（B）0

（C）2　　（D）$\frac{1}{2}$

解析： 考查极限的求解，本题为$\frac{\infty}{\infty}$型极限

因为$|sinx|\le 1$，因此$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x^2} = 0$

解： $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+2x-\sin x}{2x^2+\sin x}$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x}-\frac{\sin x}{x^2}}{2+\frac{\sin x}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

答案：D

(2).设函数$f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}+1}{2e^{-\frac{1}{x}}+1}$，则$\lim_{x\to 0} f(x)$是

(　　)

（A）∞　　（B）不存在

（C）0　　（D）$\frac{1}{2}$

解析：还是考查极限的求解，分析题干，已知 $\lim\limits_{x\to 0^+} e^{-\frac{1}{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to 0^-} e^{-\frac{1}{x}}=\infty$，则该题不能直接求解 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$，而要从 $x=0$ 处的左右极限来判断

解： $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}+1}{2e^{-\frac{1}{x}}+1}=\dfrac{\infty}{1}=\infty$，

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}+1}{2e^{-\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{\infty}=0$$

则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在

答案：B

(3). 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\alpha x+\sqrt{x^2-x+1}-\beta)=0$，则

(　　)

（A）$\alpha=1$，$\beta=-\frac{1}{2}$

（B）$\alpha=-1$，$\beta=\frac{1}{2}$

（C）$\alpha=-1$，$\beta=-\frac{1}{2}$

（D）$\alpha=\beta=0$

解析：考查极限的应用，分析题干，当 $x\to+\infty$ 时，$\sqrt{x^2-x+1}\to+\infty$，则必须

满足 $\alpha x \to -\infty$，则 $\alpha < 0$，本题可以分为两部分的极限求解，

$$\lim_{x\to+\infty}(\alpha x+\sqrt{x^2-x+1})-\lim_{x\to+\infty}\beta$$
$$=\lim_{x\to+\infty}(\alpha x+\sqrt{x^2-x+1})-\beta=0$$

然后计算前部分的极限

解： $\lim_{x\to+\infty}(\alpha x+\sqrt{x^2-x+1})$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\alpha^2x^2-x^2+x-1}{\alpha x-\sqrt{x^2-x+1}}$$

要使上述极限存在，则 $\alpha^2x^2-x^2=0$，解出

$\alpha=-1$，$\alpha=1$（舍去）

则 $\lim_{x\to+\infty}(\alpha x+\sqrt{x^2-x+1})$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x-1}{-x-\sqrt{x^2-x+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{1}{x}}{-1-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}=-\frac{1}{2}$$

因此 $\beta=-\frac{1}{2}$

答案：C

(4).当 $x\to0$ 时，$\sin2x-2\sin x$ 与 x^k 是同阶无穷小量，则 $k=$（　　）

（A）4　　（B）3

（C）2　　（D）1

解析：考查无穷小量的比较，根据题意可知，

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x-2\sin x}{x^k}=c$，其中 c 为不为零的常数

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x-2\sin x}{x^k}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x\cos x-2\sin x}{x^k}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x(\cos x-1)}{x^k}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x(-\frac{x^2}{2})}{x^k}=-\lim\limits_{x\to 0}x^{3-k}$

要使 $-\lim\limits_{x\to 0}x^{3-k}$ 存在且不为零，则 $3-k=0$，即 $k=3$

答案：B

3．已知 $f(\tan x+\dfrac{1}{\tan x})=\tan^2 x+\dfrac{1}{\tan^2 x}+3$，求 $f(x)$ 的表达式。

解析： 考查复合函数的还原，这里可以用到凑变量的方法，即 $f(x)=f[u(x)]$，然后直接令 $x=u(x)$

解： $f(\tan x+\dfrac{1}{\tan x})=\tan^2 x+\dfrac{1}{\tan^2 x}+3$

$=f(\tan x+\dfrac{1}{\tan x})=\tan^2 x+\dfrac{1}{\tan^2 x}+2+1$

$=(\tan x+\dfrac{1}{\tan x})^2+1$

则 $f(x)=x^2+1$

4 .设 $f(\sin\frac{x}{2})=\cos x+1$，求 $f(x)$

解析：考查复合函数的还原，同样可以用到凑变量的方法

解： $f(\sin\frac{x}{2})=\cos x+1$

$=1-2\sin^2\frac{x}{2}+1=2-2\sin^2\frac{x}{2}$

则 $f(x)=2-2x^2$

5 .求下列极限：

（1）设 $x_1>0$，$a>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{3}(2x_n+\frac{a}{x_n^{\ 2}})$，

其中 $n=1,2,\cdots,$，求 $\lim\limits_{x\to\infty}x_n$；

解析：考查极限的求解，通过这一章的学习可知，极限求解包括函数极限和数列极限秋的求解，对于求解极限的方法包括定义法夹逼准则、两个重要极限、等价无穷小等，

当然在实际的解题过程中，还会用到一些常用的变换公式，例如

$\cos 2x=2\cos^2 x-1=1-2\sin^2 x$，

$\sqrt{x^2+1}-x^2=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x^2}$ 等等，熟悉这些公式能够为解题提供更好的思路，同时也要在解题过程中去积累这些常用变换公式和方法

解： 已知三元均次不等式

$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}$（其中$a,b,c>0$）

则 $x_{n+1}=\frac{1}{3}(2x_n+\frac{a}{x_n^{\ 2}})=\frac{1}{3}(x_n+x_n+\frac{a}{x_n^{\ 2}})$

$\geq\frac{1}{3}\cdot 3\sqrt[3]{a}=\sqrt[3]{a}$，则数列有下确界

又因为 $x_{n+1}-x_n=\frac{1}{3}(2x_n+\frac{a}{x_n^{\ 2}})-x_n$

$=\frac{a-x^3_{\ n}}{3x_n^{\ 2}}\leq 0$，则数列单调递减

根据单调有界定理，$\lim\limits_{x\to\infty}x_n$存在，

设$\lim\limits_{x\to\infty}x_n=\lim\limits_{x\to\infty}x_{n+1}=x$

则$x=\frac{1}{3}(2x+\frac{a}{x^2})$，解得$x=\sqrt[3]{a}$

本题提供了一个新的思路，求解数列的极限时，可以先证明极限存在。然后利用递推式来求解，当然，题干中必须告诉数列的递推式

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}})$，其中$|x|<1$；

解： $\lim\limits_{x\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}})$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}})}{1-x}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(1-x^2)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}})}{1-x}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1-x^{2^n}}{1-x}=\frac{1}{1-x}$

（3） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$；

【解题思路】通过增项作恒等变形，然后再用等价无穷小处理.

【解题过程】

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$$

$$\begin{aligned}&1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\\&+\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\end{aligned}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{+\sqrt[3]{\cos 3x}-\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\begin{aligned}&\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}(1-\cos x)\\&+\sqrt[3]{\cos 3x}\left(1-\sqrt{\cos 2x}\right)+1-\sqrt[3]{\cos 3x}\end{aligned}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}(1-\cos x)}{x^2}$$

$$+\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{\cos 3x}\left(1-\sqrt{\cos 2x}\right)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1+\cos 2x-1}}{x^2}$$

$$+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos 3x-1+1}}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(1-\cos 2x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}(1-\cos 3x)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 4+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 3^2=3$$

（4） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^{10}+2)(\cos x^2-1)}{(e^x-1)\cdot\ln^2(1+x)\cdot\tan x}$；

解： 所求极限为 $\dfrac{0}{0}$ 型，利用等价无穷小求解

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x^{10}+2)(\cos x^2-1)}{(e^x-1)\cdot\ln^2(1+x)\cdot\tan x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cdot(-\frac{x^4}{2})}{x\cdot x^2\cdot x}=-1$$

（5） $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2})^n$，其中 $a>0$，$b>0$；

解： 所求极限为 1^∞ 型，可用重要极限二来求解

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2})^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}{2})^{\frac{2}{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}\cdot\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}{2}\cdot n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}{2}\cdot n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}-2}{2\cdot\frac{1}{n}}}\xrightarrow{x=\frac{1}{n}}\lim_{x\to 0}e^{\frac{a^x+b^x-2}{2x}}$$

因为 $a^x-1\sim x\ln a$，则

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2})^n=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{2x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{b^x-1}{2x}}$$

$$=e^{\frac{\ln a}{2}+\frac{\ln b}{2}}=\sqrt{ab}$$

版权所有 万紫校园

（6） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-2x}-\sqrt[4]{1+2x}}{\sin 3x}$；

解： 本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限，可以通过变换，然后利用等价无穷小求解

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-2x}-\sqrt[4]{1+2x}}{\sin 3x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-2x}-1}{\sin 3x}-\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt[4]{1+2x}-1)}{\sin 3x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}(-2x)}{3x}-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{4}\cdot 2x}{3x}=-\frac{7}{18}$$

（7） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)^{-n}$.

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)^{-n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{n+1}{n^2}\right)^{-n}$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{n+1}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{n+1}}\right]^{\left(-\frac{n+1}{n}\right)}=e^{-1}$$

（8） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{\ln(1-2x)}$；

解： 本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限，和上题类似，同样可以利用等价无穷小 $(1+x)^a-1\sim ax$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{\ln(1-2x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-1}{\ln(1-2x)}-\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-\sin x}-1}{\ln(1-2x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\cdot\sin x}{-2x}-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\cdot(-\sin x)}{-2x}=-\frac{1}{2}$$

6.讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+2}, & x<0\\ 0, & x=0\\ x\arctan\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$，的连续性。

解析： 考查分段函数在整个定义域内的连续性，当 $x>0$ 时函数是连续，当 $x<0$ 时，存在间断点 $x=-2$，则只需判断函数在点 $x=0$ 和处 $x=-2$ 的连续性

解： 已知 $f(0)=0$

又因为 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}x\arctan\dfrac{1}{x}=0\cdot\dfrac{\pi}{2}=0$，

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{1}{2}$

则 $x=0$ 为第一类间断点

$\lim\limits_{x\to-2^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-2^+}\dfrac{1}{x+2}=+\infty$，

$\lim\limits_{x\to-2^-}f(x)=\lim\limits_{x\to-2^-}\dfrac{1}{x+2}=-\infty$

则 $x=-2$ 为第二类间断点

总要可知，函数在 $(-\infty.-2)\cup(-2,0)\cup(0,+\infty)$ 是连续的

7.设函数 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\begin{cases}x-\pi & x\le0\\ x+\pi & x\end{cases}$

试讨论复合函数 $f[g(x)]$ 在点 $x=0$ 处[illegible]续性

解析： 考查复合函数在某点的连续性，根据复合函数连续性定理，若内函数和外函数在某点上都连续，则复合函数在该点上连续，本题已知外函数 $f(x)=\sin x$ 在 R 上都连续，则只需判断内函数 $g(x)$ 的连续性

解： 因为 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(x+\pi)=\pi$，

$\lim\limits_{x\to0^-}g(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(x-\pi)=-\pi$

则函数 $g(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，复合函数 $f[g(x)]$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上有界

8.求下列函数的间断点，并判断其类型

（1） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$

（2） $y=\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}$

解析：考查函数间断点的求解和类型的判断，题（1）中为分段函数，首先要判断各个分段区域是否存在间断点，然后还要考虑分段点是否为间断点

解：（1）因为 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=1$，

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=\frac{0-1}{0+1}=-1$$

则间断点为 $x=0$，且为第一类间断点中的跳跃间断点

（2）因为 $\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}-2\neq 0\\ x-1\neq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\neq\dfrac{1}{\ln 2}+1\\ x\neq 1\end{cases}$，则

间断点有 $x=\dfrac{1}{\ln 2}+1$，$x=1$

$\lim\limits_{x\to(\frac{1}{\ln 2}+1)} y=\lim\limits_{x\to(\frac{1}{\ln 2}+1)}\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}=\infty$，则 $x=\dfrac{1}{\ln 2}+1$ 为第二类间断点中的无穷间断点

又因为 $\lim\limits_{x\to1^+} y=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{\frac{1}{e^{x-1}}-2}=0$，

$\lim\limits_{x\to1^-} y=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1}{\frac{1}{e^{x-1}}-2}=-\dfrac{1}{2}$

则 $x=1$ 为第一类间断点中的跳跃间断点

9．设函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x<0\\ k+1, & x=0\\ \dfrac{1}{x}\sin x-1, & x>0\end{cases}$ 在定义域内连续，求 k

解析： 考查函数在定义域内连续的应用，由题意可得 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=f(0)$，由此可解

解： 已知 $f(0)=k+1$

而 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(\dfrac{1}{x}\sin x-1)=0$

$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-} x\sin\dfrac{1}{x}$

$=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$

根据 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=f(0)$，则 $k+1=0$，

得 $k=-1$

10．设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n+1}}$，其中 $|b|\geq|a|$

（1）求函数 $f(x)$；

（2）当函数 $f(x)$ 连续时，求 a，b 的值

解析：还是考查函数连续的应用，本题关键在于求出函数 $f(x)$ 的表达式，因为 x 取不同的值会有不同的结果，则需要对 x 进行分类讨论

解：（1）当 $|x|<1$ 时，即 $-1<x<1$，则

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n+1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{a}{x^{2n-3}}+\frac{b}{x^{2n-2}}}{x^2}=\infty$$

当 $|x|>1$ 时，即 $x>1$ 或 $x<-1$，则

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n+1}}=\frac{1}{x^2}$$

当 $x=1$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n+1}}=a+b+1$$

当 $x=-1$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n+1}}=-a+b+1$$

综上可得

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}, & x>1\text{或}x<-1\\ a+b+1, & x=1\\ -a+b+1, & x=-1\end{cases}$$

（2）当函数 $f(x)$ 连续时，

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1) = a+b+1,$$

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = f(-1) = -a+b+1$$

因为 $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{1}{x^2} = 1$,

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} \frac{1}{x^2} = 1$$

则得出 $\begin{cases} a+b+1=1 \\ -a+b+1=1 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases}$

11.研究函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}$ 的连续性，

并作出其图形

解析： 考查函数的连续性，和上题类似，需要分类讨论

解： 当 $x<0$ 时，则

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}} = x$$

当 $x=0$ 时，则

$$f(0) = \lim_{n\to\infty} \frac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}} = \lim_{n\to\infty} \frac{x+x^2}{1+1} = 0$$

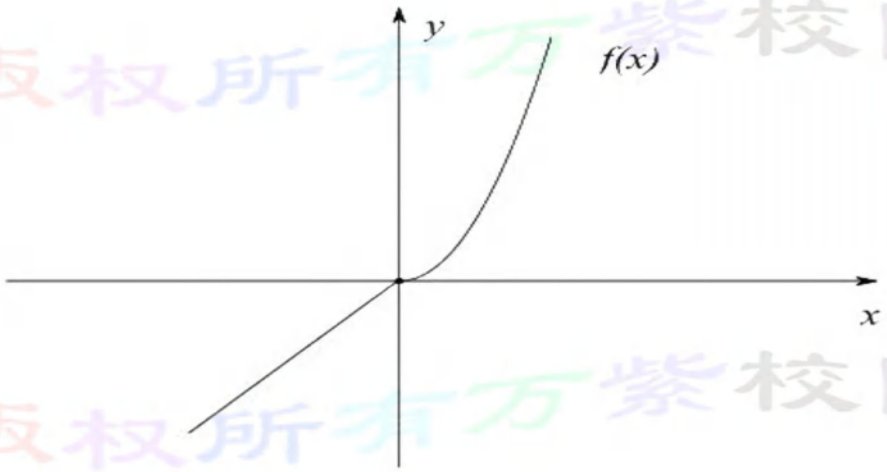
当 $x>0$ 时，$f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}} = x^2$

综上可得 $f(x) = \begin{cases} x, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ x^2, & x>0 \end{cases}$，因为

$$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0) = 0$$

则函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续

图形如下



12 .**证明：**若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且对任意 $x\in[a,b]$，有 $f(x)\neq 0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒正（或恒负）

解析：考查根的存在性定理，本题可以利用反证法

证明：假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非恒正（或非恒负），则存在 $m,n\in[a,b]$，使得

$f(m)<0$，$f(n)>0$

又因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，根据根的存在性定理，必定存在 $\xi\in(m,n)\in(a,b)$（假设 $m<n$），使得 $f(\xi)=0$

与题中给出条件 $f(x)\neq 0$ 相异

即证结论

13 . 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，且 $f(0)=f(2a)$，试证：在 $[0,a]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=f(\xi+a)$

解析： 考查根的存在性定理，本题可以利用建造一个新的函数，使得本题转变证明根的存在性，本题中就可以设

$$F(x)=f(x+a)-f(x)$$

证明： 设 $F(x)=f(x+a)-f(x)$，很明显函数 $F(x)$ 在 $[0,a]$ 也是连续的

则 $F(0)=f(a)-f(0)$，

$$\begin{aligned}F(a)&=f(2a)-f(a)\\&=-[f(a)-f(2a)]\\&=-[f(a)-f(0)]\end{aligned}$$

则 $F(0)\cdot F(a)\le 0$，根据根的存在性定理，至少存在一点 $\xi\in[0,a]$，使得 $F(\xi)=0$

即 $f(\xi)=f(\xi+a)$，即证结论

14.证明： 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数，则存在 ξ，使得 $f(\xi+\pi)=f(\xi)$

解析： 考查根的存在性定理，本题解题思路和上题一样，因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期，则

$$f(x)=f(x+2\pi)$$

证明： 设 $F(x)=f(x+\pi)-f(x)$，很明显函数 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 也是连续的

则 $F(0)=f(\pi)-f(0)$，

$$F(\pi)=f(2\pi)-f(\pi)$$
$$=-[f(\pi)-f(2\pi)]$$
$$=-[f(\pi)-f(0)]$$

则 $F(0)\cdot F(\pi)\le 0$,根据根的存在性定理，

至少存在一点 $\xi\in[0,\pi]$ ， 使得 $F(\xi)=0$ ，

即 $f(\xi)=f(\xi+\pi)$ ， 即证结论

15. 证明方程$x^3+px+q=0$ (p, q为实数)至少有一个实根

解： 因为$f(x)=x^3+px+q$在R上有定义， 在闭区间[−M, M]上连续，取M为充分大， 使

$$\frac{|p|}{M^2}<\frac{1}{2} \quad 且 \quad \frac{|q|}{M^3}<\frac{1}{2}$$

成立， 则

$$f(-M)=(-M)^3+p.(-M)+q$$
$$=-M^3[1+\frac{p}{M^2}-\frac{q}{M^3}]<0,$$

$$f(M)=M^3+pM+q$$
$$=M^3[1+\frac{p}{M^2}+\frac{q}{M^3}]>0$$

由连续性知至少存在一点x=c (c ∈ [−M, M]), 使f(c)=0

所以 方程$x^3+px+q=0$

至少有一 个实根x=c

16.设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上只取有理数且 $f(\frac{1}{2})=2$，则在 $[0,1]$ 上 $f(x)$ 恒等于 2

解析：考查介值定理的应用，本题可以利用反证法来证明，同时需要注意一个结论，任意两个有理数之间必定存在一个无理数

证明：假设在 $[0,1]$ 上 $f(x)$ 不恒等于 2，因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续能够则必定存在最小值 m 和最大值 M，根据介值定理函数 $f(x)$ 能够取得 $[m,M]$ 中的任意实值，当然包括无理数，得出矛盾

则 $m=M=2$，即在 $[0,1]$ 上 $f(x)$ 恒等

17.设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $a<c<d<b$，试证：在 $[a,b]$ 上必存在 ξ，使得

$$mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)\quad(m,n>0)$$

解析：考查根的存在性定理，和 11、12 题解题思路类似，构造新的函数，再利用根的存在性定理证明

证明： 设 $F(x)=(m+n)f(x)-mf(c)-nf(d)$，

则 $F(c)=(m+n)f(c)-mf(c)-nf(d)$

$=n[f(c)-f(d)]$

$F(d)=(m+n)f(d)-mf(c)-nf(d)$

$=m[f(d)-f(c)]$

则 $F(c)\cdot F(d)\le 0$，根据根的存在性定理，

至少存在一点 $\xi\in[c,d]\in[a,b]$

使得 $F(\xi)=0$，即

$mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)$

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，且 $f(0)=f(a)=0$，当 $0<x<a$ 时，$f(x)>0$ 求证：在 $(0,a)$ 内至少存在一点，使得 $f(\xi)=f(\xi+l)$，其中 $0<l<a$

解析： 考查根的存在性定理，解题步骤为构造新函数，找到两点

证明： 设 $F(x)=f(x+l)-f(x)$

$F(0)=f(l)-f(0)=f(l)$，

$F(a-l)=f(a)-f(a-l)=-f(a-l)$

则 $F(0)\cdot F(a-l)\le 0$，根据根的存在性定理，

至少存在一点 $\xi\in(0,a)$

使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=f(\xi+l)$

19.设

$$a_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)(n=1,2,\cdots)$$

试证：数列$\{a_n\}$收敛.

【解题思路】此题可用恒等变形，直接求出数列的极限，即证得其收敛.

【解题过程】

因为：$a_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)$

$$=\frac{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{\left(1-\frac{1}{2^{2^2}}\right)\left(1+\frac{1}{2^{2^2}}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)\left(1-\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}}{1-\frac{1}{2}}$$

故有：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}}{1-\frac{1}{2}}=\dfrac{1-0}{\frac{1}{2}}=2$

即数列$\{a_n\}$必收敛，且收敛于2.

20.若 $x_1=a, y_1=b(b>a>0)$,

$$x_{n+1}=\sqrt{x_n y_n}, y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}(n=1,2,\cdots),$$

试证：数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都收敛于相同的极限.

【解题思路】利用不等式定理以及单调有界数列必收敛和夹逼准则即可证明.

【解题过程】

由题知：$x_{n+1}=\sqrt{x_n y_n}, y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}$

故：$y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}\geq\frac{2\sqrt{x_n y_n}}{2}$

$=\sqrt{x_n y_n}=x_{n+1}\Rightarrow y_n\geq x_n$

从而有：$y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}\leq\frac{y_n+y_n}{2}=y_n$，即

数列 $\{y_n\}$ 单调递减.

显然有 $y_n>0, x_n>0$，即 $\{y_n\}$ 有下界

故数列 $\{y_n\}$ 收敛；

又因为：$0<x_n\leq y_n$，故由夹逼准则知：数列 $\{x_n\}$ 收敛于数列 $\{y_n\}$ 的极限.

证毕.

习题 2-2

1. 求下列函数在点 $x=0$ 的左、右导数

(1) $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 0 \\ xe^x, & x>0 \end{cases}$

解析： 考查分段函数在某点的左、右导数，本题直接按照定义求解即可

解： 左导数：

$$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta^2 x-0}{\Delta x}=0$$

右导数：

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\cdot e^{\Delta x}-0}{\Delta x}=1$$

(2) $f(x)=x\,|x|$

解： 左导数：

$$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta x\,|\,\Delta x\,|\,-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}|\,\Delta x\,|=0$$

右导数：

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\,|\,\Delta x\,|-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}|\,\Delta x\,|=0$$

2.按导数定义求函数 $f(x)=x^{\frac{1}{n}}$ 的导数，其中 n 为正整数

解析： 考查导数的求解，本题要求利用导数的定义，即

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x},$$

因此首先要求出 Δy 的值

解： $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$

$$=(x+\Delta x)^{\frac{1}{n}}-x^{\frac{1}{n}}=x^{\frac{1}{n}}[(1+\frac{\Delta x}{x})^{\frac{1}{n}}-1]$$

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^{\frac{1}{n}}[(1+\frac{\Delta x}{x})^{\frac{1}{n}}-1]}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^{\frac{1}{n}}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x}=\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$$

3.设 $f'(x_0)$ 存在，求下列各式的值：

（1） $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$；

解题思路： 导数是一种特定形式的极限，把题目中的各小题变为导数定义的形式，再求极限.

解： $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

$$=\lim_{x-x_0\to 0}\frac{f(x_0+(x-x_0))-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$$

（2） $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$；

解： $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

$$=-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+(-\Delta x))-f(x_0)}{(-\Delta x)}=-f'(x_0)$$

（3） $\lim\limits_{\mathbf{h}\to 0}\dfrac{f(x_0+\mathbf{h})-f(x_0)}{\mathbf{h}}$；

解： 根据导数的定义，因为 $f'(x_0)$ 存在

所以： $\lim\limits_{\mathbf{h}\to 0}\dfrac{f(x_0+\mathbf{h})-f(x_0)}{\mathbf{h}}$

$$=f'(x_0)$$

（4） $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$.

解： $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}$$

$$=2f'(x_0)$$

（5） $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+ah)-f(x_0-bh)}{h}$；

【解题思路】利用恒等变形，将极限式变形成导数定义的形式.

【解题过程】原式=

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-bh)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-bh)-f(x_0)}{h}$$

$$=a\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0)}{ah}$$

$$-\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-bh)-f(x_0)}{-bh}\times(-b)$$

$$=af'(x_0)-f'(x_0)\cdot(-b)=(a+b)f'(x_0)$$

（6） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$，

此时 $f(0)=0$，且 $f'(0)$ 存在；

【解题思路】利用恒等变形，将极限式变形成导数定义的形式.

【解题过程】

因为 $f(0)=0$，故有：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0).$$

4.设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x>1 \\ \frac{2}{3}x^3, & x\le 1 \end{cases}$，求 $f'(1)$

解： 左导数： $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$$=\lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{2}{3}x^3-\frac{2}{3}}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{2}{3}(x^2+x+1)=2$$

右导数： $f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2-\frac{2}{3}}{x-1}$

$$=\lim_{x\to 1^+}(x+1)+\frac{1}{3}\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x-1}=\infty$$

左右导数不相等，所以 $f'(1)$ 不存在

5．已知曲线方程为 $y=2x^2+4x-3$，试求：.

（1）曲线在点 $(1,3)$ 处的切线方程与法线方程；

（2）曲线上哪一点的切线与 Ox 轴成 45°夹角？

（3）曲线上是否有点 (a,b)，过该点的切线与抛物线顶点与焦点的连线平行？

【解题思路】导数的几何意义就是曲线上一点处切线的斜率，故常用导数作为曲线切线方程式法线方程的工具，在平面中，法线方程的斜率与切线方程的斜率的乘积为-1.

【解题过程】

（1）因为曲线方程为：$y=2x^2+4x-3$，

则有：$y'=4x+4$；

故有 $x=1$ 时，$y'|_{x=1}=4\times1+4=8$，

此时其法线的斜率为：$k_2=-\frac{1}{8}$；

从而有切线方程为：

$$y-3=8(x-1)\Rightarrow 8x-y=5$$

法线方程为：

$$y-3=-\frac{1}{8}(x-1)\Rightarrow x+8y=25.$$

（2）设曲线上 (x_0,y_0) 点的切线与 Ox 轴成 45°夹角.故必可得：

$$\tan 45^\circ=y'|_{x=x_0}=4x_0+4=1\Rightarrow x_0=-\frac{3}{4}，$$

将 x_0 代入曲线方程有：

$$y=2\times\left(\frac{-3}{4}\right)^2+4\times\left(-\frac{3}{4}\right)-3=-\frac{39}{8}$$

故点 $\left(-\frac{3}{4},-\frac{39}{8}\right)$ 的切线与 Ox 轴成 45°夹角

（3）由抛物线的相应特征知，抛物线的顶点与焦点的连线必平行于 y 轴，即有其倾斜角：$\alpha=90^\circ$；故过该点的切线的斜率必是 $k=\infty$，即 $4x+4=\infty$，显然这样的 x 是找不到的，即找不到点 (a,b) 使得该点的切线与抛物线顶点与焦点的连续平行.

6．设函数 $f(x)$ 是 $|x|<\gamma$ 上的偶函数，且 $f'(0)$ 存在，试证明：$f'(0)=0$

解析： 考查导数定义的应用，根据已知可得 $f(x)=f(-x)$，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

利用已有的关系可以求解

解： $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{x}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{-x}=-f'(0)$$

则 $f'(0)=0$

7．讨论函数 $y=|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处的连续性与可导性

解析： 考查函数连续性和可导性的关系，已知函数在某一点可导时，可以推出函数在这一点上连续，反之则不能，因此可以先判断可导性，直接利用左、右导数来判断

解： 令 $f(x)=|\sin x|$

可导性：

左导数：$f'_{-}(0)=\lim_{\Delta x\to 0^{-}}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^{-}}\frac{-\sin\Delta x-0}{\Delta x}=-1$$

右导数：$f'_{+}(0)=\lim_{\Delta x\to 0^{+}}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^{+}}\frac{\sin\Delta x-0}{\Delta x}=1$$

则函数在点 $x=0$ 处不可导

连续性：因为

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0} f(x)=0$$

则函数在点 $x=0$ 处连续

8.设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & \text{当} x\le 1 \\ ax+b, & \text{当} x>1 \end{cases}$，为了使函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，应当如何选择系数 a 和 b？

解析：本题考查函数导数的应用，要使函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，则函数在点 $x=1$ 处的左、右导数要存在且相等

解：左导数：$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$$=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}(x+1)=2$$

右导数：$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$$=\lim_{x\to 1^+}\frac{ax+b-1}{x-1}$$

因为函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，则

$\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{ax+b-1}{x-1}=2$，即 $ax+b-1=2(x-1)$

解得 $a=2$，$b=-1$

习题 2-3

1.利用导数的四则运算法则求下列函数的导数：

（1） $y=3x^3-2x+10$

解析： 考查导数的求解，四则法则就是导数的四种运算法则，包括加减乘除，同时要对初等函数的导数公式非常了解

解： $y'=3*3x^2-2=9x^2-2$

（2） $y=x\tan x+\sin\frac{\pi}{3}$

解： $y'=(x)'\tan x+x(\tan x)'+(\sin\frac{\pi}{3})'$

$=\tan x+x\sec^2 x$

（3） $y=\frac{sinx}{x}$

解： $y'=\frac{(\sin x)'x-(x)'\sin x}{x^2}$

$=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$

（4） $y=\frac{x^3+\cot x}{\ln x}$

解： $y'=\frac{(x^3+\cot x)'\ln x-(\ln x)'(x^3+\cot x)}{\ln^2 x}$

$=\frac{(3x-\csc^2 x)\ln x-\frac{1}{x}\cdot(x^3+\cot x)}{\ln^2 x}$

$=\frac{x(3x-\csc^2 x)\ln x-x^3-\cot x)}{x\ln^2 x}$

（5） $y=3\cot x-\dfrac{1}{\ln x}$

解： $y'=3\cdot(-\csc^2 x)-(\dfrac{1}{\ln x})'$

$=-3\csc^2 x-(\dfrac{1}{u})'(\ln x)'=-3\csc^2 x-(\dfrac{-1}{u^2})\cdot\dfrac{1}{x}$

$=\dfrac{1}{x\ln^2 x}-3\csc^2 x$

（6） $y=(\sqrt{x}+1)(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1})$

解： 化简 $y=(\sqrt{x}+1)(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1})=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$，

就将一个乘积式转化为除式，然后求导

已知 $(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，则

$$y'=\frac{(\sqrt{x}+1)'(\sqrt{x}-1)-(\sqrt{x}-1)'(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)^2}$$

$$=\frac{(\sqrt{x}-1)-(\sqrt{x}+1)}{2\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}=\frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$$

（7） $y=\dfrac{x^2}{x^2+1}-\dfrac{3\sin x}{x}$

解： $y'=\dfrac{(x^2)'(x^2+1)-(x^2+1)'x^2}{(x^2+1)^2}$

$$-3\frac{(\sin x)'x-(x)'\sin x}{x^2}$$

$$=\frac{2x(x^2+1)-2x\cdot x^2}{(x^2+1)^2}-3\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$$

$$=\frac{2x}{(x^2+1)^2}-\frac{3(x\cos x-\sin x)}{x^2}$$

（8） $y = x^2 \cos x + \dfrac{2+x^2}{\sqrt{x}}$

解： $y' = (x^2)'\cos x + x^2(\cos x)'$

$$+\frac{(2+x^2)'\sqrt{x} - (2+x^2)(\sqrt{x})'}{x}$$

$$= 2x\cos x - x^2 \sin x + \frac{2x\sqrt{x} - (2+x^2)\dfrac{1}{2\sqrt{x}}}{x}$$

$$= 2x\cos x - x^2 \sin x + \frac{4x^2 - (2+x^2)}{2x\sqrt{x}}$$

$$= x(2\cos x - x\sin x) + \frac{3x^2 - 2}{2x\sqrt{x}}$$

（9） $y = x(1+x^2)\tan x$

解： $y' = (x)'(1+x^2)\tan x$

$$+x(1+x^2)'\tan x + x(1+x^2)(\tan x)'$$

$$= (1+x^2)\tan x + 2x^2 \tan x + x(1+x^2)[illegible]x$$

$$= (3x^2+1)\tan x + x(1+x^2)\sec^2 x$$

2.求下列函数的导数：

（1） $f(x) = \dfrac{1}{2x-1}$， 求 $f'(0)$， $f'(-2)$；

（2） $f(t) = \dfrac{t^2 - 5t + 1}{t^3}$， 求 $f'(-1)$， $f'(1)$

解析： 考查函数导数的求解，上面两题都是由基本初等函数构成的，直接利用导数四则法则求解

解：（1）$f'(x)=\dfrac{(1)'(2x-1)-(2x-1)'}{(2x-1)^2}=\dfrac{-2}{(2x-1)^2}$

则 $f'(0)=-2$，$f'(-2)=-\dfrac{2}{25}$

（2）$f'(t)=\dfrac{(t^2-5t+1)'t^3-(t^3)'(t^2-5t+1)}{t^6}$

$=\dfrac{(2t-5)t^3-3t^2(t^2-5t+1)}{t^6}$

$=\dfrac{-t^4+10t^3-3t^2}{t^6}=\dfrac{-t^2+10t-3}{t^4}$

则 $f'(-1)=-14, f'(1)=6$

3.已知曲线 $y=x^3+bx^2+cx$ 通过点 $(-1,-4)$，且在横坐标 $x=1$ 的点处具有水平切线，求 b，c 及曲线的方程

解析：考查导数的应用，因为横坐标 $x=$ 点处具有水平切线，则 $y'_{x=1}=0$，同时曲线经点 $(-1,-4)$，即 $y_{x=-1}=-4$，根据这两个条件可以列出两个方程，从而求解 b，c

解： $y'=3x^2+2bx+c$

根据已知条件可得

$$\begin{cases} y'_{x=1}=0 \\ y_{x=-1}=-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3+2b+c=0 \\ -1+b-c=-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=-2 \\ c=1 \end{cases}$$

则曲线的方程为 $y=x^3-2x^2+x$

4. 求抛物线方程$y=x^2+bx+c$中的b、c，
使它在点（1，1）处的切线平行于直线 $x-y-1=0$

解：∵ 曲线 $y=x^2+bx+c$ 通过点（1，1）

∴ $y(1)=1+b+c=1 \Rightarrow b+c=0$

抛物线在点（1，1）处切线斜率

$y'_{|x=1}=(2x+b)_{|x=1}=2+b$

$x-y-1=0$ 直线斜率为1

∵抛物线在点（1，1）处切线斜率与直线

$x-y-1=0$平行

∴$2+b=1 \Rightarrow b=-1, c=1$

故 $y=x^2-x+1$

5. 设曲线 $y=ax^2+bx$ 上点 $(1,2)$ 处的切线

倾角为$\frac{\pi}{4}$，求a，b

解析： 同样考查导数的应用，和上题类似

由已知可得切线斜率为 $\tan\frac{\pi}{4}=1$，即

$y'_{x=1}=1$，又知 $y_{x=1}=2$，则可求解出a，b

的值

解： $y'=2ax+b$

$$\begin{cases} y'_{x=1}=1 \\ y_{x=1}=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a+b=1 \\ a+b=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=3 \end{cases}$$

6. 设 f(x)=(x-a)φ(x),其中φ(x)在 x=a 处连续，求 f′(a)

解：∵φ(x)在 x=a 处连续，

$\therefore \lim_{x\to a}\varphi(x)=\varphi(a)$,且

$$\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a}(x-a)\lim_{x\to a}\varphi(x)=0*\varphi(a)=0,$$

因此 $f'(a)=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$$=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\ \varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$$

7.设曲线 $y=ax^2+1$ 在点 $x=1$ 处的切线与直线 $y=\frac{1}{2}x+1$ 垂直，求 a

解析： 考查导数的应用

解： 设曲线在点 $x=1$ 处的切线为 k，根据题意 $k\cdot\frac{1}{2}=-1$，得 $k=-2$

$y'=2ax$

则 $k=y'|_{x=1}=2a$，因此 $2a=-2\Rightarrow a=-1$

8.设函数 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x<0\\ b+\sin 2x, & x\geq 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处可导，求 a， b

解析： 考查可导性和连续性的应用，已知可导可以推出连续，即可以得出 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)$，同时函数点 $x=0$ 处可导可以得出 $f'(0)$ 存在，即 $\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^-}f'(x)=f'(0)$，根据这两个结论可以求解出 a， b

解： 已知 $f(0)=b$，且 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}e^{ax}=1$，则 $b=1$

当 $x\geq 0$ 时，$f'(x)=2\cos 2x$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=ae^{ax}$

则 $f'(x)=\begin{cases} ae^{ax}, & x<0 \\ 2\cos 2x, & x\geq 0 \end{cases}$，

$\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} ae^{ax}=a$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} 2\cos 2x=2$，则 $a=2$

9.求下列函数的导数：

（1） $y=\sqrt{1+\ln^2 x}$

解析： 考查导数的求解，本题总要考查的是复合函数的求导，利用复合函数的求导法则 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}$ 求解，中间变量的个数根据具体题目来判断

解： 令 $u=1+\ln^2 x$，则

$y'=(\sqrt{u})'(1+\ln^2 x)'=\frac{1}{2\sqrt{u}}(2\cdot\frac{1}{x}\cdot\ln x)$

$=\frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}}$

（2） $y=2^{\sin\frac{1}{x}}$

解： 令 $u=\sin\frac{1}{x}$，$v=\frac{1}{x}$

则 $y'=(2^u)'(\sin v)'(\frac{1}{x})'=2^u\ln 2\cdot\cos v\cdot\frac{-1}{x^2}$

$=\frac{-\ln 2}{x^2}2^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}$

（3） $y=\cos(e^{\sqrt{x}})$

解： $y'=(\cos u)'(e^v)'(\sqrt{x})'=\frac{-\sin(e^{\sqrt{x}})\cdot e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$

注：当熟悉的这个替换过程后，就不需要写出替换的过程了

$$= Aw\cos(wt+\varphi_0)$$

（5） $y=\sqrt{\sin\frac{x}{2}}$

解： $y'=(\sqrt{u})'(\sin\frac{x}{2})'$

$$=\frac{1}{2\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}\cdot\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{\cos\frac{x}{2}}{4\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$$

（6） $y=\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

解： $y'=(\frac{1}{\sqrt{u}})'(4-x^2)'=\frac{-1}{2u\sqrt{u}}(-2x)$

$$=\frac{x}{(4-x^2)\sqrt{4-x^2}}$$

（7） $y=\log_2\cos x^2$

解： $y'=(\log_2 u])'(\cos v)'(x^2)'$

$$=\frac{1}{u\ln 2}\cdot(-\sin v)\cdot 2x=\frac{-2x\sin x^2}{\ln 2\cos x^2}$$

（8） $y=[\arctan(1+x^2)]^2$

解：$y'=(u^2)'(\arctan v)'(1+x^2)'$

$$=2u\cdot\frac{1}{1+v^2}\cdot 2x=\frac{4x[\arctan(1+x^2)]}{1+(1+x^2)^2}$$

（9） $y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}}$

解：$y'=(\dfrac{1}{u})'(\sqrt[3]{x}+\sqrt{x})'=\dfrac{-1}{u^2}\cdot(\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{2\sqrt{x}})$

$$=-\frac{1}{(\sqrt[3]{x}+\sqrt{x})^2}(\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{2\sqrt{x}})$$

10.求下列函数的导数：

（1） $y=\sqrt{1+x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

解：$y'=(\sqrt{1+x^2})'\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

$$+\left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]'\sqrt{1+x^2}$$

$$=\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\ln(x+\sqrt{1+x^2})$$

$$+\sqrt{1+x^2}\cdot\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot(1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}})$$

$$=\frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}+1$$

（2） $y=\arctan 2^x+\arccos x^2$

解：$y'=(\arctan u)'(2^x)'+(\arccos v)'(x^2)'$

$$=\frac{2^x\ln 2}{1+u^2}-\frac{2x}{\sqrt{1-v^2}}=\frac{2^x\ln 2}{1+2^{2x}}-\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

（3） $y=\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$

解： $y'=\dfrac{2\cos 2x(1+\cos 2x)-\sin 2x(-2\sin 2x)}{(1+\cos 2x)^2}$

$$=\frac{2\cos 2x+2\cos^2 2x+2\sin^2 2x}{(1+\cos 2x)^2}$$

$$=\frac{2\cos 2x+2}{(1+\cos 2x)^2}=\frac{2}{1+\cos 2x}=\sec^2 x$$

（4） $y=\ln(\sec x+\tan x)$

解： $y'=\dfrac{\sec x\tan x+\sec^2 x}{\sec x+\tan x}=\sec x$

（5） $y=\sin^2 x\cdot\sin x^2$

解： $y'=(\sin^2 x)'\cdot\sin x^2+\sin^2 x(\sin x^2)'$

$$=2\sin x\cos x\cdot\sin x^2+2x\sin^2 x\cos x^2$$
$$=\sin 2x\cdot\sin x^2+2x\sin^2 x\cos x^2$$

（6） $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$

解： $y'=(x)'\arcsin\dfrac{x}{2}+x(\arcsin\dfrac{x}{2})'+\dfrac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}}$

$$=\arcsin\frac{x}{2}+x\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}}-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$=\arcsin\frac{x}{2}$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

11.已知 $f(x)=\cos^2 2x$，求 $f'(2x)$ 与 $[f(2x)]'$

解析： 考查复合函数和求导的先后性，对于函数 $f'(2x)$ 来说，是先对 $f(x)$ 求导，然后将 $x=2x$ 带入，对于 $[f(2x)]'$ 则是相反的

解： $f'(x)=2\cos 2x\cdot(-\sin 2x)\cdot 2$

$=-4\sin 2x\cos 2x=-2\sin 4x$

则 $f'(2x)=-2\sin 8x$

$f(2x)=\cos^2 4x$

则 $[f(2x)]'=2\cos 4x\cdot(-\sin 4x)\cdot 4$

$=-4\sin 8x$

12.设 $f(x)$ 为可导函数，求下列函数对于 x 的导数

（1） $y=\sqrt{f(x)}$

解析： 考查复合函数的导数，本题没有

解： $y'=(\sqrt{u})'f'(x)=\dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$

（2） $y=f(e^x)e^{f(x)}$

解： $y'=\left[f(e^x)\right]'e^{f(x)}+\left[e^{f(x)}\right]'f(e^x)$

$=e^x f'(e^x)\cdot e^{f(x)}+f'(x)e^{f(x)}f(e^x)$

$=e^{f(x)}\left[e^x f'(e^x)+f'(x)f(e^x)\right]$

（3） $y=f(\cos\sqrt{x})$

解： $y'=f'(\cos\sqrt{x})(\cos\sqrt{x})'(\sqrt{x})'$

$=\dfrac{-f'(\cos\sqrt{x})\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

（4） $y=f[f(x)]$

解： $y'=f'[f(x)]\cdot f'(x)$

（5） $y=f(f(e^{2x}))$

解： $y'=f'(f(e^{2x}))\cdot\left[f(e^{2x})\right]'$

$=f'(f(e^{2x}))\cdot f'(e^{2x})(e^{2x})'$

$=2f'(f(e^{2x}))\cdot f'(e^{2x})e^{2x}$

（6） $\dfrac{1}{f\left(f(x)\right)}$.

解： $\left[\dfrac{1}{f\left(f(x)\right)}\right]'=-\dfrac{f'\left(f(x)\right)}{f^2\left(f(x)\right)}\left[f(x)\right]'$

$=-\dfrac{f'\left(f(x)\right)f'(x)}{f^2\left(f(x)\right)}$

13 .求下列隐函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$：

（1） $y=xe^y+1$

（2） $xy^2+e^y=\cos(x+y^2)$

（3） $x\cos y=\sin(x+y)$

（4） $\arcsin x\cdot\ln y+\tan y=e^{2x}$

解析： 考查隐函数的求导，对隐函数求导，只需将方程中的 y 看作是 x 的函数，然后方程两边同时对 x 求导

解：（1）方程两边同时对 x 求导，得

$y'=(x)'e^y+x(e^y)'=e^y+xe^y\cdot y'$ ，解得

$y'=\dfrac{e^y}{1-xe^y}$

（2）方程两边同时对 x 求导，得

$y^2+x\cdot 2yy'=-\sin(x+y^2)\cdot(1+2yy')$，

得 $y'=-\dfrac{\sin(x+y^2)+y^2}{2y\left[x+\sin(x+y^2)\right]}$

（3）方程两边同时对 x 求导，得

$$\cos y+x\cdot(-\sin y)y'=\cos(x+y)\cdot(1+y')$$

，解得 $y'=\dfrac{\cos y-\cos(x+y)}{x\sin y+\cos(x+y)}$

（4）方程两边同时对 x 求导，得

$$2e^{2x}=(\arcsin x)'\ln y+(\ln y)'\arcsin x+y'\sec^2 x$$

$$=\frac{\ln y}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{y'\arcsin x}{y}+y'\sec^2 x$$

解得 $y'=\dfrac{y(2\sqrt{1-x^2}e^{2x}-\ln y)}{\sqrt{1-x^2}\,(\arcsin x+y\sec^2 x)}$

14. 求曲线 ln(x+y) - xy + x = 0
在点 x=0 处的切线方程

解： 当 x=0 时， lny=0 ， y=1

两边对 ln(x+y)-xy+x=0 关于 x 求导，

则 $\dfrac{1+y'}{x+y}$ -y-xy′ +1=0,

将（0，1）代入该方程，

则 1+y′ -1+1=0, ∴y=1

∴ 在（0，1）的切线方程为 y-1=-x,

即 x+y-1=0

版权所有 万紫校园

15.试证：抛物线 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 上任一点的切线所截两坐标轴截距之和等于 a

解析： 考查导数的应用，由题意分析，首先要求出切线方程，然后求出两坐标轴截距之和，这里没有告诉是那一点的切线，因此可以设切点为 (x_0,y_0)，满足 $\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}=\sqrt{a}$

证明： 对方程 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 两边同时对 x 求导，得 $\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{2\sqrt{y}}y'=0$ 则 $y'=\frac{-\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$，

$y'\Big|_{x=x_0,y=y_0}=\frac{-\sqrt{y_0}}{\sqrt{x_0}}$ 则抛物线 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 上任一点的切线方程为

$$y-y_0=\frac{-\sqrt{y_0}}{\sqrt{x_0}}(x-x_0)=\frac{-\sqrt{y_0}}{\sqrt{x_0}}x+\sqrt{x_0y_0}$$

当 $y=0$ 时，$x=\sqrt{x_0}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0})$

$x=0$ 时，$y=\sqrt{x_0y_0}+y_0$

该切线与 x 轴的截距为 $x=\sqrt{x_0}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0})$，

与 y 轴的截距为 $y=\sqrt{x_0y_0}+y_0$

则两坐标轴截距之和为

$$\sqrt{x_0}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0})+\sqrt{x_0y_0}+y_0$$

$$=\sqrt{x_0}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0})+\sqrt{y_0}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0})$$

$$=\sqrt{a}((\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}))=a$$ 即证结论

16.求经过点 $(-5,5)$ 且与直线 $3x+4y-20=0$ 相切于点 $(4,2)$ 的圆的方程

解析： 考查圆的方程的求解，圆的方程有两种，一般式和标准式，这里可以设为标准式，即求出圆的圆心和半径，再根据标准式 $(x-a)^2+(y-b)=r^2$ 求出圆的方程

解： 设圆的方程为 $(x-a)^2+(y-b)=r^2$，

即其圆心为 (a,b)，半径为 r

已知圆心经过直线 $3x+4y-20=0$ 在 $(4,2)$ 处的法线和点 $(-5,5)$，$(4,2)$ 的垂直平分线

点 $(-5,5)$，$(4,2)$ 的垂直平分线经过点 $(-\frac{1}{2},\frac{7}{2})$，其斜率 k_1 满足 $k_1\cdot\frac{5-2}{-5-4}=-1$，

则 $k_1=3$

垂直平分线方程为 $y-3x-5=0$

直线 $3x+4y-20=0$ 的斜率为 $-\frac{3}{4}$，则其在点 $(4,2)$ 处的法线斜率 $k_2=\frac{4}{3}$

则法线方程为 $3y-4x+10=0$

根据方程 $\begin{cases}y-3x-5=0\\3y-4x+10=0\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}x=-5\\y=-10\end{cases}$，即圆心为 $(-5,-10)$

则半径 $r=\sqrt{(4+5)^2+(2+10)^2}=15$

圆的方程为 $(x+5)^2+(y+10)=15^2$

17.设 $y=y(x)$ 是由方程 $\sin y+xe^{y}=1$ 所确定的隐函数，求曲线 $y=y(x)$ 在点 $M(1,0)$ 处的切线方程

解析： 考查导数的应用，和上题的解题思路一样，先通过导数求斜率，然后通过点斜式求切线方程

解： 对方程 $\sin y+xe^{y}=1$ 两边同时对 x 求导，得 $y'\cos y+e^{y}+xy'e^{y}=0$

则 $y'=\dfrac{-e^{y}}{\cos y+xe^{y}}$，$y'\big|_{x=1,y=0}=\dfrac{-1}{1+1}=-\dfrac{1}{2}$

则曲线 $y=y(x)$ 在点 $M(1,0)$ 处的切线方程为 $y=-\dfrac{1}{2}(x-1)=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$

18.求下列函数的导数：

（1） $y=(\sin x)^{\cos x}$

（2） $y=x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^{2}}}$

（3） $y=(1+x)^{\frac{1}{2x}}$

（4） $y=\left(\dfrac{a}{b}\right)^{x}\left(\dfrac{b}{x}\right)^{a}\left(\dfrac{x}{a}\right)^{b}$

解：

（1）对等式两边同时取对数，得

$\ln y=\cos x\ln\sin x$，再两边同时求导，得

$$\frac{y'}{y}=(\cos x)'\ln\sin x+\cos x(\ln\sin x)'$$
$$=-\sin x\ln\sin x+\cos x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}$$
$$=\cos x\cot x-\sin x\ln\sin x$$

$$y'=(\sin x)^{\cos x}(\cos x\cot x-\sin x\ln\sin x)$$

（2） $$y'=\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}+x(\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}})'$$

$$=\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}+x(\sqrt{u})'(\frac{1-x}{1+x^2})'$$

$$=\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}+x\frac{1}{2\sqrt{u}}\cdot\frac{-(1+x^2)-(1-x)2x}{(1+x^2)^2}$$
$$=\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}+\frac{x}{2}\cdot\sqrt{\frac{1+x^2}{1-x}}\cdot\frac{x^2-2x-1}{(1+x^2)^2}$$
$$=\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}+\frac{x}{2}\cdot\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}\cdot\frac{x^2-2x+1-2}{(1+x^2)(1-x)}$$
$$=x\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}(\frac{1}{x}-\frac{1}{2(1-x)}-\frac{x}{1+x^2})$$

（3）对等式两边同时取对数，得

$\ln y=\frac{\ln(1+x)}{2x}$，再两边同时求导，得

$$\frac{y'}{y}=\frac{\frac{2x}{1+x}-2\ln(1+x)}{4x^2}=\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{2x^2(1+x)}$$

$$y'=\frac{(1+x)^{\frac{1}{2x}-1}}{2x^2}[x-(1+x)\ln(1+x)]$$

（4） $$y'=\left[\left(\frac{a}{b}\right)^x\right]'\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b$$
$$+\left(\frac{a}{b}\right)^x\left[\left(\frac{b}{x}\right)^a\right]'\left(\frac{x}{a}\right)^b+\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left[\left(\frac{x}{a}\right)^b\right]'$$
$$=\ln\frac{a}{b}\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b$$
$$+\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot a\left(\frac{b}{x}\right)^{a-1}\cdot\frac{-b}{x^2}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b$$
$$+\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\cdot b\left(\frac{x}{a}\right)^{b-1}\cdot\frac{1}{a}$$

$$=\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b\left[\ln\left(\frac{a}{b}\right)-\frac{a-b}{x}\right]$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

19.求由下列参数方程所确定的函数的导数 $\frac{dy}{dx}$：

（1） $\begin{cases} x = at\cos t \\ y = at\sin t \end{cases}$　　（2） $\begin{cases} x = \frac{1}{2}(t+\frac{1}{t}) \\ y = \frac{1}{2}(t-\frac{1}{t}) \end{cases}$

（3） $\begin{cases} x = e^t\sin t, \\ y = e^t\cos t, \end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处；

（4） $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t-\arctan t, \end{cases}$ $t\in(0,+\infty)$

解析： 考查参数方程导数的求解，可以利用参数方程求导法则 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 来求解

解：（1） $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{a\sin t+at\cos t}{a\cos t-at\sin t}$

$=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}$

（2） $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{(\frac{1}{2}(t+\frac{1}{t}))'}{(\frac{1}{2}(t-\frac{1}{t}))'}=\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{t^2})}{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{t^2})}=\frac{t^2-1}{t^2+1}$

（3） $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{(e^t\cos t)'}{(e^t\sin t)'}$

$=\frac{e^t\cos t+e^t(-\sin t)}{e^t\sin t+e^t\cos t}=\frac{\cos t-\sin t}{\cos t+\sin t}$

则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}}=0$

（4） $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{t-(\arctan t)'}{(\ln(1+t^2))'}$

$=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2}$

点击显示目录（翻页上下滑动）

20. 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$，

在 t= $\frac{\pi}{2}$ 时的切线方程。

解：当 t = $\frac{\pi}{2}$ 时，x = a($\frac{\pi}{2}$ -1),y = a

又 $\frac{dy}{dx} = \frac{[a(1-\cos t)]'}{[a(t-\sin t)]'} = \frac{\sin t}{1-\cos t}$，

所以斜率为 k = $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}$

$= \left.\frac{\sin t}{1-\cos t}\right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1,$

故所求切线的方程为：y-a＝1*(x-a($\frac{\pi}{2}$ -1))

⇒ x-y- $\frac{\pi}{2}$ a+2a＝0

21 .求曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 (0,1) 处的法线方程

解析： 考查参数方程导数的应用，首先可以根据参数方程的导数求出切线的斜率，然后 求解法线的斜率，最后根据点斜式求出法线 方程

解： $\frac{dy}{dx} = \frac{(e^t \cos t)'}{(e^t \sin 2t)'} = \frac{e^t(\cos t - \sin t)}{e^t(\sin 2t + 2\cos 2t)}$

$= \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2x + 2\cos 2t}$，而当 $x = 0$，$y = 1$ 时，

即 $\begin{cases} 0 = e^t \sin 2t \\ 1 = e^t \cos t \end{cases}$，解得 $t = 0$

则切线的斜率为 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \frac{1-0}{0+2} = \frac{1}{2}$，由此可得法线的斜率为 $k = -2$

则曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 (0,1) 处的法线方程为 $y = -2x + 1$

习题 2-4

1.求下列函数的二阶导数

（1） $y=e^{\sin x}$

解析： 考查二阶导数的求解，分析题干，上述函数有复合函数，还有初等函数的四则运算，相对较为简单，先求一阶导数，再求二阶导数

解： $y'=e^{\sin x}\cos x$

$$y''=(e^{\sin x})'\cos x+e^{\sin x}(\cos x)'$$

$$=e^{\sin x}\cos^2 x-e^{\sin x}\sin x=e^{\sin x}(\cos^2 x-\sin x)$$

（2） $y=\sin x^3$

解： $y'=3x^2\cos x^3$

$$y''=(3x^2)'\cos x^3+3x^2(\cos x^3)'$$

$$=6x\cos x^3+3x^2\cdot(-\sin x^3)\cdot 3x^2$$

$$=6x\cos x^3-9x^4\sin x^3$$

（3） $y=e^{-x^2}$

解： $y'=-2xe^{-x^2}$

$$y''=(-2x)'e^{-x^2}-2x(e^{-x^2})'$$

$$=-2e^{-x^2}+4x^2e^{-x^2}=e^{-x^2}(4x^2-2)$$

（4） $y=\arcsin x$；

解析： 考查函数的二阶导数，先求出函数的一阶导数，然后利用二阶导数求解

解： $$y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$y''=\frac{-\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}=\frac{x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

（5） $y=\frac{\ln x}{x}$

解： $$y'=\frac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

$$y''=\frac{-\frac{1}{x}\cdot x^2-(1-\ln x)\cdot 2x}{x^4}=-\frac{2\ln x-3}{x^3}$$

（6） $y=\log_2\sqrt[3]{1-x^2}$

解： $$y'=\frac{1}{\ln 2\sqrt[3]{1-x^2}}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{-2x}{\sqrt[3]{(1-x^2)}}$$

$$=\frac{-2x}{3\ln 2}\cdot\frac{1}{1-x^2}$$

$$y''=\frac{-2}{3\ln 2}\cdot\frac{1}{1-x^2}-\frac{2x}{3\ln 2}\cdot\frac{2x}{(1-x^2)^2}$$

$$=\frac{-2}{3\ln 2}\frac{1-x^2+2x^2}{(1-x^2)^2}=\frac{-2}{3\ln 2}\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$$

2.设 $y=e^{2x}\sin 3x$，求 $y'(0)$，$y''(0)$，$y'''(0)$

解析：考查高阶导数的求解，本题即包括复合函数，也包括函数的四则运算，因此需要仔细的分析，写出求导的分解过程

解： $y'=(e^{2x})'\sin 3x+e^{2x}(\sin 3x)'$

$=2e^{2x}\sin 3x+3e^{2x}\cos 3x$

$=e^{2x}(2\sin 3x+3\cos 3x)$

$y''=(e^{2x})'(2\sin 3x+3\cos 3x)+e^{2x}(2\sin 3x+3\cos 3x)'$

$=2e^{2x}(2\sin 3x+3\cos 3x)+e^{2x}(6\cos 3x-9\sin 3x)$

$=e^{2x}(12\cos 3x-5\sin 3x)$

$y'''=(e^{2x})'(12\cos 3x-5\sin 3x)+e^{2x}(12\cos 3x-5\sin 3x)'$

$=2e^{2x}(12\cos 3x-5\sin 3x)+e^{2x}(-36\sin 3x-15\cos 3x)$

$=e^{2x}(9\cos 3x-46\sin 3x)$

则 $y'(0)=3$， $y''(0)=12$， $y'''(0)=9$

3.设函数 $y=f(x)$ 三阶可导，求下列函数的三阶导数

（1） $y=f(x^2)$　　（2） $y=[f(x)]^2$

解析：考查未知函数表达式的三阶导数，上述都是复合函数，但是（1）中表示的是令 $f(x)$ 中的 $x=x^2$，而（2）是令 x^2 中的

$x=f(x)$，因此求导顺序不一样

解：（1） $y'=2xf'(x^2)$，

$y''=2f'(x^2)+4x^2f''(x^2)$

则 $y'''=4xf''(x^2)+8xf''(x^2)+8x^3f'''(x^2)$

$=12xf''(x^2)+8x^3f'''(x^2)$

（2） $y'=2f(x)f'(x)$

$y''=2f'(x)\cdot f'(x)+2f(x)f''(x)$

$=2[f'(x)]^2+2f(x)f''(x)$

$y'''=4f'(x)f''(x)+2f'(x)f''(x)+2f(x)f'''(x)$

$=6f'(x)f''(x)+2f(x)f'''(x)$

4.设 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 都是二阶可导函数，

若 $y=\sqrt{u^2+v^2}$，求 y''

解析：考查多元复合函数的二阶导数，同样是先求一阶，再求二阶，不过需要注意 u，v 都是关于 x 的函数

解： $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{u^2+v^2}}\cdot(2uu'+2vv')=\dfrac{uu'+vv'}{\sqrt{u^2+v^2}}$

$$y''=\frac{\left[(u')^2+uu''+(v')+vv''\right]\sqrt{u^2+v^2}-(uu'+vv')\dfrac{uu'+vv'}{\sqrt{u^2+v^2}}}{u^2+v^2}$$

$$=\frac{\left[(u')^2+uu''+(v')^2+vv''\right](u^2+v^2)-(uu'+vv')^2}{(u^2+v^2)\sqrt{u^2+v^2}}$$

$$=\frac{(uu''+vv'')(u^2+v^2)+(u'v-uv')^2}{(u^2+v^2)\sqrt{u^2+v^2}}$$

（1） $y=(x^2+x+1)\sin x$，求 $y^{(15)}$；

解析： 考查高阶导数的求解，本题所要求的阶数比较大，不可能从一阶导数求到 n 阶导数，所以先求解前几阶导数，然后从中发现规律，对于题（1），可以发现是两个函数乘积的形式，因此可以利用莱布尼兹高阶导数公式来求解

解： 令 $u(x)=\sin x$，$v(x)=x^2+x+1$

根据莱布尼兹高阶导数公式

$$y^{(15)}=(\sin x)^{(15)}(x^2+x+1)$$

$$+15(\sin x)^{(14)}(2x+1)+\frac{15\cdot 14}{2}(\sin x)^{(13)}\cdot 2$$

$$=\sin(x+\frac{15}{2}\pi)(x^2+x+1)$$

$$+15(2x+1)\sin(x+\frac{14}{2}\pi)+210\sin(x+\frac{13}{2}\pi)$$

$$=-(x^2+x+1)\cos x-15(2x+1)\sin x+210$$

$$=-15(2x+1)\sin x+(-x^2-x+209)\cos x$$

当然还可以分别求导找关系，不管就显的特别复杂 $y'=(2x+1)\sin x+(x^2+x+1)\cos x$

$$y''=2\sin x+(2x+1)\cos x+(2x+1)\cos x$$

$$-(x^2+x+1)\sin x$$

$$=(-x^2-x+1)\sin x+2(2x+1)\cos x$$

$$y'''=(-2x-1)\sin x+(-x^2-x+1)\cos x$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

$$y''' = (-2x-1)\sin x + (-x^2 - x + 1)\cos x$$

$$+4\cos x - 2(2x+1)\sin x$$

$$= -3(2x+1)\sin x + (-x^2 - x + 5)\cos x$$

$$y^{(4)} = -6\sin x - 3(2x+1)\cos x - (2x+1)\cos x$$

$$-(-x^2 - x + 5)\sin x$$

$$= (x^2 + x - 11)\sin x - 4(2x+1)\cos x$$

...

则 $y^{(15)} = -15(2x+1)\sin x$

$$+(-x^2 - x + 209)\cos x$$

（提示： $209 = 15\cdot(15-1)-1$ ）

（2） $y = \dfrac{x^3}{x^2 - 3x - 4}$， 求 $y^{(n)}$

解： $y = \dfrac{x^3}{x^2 - 3x - 4} = \dfrac{x^3}{(x-4)(x+1)}$

$$= \frac{(x+1)(x^2 - x + 1) - 1}{(x-4)(x+1)}$$

$$= \frac{1}{5(x+1)} + \frac{64}{5(x-4)} + x + 3$$

$$y' = \frac{-1}{5(x+1)^2} + \frac{64}{5}\frac{-1}{(x-4)^2} + 1,$$

$$y'' = \frac{-1\cdot(-2)}{5(x+1)^3} + \frac{64}{5}\frac{-1\cdot(-2)}{(x-4)^3},$$

$$y''' = \frac{-1\cdot(-2)\cdot(-3)}{5(x+1)^4} + \frac{64}{5}\frac{-1\cdot(-2)\cdot(-3)}{(x-4)^4}$$

$$\cdots y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{5}\left[\frac{1}{(x+1)^{n+1}} + \frac{64}{(x-4)^{n+1}}\right]$$

综上可得

$$y^{(n)} = \begin{cases} \dfrac{(-1)^n n!}{5}\left[\dfrac{1}{(x+1)^{n+1}} + \dfrac{64}{(x-4)^{n+1}}\right], & n \geq 2 \\ 1 - \dfrac{1}{5}\left[\dfrac{1}{(x+1)^{n+1}} + \dfrac{64}{(x-4)^{n+1}}\right], & n = 1 \end{cases}$$

（3） $y = \sin^4 x + \cos^4 x$ ， 求 $y^{(n)}$

解： $y' = 4\sin^3 x\cos x - 4\cos^3 x\sin x$

$$= 2\sin 2x\sin^2 x - 2\sin 2x\cos^2 x$$
$$= 2\sin 2x(\sin^2 x - \cos^2 x)$$
$$= -2\sin 2x\cos 2x = -\sin 4x$$

$$y'' = -4\cos 4x = -4\sin(4x + \frac{\pi}{2})$$

$$y''' = 4^2\sin 4x = -4^2\sin(4x + \pi)$$

....

$$y^{(n)} = -4^{n-1}\sin(4x + \frac{n-1}{2}\pi)$$

6．求由方程 $\sqrt{x^2+y^2} = e^{\arctan\frac{y}{x}}$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数

解析： 考查隐函数的二阶导数，和求解隐函数一阶导数的方法类似，方程两边同时对 x 求导，然后分离变量，不同的是二阶导数需要求解两次

解：对方程 $\sqrt{x^2+y^2}=e^{\arctan\frac{y}{x}}$ 两边同时取对数，得 $\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\arctan\frac{y}{x}$

再对上式两边同时对 x 求导，得

$$\frac{2x+2yy'}{2(x^2+y^2)}=\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot\frac{xy'-y}{x^2},$$

解得 $y'=\frac{x+y}{x-y}$

于是对上式两边再同时对 x 求导，得

$$y''=\frac{(1+y')(x-y)-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{2(xy'-y)}{(x-y)^2}$$

将 y' 带入得 $y''=\frac{2(x\cdot\frac{x+y}{x-y}-y)}{(x-y)^2}=\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$

7．求由方程 $y=\tan(x+y)$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的二阶导数

解析：考查隐函数的二阶导数，和上题的解题思路一样

解：对方程 $y=\tan(x+y)$ 两边同时对 x 求导，则 $y'=(1+y')\sec^2(x+y)$，化简

解得 $y'=\frac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)}$

对方程 $y'\left[1-\sec^2(x+y)\right]=\sec^2(x+y)$

两边同时对 x 求导，则

$y''\left[1-\sec^2(x+y)\right]$

$$+y'\left[-2\sec(x+y)\sec(x+y)\tan(x+y)\cdot(1+y')\right]$$

$$=2\sec(x+y)\sec(x+y)\tan(x+y)\cdot(1+y')$$

$$\Rightarrow y''=\frac{2\sec^2(x+y)\tan(x+y)\cdot(1+y')^2}{1-\sec^2(x+y)}$$

将 y' 和 y 带入得

$$y''=\frac{2\sec^2(x+y)\tan(x+y)\cdot(1+\frac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)})^2}{1-\sec^2(x+y)}$$

$$=\frac{2\sec^2(x+y)\tan(x+y)}{\left[1-\sec^2(x+y)\right]^3}$$

$$=\frac{2\left[1+\tan^2(x+y)\right]\tan(x+y)}{\left[-\tan^2(x+y)\right]^3}$$

$$=\frac{2\left[1+\tan^2(x+y)\right]}{-\tan^5(x+y)}=-2y^{-5}(1+y^2)$$

8.求下列由参数方程给定的函数的二阶导数

（1）$\begin{cases}x=t\cos t\\ y=t\sin t\end{cases}$

解析：考查参数方程的二阶导数，已知一阶导数 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy}{dx}/dt}{\frac{dx}{dt}}$

解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-tsint}\ \text{则}\ \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-tsint})'}{(t\cos t)'}$$

$$=\frac{(\cos t+\cos t-t\sin t)(\cos t-tsint)}{(\cos t-tsint)^2}-\frac{(\sin t+t\cos t)(-\sin t-\sin t-t\cos t)}{(\cos t-tsint)^2}}{\cos t-tsint}$$

$$=\frac{(2\cos t-t\sin t)(\cos t-tsint)}{(\cos t-tsint)^3}-\frac{(\sin t+t\cos t)(-2\sin t-t\cos t)}{(\cos t-tsint)^3}$$

$$=\frac{(2+t^2)}{(\cos t-tsint)^3}$$

（2） $\begin{cases}x=\arcsin t\\ y=\ln(1-t^2)\end{cases}$， $t\in(-1,1)$；

解： $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{-2t}{1-t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}}=\frac{-2t}{\sqrt{1-t^2}}$， 则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{-2t}{\sqrt{1-t^2}})'}{(\arcsin t)'}=\frac{\frac{-2\sqrt{1-t^2}+2t\cdot\frac{-t}{\sqrt{1-t^2}}}{1-t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}}$$

$$=\frac{-2(1-t^2)-2t^2}{1-t^2}=\frac{-2}{1-t^2}$$

版权所有 万紫校园

（3）$\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$，其中 $f''(t)$ 存在，且 $f''(t) \neq 0$

解：$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t$，

则 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{(t)'}{f''(t)} = \dfrac{1}{f''(t)}$

9．求摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$（$0 \leq x \leq 2\pi$）在 $t = \pi$ 处的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

解析：考查参数方程的二阶导数，和上题一样的解题思路

解：$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sin t}{1 - \cos t}$，则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)'}{(t - \sin t)'} = \frac{\frac{\cos t(1-\cos t) - \sin^2 t}{(1-\cos t)^2}}{1 - \cos t}$$

$$= \frac{\cos t - 1}{(1-\cos t)^3} = \frac{-1}{(1-\cos t)^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=\pi} = -\frac{1}{4}$$

10 .设 $y=(arc\sin x)^2$ ，

试证： $(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n-1)xy^{(n)}$

$-(n-1)^2y^{(n-1)}=0$ （n≧2）

解析： 本题还是考查 n 阶导数的求解，求解高阶导数同时可以利用莱布尼兹高阶导数公式，不过是针对两个函数的乘积的高阶导数。 **证明：** $y'=\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\Rightarrow y'\sqrt{1-x^2}$

$=2\arcsin x \xrightarrow{\text{两边同时平方}} (y')^2(1-x^2)$

$=4[arc\sin x]^2=4y$

$\xrightarrow{\text{方程两边同时求导}} y''(1-x^2)-y'x=2$

利用莱布尼兹高阶导数公式对上述方程两边同时求 $n-1$ 阶次导数，得

$$y^{(n+1)}(1-x^2)+(n-1)y^{(n)}(-2x)$$

$$+\frac{(n-1)(n-2)}{2}y^{(n-1)}(-2)-\left[y^{(n)}x+(n-1)y^{(n)}\right]=0$$

$$\Rightarrow(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n-1)xy^{(n)}-(n-1)^2y^{(n-1)}=0$$

11 .利用反函数的导数公式 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{y'}$ ，**证明：**

（1） $\dfrac{d^2x}{dy^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$ （2） $\dfrac{d^3x}{dy^3}=\dfrac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$

版权所有万紫校园

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d(\frac{dx}{dy})}{dy}=\frac{\frac{d}{dx}(\frac{dx}{dy})}{\frac{dy}{dx}}=\frac{\frac{d}{dx}(\frac{dx}{dy})}{y'}$$，同理

可求反函数的三阶导数

解：（1） $\frac{d}{dx}(\frac{dx}{dy})=-\frac{y''}{(y')^2}$，

则 $\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{-\frac{y''}{(y')^2}}{y'}=-\frac{y''}{(y')^3}$

（2） $\frac{d}{dx}(\frac{d^2x}{dy^2})=-\frac{y'''(y')^3-y''\cdot 3(y')^2y''}{(y')^6}$

$=\frac{3(y'')^2-y'''y'}{(y')^4}$

则 $\frac{d^3x}{dy^3}=\frac{\frac{3(y'')^2-y'''y'}{(y')^4}}{y'}=\frac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$

即证结论

12.设 $f(x)=(x-a)^n\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在点 a 领域内有 $(n-1)$ 阶连续导数，求 $f^{(n)}(a)$

解析： 考查函数的 n 阶导数，这类题目没有什么捷径，需要一步步计算出前几阶导数，一般要计算出前三阶的导数，然后总结出 n 阶导数的表达式

解：

$$f'(x)=n(x-a)^{n-1}\varphi(x)+(x-a)^n\varphi'(x)$$

$$f''(x)=n(n-1)(x-a)^{n-2}\varphi(x)+n(x-a)^{n-1}\varphi'(x)$$

$$+n(x-a)^{n-1}\varphi'(x)+(x-a)^n\varphi''(x)$$

$$=n(n-1)(x-a)^{n-2}\varphi(x)+2n(x-a)^{n-1}\varphi'(x)+(x-a)^n\varphi''(x)$$

$$f'''(x)=n(n-1)(n-2)(x-a)^{n-3}\varphi(x)+$$

$$n(n-1)(x-a)^{n-2}\varphi'(x)+2n(n-1)(x-a)^{n-2}\varphi'(x)$$

$$+2n(x-a)^{n-1}\varphi''(x)+n(x-a)^{n-1}\varphi''(x)+(x-a)^n\varphi''(x)$$

$$=n(n-1)(n-2)(x-a)^{n-3}\varphi(x)+3n(n-1)(x-a)^{n-2}\varphi'(x)$$

$$+3n(x-a)^{n-1}\varphi''(x)+(x-a)^n\varphi'''(x)$$

$$\cdots$$

$$f^{(n-1)}(x)=n!(x-a)\varphi(x)+n^2(n-1)(x-a)^2\varphi'(x)+$$

$$n^2(x-a)^3\varphi''(x)+\cdots+(x-a)^n\varphi^{(n-1)}(x)$$

$$f^{(n)}(a)=\lim_{x\to a}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(a)}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{n!(x-a)\varphi(x)+n^2(n-1)(x-a)^2\varphi'(x)+n^2(x-a)^3\varphi''(x)+\cdots+(x-a)^n\varphi^{(n-1)}(x)}{x-a}$$

$$=n!\varphi(a)$$

习题 2-5

1.求下列函数的微分：

（1） $y=(\arcsin x)^2$

（2） $y=e^{\cos\frac{1}{x}}$

（3） $y=\dfrac{\cos 2x}{1+\sin x}$

（4） $y=\dfrac{\sin 2x}{x}$

（5） $y=\ln(\sec x+\tan x)$

（6） $y=\arccos\dfrac{1}{|x|}$

解析： 考查微分的求解，根据微分公式 $dy=f'(x)dx=y'dx$ 来计算，实际就是计算函数的导数

解：（1）因为 $y'=\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$，

则函数的微分为 $dy=\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

（2）因为 $y'=e^{\cos\frac{1}{x}}\cdot(-\sin\dfrac{1}{x})\cdot\dfrac{-1}{x^2}=\dfrac{\sin\frac{1}{x}e^{\cos\frac{1}{x}}}{x^2}$，

则函数的微分为 $dy=\dfrac{\sin\frac{1}{x}e^{\cos\frac{1}{x}}}{x^2}dx$

（3）因为 $y'=\dfrac{-2\sin 2x(1+\sin x)-\cos 2x\cos x}{(1+\sin x)^2}$

$$= \frac{-2\sin x\cos x(1+\sin x)-(1-2\sin^2 x)\cos x}{(1+\sin x)^2}$$

$$= \frac{-\cos x(2\sin x+1)^2}{(1+\sin x)^2}$$

则函数的微分为

$$dy = \frac{-\cos x(2\sin x+1)^2}{(1+\sin x)^2}dx$$

（4）因为 $y' = \frac{2x\cos 2x-\sin 2x}{x^2}$，则函数的微分为 $dy = \frac{2x\cos 2x-\sin 2x}{x^2}dx$

（5）因为 $y' = \frac{\sec x\tan x+\sec^2 x}{\sec x+\tan x} = \sec x$，

则函数的微分为 $dy = \sec x dx$

（6）因为 $y' = \frac{-1}{\sqrt{1-(\frac{1}{|x|})^2}}\cdot\frac{-1}{(|x|)^2} = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$，

则函数的微分为 $dy = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

2.设 $y = x^2+1$，对于 $x=1$，$\Delta x = 0.01$，试计算 dy， Δy 及 $\Delta y - dy$

解析：考查微分的概念，dy 表示的函数的微分，Δy 表示的函数的改变量，$\Delta y - dy$ 表示的是 Δx 的高阶无穷小量

解： $dy = y'\Delta x = 2x\Delta x = 2\times 1\times 0.01 = 0.02$

$$\Delta y = y_{x+\Delta x} - y_x = (1+0.01)^2+1-1^2-1 = 0.0201$$

$$\Delta y - dy = 0.0001$$

3.在下列括号中，填入适当的函数，使等式成立

（1） $d(\quad)=xdx$；

（2） $d(\quad)=\frac{1}{x}dx$；

（3） $d(\quad)=\frac{dx}{x^2}$；

（4） $d(\quad)=\cos 2xdx$；

（5） $d(\quad)=\tan xdx$；

（6） $d(\quad)=\frac{dx}{\sqrt{x}}$；

（7） $d(\quad)=xe^{x^2}dx$

解析： 考查函数表达式的求解，已知 $d[f(x)]=f'(x)dx$，本题的本质就是告诉函数的导数，求解原函数的表达式

解：（1）因为 $(\frac{x^2}{2}+C)'=x$，则

$$d(\frac{x^2}{2}+C)=xdx$$

（2）因为 $(\ln x+C)'=\frac{1}{x}$，则

$$d(\ln x+C)=\frac{1}{x}dx$$

（3）因为 $(-\frac{1}{x}+C)'=\frac{1}{x^2}$，则

$$d(-\frac{1}{x}+C)=\frac{dx}{x^2}$$

（4）因为 $(\frac{1}{2}\sin 2x+C)'=\cos 2x$，则

$$d(\frac{1}{2}\sin 2x+C)=\cos 2xdx$$

（5）因为 $(-\ln|\cos x|+C)'=\tan x$，则

$$d(-\ln|\cos x|+C)=\tan xdx$$

（6）因为 $(2\sqrt{x}+C)'=x$，则

$$d(2\sqrt{x}+C)=\frac{dx}{\sqrt{x}}$$

（7）因为 $(\frac{1}{2}e^{x^2}+C)'=xe^{x^2}$，则

$$d(\frac{1}{2}e^{x^2}+C)=xe^{x^2}dx$$

4．计算 $\frac{d}{d(x^2)}\left(\frac{\ln x}{x}\right)$：

解析： 考查复合函数的微分法则，对于复合函数 $f[\varphi(x)]$，其微分等于 $dy=f'(\varphi)d\varphi$，本题中可以令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，$\varphi(x)=x^2$，

$$f[\varphi(x)]=\frac{\ln\sqrt{\varphi}}{\sqrt{\varphi}}$$

解： 根据上述的分析得

$$\frac{d}{d(x^2)}\left(\frac{\ln x}{x}\right)=\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{\ln\sqrt{\varphi}}{\sqrt{\varphi}}\right)$$

$$=\frac{\frac{1}{\sqrt{\varphi}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\varphi}}\cdot\sqrt{\varphi}-\frac{1}{2\sqrt{\varphi}}\ln\sqrt{\varphi}}{\varphi}=\frac{1-\ln\sqrt{\varphi}}{2\varphi\sqrt{\varphi}}$$

将 $\varphi(x)=x^2$ 带回上式，得

$$\frac{d}{d(x^2)}\left(\frac{\ln x}{x}\right)=\frac{1-\ln x}{2x^3}$$

5.有一批半径为$1cm$的球，为改变球面的面的光度，要镶上一层铜，其厚度为$0.01cm$，试估计每个球需要多少铜（铜的密度为$8.9g/cm^3$）？

解析：考查微分的应用，首先设需要铜的质量为m（g），$m=8.9v$，v为需要的铜的体积，同时$v=\frac{4}{3}\pi r^3$，转化为微分问题就是当半径增加一个增量$\Delta r=0.01$，体积的增量，也就是求Δv，这里可以近似的认为$\Delta v=dv=v'\Delta r$

解：因为$v'=4\pi r^2$，则

$$\Delta v=dv=4\pi r^2\Delta r=4\pi\times 0.01=0.125664$$

则需要铜的质量为$m=8.9v=1.1184g$

6.计算下列各式的近似值：

（1）$\sqrt[3]{1.02}$　　（2）$\arctan 0.97$

（3）$\ln 1.01$

解析：考查微分的应用，近似值的求解，对于一些不能直接笔算的式子，可以尝试求近

似值，即利用等式

$f(x+\Delta x)=f(x)+f'(x)\Delta x$ 求解，所以本题是关键就在于找出对应的参数的值

解：（1）因为 $\sqrt[3]{1.02}=\sqrt[3]{1+0.02}$

则令 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，$x=1$，$\Delta x=0.02$

$$\sqrt[3]{1+0.02}=f(x+\Delta x)=f(x)+f'(x)\Delta x$$

$$=\sqrt[3]{x}+\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\Delta x=1+\frac{1}{3}\times 0.02=1.0067$$

（2）$\arctan 0.97=\arctan(1-0.03)$

令 $f(x)=\arctan x$，$x=1$，$\Delta x=-0.03$

$$\arctan(1-0.03)=f(x+\Delta x)=f(x)+f'(x)\Delta x$$

$$=\arctan x+\frac{\Delta x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}+\frac{-0.03}{1+1}=0.7704$$

（3）$\ln 1.01=\ln(1+0.01)$

令 $f(x)=\ln x$，$x=1$，$\Delta x=0.01$，则

$$\ln(1+0.01)=f(x+\Delta x)=f(x)+f'(x)\Delta x$$

$$=\ln x+\frac{\Delta x}{x}=0+\frac{0.01}{1}=0.01$$

总习题二

1、填空题：

(1) 设对任意的 x，都有 $f(-x)=f(x)$，且 $f'(-x_0)=-k\neq 0$，则 $f'(x_0)=$ _____

解析： 考查复合函数的导数，对等式 $f(-x)=f(x)$ 两边同时求导即可

解： 对等式 $f(-x)=f(x)$ 两边同时求导，得 $-f'(-x)=f'(x)$，则

$$f'(x_0)=-f'(-x_0)=k$$

(2) 函数 $f(x)=x|\sin x|$ 在 $x=0$ 点处的导数为 _____

解析： 考查函数的导数，首先要判断函数在该点的导数是否存在，通过函数在点 $x=0$ 处的左右导数来判断

解：
$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\sin x=0$$
$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\sin x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\sin x=0$$

则 $f'(0)=0$

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geq 0\\ 2x, & x<0\end{cases}$ 则 $f'(x)=$ _____

解析： 考查分段函数在定义域内的导数，在分段区域直接求导，而在分段点上需要判断其可导性

解： 当 $x>0$ 时，$f'(x)=\cos x$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=2$

已知 $f(0)=0$

因为

$$f'_{-}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{x}=2,$$

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\sin x}{x}=1$$

则 $f'(0)$ 不存在

综上可得 $f'(x)=\begin{cases}\cos x, & x>0\\ 2, & x<0\end{cases}$

（4）设 $y=f(\sec x)$，且 $f'(x)=x$，则

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{\pi}{4}}=_____$$

解析： 考查微分和导数的关系，本题中 $\frac{dy}{dx}=\frac{d}{dx}[f(\sec x)]=[f(\sec x)]'$，则本题的实质就是求解复合函数的导数

解： $[f(\sec x)]'=\sec x\tan x f'(\sec x)$

又因为 $f'(x)=x$，则 $f'(\sec x)=\sec x$

因此 $[f(\sec x)]'=\sec^2 x\tan x$，

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{\pi}{4}} = \sec^2\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\frac{1}{2}}\cdot 1 = 2$$

(5)在横坐标 $x=$ _____ 处曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=x^3$ 的切线相互垂直

解析：考查导数的应用，已知两直线垂直时，则两条直线的斜率 k_1， k_2 满足 $k_1\cdot k_2=-1$，又因为曲线上某点的切线的斜率为该点的导数值，本题就很容易解出了

解：根据题意 $k_1=2x$， $k_2=3x^2$

则可以得到 $6x^3=-1$，解得 $x=-\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$

(6)若 $f'(0)=1$，则极限 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0)-f(-h)}{3h}=$ _____

解析：考查导数的定义式，已知

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}$$

$=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0)-f(0-h)}{h}$，式中函数的增量 $f(0+h)-f(0)$ 与 $f(0)-f(0-h)$ 是等价的，根据此就可以求解本题

解： $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0)-f(-h)}{3h}$

$=\frac{1}{3}\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0)-f(-h)}{h}=\frac{1}{3}$

(7)设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x}{1+x^{2n}}$，则 $f'(0)=$ _____

解析： 考查函数导数的定义，直接利用导数的定义式来求解

解： 已知 $f(0)=0$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x}{1+x^{2n}}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+x^{2n}}\right]$$

而当 $x\to 0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$，则 $f'(0)=1$

（8）设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 不存在的最小整数 $n=$ _____；

【解题思路】

分段函数的导数用导数的定义求.

【解题过程】

由题知：$f(x)=\begin{cases}4x^3, x\geq 0\\ 2x^3, x<0\end{cases}$

故显然有：$f(x)$ 在 $x>0$ 和 $x<0$ 区段内必是无穷阶可导的.

当 $x=0$ 时：

$$f'_+(0)=12x^2=0, f'_-(0)=6x^2=0$$

$$f^{(2)}_+(0)=24x=0, f^{(2)}_-(0)=12x=0$$

$$f^{(3)}_+(0)=24, f^{(3)}_-(0)=12$$

故 $f^{(3)}(0)$ 不存在. 即：$n=3$

2. 选择题

（1）若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有导数，而函数 $g(x)$ 在点 x_0 处的导数不存在，则函数 $F(x)=f(x)g(x)$ 在点 x_0 处（　　）

（A）一定有导数

（B）一定没有导数

（C）导数可能存在

（D）一定连续但导数不存在

解析： 考查函数在某点的可导性，本题并没有实际的表达式，则可以举例说明

解： 若函数 $f(x)=x$，$g(x)=|x|$，其中 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有导数，而 $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的导数不存在，则

$$F(x)=f(x)g(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0\\ -x^2, & x<0\end{cases}$$，因为

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x^2-0}{x}=0$$，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-0}{x}=0$$

则函数 $F(x)$ 点 $x=0$ 处有导数，选项（B）

（D）错误

若当 $f(x)=x+1$，$g(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$，在点 $x=0$ 处，很明显 $F(x)$ 是没有导数的

排除（A）选项

答案： C

（2）设 $f(x)\begin{cases}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}, & x\neq 1\\ 2, & x=1\end{cases}$ 则在 $x=1$ 处函数 $f(x)$（　　）

（A）不连续（B）连续但不可导（C）可导且导数不连续（D）可导且不连续

解析：考查分段函数的连续性和可导性，一般来说，先考查连续性，因为若函数在某一点上不连续，则在该点上必不可导

解：因为 $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}$

$$=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x^2-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}(x+1)=2$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{|x^2-1|}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{(1-x^2)}{x-1}=-\lim_{x\to 1^-}(x+1)=-2$$

则在 $x=1$ 处函数 $f(x)$ 不连续，当然也不可导

答案：A

（3）设 $f(x)$ 是奇函数，且 $f'(0)$ 存在，则 $x=0$ 是函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 的（　　）

（A）无穷间断点　　（B）可去间断点

（C）连续点　　（D）震荡间断点

解析： 考查函数的连续性和间断点的类型，已知判断间断点的类型要从函数在某点的左、右极限来判断，本题并不能直接求出函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右极限，因此要从 $f'(0)$ 存在这个条件入手

解： 已知

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}F(x)$$

（注： $f(x)$ 是奇函数可以得出 $f(0)=0$ ）

则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右极限存在且相等，又因为 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ ，很明显函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处是没有定义的

综上可知， $x=0$ 是函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 的可去间断点

答案： B

（4）设函数 $f(x)$ 可导，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f^2(x+\Delta x)-f^2(x)}{\Delta x}=(\quad)$$

（A） 0　　（B） $2f(x)$

（C） $2f'(x)$　（D） $2f(x)f'(x)$

解析： 考查函数导数的定义

解： 已知 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$，则

$$\left[f^2(x)\right]'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f^2(x+\Delta x)-f^2(x)}{\Delta x}$$

根据复合函数求导法则，

$$\left[f^2(x)\right]'=2f(x)f'(x)$$

答案： D

3．设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，

对于函数 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 确定 a 的

值，使 $g(x)$ 在 $x=0$ 连续

解析： 考查函数在定义域内的连续性，

$g(x)$ 在 $x=0$ 连续 只需

$$\lim_{x\to 0}g(x)=g(0)=a$$

解： $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$，

因为函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，即

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在

则令 $a=f'(0)$ 时， $g(x)$ 在 $x=0$ 连续

4. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1-e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性

解析： 考查分段函数的连续性和可导性，一般的解题步骤，先通过函数在 $x=0$ 处的左、右极限判断连续性，若连续再判断可导性；若不连续，则直接判断不可导

解： 左极限：

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{1-e^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\to 0^-}\frac{0}{1-0}=0$$

右极限：

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{1-e^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{0}{1-\infty}=0$$

函数在 $x=0$ 处连续

左导数：$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{1-e^{\frac{1}{x}}}=1$

右导数：$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{1-e^{\frac{1}{x}}}=0$，

则函数在 $x=0$ 处不可导

5.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 求 $f'(x)$

解析： 考查分段函数导数的求解，因为函数在 $x=0$ 的可导性不能判断，则需要先进行判断，对于分段区域的函数可以直接求导

解： 当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=\frac{\dfrac{1}{1+x^2}\cdot 2x\cdot x-\ln(1+x^2)}{x^2}$$

$$=\frac{2}{1+x^2}-\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}}{x}$$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}=1$，则 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=1$

综上可得

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+x^2}-\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$

6.在什么条件下，函数

$$f(x)=\begin{cases}x^a\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

（1）在点 $x=0$ 处连续；

（2）在点 $x=0$ 处可导；

（3）在点 $x=0$ 处导数连续

解析：考查函数的连续性和可导性，和上题的解题思路类似，不同的是，本题中函数有一个未知常数，因此需要考虑其的取值对函数连续性和可导性的影响

解：（1）当 $a>0$ 时，

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} x^a \sin\frac{1}{x}=0$$

当 $a=0$ 时，$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在

当 $a<0$ 时，

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} x^a \sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{-a}}\sin\frac{1}{x}=\infty$$

综上可知，当 $a>0$ 时，函数在点 $x=0$ 处连续

（2）要使函数在在点 $x=0$ 处可导，也必须满足 $a>0$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^a\sin\frac{1}{x}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0} x^{a-1}\sin\frac{1}{x}$$

根据题意的分析，当 $a-1>0$，即 $a>1$ 时，

$\lim_{x\to 0} x^{a-1}\sin\frac{1}{x}$ 存在，即 $f'(0)=0$

则当 $a>1$ 时，函数在点 $x=0$ 处可导

（3）当 $a\neq 0$ 时，

$$f'(x)=ax^{a-1}\sin\frac{1}{x}+x^a\cdot\frac{-1}{x^2}\cdot\cos\frac{1}{x}$$

$$=ax^{a-1}\sin\frac{1}{x}-x^{a-2}\cos\frac{1}{x}$$

则 $f'(x)=\begin{cases} ax^{a-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{a-2}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$

要使函数在点 $x=0$ 处导数连续，则

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=f'(0)=0$

即要使 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$

$=\lim\limits_{x\to 0}\left(ax^{a-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{a-2}\cos\dfrac{1}{x}\right)=0$

当 $a-2>0$，即 $a>2$ 时，上式成立

则当 $a>2$ 时，函数在点 $x=0$ 处导数连续

7.求下列函数的导数 y'：

（1） $y=\arcsin\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$

（2） $y=\cos^2 x^3$

（3） $y=\arctan\sqrt{x^2-1}-\dfrac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}$

（4） $y=\dfrac{1}{[\arcsin(1-x)]^2}$

（5） $y=x^{x^x}+x^x+x$

（6） $y=a^{x^x}+x^{a^x}+x^{x^a}$

（7） 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，求 $f'(0)$.

解析： 考查函数导数的求解，上述题目包括复合函数和各类初等函数四则运算的组合，计算导数时需要严格按照遵守求导法则，首先对函数的构成要有一个清晰的分析，然后函数的构成顺序求解，下面就（1）题来做—

个完整的分析过程，后面的只需按照此思路求解。

解：（1）函数的构成：函数 $y=\arcsin\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$ 是由 $\arcsin u$，$u=\sqrt{v}$，$v=\dfrac{1-x}{1+x}$ 组成的

计算：$(\arcsin u)'(\sqrt{v})'(\dfrac{1-x}{1+x})'$

$$=\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{v}}\cdot\frac{(1-x)'(1+x)-(1-x)(1+x)'}{(1+x)^2}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{1-x}{1+x}}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}}\cdot\frac{-2}{(1+x)^2}$$

$$=-\frac{1}{(x+1)\sqrt{2x-2x^2}}$$

（2）$y'=2\cos x^3(-\sin x^3)\cdot 3x^2=-3x^2\sin 2x^3$

（3）$y'=\dfrac{1}{1+(\sqrt{x^2-1})^2}\cdot\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}$

$$-\frac{\dfrac{1}{x}\sqrt{x^2-1}-\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}\cdot\ln x}{x^2-1}$$

$$=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}+\frac{x\ln x}{(x^2-1)\sqrt{x^2-1}}$$

$$=\frac{x\ln x}{(x^2-1)\sqrt{x^2-1}}$$

（4）$y'=\dfrac{-2}{[\arcsin(1-x)]^3}\cdot\dfrac{-1}{\sqrt{1-(1-x)^2}}$

$$=\frac{2}{[\arcsin(1-x)]^3\sqrt{2x-x^2}}$$

（5）本题需要利用对数法求解，通过对函数取 $e^{\ln}$，转化为指数函数，然后求导

因为 $y'=(x^{x^x})'+(x^x)'+(x)'$

$$=(x^{x^x})'+(x^x)'+1$$

$x^x=e^{x\ln x}$，

$$(x^x)'=e^{x\ln x}(\ln x+x\cdot\frac{1}{x})=x^x(\ln x+1)$$

$x^{x^x}=e^{x\ln x^x}$，

$$(x^{x^x})'=e^{x^x\ln x}[(x^x)'\ln x+x^x\cdot\frac{1}{x}]$$

$$=x^{x^x}[x^x(\ln x+1)\ln x+x^{x-1}]$$

则 $y'=(x^{x^x})'+(x^x)'+(x)'$

$$=x^{x^x}[x^x(\ln x+1)\ln x+x^{x-1}]+x^x(\ln x+1)+1$$

（6） $y=a^{x^x}+x^{a^x}+x^{x^a}$

$$(a^{x^x})'=a^{x^x}\ln a\cdot(x^x)'=x^xa^{x^x}\ln a(1+\ln x)$$

$$(x^{a^x})'=(e^{a^x\ln x})'=x^{a^x}(a^x\ln a\ln x+a^x\cdot\frac{1}{x})$$

$$=a^xx^{a^x-1}(x\ln a\ln x+1)$$

$$(x^{x^a})'=(e^{x^a\ln x})'=x^{x^a}(ax^{a-1}\ln x+x^a\cdot\frac{1}{x})$$

$$=x^{x^a+a-1}(1+a\ln x)$$

则 $y'=(a^{x^x})'+(x^{a^x})'+(x^{x^a})'$

$$=x^xa^{x^x}\ln a(1+\ln x)+a^xx^{a^x-1}(x\ln a\cdot\ln x+1)$$

$$+x^{x^a+a-1}(1+a\ln x)$$

（7）由于$\left[\ln f(x)\right]'=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$，

所以$f'(x)=f(x)\left[\ln f(x)\right]'$.

$$\ln f(x)=\sum_{k=0}^{100}\ln(x-k)$$

$$f'(x)=f(x)\left[\sum_{k=0}^{100}\ln(x-k)\right]'.$$

$$=\prod_{k=0}^{100}(x-k)\cdot\sum_{k=0}^{100}\frac{1}{x-k}$$

$$f'(0)=(-1)(-2)\cdots(-100)=100!.$$

8.已知函数$y=e^{ax}\sin bx$（$b\neq 0$）对一切均满足方程$y''+y'+y=0$，求实数a，b

解析：考查导数的求解，首先求出y'，y''，然后带入等式中，列出方程求解

解： $y'=ae^{ax}\sin bx+be^{ax}\cos bx$

$$y''=a^2e^{ax}\sin bx+abe^{ax}\cos bx+abe^{ax}\cos bx$$

$$-b^2e^{ax}\sin bx$$

$$=(a^2-b^2)e^{ax}\sin bx+2abe^{ax}\cos bx$$

将y'，y''带入等式$y''+y'+y=0$中，得

$$(a^2-b^2)e^{ax}\sin bx+2abe^{ax}\cos bx+ae^{ax}\sin bx$$

$$+be^{ax}\cos bx+e^{ax}\sin bx=0$$

$$\Rightarrow(a^2-b^2+a+1)e^{ax}\sin bx+(2ab+b)e^{ax}\cos bx$$

因为e^{ax}，$\sin ax$，$\cos bx$不能恒为零，则

$$\begin{cases}a^2-b^2+a+1=0\\2ab+b=0\end{cases}$$，解得$\begin{cases}a=-\dfrac{1}{2}\\b=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$

9.设 $\phi(u)$ 为二阶导数，且 $y=\ln[\phi(x^2)]$，求 y''

解析： 考查复合函数的求导，本函数可以看做是由 $y=\ln u$，$u=\phi(v)$，$v=x^2$ 组成的，根据复合函数求导法则求解即可

解： $y'=\dfrac{1}{\phi(x^2)}\cdot\phi'(x^2)\cdot 2x=\dfrac{2x\phi'(x^2)}{\phi(x^2)}$，

$$y''=\frac{[2\phi'(x^2)+4x^2\phi''(x^2)]\phi(x^2)-2x\phi'(x^2)\cdot 2x\phi'(x^2)}{[\phi(x^2)]^2}$$

$$=\frac{[2\phi'(x^2)+4x^2\phi''(x^2)]\phi(x^2)-4x^2[\phi'(x^2)]^2}{[\phi(x^2)]^2}$$

10.求与直线 $2x-6y+1=0$ 垂直且与曲线 $y=x^3+3x^2-5$ 相切的直线方程

解析： 考查导数的应用，根据条件与直线 $2x-6y+1=0$ 垂直可以求出直线的斜率，根据相切可以求出切点，然后根据点斜式求出直线方程

解： 设所求直线的斜率为 k，直线 $2x-6y+1=0$ 的斜率为 $k_1=\dfrac{1}{3}$

则根据条件可知 $k\cdot k_1=-1$，解得 $k=-3$

又因为所求直线与曲线 $y=x^3+3x^2-5$ 相切，设切点为 (a,b)

$y'=3x^2+6x$，则 $y'\big|_{x=a}=-3$，解得 $a=-1$

因为切点也经过曲线 $y=x^3+3x^2-5$，

所以 $b=a^3+3x^2-5=-3$

根据点斜式，直线方程为 $y=-3x-6$

11.在哪一点抛物线 $y=x^2-2x+5$ 的切线与第一象限的分角线垂直？

解析： 考查导数的应用，已知两条垂直的直线斜率满足 $k_1 \cdot k_2=-1$，本题已知第一象限的分角线，其斜率 $k_1=1$，则通过切线的斜率来求出切点的坐标

解： 由解析可得，切线的斜率 $k_2=-1$

$y'=2x-2$，设切点的坐标为 (a,b)

其满足 $\begin{cases} y(a)=b \\ y'(a)=-1 \end{cases}$，即 $\begin{cases} a^2-2a+5=b \\ 2a-2=-1 \end{cases}$，

解得 $\begin{cases} a=\dfrac{1}{2} \\ b=\dfrac{17}{4} \end{cases}$

则在点 $(\frac{1}{2},\frac{17}{4})$ 上满足题目要求

12.（1）求曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程

（2）设这条切线与 x 轴，y 轴的交点分别为 A，B，坐标原点是 O，求 ΔOAB 的面积

解析： 考查导数的应用，利用点斜式求解切线的方程，关键在求函数的斜率，很明显可以利用导数来求解

解：（1） $y'=\dfrac{2x(x+1)-(x^2+1)}{(x+1)^2}$

$=\dfrac{x^2+2x-1}{(x+1)^2}=1-\dfrac{2}{(x+1)^2}$

$y'|_{x=1}=\dfrac{1}{2}$，则切线方程 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$

（2）当 $x=0$ 时，$y=\dfrac{1}{2}$；当 $y=0$ 时，

$x=-1$

则 $S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}|-1|=\dfrac{1}{4}$

13 .设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可微，试以 $f(a)$

与 $f'(a)$ 表示 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x-a}$

解析：考查函数导数的定义，已知

$f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$，可以令

$g(x)=x^2f(x)$，

则 $g'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x-a}$，

所以直接对 $g(x)$ 求导即可

解：令 $g(x)=x^2f(x)$，则 $g'(x)=2xf(x)+x^2f'(x)$

$g'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x-a}=2af(a)+a^2f'(a)$

14 .对于函数 $f(x)$，设 $f'(0)=2$，求极限

$\lim\limits_{n\to\infty}n^2[f(\dfrac{3}{n})-f(0)]^2$

解析：考查导数定义的应用，所求极限可以化简为

$$\lim_{n\to\infty} n^2[f(\frac{3}{n})-f(0)]^2=9\lim_{n\to\infty}\frac{[f(\frac{3}{n})-f(0)]^2}{(\frac{3}{n})^2}$$

$$=9\left[\lim_{n\to\infty}\frac{f(\frac{3}{n})-f(0)}{\frac{3}{n}}\right]^2$$，可以利用函数

在 $x=0$ 处的导数求解

解： 因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{f(\frac{3}{n})-f(0)}{\frac{3}{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$

则 $\lim_{n\to\infty} n^2[f(\frac{3}{n})-f(0)]^2=9[f'(0)]^2=36$

15. 设 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=5t^2+4t|t|,\end{cases}$ 求当 $t=0$ 时的导数 $\frac{dy}{dx}$

解析： 考查参数方程的求导，因为参数方程中存在绝对值，则需要分类讨论

解： 当 $t\geq 0$ 时，$\begin{cases}x=3t,\\ y=9t^2,\end{cases}$，则

$\frac{dy}{dx}=\frac{18t}{3}=16t$，$\frac{dy}{dx}\Big|_{x\to 0^+}=0$

当 $t<0$ 时，$\begin{cases}x=t,\\ y=t^2,\end{cases}$ $\frac{dy}{dx}=\frac{2t}{1}=2t$，

$\frac{dy}{dx}\Big|_{x\to 0^-}=0$

综上可知，当 $t=0$ 时，$\frac{dy}{dx}=0$

16. 设可导函数对于任意的 x_1， x_2，有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$，且 $f'(0)=1$，试证： $f'(x)=f(x)$

解析： 考查导数的求解，求解导数有两种方法。一种是利用求导公式，本题并没有告诉函数的表达式；还有一种是导数的定义，即

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

证明： 当 $x_1=0$ 时，则 $f(x_2)=f(0)f(x_2)$，由此可得 $f(0)=1$， 令 $x_1=x$， $x_2=\Delta x$，则 $f(x+\Delta x)=f(x)f(\Delta x)$

则 $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)f(\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$=f(x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-1}{\Delta x}=f(x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$

$=f(x)f'(0)=f(x)$ 即证结论

17. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义且在 $x=0$ 处连续， 又对任意是 x_1， x_2， 有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$

（1）**证明：** 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续

（2）设 $f'(0)=a$， 其中 a 是常数， **证明：** $f(x)=ax$

意 x，增量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$，若 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$，则函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续；而题（2）则考查导数的定义

证明：（1）令 $x_1 = 0$，$x_2 = 0$，则

$f(0) = f(0) + f(0)$，解得 $f(0) = 0$

对于任意 x，其增量为

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = f(x) + f(\Delta x) - f(x) = f(\Delta x)$$

因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，则

$$\lim_{\Delta x \to 0}[f(0+\Delta x) - f(0)] = \lim_{\Delta x \to 0} f(\Delta x) = 0$$

则对于任意 x 都有

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} f(\Delta x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$，即函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续

即证结论

（2）$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(0+x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{f(0) + f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = a$$

则 $f(x) = ax$

即证结论

$\begin{cases} ax^2+bx+c, & x \geq 0 \end{cases}$

b，c 使 $f''(0)$ 存在

解析：考查导数的存在性，要使函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶导数存在，首先 $f(x)$ 在 $x=0$ 处需连续，然后 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右导数必须存在且相等，最后 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右导数必须存在且相等

解：因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处需连续，则

$$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$$

而 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=c$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=1$，从而可得 $c=1$

$$f(x)=\begin{cases} e^x, & x<0 \\ ax^2+bx+1, & x\geq 0 \end{cases}$$

又因为

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^x-1}{x}=1$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax^2+bx+1-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}(ax+b)=b$$

要使 $f'(0)$ 存在，则 $b=1$，

$$f(x)=\begin{cases} e^x, & x<0 \\ ax^2+x+1, & x\geq 0 \end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases} e^x, & x<0 \\ 2ax+1, & x\geq 0 \end{cases}$$

又因为 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^x-1}{x}=1$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2ax+1-1}{x}=2a$$

则 $a=\dfrac{1}{2}$

综上可知，当 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=1$，$c=1$ 时，$f''(0)$ 存在

19.设函数 $f(1+x)=af(x)$，且 $f'(0)=b$（a，$b\neq 0$），问 $f'(1)$ 是否存在？若存在求其值

解析：考查导数的定义，首先要判断是否存在，可以利用导数的定义来求解

解： $f'(1)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{af(\Delta x)-af(0)}{\Delta x}=a\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$

$=af'(0)$

则 $f'(1)$ 存在，且 $f'(1)=af'(0)=ab$

20. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，$f'(0)=1$，且对任意 x，$y\in(-\infty,+\infty)$，都有 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，求 $f'(x)$

解析： 考查导数的定义，已知 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$，若令 $y=\Delta x$，根据已知的等式可以求出 $f'(x)$

解： 令 $y=0$，则 $f(x)=f(x)+f(0)+0$，解得 $f(0)=0$

$f'(x)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(x+y)-f(x)}{y}$

$=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(y)+xy}{y}=x+\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(y)-f(0)}{y}$

$=x+f'(0)=x+1$

21.已知函数 $f(x)$ 可导，且对任何实数 x，y，满足 $f(x+y)=e^{x}f(y)+e^{y}f(x)$，且 $f'(0)=e$，**证明：** $f'(x)=f(x)+e^{x+1}$

解析： 考查导数的定义

证明： 令 $x=0$，$y=0$，则

$f(0)=f(0)+f(0)$，解得 $f(0)=0$

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^{x}f(\Delta x)+e^{\Delta x}f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=e^{x}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}+f(x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x}$$

$$=e^{x}f'(0)+f(x)=f(x)+e^{x+1}$$

即证结论

22.求直线方程，使它与曲线 $(y-2)^{2}=x+5$ 相切，并与该曲线在点 $(-4,3)$ 处的切线垂直.

解题思路： 首先利用已知条件求出直线的斜率，再利用曲线与直线相切求出切点的坐标，将所求坐标代入直线方程，即可求得直线方程.

解： 设直线方程为 $y=ax+b$，其中 a,b 为待定系数.由 $y'=\dfrac{1}{2(y-2)}$ 得该曲线过点 $(-4,3)$ 处的切线斜率为 $k_1=y'\big|_{y=3}=\dfrac{1}{2}$，即直线斜率为 $a=-2$.由于直线与曲线相切，则令 $\dfrac{1}{2(y-2)}=a=-2$，解得 $y=\dfrac{7}{4}$，将其代入曲线方程得 $x=-\dfrac{79}{16}$.

由直线过点 $\left(-\dfrac{79}{16},\dfrac{7}{4}\right)$，得 $b=-\dfrac{65}{8}$.故所求直线方程为 $16x+8y+65=0$.

23. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有定义，上 (a,b) 内任意 x_1，x_2，恒有 $|f(x_1)-f(x_2)|\le(x_2-x_1)^2$ 求证：$f(x)$ 在该区间内是常数

解析： 分析题干，要使 $f(x)$ 在该区间内是常数，则要使 $f'(x)=0$，所以本题又转化为求解导数，还是可以利用导数的定义来求解

解导数，还是可以利用导数的定义来求解

证明： 导数的另一个定义式为

$$f'(x)=\lim_{x_1\to x}\frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x}$$

本题可以设 $x_1=x$，其中 $x\in(a,b)$，则

$$f'(x)=\lim_{x_1\to x}\frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x}$$

因为 $|f(x_1)-f(x_2)|\le(x_2-x_1)^2$，则

$$-(x-x_1)^2\le f(x_1)-f(x)\le(x-x_1)^2$$

$$\lim_{x_1\to x}\frac{-(x-x_1)^2}{x_1-x}=0\le\lim_{x_1\to x}\frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x}$$

$$\le\lim_{x_1\to x}\frac{(x-x_1)^2}{x_1-x}=0$$

根据夹逼准则 $f'(x)=\lim_{x\to x_1}\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}=0$

$f(x)$ 在该区间内是常数，即证结论

24.设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$f(a)=f(b)=0$，$f'(a)f'(b)>0$，试证：

方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实

根

解析： 考查导数的定义，分析题干，因为函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且需要证明方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实根，则很容易想到利用根的存在性定理证明，所以本题的关键在意找出两点，使这两点的函数值相乘为负，这样就很容易证明

证明： 因为 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}$，

$f'(b)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-b}$

又因为 $f'(a)f'(b)>0$，则

$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to b}\dfrac{f(x)}{x-b}>0$

则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}>0$ ， $\lim\limits_{x\to b}\dfrac{f(x)}{x-b}>0$ 或 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}<0$， $\lim\limits_{x\to b}\dfrac{f(x)}{x-b}<0$

（1）当 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}>0$，$\lim\limits_{x\to b}\dfrac{f(x)}{x-b}>0$，根据极限的局部保号性

存在 $m\in(a,a+\delta)$，使得 $\dfrac{f(m)}{m-a}>0$；

$n\in(b-\delta,b)$，使得 $\dfrac{f(n)}{n-b}>0$

则 $f(m)>0$， $f(n)<0$

根据根的存在定理，至少存在一点

$\xi\in(m,n)\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$

即证结论

（2）当 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}<0$，$\lim\limits_{x\to b}\dfrac{f(x)}{x-b}<0$ 时，同理可证

习题 3-1

1．对函数 $f(x)=\sin x$ 及 $F(x)=x+\cos x$ 在区间 $\left[0,\ \frac{\pi}{2}\right]$ 上验证柯西中值定理的正确性.

证　$f(x)$，$F(x)$在区间$\left[0,\ \frac{\pi}{2}\right]$上连续，在$\left(0,\ \frac{\pi}{2}\right)$内可导，且 $F'(x)=1-\sin x$ 在$\left(0,\ \frac{\pi}{2}\right)$内不为零．由柯西中值定理，至少存在一点$\xi\in\left(0,\ \frac{\pi}{2}\right)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f(0)}{F\left(\frac{\pi}{2}\right)-F(0)}=\frac{\sin\frac{\pi}{2}-\sin 0}{\left(\frac{\pi}{2}+0\right)-(0+1)}=\frac{2}{\pi-2}.$$

由$\frac{f'(x)}{F'(x)}=\frac{\cos x}{1-\sin x}=\frac{2}{\pi-2}$，则

$$\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2}=\frac{2}{\pi-2},$$

$$\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}=\frac{2}{\pi-2},\ \tan\frac{x}{2}=\frac{4-\pi}{\pi},$$

所以 $x=2n\pi+2\arctan\frac{4-\pi}{\pi}$．取 $n=0$，

得 $\xi=2\arctan\frac{4-\pi}{\pi}$，而 $0<\frac{4-\pi}{\pi}<1$，故 $0<\xi<\frac{\pi}{2}$，

使得$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{2}{\pi-2}$，从而验证了柯西中值定理的正确性

2.证明方程 $x^3-2x^2+C=0$ 在区间 $[0,1]$ 上不可能有两个不同的实根，其中 C 为任意常数

解析：考查罗尔定理的应用，本题可以利用反证法来证明

证明：设 $f(x)=x^3-2x^2+C$，假设存在两点 x_1，x_2（$x_1>x_2$），使得

$$f(x_1)=f(x_2)=0$$

则在 $[x_1,x_2]$ 内，满足罗尔定理，即存在 $\xi\in(x_1,x_2)$，使得 $f'(\xi)=0$

$f'(x)=3x^2-4x$，令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$，$x=\pm\frac{2}{\sqrt{3}}$（不在所设区间内，舍去）

若 $\xi=0$，则 x_1，x_2 中必有一个不存在，与所设假设不符

则方程 $x^3-2x^2+C=0$ 在区间 $[0,1]$ 上不可能有两个不同的实根

3.设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，如果方程 $f(x)=0$ 在上有 n 个不同的实根，则方程 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有 $n-1$ 个不同的实根

解析：考查微分中值定理的应用，题中告诉了 n 个函数值相等的点，很明显利用罗尔定理

证明： 设 n 个不同的实根分别为

$x_1, x_2, \cdots, x_n$

分别对相邻的两个根利用罗尔定理，得

存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ ， $\xi_2 \in (x_2, x_3) \cdots$

$\xi_{n-1} \in (x_{n-1}, x_n)$

使得 $f'(\xi_1) = 0$， $f'(\xi_2) = 0 \cdots$

$f'(\xi_{n-1}) = 0$

则方程 $f'(x) = 0$ 在 (a,b) 内至少有 $n-1$ 个

不同的实根

即证结论

4. 证明：当 $|x| \le \frac{1}{2}$ 时， $3\arccos x = \arccos(3x - 4x^3) + \pi$

证明： $3\arccos x = \arccos(3x - 4x^3) + \pi$

通过移项得 $3\arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$

当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时，由于

$$[3\arccos x = \arccos(3x - 4x^3)]'$$

$$= -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-(3x-4x^3)^2}} \times (3 - 12x^3) = 0$$

故有 $3\arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = C(-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2})$

其中 C 为常数，令 x=0，代入上式求出 $C = \pi$，

于是 $3\arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi(-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2})$

由于上式左端的函数在 $x = \frac{1}{2}$ 左连续，在

$x = -\frac{1}{2}$ 右连续，分别取极限即知上式当

$x = \frac{1}{2}$ 和 $x = -\frac{1}{2}$ 时也成立。

故 $3\arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi(|x| \le \frac{1}{2})$

根据拉格朗日中值定理的一个推论：导数

为零的函数必为常值函数，要证明恒等式，

只要证明左边函数导数为 0 再证其值为 π 即可

5.若方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x=0$ 有一个正根 $x=x_0$，**证明：**方程 $a_0nx^{n-1}+a_1(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}=0$ 必有一个小于 x_0 的正根

解析：考查罗尔定理的应用，判断利用哪个中值定理可以通过所得条件得出，设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x$，则由已知条件可得 $f(x_0)=f(0)=0$，这样满足罗尔定理的第三个条件

证明：设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x$，

$f(x_0)=f(0)=0$

且

$f'(x)=a_0nx^{n-1}+a_1(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}$

根据罗尔定理可知，存在一点 $\xi\in(0,x_0)$，使得 $f'(\xi)=0$

即 $a_0nx^{n-1}+a_1(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}=0$ 必有一个小于 x_0 的正根

6 .验证拉格朗日中值定理对函数

$y=4x^3-5x^2+x-2$ 在区间 $[0,1]$ 上的正确性

解析： 考查拉格朗日中值定理的应用，只需在 $[0,1]$ 内找出一点使得 $y'=0$，

证明： 已知函数在 $[0,1]$ 内连续，在 $(0,1)$ 内可导，则其满足拉格朗日中值定理的两个条件

令 $y=y(x)$，则 $y(1)=-2$，$y(0)=-2$

又因为 $y'(x)=12x^2-10x+1$，令

$[y(1)-y(0)]=y'(x)(1-0)$，即

$y'(x)=0$，解得

$$x_{1,2}=\frac{10\pm\sqrt{100-48}}{24}=\frac{5\pm\sqrt{13}}{12}$$

则存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$y(1)-y(0)=y'(\xi)(1-0)$$

7.设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数，且

$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，其中

$a<x_1<x_2<x_3<b$ **证明：** 在 (x_1,x_3) 内至少有一点 x_0，使得 $f''(x_0)=0$

解析： 考查微分中值定理的应用，本题中告诉的三个相等的函数值，很明显需要利用罗尔定理来证明，不过需要两次

点击显示目录（翻页上下滑动）

证明： 因为 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数

则在 (x_1,x_2)，(x_2,x_3) 区间内，函数 $f(x)$ 都满足罗尔定理的三个条件

则存在 $\xi_1 \in (x_1,x_2)$，$\xi_2 \in (x_2,x_3)$，使得

$f'(\xi_1)=0$，$f'(\xi_2)=0$

又因为函数 $f'(x)$ 在 (ξ_1,ξ_2) 内也满足罗尔定理的条件，则存在 $x_0 \in (\xi_1,\xi_2) \in (x_1,x_3)$

使得 $f''(x_0)=0$

即证结论

8.设 $a>b>0$。**证明：** $\frac{a-b}{a}<\ln\frac{a}{b}<\frac{a-b}{b}$

解析： 考查微分中值定理的应用，先对所证不等式进行化简，即 $\frac{1}{a}<\frac{\ln a-\ln b}{a-b}<\frac{1}{b}$，很明显需要利用拉格朗日中值定理

证明： 设 $f(x)=\ln x$，$f'(x)=\frac{1}{x}$ 根据拉格朗日中值定理

存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}=f'(\xi)=\frac{1}{\xi}$

又因为在 $[a,b]$ 内，$f'(x)=\frac{1}{x}$ 为单调递减函数

则 $f'(a)<f'(\xi)<f'(b)$，即 $\frac{1}{a}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{b}$

即证结论

点击显示目录（翻页上下滑动）

9．证明不等式

（1）当 $x>1$ 时， $e^x>ex$

解析： 考查微分中值定理的应用，这里并不涉及两个相等的函数值，因此可以不考虑罗尔定理，若设 $f(x)=e^x-ex$，则 $f(1)=0$，可以考虑拉格朗日中值定理

证明： 设 $f(x)=e^x-ex$， $f(1)=0$

$f'(x)=e^x+e$

因为函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty]$ 上连续，在 $(1,+\infty)$ 上可导，根据拉格朗日中值定理

存在一点 $\xi\in(1,x)$，其中 $x\in(1,+\infty)$，使得

$f(x)-f(1)=f'(\xi)(x-1)$

化简 $e^x-ex=(e^\xi-e)(x-1)$，因为

$(e^\xi-e)(x-1)>0$，则 $e^x-ex>0$

即证结论

（2） $\dfrac{1}{1+n}<\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$ （ n 为正整数 ）

解析： 考查微分中值定理的应用，本题可以转化为函数来证明，设 $x=\dfrac{1}{n}$，则就是证明 $\dfrac{x}{x+1}<\ln(1+x)<x$，其中 $x>0$，这时就需要利用拉格朗日中值定理

证明：设 $f(x)=\ln(x+1)$，$f'(x)=\dfrac{1}{x+1}$

则存在一点 $\xi\in(0,x)$，其中 $x\in(0,+\infty)$，使

得 $f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0)$

化简 $\ln(x+1)=\dfrac{x}{\xi+1}$，因为 $0<\xi<x$，则

$$x>\ln(x+1)=\frac{x}{\xi+1}>\frac{x}{x+1}$$

即证结论

10. 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足关系式 $f'(x)=f(x)$ 且 $f(0)=1$. 证明：$f(x)=e^x$.

证　作函数 $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，$x\in(-\infty,+\infty)$，

$$g'(x)=\frac{e^x f'(x)-f(x)e^x}{(e^x)^2}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}=0,$$

故 $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}=C$（常数）.

又 $g(0)=\dfrac{f(0)}{e^0}=1$，得 $C=1$，

所以 $\dfrac{f(x)}{e^x}=1$，即 $f(x)=e^x$.

11. 如果 $x\geq 0$，证明

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta}},0<\theta<1,\text{并证明：}$$

$$\lim_{x\to 0^+}\theta=\frac{1}{4},\lim_{x\to+\infty}\theta=\frac{1}{2}.$$

$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta}},0<\theta<1$，从这个等式中解出$\theta(x)$，然后求极限.

证明： 令$f(x)=\sqrt{x}$，则$f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，$f(x)$在$[x,x+1]$上满足Lagrange中值条件，于是存在$\theta\in(0,1)$，使得

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$$

.从这个等式中解出θ，得$\theta=\dfrac{1}{4\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)^2}-x$，故

$$\lim_{x\to 0^+}\theta=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{4\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)^2}-x=\frac{1}{4},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\theta=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{4\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)^2}-x$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)^2}{4}-x$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{1}{2}$$

$0<f(x)<1$；对于 $x\in(0,1)$，$f'(x)\neq 1$，

证明： 在 $(0,1)$ 内仅有一点 x_0，使得

$$f(x_0)=x_0$$

解析： 考查微分中值定理的应用，根据所要证的等式，很容易构造函数 $g(x)=f(x)-x$，本题要分为两个部分进行证明，首先是证明在 $(0,1)$ 内存在点 x_0，然后证明 x_0 的唯一性。

证明： 设 $g(x)=f(x)-x$，因为函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上必连续

同理 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上也必连续

因为 $g(0)=f(0)>0$，$g(1)=f(1)-1<0$，

根据根的存在性定理

在 $(0,1)$ 至少存在一点 x_0，使得

$$g(x_0)=f(x_0)-x_0=0$$

设 x_1，$x_2\in(0,1)$，其中 $x_1>x_2$，在 (x_1,x_2) 内使用拉格朗日中值定理

即存在一点 $\xi\in(x_1,x_2)$，使得

$$\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}=g'(\xi)=f'(\xi)-1$$

因为 $f'(x)\neq 1$，则

点击显示目录（翻页上下滑动）

因为 $f'(x)\neq 1$，则

$$\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}\neq 0\Rightarrow g(x_1)\neq g(x_2)$$

即在 $(0,1)$ 内，函数 $g(x)$ 上任意两点的函数

值不等，在 $(0,1)$ 内仅有一点 x_0，使得

$$g(x_0)=f(x_0)-x_0=0$$

即证结论

13.证明 $x^5+x-1=0$ 只有一个正根

证明:

令 $f(x)=x^5+x-1$

因为函数 $y=x^5$ 和 $y=x-1$ 在 R 上是增函数

所以 f(x)在 R 上是增函数

又因为 f(0)=-1<0，f(1)=1>0 且

f(x)的图像在[0,1]上

是一条连续不断的曲线

所以f(x)在(0, 1)上存在零点

所以方程$x^5+x-1=0$在(0, 1)上存在实数根

所以方程$x^5+x-1=0$只有一个正根

综上所述，结论是:方程$x^5+x-1=0$只有一个正根

14.设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 的某领域内具有 n 阶导数，且 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)$，试用柯西中值定理**证明**：$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}$，其中 $0<\theta<1$

解析：考查柯西中值定理的应用，柯西中值定理中存在两个函数，两个点，本题也必须找到这样的条件，$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}$ 中 $f^{(n)}(\theta x)$ 表示 $f(\theta x)$ 的 n 阶导数，而 $n!$ 可以表示为 x^n 的 n 阶导数，这样就找到了两个函数

证明： 设 $g(x)=x^n$，对于函数 $f(x)$，$g(x)$

在 $(0,x)$ 内使用柯西中值定理

即存在 $\theta_1 \in (0,1)$，使得

$$\frac{f(x)-f(0)}{x^n-0}=\frac{f(x)}{x^n}=\frac{f'(\theta_1 x)}{n(\theta_1 x)^{n-1}}$$

同样又对函数 $f'(x)$，$g'(x)$ 使用柯西中值

定理，得 $\theta_2 \in (0,\theta_1)$，使得

$$\frac{f'(\theta_1 x)-f'(0)}{n(\theta_1 x)^{n-1}-0}=\frac{f'(\theta_1 x)}{n(\theta_1 x)^{n-1}}=\frac{f''(\theta_2 x)}{n(n-1)(\theta_2 x)^{n-2}}$$

…

对函数 $f^{(n-1)}(x)$，$g^{(n-1)}(x)$ 使用柯西中值

定理，得 $\theta \in (0,\theta_{n-1})$，使得

$$\frac{f^{(n-1)}(\theta_{n-1}x)-f^{(n-1)}(0)}{n(n-1)\cdots 2(\theta_{n-1}x)-0}=\frac{f'(\theta_{n-1}x)}{n(n-1)\cdots 2(\theta_{n-1}x)}$$

$$=\frac{f^n(\theta x)}{n!}$$

综上可得

$$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{f'(\theta_1 x)}{n(\theta_1 x)^{n-1}}=\cdots=\frac{f'(\theta_{n-1}x)}{n(n-1)\cdots 2(\theta_{n-1}x)}$$

$$=\frac{f^n(\theta x)}{n!}$$

即证结论

15 .利用中值定理求极限

$$\lim_{x\to+\infty} x^2[\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x]$$

解析：考查微分中值定理的应用，前面已经提到了，利用中值定理求解的关键在于构造函数和找到两个点，这里考查利用中值定理求解极限，思路也是一样的

证明：因为极限中出现了两个函数

$\ln\arctan x$，因此可以设 $f(x)=\ln\arctan x$

则 $f'(x)=\dfrac{1}{\arctan x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}$

函数 $f(x)$ 在区间 $(x,x+1)$ 内使用拉格朗日中值定理，即存在一点 $\xi\in(x,x+1)$，使得

$$\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x=f'(\xi)$$

因为 $x<\xi<x+1$，则当 $x\to+\infty$ 时，

$\xi\to+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} x^2[\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x]$$

$$=\lim_{\xi\to+\infty}\xi^2 f'(\xi)=\lim_{\xi\to+\infty}\frac{\xi^2}{(1+\xi^2)\arctan\xi}$$

$$=\frac{1}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

习题 3-2

1.用洛必达法则求下列极限：

（1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}+e^{-x}-2}{1-\cos x}$

解析： 考查洛必达法则的应用，洛必达法则主要应用于 $\dfrac{0}{0}$，$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限的求解，当然对于一些能够化简为 $\dfrac{0}{0}$，$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限的同样适用，例如 $0\cdot\infty=\dfrac{0}{\frac{1}{\infty}}=\dfrac{0}{0}$ 等等，在求解的过程中，同样可以利用前面已经学到的极限的求解方法，例如等价无穷小、两个重要极限

解： 本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限的求解，利用洛必达法则求解得

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}+e^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-e^{-x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}+e^{-x}}{\cos x}=2$$

（2） $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}$

解：

本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限的求解，利用洛必达法则求解得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^{2}}}{-\frac{1}{x^{2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{2}}{1+x^{2}}=1$$

（3） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x}{x\sin x}$

解： 本题为 $\dfrac{0}{0}$ 型极限的求解，利用洛必达法

则求解得

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-\cos x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+\sin x}{\sin x+x\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{0}=\infty$$

（4） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{2x}+xe^x-2e^{2x}+2e^x}{(e^x-1)(1-\cos x)}$

解： $\dfrac{0}{0}$ 型极限的求解，先化简再利用

洛必达法则求解

$$\lim_{x\to 0}\frac{xe^{2x}+xe^x-2e^{2x}+2e^x}{(e^x-1)(1-\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(x-2)e^{2x}+(x+2)e^x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(2x-3)e^{2x}+(x+3)e^x}{\frac{1}{2}x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(4x-4)e^{2x}+(x+4)e^x}{3x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(8x-4)e^{2x}+(x+5)e^x}{3}=\frac{1}{3}$$

（5） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$

解： 化简 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e}{x}$

$\dfrac{0}{0}$ 型极限的求解， 利用洛必达法则求解得

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e}{x}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}}\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$$

$$=e\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}=e\lim_{x\to 0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x}$$

$$=e\lim_{x\to 0}\frac{-\ln(1+x)}{2x}=-\frac{e}{2}$$

（6） $\lim\limits_{x\to 0^+}(\dfrac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$

解： 1^{∞} 型极限的求解，首先利用 $e^{\ln}$ ，然后利用洛必达法则求解得

$$\lim_{x\to 0^+}(\frac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\frac{\sin x}{x}-1\right)}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{\sin x}{x}-1}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x-x}{x^3}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{3x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$$

（7） $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$

解： ∞^0 型极限的求解，先化简为 $\frac{0}{0}$ 型极限，再利用洛必达法则求解

$$\lim_{x\to 0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{\ln\cot x}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{-\csc x\cot x}{\cot x}}{\frac{1}{x}}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}-\frac{x}{\sin x}}=e^{-1}$$

（8） $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})$

解： $\infty-\infty$ 型极限的求解，先化简再利用洛必达法则求解得

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{2x}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{2x}=0$$

（9） $\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{2}{\pi}\cdot\arctan x)^x$

解： 1^∞ 型极限的求解，先化简为 $\frac{0}{0}$ 型极限，再利用洛必达法则求解

$$\lim_{x\to+\infty}(\frac{2}{\pi}\cdot\arctan x)^x=\lim_{x\to+\infty}e^{x\ln\frac{2}{\pi}\cdot\arctan x}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\frac{2}{\pi}\cdot\arctan x}{\frac{1}{x}}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\frac{2}{\pi}\cdot\arctan x}\cdot\frac{\frac{2}{\pi}}{1+x^2}}{\frac{-1}{x^2}}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-1}{\arctan x}\cdot\frac{x^2}{1+x^2}}=e^{-\frac{2}{\pi}}$$

版权所有 万紫校园

（10） $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

解： 0^0 型极限的求解，先利用 $e^{\ln}$ 化简，再利用洛必达法则求解得

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x} = \lim_{x\to 0^+} e^{\ln x \sin x} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\sin^2 x}{-x\cos x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x^2}{-x}} = 1$$

（11） $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{a}{x})^x$

解： 1^∞ 型极限的求解，先利用重要极限二

化简 $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{a}{x})^x = \lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{a}{x})^{\frac{x}{a}\cdot a} = \lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{a}{x})^{\frac{x}{a}\cdot a} = e^a$

当然也可以先化简，再利用洛必达法则求解

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{a}{x})^x = \lim_{x\to\infty}(\frac{x+a}{x})^x = \lim_{x\to\infty} e^{x[\ln(x+a)-\ln x]}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x+a)-\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{ax^2}{x(x+a)}}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{2ax}{2x+a}} = e^a$$

（12） $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2n}$ 其中 n 为正整数

解： ∞^0 型极限的求解，先化简，利用洛必达法则求解

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2n} = \lim_{n\to\infty}(2n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{\ln 2n}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{2n}} = 1$$

2. 验证极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$ 存在，但不能用洛必达法则得出

解析：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}x\cdot\sin\frac{1}{x}=0$$

得出极限存在且为 0.

但若用洛必达法则,则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}(-\cos\frac{1}{x})$$

极限既不存在也不为∞，因为使用洛必达法则时，要求被求式的分子、分母的导数比的极限存在或为∞，而此题不满足此条件.

点击显示目录（翻页上下滑动）

3.如函数 f(x)存在二阶导数，求极限

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

解:因为

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h)+f(x-h)-2f(x)]=0$$

运用洛必达法则，有

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x+h)+f'(x-h)}{2h}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\left(\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}+\frac{f'(x-h)-f'(x)}{-h}\right)$$

$$=\frac{1}{2}[f''(x)+f''(x)]=f''(x)$$

4 .已知 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+bx+c}{\sin \pi x}=5$，求 b，c 的值

解析： 考查洛必达法则的应用，已知

$\lim_{x\to 1}\sin \pi x=0$，要使极限存在，则

$$\lim_{x\to 1}(x^2+bx+c)=0$$

同时可以利用洛必达法则求解

解： 根据上述分析得 $1+b+c=0$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+bx+c}{\sin \pi x}=\lim_{x\to 1}\frac{2x+b}{\pi \cos \pi x}=\frac{2+b}{-\pi}$$

则 $\frac{2+b}{-\pi}=5$，解得 $b=-5\pi-2$

则 $c=5\pi+1$

5．评论函数 $f(x)=\begin{cases}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right], & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性

解析： 考查函数的连续性，只需证明 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$

解： 已知 $f(0)=0$

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}=\frac{1}{e}\cdot e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}}=1$$

则函数在点 $x=0$ 处不连续性

版权所有 万紫校园

1.求函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 按 $(x-4)$ 的幂展开的带有拉格朗日余项的 3 阶泰勒展开式

解析： 考查泰勒展开式的应用，题中已经告诉 $x_0=4$，因此只需求出前四阶导数，然后带入公式即可

解： $f'(x)=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$，$f''(x)=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$，

$f'''(x)=\frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}$，$f^{(4)}(x)=\frac{-15}{16}x^{-\frac{7}{2}}$

则 $\sqrt{x}=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$

$+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^4$

$=2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{32}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3-\frac{15(x-4)^4}{4!\cdot 16\xi^{\frac{7}{2}}}$

2.求函数 $f(x)=\ln x$ 按 $(x-2)$ 的幂展开带有佩亚诺型余项的 n 阶泰勒展开式

解析： 考查泰勒展开式的应用，求出函数的 n 阶导数，然后利用公式求解

解： $f'(x)=(-1)^0\frac{1}{x}$，

$f''(x)=-\frac{1}{x^2}=(-1)^1\frac{1}{x^2}$，

$f'''(x)=(-1)^2\frac{2!}{x^3}\cdots$

$f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$ 已知 $x_0=2$

$f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{x^n}$ 已知 $x_0=2$

则按 $(x-2)$ 的幂展开的带有佩亚诺型余项的 n 阶泰勒展开式为

$$f(x)=\ln x$$

$$=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$

$$+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-2)^n]$$

$$=\ln 2+\frac{1}{2}(x-2)-\frac{1}{2^3}(x-2)^2+\cdots$$

$$+(-1)^{n-1}\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o[(x-2)^n]$$

其中 ξ 是介于 x_0 与 x 之间的数

3．求函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 按 $(x+1)$ 的幂展开的带有拉格朗日余项的 n 阶泰勒展开式

解析： 考查泰勒展开式的应用，求出函数 n 阶导数，然后利用公式求解，和上题不同的是，本题所求的是带有拉格朗日余项的 n 阶泰勒展开式

解： $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}=(-1)^1\dfrac{1}{x^2}$，

$$f''(x)=\frac{2}{x^3}=(-1)^2\frac{2!}{x^3},$$

$$f'''(x)=-\frac{2\cdot 3}{x^4}=(-1)^3\frac{3!}{x^4}$$

$$\cdots \quad f^{(n)}(x)=(-1)^n\frac{n!}{x^{n+1}}$$

由题干可知 $x_0=-1$

则函数按 $(x+1)$ 的幂展开的带有拉格朗日余项的 n 阶泰勒展开式为

$$f(x)=\frac{1}{x}=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$
$$+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$
$$+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$
$$=-1-(x+1)-(x+1)^2+\cdots+(-1)(x+1)^n$$
$$+(-1)^{n+1}\frac{(x+1)^{n+1}}{\xi^{n+2}}$$

$$=-[1+(x+1)+(x+1)^2+\cdots+(x+1)^n]$$
$$+(-1)^{n+1}\frac{(x+1)^{n+1}}{\xi^{n+2}}$$

其中 ξ 是介于 x_0 与 x 之间的数

4.求函数 $f(x)=xe^x$ 的带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林展开式

解析： 考查麦克劳林展开式的应用，课本中已经写出 e^x 的 n 阶麦克劳林展开式，因此只需在此基础上乘以 x 即可

解： 已知 e^x 带有佩亚诺型余项的 $n-1$ 阶麦克劳林展开式为

$$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}+o(x^{n-1})$$

则函数 $f(x)=xe^x$ 的带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x)=xe^x=x+x^2+\frac{1}{2!}x^3+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}x^n+o(x^n)$$

5．证明：$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{x^3}{16(1+\theta x)^{\frac{5}{2}}}$，

$0<\theta<1$

解析： 考查麦克劳林展开式的应用，因为本题只出现的 3 阶，则只需求出函数 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的前 3 阶导数，然后展开，且其余项为拉格朗日余项

解： 令 $f(x)=\sqrt{1+x}$，则 $f'(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x}}$，

$$f''(x)=-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{(1+x)^{\frac{3}{2}}},$$

$$f'''(x)=\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{(1+x)^{\frac{5}{2}}}$$

则函数 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 带有拉格朗日余项的 3 阶泰勒展开式为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}}=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0+\theta x)}{3!}x^3$$

$$=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{x^3}{16(1+\theta x)^{\frac{5}{2}}}$$

其中 $0<\theta<1$，即证结论

点击显示目录（翻页上下滑动）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{\frac{-x^2}{2}}}{x^4}$

（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{x^3-3x^2}-\sqrt[4]{x^4-2x^3})$

解析：考查泰勒公式的应用，需要牢记常用函数带有佩亚若余项的麦克劳林公式，然后选择好 n 的值，用麦克劳林公式去代替题中的函数

解：（1）因为 $\cos x=1-\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{4!}x^4+o(x^4)$

$=1-\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{24}x^4+o(x^4)$

$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{1}{2!}(-\dfrac{x^2}{2})^2+o(x^4)$

$=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{8}+o(x^4)$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{\frac{-x^2}{2}}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{12}x^4+0(x^4)}{x^4}=-\dfrac{1}{12}$

（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[4]{x^4-2x^3})$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{1+\frac{3}{x}}-\sqrt[4]{1-\frac{2}{x}}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt[3]{1+3x}-\sqrt[4]{1-2x}}{x}$

因为 $\sqrt[3]{1+3x}=1+\dfrac{1}{3}\cdot 3x+o(x)=1+x+o(x)$

$\sqrt[4]{1-2x}=1+\dfrac{1}{4}(-2x)+o(x)=1-\dfrac{x}{2}+o(x)$

则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{3}{2}x+0(x)}{x}=\dfrac{3}{2}$

7. 验证当 $0<x\leq\dfrac{1}{}$ 时，由公式

点击显示目录（翻页上下滑动）

7．验证当 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 时，由公式

$e^x\approx1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$ 计算 e^x

近似值所产生的误差小于 0.01，

并求出 $\sqrt{e}$ 的近似值，使其误 差小于 0.01

解：设 $f(x)=e^x$,则 $f^{(n)}(0)=1$,

故 $f(x)=e^x$ 的三阶麦克劳林公式为

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{e^{\xi}}{4!}x^4,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间，

按 $e^x\approx1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$ 计算 e^x 的近似值，

其误差为 $|R_3(x)|=\frac{e^{\xi}}{4!}x^4$,

当 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 时，$0<\xi<\frac{1}{2}$，

$$|R_3(x)|\leq\frac{3^{\frac{1}{2}}}{4!}(\frac{1}{2})^4\approx0.0045<0.01,$$

$$\sqrt{e}\approx1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(\frac{1}{2})^2+\frac{1}{6}(\frac{1}{2})^3\approx1.645$$

即证结论

8．求 $\sqrt[3]{30}$，使之精确到 10^{-4}

解析：考查麦克劳林展开式的应用，求解近似值是泰勒公式的重要应用，已知 $(1+x)^{\alpha}$ 的麦克劳林展开式，则可以直接对本题中的 $\sqrt[3]{30}$ 展开，然后使其余项的绝对值小于 10^{-4}

点击显示目录（翻页上下滑动）

解： 已知 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^{2}$

$$+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}$，

其中 $0<\theta<1$

因为 $\sqrt[3]{30}=\sqrt[3]{27+3}=3(1+\frac{1}{9})^{\frac{1}{3}}$，则 $\alpha=\frac{1}{3}$，

$x=\frac{1}{9}$

即 $R_n(\frac{1}{9})=\frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)\cdots(\frac{1}{3}-n)}{(n+1)!}(1+\frac{1}{9}\theta)^{-n-\frac{2}{3}}\frac{1}{9^{n+1}}$

因为 $-n-\frac{2}{3}<0$，则

$$\left|R_n(\frac{1}{9})\right|\le\left|\frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)\cdots(\frac{1}{3}-n)}{(n+1)!}\frac{1}{9^{n+1}}\right|$$

当 $n=1$ 时，

$$\left|R_1(\frac{1}{9})\right|\le\left|\frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2!}\frac{1}{9^{2}}\right|=0.00137>10^{-4}$$

当 $n=2$ 时，

$$\left|R_2(\frac{1}{9})\right|\le\left|\frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)(\frac{1}{3}-2)}{3!}\cdot\frac{1}{9^{3}}\right|=8.47\times10^{-5}<10^{-4}$$

满足条件，此时

$$\sqrt[3]{30}=3[1+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{9}+\frac{\frac{1}{3}\cdot(-\frac{2}{3})}{2}\cdot\frac{1}{9^{2}}]=3.1070$$

版权所有万紫校园

习题 3-4

1.讨论下列函数的单调性.

（1） $y=2x^3-6x^2-18x-7$；

（2） $y=2x+\frac{8}{x}(x>0)$；

（3） $y=x^n\cdot e^{-x}(n>0,x\geq 0)$；

（4） $y=2x^2-\ln x$.

解题思路： 首先求出 $y'(x)$ 在定义域内的零点，再根据一阶导数的符号判断函数的单调区间.

解：（1）函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，因为

$$y'(x)=6x^2-12x-18=6(x-3)(x+1)$$

有两个零点 $-1,3$，根据一阶导数的符号，可知函数在 $(-\infty,-1]$ 和 $[3,+\infty)$ 上单调增加，在 $(-1,3)$ 上单调减少.

（2）函数的定义域为 $(0,+\infty)$，因为

$y'(x)=2-\frac{8}{x^2}$ 有零点 $x=2$（$x=-2$ 舍去）

根据一阶导数的符号，可知函数在 $[2,+\infty)$ 上单调增加，在 $(0,2)$ 上单调减少.

（3）函数的定义域为 $[0,+\infty)$，因为

$y'(x)=(n-x)x^{n-1}e^{-x}$ 有零点 0 和 n.

根据一阶导数的符号，可知函数在 $(n,+\infty)$

上单调减少，在$[0,n]$上单调增加.

（4）函数的定义域为$(0,+\infty)$，因为

$y'(x)=4x-\frac{1}{x}$有零点$x=\frac{1}{2}$，根据一阶导

数的符号，可知函数在$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$上单调增加，

在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$上单调减少.

2. 证明下列不等式：

（1）当$x>1$时，$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x}$；

（2）当$x>0$时，$e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$；

（3）当$x>4$时，$2^x>x^2$；

（4）当$x\geq 0$时，$\ln(1+x)\geq\frac{\arctan x}{1+x}$；

（5）当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，$\sin x+\tan x>2x$.

（6）$\frac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq\frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}$

解题思路：将不等式移项使不等式右边为0，令不等式右边的函数为$f(x)$，求导得$f'(x)$，根据$f'(x)$的符号判断单调性即可证得.

证明：（1）令$f(x)=2\sqrt{x}-\left(3-\frac{1}{x}\right)$，则

$f(1)=0$，

$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}>0,\forall x>1$.

所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格单调增加，故

$f(x)>f(1)=0$，从而

当 $x>1$ 时，$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x}$.

（2）令 $f(x)=e^x-1-(1+x)\ln(1+x)$，

则 $f(0)=0$，

$f'(x)=e^x-\ln(1+x)-1>0,\forall x>0$.

所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加，故

$f(x)>f(0)=0$，从而

当 $x>0$ 时，$e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$.

（3）令 $f(x)=2^x-x^2$，则 $f(4)=0$.

$f'(x)=\ln 2\cdot 2^x-2x>0,\forall x>4$.

所以 $f(x)$ 在 $[4,+\infty)$ 上严格单调增加，

$f(x)>f(4)=0$，从而

当 $x>4$ 时，$2^x>x^2$.

（4）令 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-\arctan x$，

则 $f(0)=0$，

$$f'(x)=\ln(1+x)+1-\frac{1}{1+x^2}$$
$$=\ln(1+x)+\frac{x^2}{1+x^2}\geq 0,\forall x\geq 0$$

等号当且仅当 $x=0$ 时 $f'(x)=0$，所以

$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加，从而

$f(x)\geq 0$，所以当 $x\geq 0$ 时，

$(1+x)\ln(1+x)\geq \arctan x$，即：

$$\ln(1+x)\geq \frac{\arctan x}{1+x}.$$

（5）$f(x)=\sin x+\tan x-2x$，

则 $\forall x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，

$$f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2\geq 2\sqrt{\cos x\cdot\sec^2 x}-2$$

$$=2\left(\frac{1}{\sqrt{\cos x}}-1\right)\geq 0$$

等号当且仅当 $x=0$ 时 $f'(x)=0$，所以

$f(x)$ 严格单调增加，从而

$f(x)>f(0)=0$，即当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，

$\sin x+\tan x>2x$.

（6）设 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$f'(x)=\frac{1}{(1+x)^2}>0$

函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒为增函数，因为

$|a+b|<|a|+|b|$

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq\frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|}=\frac{|a|}{1+|a|+|b|}+\frac{|b|}{1+|a|+|b|}$$

$$\leq\frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}$$

即证结论

点击显示目录（翻页上下滑动）

3.讨论方程 $\ln x = ax$（其中 $a>0$）有几个实根.

解题思路： 令 $f(x)=\ln x-ax$，

则 $f'(x)=\frac{1}{x}-a$ 只有一个零点 $x=\frac{1}{a}$，于是求出 $f(x)$ 的最大值 $f\left(\frac{1}{a}\right)=\ln\frac{1}{a}-1$.

将 a 分为以下三种情况进行讨论：$a>\frac{1}{e}$，$0<a<\frac{1}{e}$，$a=\frac{1}{e}$.

解： 令 $f(x)=\ln x-ax$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}-a$ 只有一个零点 $x=\frac{1}{a}$，根据一阶导数的符号，可知函数在 $\left(0,\frac{1}{a}\right]$ 上单调增加，在 $\left[\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调减少，所以 $x=\frac{1}{a}$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点且为最大值点，即

$$\max_{x>0} f(x)=f\left(\frac{1}{a}\right)=\ln\frac{1}{a}-1.$$

①当 $a>\frac{1}{e}$ 时，$f\left(\frac{1}{a}\right)<0$，

所以 $f(x)\le f\left(\frac{1}{a}\right)<0$，故 $f(x)$ 没有零点，即方程 $\ln x=ax$ 没有实根.

②当 $0<a<\frac{1}{e}$ 时，$f\left(\frac{1}{a}\right)>0$.又 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty, f(1)=-a<0$，所以由连续函数的零点存在定理可知，存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{a}\right),\eta\in\left(\frac{1}{a},1\right)$，使得

$f(\xi)=0, f(\eta)=0$.

又由 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right]$ 上单调增加，在 $\left[\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调减少可知，$f(x)$ 有且仅有两个零点，

即方程 $\ln x=ax$ 有且仅有两个实根.

③当 $a=\frac{1}{e}$ 时，最大值 $f\left(\frac{1}{a}\right)=0$.故 $f(x)$ 有且仅有一个零点，即方程 $\ln x=ax$ 只有一个实根.

综上所述，当 $a>\frac{1}{e}$ 时，方程没有实根；

当 $0<a<\frac{1}{e}$ 时，方程有两个实根；

当 $a=\frac{1}{e}$ 时，方程只有一个实根.

4.单调函数的导函数是否必为单调函数？研究例子：$f(x)=x+\sin x$.

解： 不一定.反例如下：$f(x)=x+\sin x$

$f'(x)=1+\cos x\geq 0, \forall x\in(-\infty,+\infty)$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加，但 $f'(x)=1+\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上不是单调函数. 因为 $f''(x)=-\sin x$ 在 $(2k\pi,(2k+1)\pi)(k\in Z)$ 上小于零，

在 $((2k+1)\pi,2(k+1)\pi)(k\in Z)$ 上大于零，

即 $f''(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上变号，故 $f'(x)$ 不是单调函数.

习题 3-5

1.求下列函数的极值：

（1） $y=(x-4)\sqrt[3]{(x+1)^2}$；

（2） $y=-x^4+2x^2$；

（3） $y=e^x\cdot\cos x$；

（4） $y=3-2(x+1)^{\frac{1}{3}}$；

（5） $y=x^{\frac{1}{x}}$；

（6） $y=x^2e^{-x}$.

解题思路： 首先求出 $y'(x),y''(x)$，然后求出 $y(x)$ 的稳定点，再根据稳定点的二阶导数值，判断其为极大值点或极小值点.

解：（1） $y'(x)=\frac{5}{3}(x-1)(x+1)^{-\frac{1}{3}}$，

$y''(x)=\frac{10}{9}(x+2)(x+1)^{-\frac{4}{3}}$，由 $y'(x)=$

得 $y(x)$ 的稳定点为 $x=1$，因为 $y'(1)=0$，

$y''(1)=\frac{5}{3\sqrt[3]{2}}>0$，由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=1$ 取得极小值，极小值为 $y(1)=-3\sqrt[3]{4}$.

由 $y'(x)$ 易知，$x=-1$ 是不可导点，根据一阶导数的符号，可知 $y(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上单调增加，在 $(-1,1)$ 上单调减少，所以 $y(x)$ 在

$x=-1$ 取得极大值，极大值为 $y(-1)=0$.

（2） $y'(x)=-4x^3+4x$，

$y''(x)=-12x^2+4$，由 $y'(x)=0$，

即 $-4x^3+4x=0$ 得

$y(x)$ 的稳定点为 $x=-1,0,1$，因为 $y'(-1)=0$，

$y''(-1)=-8<0$，由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=-1$ 取得极大值，极大值为 $y(-1)=1$．因为 $y'(0)=0$，$y''(0)=4>0$，由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=0$ 取得极小值，极小值为 $y(0)=0$．因为 $y'(1)=0$，$y''(1)=-8<0$，由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=1$ 取得极大值，极大值为 $y(1)=1$.

（3） $y'(x)=e^x(\cos x-\sin x)$，

$y''(x)=-2e^x\cdot\sin x$，由 $y'(x)=0$，

得 $y(x)$ 的稳定点为 $x=k\pi+\frac{\pi}{4}(k\in Z)$.

因为 $y'\left(2k\pi+\frac{\pi}{4}\right)=0$，

$y''\left(2k\pi+\frac{\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}<0$，

由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在

$x=2k\pi+\frac{\pi}{4}(k\in Z)$ 取得极大值，极大值为

$$y\left(2k\pi+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}.$$

因为 $y'\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}\right)=0$，

$$y''\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}e^{(2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}}>0,$$

由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=(2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}(k\in Z)$ 取得极小值，极小值为

$$y\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{(2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}}(k\in Z)$$

（4）$y'(x)=-\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}$，$x=-1$ 是不可导点，根据一阶导数的符号，可知函数 $y(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(-1,+\infty)$ 上严格单调减少，所以没有极值.

（5）$y'(x)=x^{\frac{1}{x}}\frac{1-\ln x}{x^2}$，

$$y''(x)=x^{\frac{1}{x}}\left[\frac{(1-\ln x)(1-\ln x-2x)-x}{x^4}\right],$$

由 $y'(x)=0$ 得 $y(x)$ 的稳定点为 $x=e$.因为 $y'(e)=0$，$y''(e)=-e^{\frac{1}{e}-3}<0$，由极值存在的 第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=e$

取得极大值，极大值为 $y(e)=e^{\frac{1}{e}}$.

（6） $y'(x)=(2-x)xe^{-x}$，

$y''(x)=e^{-x}\left(x^2-4x+2\right)$，

由 $y'(x)=0$ 得 $y(x)$ 的稳定点为 $x=0,2$.

因为 $y'(0)=0$， $y''(0)=2>0$，由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=0$ 取得极小值，极小值为 $y(0)=0$.因为 $y'(2)=0$，$y''(2)=-2e^{-2}<0$，由极值存在的第二充分条件可知，$y(x)$ 在 $x=2$ 取得极大值，极大值为 $y(2)=4e^{-2}$.

2. 求 a，使函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值，并问 $x=\frac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的极大值还是极小值？求出其极值

解析：考查函数的极值，根据极值存在的必要条件，对于可导函数，极值点一定为驻点，

即 $f'(\frac{\pi}{3})=0$

解： $f'(x)=a\cos x+\cos 3x$，

$f'(\frac{\pi}{3})=\frac{a}{2}-1=0$，解得 $a=2$

$f''(x)=-2\sin x-3\sin 3x$，因为

$f''(\frac{\pi}{3})=-\sqrt{3}<0$

则存在极大值 $f(\frac{\pi}{3})=\sqrt{3}$

3.若函数 $f(x)=\frac{ax^2+bx+a+1}{x^2+1}$ 在 $x=-\sqrt{3}$ 处取得的极小值 $f\left(-\sqrt{3}\right)=0$，求 a 与 b 的值，再求函数 $f(x)$ 的极大值.

解题思路： 由 $f\left(-\sqrt{3}\right)=0, f'\left(-\sqrt{3}\right)=0$ 可解出 a 与 b 的值，再将其代入 $f(x)$，然后求出函数 $f(x)$ 的极值.

解： $f'(x)=\frac{b-bx^2-2x}{\left(x^2+1\right)^2}$，由 $f\left(-\sqrt{3}\right)=0, f'\left(-\sqrt{3}\right)=0$ 得方程组

$$\begin{cases} 3a-\sqrt{3}b+a+1=0 \\ -2b+2\sqrt{3}=0 \end{cases},$$

解得 $a=\frac{1}{2}, b=\sqrt{3}$.

$f''(x)=\frac{2\left(\sqrt{3}x^3+3x^2-3\sqrt{3}x-1\right)}{\left(x^2+1\right)^3}$，由

$f'(x)=0$，即 $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{3}x^2-2x}{\left(x^2+1\right)^2}=0$ 可得稳

定点为 $x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $x=-\sqrt{3}$，由已知条件可

知，$x=-\sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 的极小值点，所以只

需讨论 $x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时的情况即可．因为

$f'\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=0$，$f''\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=-\frac{9}{4}<0$，由极

值存在的第二充分条件可知，$f(x)$ 在

$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 取得极大值，极大值为 $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=2$.

4 .试求 a、b 的值，使

$f(x)=\frac{x^4}{4}+\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+2x$ 在 $x=-2$

处取得极值，在 $x=\xi(\xi\neq-2)$ 处有

$f'(\xi)=0$，但 $f(x)$ 在 $x=\xi$ 处不取得极

值.

解题思路： 由 $f'(-2)=0, f'(\xi)=0,$ $f''(\xi)=0$ 建立方程组，即可解出 a、b 的值.

解： $f'(x)=x^3+ax^2+bx+2$，

$f''(x)=3x^2+2ax+b$.

由 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极值可知，

$f'(-2)=0$，即得 $2a-b=3$.

又 $f(x)$ 在 $x=\xi(\xi\neq -2)$ 处有 $f'(\xi)=0$，

但 $f(x)$ 在 $x=\xi$ 处不取得极值，

则 $f''(\xi)=0$，否则由极值存在的第二充分条件可得 $x=\xi$ 为极值点.

从而有 $3\xi^2+2a\xi+b=0$，$2a-b=3$，解得 $\xi=-1$ 和 $\xi=-\frac{b}{3}$.

当 $\xi=-1$ 时，由 $f'(-1)=0, f'(-2)=0$ 得方程组 $\begin{cases}2a-b=3\\a-b=-1\end{cases}$，解得 $a=4, b=5$.

当 $\xi=-\frac{b}{3}$ 时，由 $f'\left(-\frac{b}{3}\right)=0, f'(-2)=0$ 得方程组 $\begin{cases}2a-b=3\\b^3-3ab^2+9b^2-54=0\end{cases}$，

解得 $a=0, b=-3$，此时 $\xi=1$.

5 .证明不等式：

点击显示目录（翻页上下滑动）

（1）若 $|x|\le 2$，则 $|3x-x^3|\le 2$；

（2）若 $0\le x\le 1$，且 $p>1$，则

$$\frac{1}{2^{p-1}}\le x^p+(1-x)^p\le 1.$$

解题思路： 根据不等式构造函数 $f(x)$，求出 $f(x)$ 在指定区间的最值.

证明：（1）令 $f(x)=3x-x^3$，

$f'(x)=3-3x^2$ 在 $(-2,-1)$ 和 $(1,2)$ 上取负值，在 $(-1,1)$ 上取正值，即 $f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 和 $[1,2]$ 上严格减少，在 $[-1,1]$ 上严格增加，所以 $f(x)$ 在 $x=-1$ 取到极小值 $f(-1)=-2$，$f(x)$ 在 $x=1$ 取到极大值 $f(1)=2$.又 $f(-2)=2$，$f(2)=-2$，所以 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值为 $\max\limits_{|x|\le 2} f(x)=f(-2)=f(1)=2$，最小值为 $\min\limits_{|x|\le 2} f(x)=f(2)=f(-1)=-2$.

从而当 $|x|\le 2$ 时，$-2\le 3x-x^3\le 2$，即 $|3x-x^3|\le 2$.

（2）令 $f(x)=x^p+(1-x)^p$，

$f'(x)=p\left[x^{p-1}-(1-x)^{p-1}\right]$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上

取负值，在$\left(\frac{1}{2},1\right)$上取正值，即$f(x)$在$\left[0,\frac{1}{2}\right]$上严格减少，在$\left[\frac{1}{2},1\right]$上严格增加，所以$f(x)$在$x=\frac{1}{2}$取到最小值$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2^{p-1}}$.又$f(0)=f(1)=1$，所以$f(x)$在$x=0,1$取到最大值1，因而成立$\frac{1}{2^{p-1}}\le x^p+(1-x)^p\le 1, x\in[0,1]$.

6.求下列函数在所给定区间上的最大值和最小值.

（1）$y=x^4-2x^2+5, x\in[-2,2]$；

（2）$y=x+\sqrt{1-x}, x\in[-5,1]$.

解题思路：求出y的所有稳定点和不可导点，比较这些点的值与端点的值的大小，其中最大的就是y在给定区间的最大值，最小的就是y在给定区间的的最小值.

解：（1）$y'=4x^3-4x=4x\left(x^2-1\right)$.由方程$y'=0$得函数$y$的稳定点为$x=-1,0,1$.

$y(-1)=y(1)=4, y(0)=5, y(2)=y(-2)=13$.比较它们的大小可知，函数在$x=\pm1$取得最小值$y(\pm1)=4$，在$x=\pm2$取得最大值$y(\pm2)=13$.

（2）$y'=1-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}$.由方程$y'=0$得函数

y的稳定点为$x=\frac{3}{4}$，不可导点为$x=1$.

$y(1)=1, y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}, y(-5)=\sqrt{6}-5$.比较

它们的大小可知，函数在$x=\frac{3}{4}$取得最大值

$y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}$，在$x=-5$取得最小值

$y(-5)=\sqrt{6}-5$.

7.试证明：如果函数$f(x)$在x_0处n阶可导，

且$f'(x_0)=0, f''(x_0)=0, \cdots,$

$f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$，则

（1）n为奇数时，x_0不是极值点.

（2）n为偶数时，x_0是极值点，

且当$f^{(n)}(x_0)<0$时，x_0是极大值点；

当$f^{(n)}(x_0)>0$时，x_0是极小值点.

并利用这个结果求函数

$f(x)=3x^4-4x^3+5$的极值.

解题思路： 参考教材定理3.5（极值存在的第二充分条件）的证明过程.

证明： 由条件可得，$f(x)$在x_0处的泰勒公式

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$

$$+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o\left((x-x_0)^n\right)$$

由于 $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0, \cdots, f^{(n-1)}(x_0)=0$，

因此

$$f(x)-f(x_0)=\left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}+o(1)\right](x-x_0)^n \quad (*)$$

又因为 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，故存在正数 $\delta'\leq\delta$，

当 $x\in U(x_0,\delta')$ 时，$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 与

$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}+o(1)$ 同号.

（1）n 为奇数时，$(x-x_0)^n$ 在 $x=x_0$ 附近

变号，从而

$$f(x)-f(x_0)=\left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}+o(1)\right](x-x_0)^n$$

在 $x=x_0$ 附近变号，所以 x_0 不是极值点.

（2）n 为偶数时，当 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时，（*）

式取负值，从而 $\forall x\in U^0(x_0,\delta')$

有 $f(x)-f(x_0)<0$，即 $f(x)$ 在 x_0 取极大

值，x_0 是极大值点.

同样对 $f^{(n)}(x_0)>0$，可得 $f(x)$ 在 x_0 取极

小值， x_0 是极小值点.

$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$，

$f''(x)=12x(3x-2)$，$f'''(x)=72x-24$.

由 $f'(x)=0$ 得 $f(x)$ 的稳定点为 $x=0,1$.

因为 $f'(0)=0$， $f''(0)=0$，

$f'''(0)=-24<0$，应用上述结论可得，

$x=0$ 不是极值点.因为 $f'(1)=0$，

$f''(1)=12>0$，应用上述结论可得，$x=1$ 为极小值点，极小值为 $f(1)=4$.

8. 设可导函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^3-3xy^2+2y^3=32$ 所确定，求 $f(x)$ 的极值.

解题思路： 利用隐函数求导法则求 $f'(x),f''(x)$，再求出 $f'(x)$ 的零点，讨论零点的极值情况.

解： 在方程两边对 x 求导，得到

$$3x^2-3f(x)^2-6xf(x)f'(x)+6f(x)^2f'(x)=0$$

解得 $f'(x)=\dfrac{f(x)+x}{2f(x)}$.再对 x 求导，

解得 $6x-12f(x)f'(x)-6x\left[f'(x)\right]^2$

$-6xf(x)f''(x)+12f'(x)\left[f'(x)\right]^2$

$+6f(x)^2 f''(x)=0$

解得 $f''(x)$

$$=\frac{-x+2f(x)f'(x)+x\left[f'(x)\right]^2-2f(x)\left[f'(x)\right]^2}{f(x)^2-xf(x)}$$

由 $f'(x)=0$ 得 $f(x)=-x$，将其代入原方程解得 $x=-2, f(x)=2$.因为 $f'(-2)=0$，$f''(-2)=\frac{1}{4}>0$，由极值存在的第二充分条件可知，$f(x)$ 在 $x=-2$ 取得极小值，极小值为 $f(-2)=2$，$f(x)$ 无极大值.

9.试问实数 a 满足什么条件时方程 $e^x-2x=a$ 有实根？

解题思路： 令 $f(x)=e^x-2x-a$，则 $f'(x)=e^x-2$ 只有一个零点 $x=\ln 2$，于是求出 $f(x)$ 最小值 $f(\ln 2)=2-2\ln 2-a$.

将 a 分为三种情况进行讨论：$a>2-2\ln 2$，$a<2-2\ln 2$，$a=2-2\ln 2$.

解： 令 $f(x)=e^x-2x-a$，则 $f'(x)=e^x-2$，

由 $f'(x)=0$ 得 $f(x)$ 的稳定点为 $x=\ln 2$，

根据一阶导数的符号可知，$f(x)$ 在 $[\ln 2,+\infty)$ 上严格单调增加，在 $(-\infty,\ln 2]$ 上严格单调减少，所以 $f(x)$ 在 $x=\ln 2$ 取到最小值

$\min f(x)=f(\ln 2)=2-2\ln 2-a$，

当 $a>2-2\ln 2$ 时，$f(\ln 2)<0$，

$f(x)$ 有两个零点，即方程有两个实根；

当 $a<2-2\ln 2$ 时，$f(\ln 2)>0$，

$f(x)$ 恒大于零，无零点，即方程无实根；

当 $a=2-2\ln 2$ 时，$f(\ln 2)=0$，$f(x)$ 只有一个零点，即方程有唯一实根.

版权所有 万紫校园

10.要做一个体积是常量 V 的有盖圆柱形铁桶，问底半径 r 为多大时，铁桶表面积才最小（即用料最省）？并求此最小表面积

解析：考查最值的实际应用，列出方程求解最值即可，要注意自变量的取值范围

解：设表面积为 $S=S(r)$，铁桶的高为 h，

已知 $V=\pi r^2 h$

则 $S(r)=2\pi rh+2\pi r^2=\dfrac{2V}{r}+2\pi r^2$

$r\in(0,+\infty)$

$S'(r)=-\dfrac{2V}{r^2}+4\pi r$，$S''(r)=\dfrac{4V}{r^3}+4\pi$

令 $S'(r)=0$，解得驻点 $r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$

存在极小值

版权所有 万紫校园

$$S(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}})=\frac{2V+2\pi r^3}{r}=\frac{3V}{\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}}=3\sqrt[3]{v^2}\sqrt[3]{2\pi}$$

此时 $h=2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

则当底直径与高相等时，铁桶表面积才最小，

此时最小表面积为 $3\sqrt[3]{v^2}\sqrt[3]{2\pi}$

11.采矿、采石或取土，常用炸药包进行爆破，问炸药包埋多深，爆破体积最大？（提示：实践表明爆破部分呈锥形状漏斗（如图 3-2）锥面的母线长就是炸药包的爆破半径 R，它是固定的）.

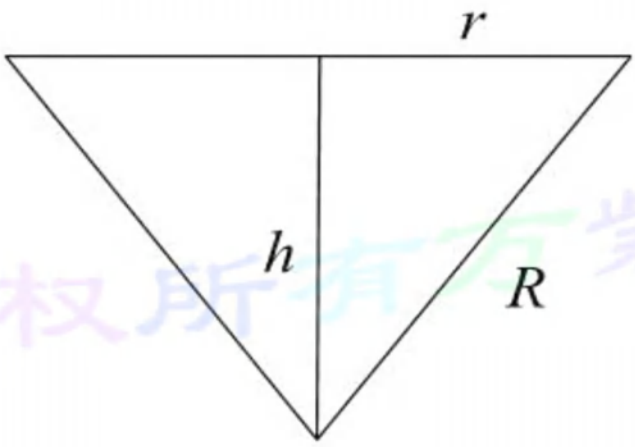


图 3-2

解题思路： 由题意构造函数 $V(h)=\frac{1}{3}\pi\left(R^2-h^2\right)h$，求出 $V(h)$ 的最大值点.

解： 设炸药包埋藏的深度为 h，则 $r=\sqrt{R^2-h^2}$，爆破体 $V(h)=\frac{1}{3}\pi\left(R^2-h^2\right)h$，$V'(h)=\frac{\pi}{3}\left(R^2-3h^2\right), V''(h)=-2\pi h$，由 $V'(h)=0$ 得 $h=\pm\frac{R}{\sqrt{3}}$，舍去负值，得 $h=\frac{R}{\sqrt{3}}$.

因 $V'\left(\frac{R}{\sqrt{3}}\right)=0, V''\left(\frac{R}{\sqrt{3}}\right)=-\frac{2\pi R}{\sqrt{3}}<0$，则 $V(h)$ 在 $h=\frac{R}{\sqrt{3}}$ 取得最大值，故炸药包埋藏深度为 $\frac{R}{\sqrt{3}}$ 时，爆破体积最大.

1.讨论下列曲线的凹凸性和拐点：

（1） $y=3x^4-4x^3+1$；

解析：考查函数的凹凸性和拐点，利用函数的二阶导数来判断，一般的解题步骤为：确定求定义域、求出二阶导数为零和二阶导数不存在的点，划分区间，判断并得出结论

解： 定义域为 $(-\infty,+\infty)$

$y'=12x^3-12x^2$

$y''=36x^2-24x=12x(3x-2)$

令 $y''=0$，解得 $x=0$，$x=\frac{2}{3}$，则 $y\big|_{x=0}=1$，

$y\Big|_{x=\frac{2}{3}}=\frac{11}{27}$

则将定义域化为三个区间 $(-\infty,0)$，$(0,\frac{2}{3})$，$(\frac{2}{3},+\infty)$

在区间 $(-\infty,0)$，$(\frac{2}{3},+\infty)$ 内，$y''>0$；在区间 $(0,\frac{2}{3})$ 内，$y''<0$

则在区间 $(-\infty,0)$，$(\frac{2}{3},+\infty)$ 内函数为凹的；在区间 $(0,\frac{2}{3})$ 内函数为凸的

拐点 $(0,1)$，$(\frac{2}{3},\frac{11}{27})$

（2） $y=2x^3+3x^2-12x+14$；

（2） $y=2x^3+3x^2-12x+14$；

解： $y=2x^3+3x^2-12x+14$ 定义域为 $(-\infty,+\infty)$

$y'=6x^2+6x-12$ ，

$y''=12x+6=6(2x+1)$

令 $y''=0$，解得 $x=-\frac{1}{2}$，则 $y\Big|_{x=-\frac{1}{2}}=\frac{41}{2}$ 和答案不符合

则将定义域化为三个区间 $(-\infty,-\frac{1}{2})$，$(-\frac{1}{2},+\infty)$

在区间 $(-\infty,-\frac{1}{2})$ 内， $y''<0$；在区间 $(-\frac{1}{2},+\infty)$ 内， $y''>0$

则在区间 $(-\infty,-\frac{1}{2})$ 内函数为凸的；在区间 $(-\frac{1}{2},+\infty)$ 内函数为凹的

拐点 $(-\frac{1}{2},\frac{41}{2})$

（3） $y=1+(x-1)^{\frac{1}{3}}$；

解： $y'(x)=\frac{1}{3}(x-1)^{-\frac{2}{3}}, y''(x)=-\frac{2}{9}(x-1)^{-\frac{5}{3}}$，

$y''(x)$ 在 $x=1$ 不可导，根据二阶导数的符号，可知 $(1,1)$ 是曲线的拐点. 函数的凹区间为 $(-\infty,1)$，凸区间为 $(1,+\infty)$.

(4) $y=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$

解： 定义域为$(-\infty,+\infty)$

$$y'=\frac{-\frac{2(x-a)}{2\sigma^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}=\frac{a-x}{\sigma^3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$y''=\frac{-1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}+\frac{a-x}{\sigma^3\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{-2(x-a)}{2\sigma^2}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=\frac{1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}[\frac{(a-x)^2}{\sigma^2}-1]$$

令$y''=0$，解得$x=a+\sigma$， $x=a-\sigma$，则

$$y|_{x=a+\sigma}=y|_{x=a-\sigma}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}}$$

则将定义域化为三个区间$(-\infty,a-\sigma)$，

$(a-\sigma,a+\sigma)$， $(a+\sigma,+\infty)$

在区间$(-\infty,a-\sigma)$， $(a+\sigma,+\infty)$内，

$y''>0$；在区间$(a-\sigma,a+\sigma)$内， $y''<0$

则在区间$(-\infty,a-\sigma)$， $(a+\sigma,+\infty)$内函数为凹的；在区间$(a-\sigma,a+\sigma)$内函数为凸的

拐点$(a-\sigma,\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}})$， $(a+\sigma,\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}})$

2.利用函数凹凸性证明不等式：

（1）$\frac{1}{2}(x^n+y^n)>(\frac{x+y}{2})^n$，其中 $x>0$，$y>0$，$x\neq y$，$n>1$；

（2）$x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$，其中 $x>0$，$y>0$，$x\neq y$

解析： 考查凹凸性概念的应用，当 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}>f(\frac{x_1+x_2}{2})$ 时，称该函数在给定区间为凹的，同理可以定义凸函数，观察所给不等式，先构造函数，然后利用凹凸性证明

证明：（1）设 $f(x)=x^n\quad x\in(0,+\infty)$

$f'(x)=nx^{n-1}$，$f''(x)=n(n-1)x^{n-2}$

当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，则函数在 $(0,+\infty)$ 内为凹的

对于任意 $x,y\in(0,+\infty)$，满足

$\frac{f(x)+f(y)}{2}>f(\frac{x+y}{2})$，即

$\frac{1}{2}(x^n+y^n)>(\frac{x+y}{2})^n$

即证结论

（2）设设 $f(x)=x\ln x\quad x\in(0,+\infty)$

$f'(x)=\ln x+1$，$f''(x)=\frac{1}{x}$

当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，则函数在 $(0,+\infty)$

内为凹的

对于任意 $x, y \in (0,+\infty)$，满足

$$\frac{f(x)+f(y)}{2} > f(\frac{x+y}{2})$$

即 $\frac{x\ln x + y\ln y}{2} > \frac{x+y}{2}\ln(\frac{x+y}{2})$

$$\Rightarrow x\ln x + y\ln y > (x+y)\ln(\frac{x+y}{2})$$

即证结论

3.求 a、b 的值，使点 $(1,3)$ 是曲线

$y = ax^3 + bx^2$ 的拐点.

解题思路： 由 $y''(1)=0$，$y(1)=3$ 建立方程组，解方程组即可.

解： $y' = 3ax^2 + 2bx$，$y'' = 6ax + 2b$.由

$(1,3)$ 为该曲线的拐点知，$y''(1)=0$，

$y(1)=3$，由此得到方程组 $\begin{cases} a+b=3 \\ 6a+2b=0 \end{cases}$，

解得 $a=-\frac{3}{2}, b=\frac{9}{2}$.

4.求 a、b、c 的值，使 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$

有一拐点 $(1,-1)$，且在 $x=0$ 处有极大值1.

解题思路： 由 $y''(1)=0$，$y'(0)=0$，

$y(0)=1$ 建立方程组，解方程组即可.

解： $y' = 3x^2 + 2ax + b$，$y'' = 6x + 2a$.由

$(1,-1)$ 为该曲线的拐点知，$y''(1)=0$，

又在 $x=0$ 处有极大值1知，$y'(0)=0$，

$y(0)=1$.由此得到方程组 $\begin{cases} c=1 \\ b=0 \\ 6+2a=0 \end{cases}$，

解之得 $a=-3,b=0,c=1$.

5.求 k 的值，使曲线 $y=k\left(x^2-3\right)^2$ 的拐点处的法线通过原点.

解题思路： 首先求出拐点，再求出拐点处切线的斜率，从而法线斜率为切线斜率的负导数，进而可求出法线方程.最后将原点代入法线方程即可求出 k 的值.

解： 若 $k=0$，则 $y=0$，曲线无拐点，故 $k\neq 0$. $y'=4kx\left(x^2-3\right)$，$y''=12k\left(x^2-1\right)$，由 $y''(x)=0$ 得 $x=\pm 1$，根据二阶导数的符号，可知 $(\pm 1,4k)$ 是曲线的拐点.又 $y'\big|_{x=\pm 1}=\mp 8k$，所以 $(\pm 1,4k)$ 处的法线方程为：$8ky\mp x-32k^2+1=0$.

由于该法线经过原点，以 $x=0,y=0$ 代入上式得，$k=\pm\dfrac{1}{4\sqrt{2}}$.

6.设 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内具有三阶连续导数，如果

$f'(x_0)=0, f''(x_0)=0$，而 $f'''(x_0)\neq 0$，问：

（1）$x=x_0$ 是否为极值点，为什么？

（2）$(x_0, f(x_0))$ 是否为拐点，为什么？

解：（1）$x=x_0$ 不是极值点.因为 $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，应用习题 3.4 的第 6 题的结论可得.

（2）$(x_0, f(x_0))$ 是拐点. 由于 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内具有三阶连续导数，且 $f'''(x_0)\neq 0$，所以当 x 在 x_0 的某个邻域内不变号.不妨设 $f'''(x_0)>0$（$f'''(x_0)<0$ 似可证），则 $f''(x)$ 在 x_0 的某个邻域内严格单调增加，即当 $x>x_0$ 且充分接近 x_0 时，$f''(x)>f''(x_0)=0$；当 $x<x_0$ 且充分接近 x_0 时，$f''(x)<f''(x_0)=0$，从而 $(x_0, f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点.

版权所有 万紫校园

习题 3-7

1.求下列函数图形的渐近线：

（1） $y=\dfrac{x^2}{1+x}$；

解析： 考查渐近线的求解，已知渐近线有三类，包括垂直渐近线、水平渐近线和斜渐近线，求解这类题目需要按照渐近线的定义一个个去验证

解： 因为函数在 $x=-1$ 上没有定义，且

$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2}{1+x}=\infty$，则存在垂直渐近线 $x=-1$

$\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{x^2}{1+x}=\infty$，则没有水平渐近线

设斜渐近线 $z=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{1+x}=1$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}(\frac{x^2}{1+x}-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{1+x}=-1$$

则存在斜渐近线 $z=x-1$

（2） $y=(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$

解： 因为函数在 $x=0$ 上没有定义，且

$\lim\limits_{x\to 0}(2x-1)e^{\frac{1}{x}}=-\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}$，而

$-\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=-\infty$，$-\lim\limits_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，则存在垂直渐近线 $x=0$

$$\lim_{x\to\infty}(2x-1)e^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{(2-\frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{(2-x)e^{x}}{x}=\infty$$

则没有水平渐近线

设存在斜渐近线 $z=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x-1}{x}e^{\frac{1}{x}}=2$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}[(2x-1)e^{\frac{1}{x}}-2x]$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(2-\frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}}-2}{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(2-x)e^{x}-2}{x}=\lim_{x\to 0}(1-x)e^{x}=1$$

则存在斜渐近线 $z=2x+1$

（3） $y=xe^{\frac{1}{x}}$；

解： 因为函数在 $x=0$ 上没有定义，

$\lim_{x\to 0}xe^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^{x}}{x}=\lim_{x\to\infty}e^{x}$，而

$\lim_{x\to+\infty}e^{x}=\infty$，$\lim_{x\to-\infty}e^{x}=0$，则存在垂直渐近线 $x=0$

$\lim_{x\to\infty}xe^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}}{x}=\infty$，则不存在水平渐近线

设存在斜渐近线 $z=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}}=1$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}(xe^{\frac{1}{x}}-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-1}{x}=1$$

则存在斜渐近线 $y=x+1$

（4） $y=4+\dfrac{5}{(x-1)^2}$；

解： $y=4+\dfrac{5}{(x-1)^2}$；因为函数在 $x=1$ 上没有定义，且 $\lim\limits_{x\to 1}[4+\dfrac{5}{(x-1)^2}]=+\infty$，则存在垂直渐近线 $x=1$

$\lim\limits_{x\to\infty}[4+\dfrac{5}{(x-1)^2}]=4$，则存在水平渐近线 $y=4$

设存在斜渐近线 $z=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{4+\frac{5}{(x-1)^2}}{x}=\lim_{x\to\infty}[\frac{4}{x}+\frac{5}{x(x-1)^2}]=0$$

则不存在斜渐近线

2.描绘下列函数的图形：

（1） $y=x^3-x^2-x+1$；

（2） $y=1+\dfrac{36x}{(x+3)^2}$；

（3） $y=x^2+\dfrac{1}{x}$；

（4） $y=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$

解析：考查图形的描绘，前面已经学过了函数单调性、凹凸性、拐点、驻点、渐近线等性质，利用这些性质就能简单的绘制出函数的图形

解：（1）$y'=3x^2-2x-1$，$y''=6x-2$

令 $y'=0$，$y''=0$，得驻点 $x=-\frac{1}{3}$，$x=1$，拐点 $x=\frac{1}{3}$

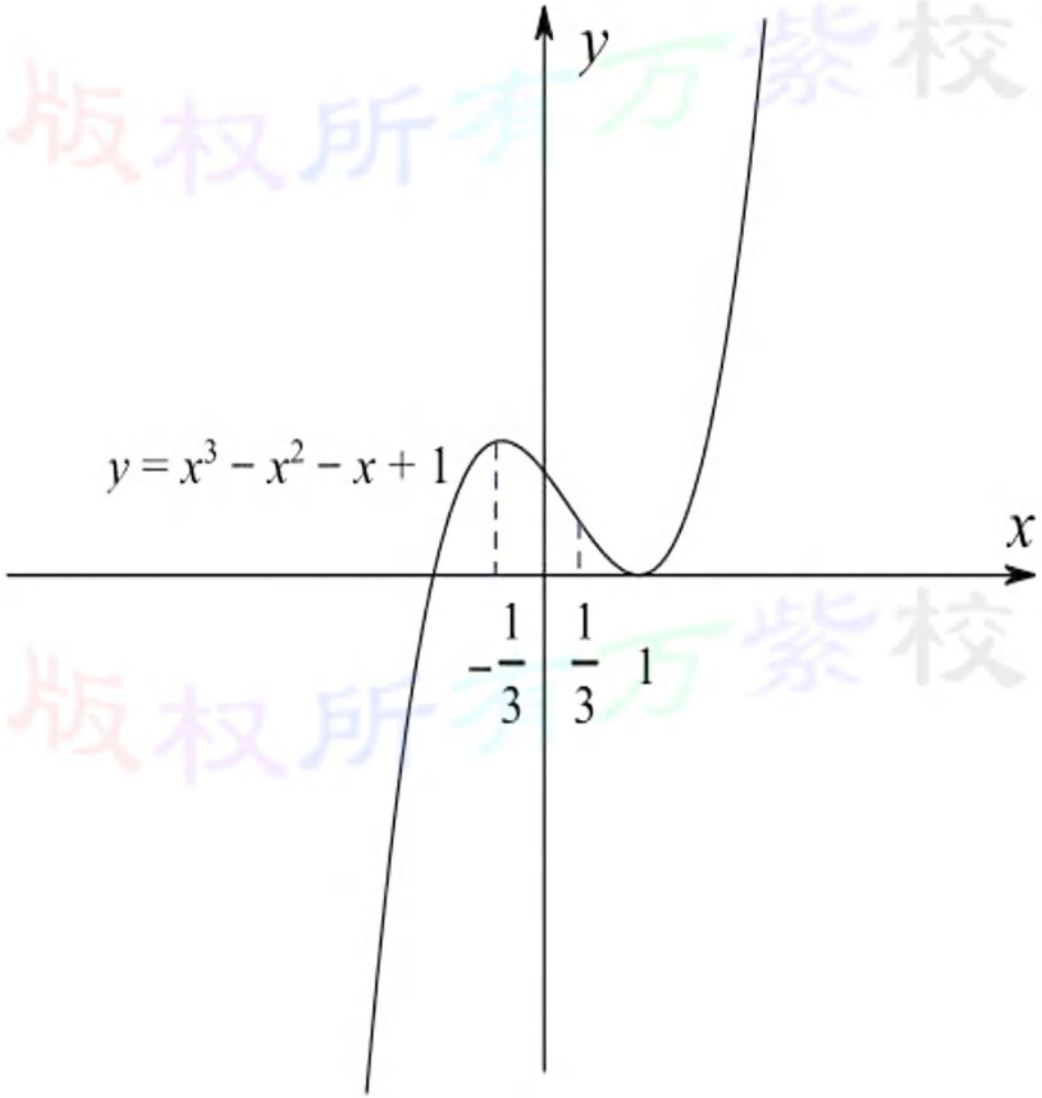
点 $x=-\frac{1}{3}$，$x=\frac{1}{3}$，$x=1$，将定义域分为四个子区间

表 3-1

x	$(-\infty,-\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3},1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	>0	$=0$	<0		<0	$=0$	>0
y''	<0		<0	$=0$	>0		>0
y	凸，递增	极大值	凸，递减	拐点	凹，递减	极小值	凹，递增

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty} y=\lim\limits_{x\to\infty}(x^3-x^2-x+1)=\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\infty$，则不存在渐近线

根据上述分析画出函数的图形如下



（2） $y = 1 + \dfrac{36x}{(x+3)^2}$；

$$y' = \frac{36(x+3)^2 - 36x \cdot 2(x+3)}{(x+3)^4} = \frac{36(3-x)}{(x+3)^3}$$

$$y'' = \frac{-36(x+3)^3 - 36(3-x) \cdot 3(x+3)^2}{(x+3)^6} = \frac{-72(6-x)}{(x+3)^4}$$

令 $y'=0$， $y''=0$，得驻点 $x=3$，拐点 $x=6$

同时存在原函数、一阶和二阶导数都不存在的点 $x=-3$

点 $x=-3$，$x=3$，$x=6$，将定义域分为四个子区间

表 3-2

x	$(-\infty,-3)$	-3	$(-3,3)$	3	$(3,6)$	6	$(6,+\infty)$
y'	<0	不存在	>0	$=0$	<0	$=0$	<0
y''	<0	不存在	<0	$=0$	>0		>0
y	凸，递减	不存在	凸，递增	拐点	凹，递减	极小值	凹，递减

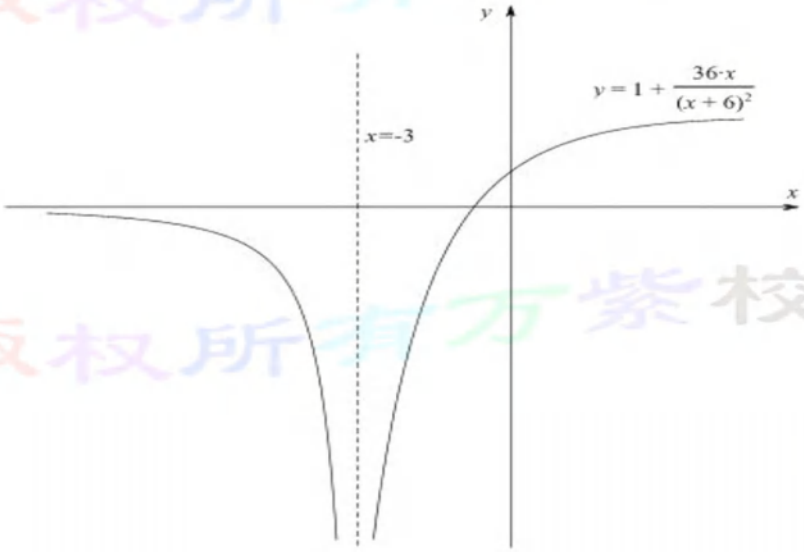
因为 $\lim\limits_{x\to -3} y=\lim\limits_{x\to -3}[1+\dfrac{36x}{(x+3)^2}]=-\infty$ ，

$\lim\limits_{x\to \infty}[1+\dfrac{36x}{(x+3)^2}]=0$ ，则存在垂直渐近线 $x=-3$ ，水平渐近线 $x=0$

又因为 $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{1+\dfrac{36x}{(x+3)^2}}{x}=\lim\limits_{x\to \infty}[\dfrac{1}{x}+\dfrac{36}{(x+3)^2}]=0$ ，

则不存在斜渐近线

根据上述分析画出函数的图形如下



（3）$y=x^2+\dfrac{1}{x}$ ，$y'=2x-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{2x^3-1}{x^2}$ ，

$y''=2+\dfrac{2}{x^3}=\dfrac{2(x^3+1)}{x^3}$

令 $y'=0$ ， $y''=0$ ，得驻点 $x=\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$ ，拐点 $x=-1$ ，同时存在原函数、一阶和二阶导数都不存在的点 $x=0$ hdty 点 $x=-1$ ，$x=0$ ，$x=\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$ ，将定义域分为四个子区间

表 3-3

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,\frac{1}{\sqrt[3]{2}})$	$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	$(\frac{1}{\sqrt[3]{2}},+\infty)$
y'	<0		<0	不存在	<0	$=0$	>0
y''	>0	$=0$	<0	不存在	>0		>0
y	凹，递减		凸，递减	不存在	凹，递减	极小值	凹，递增

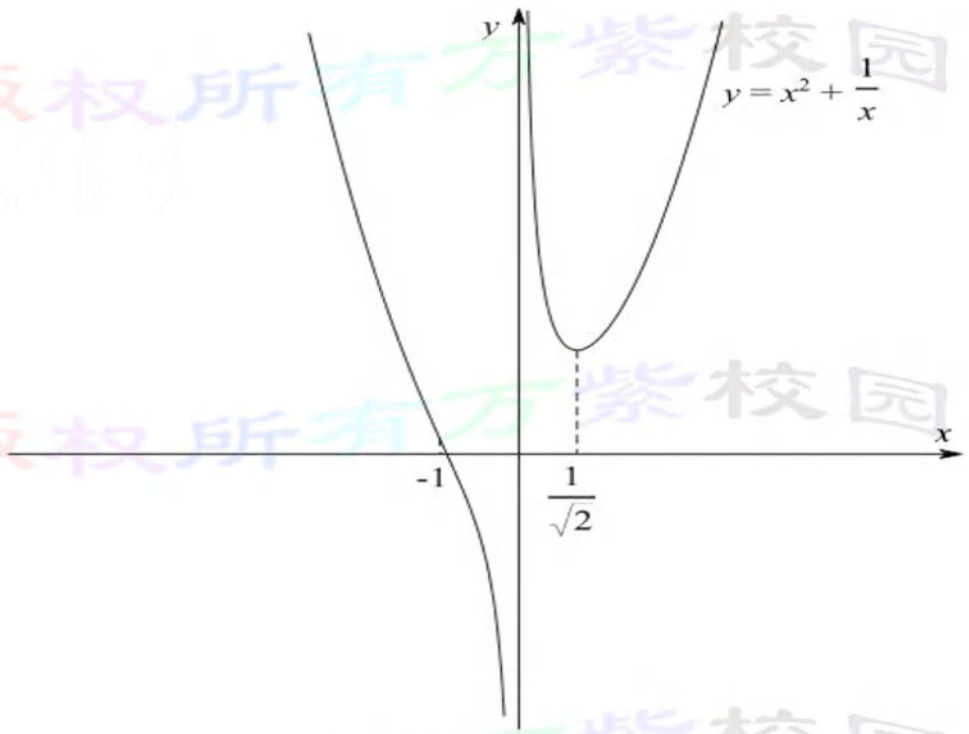
因为 $\lim\limits_{x\to 0} y=\lim\limits_{x\to 0}(x^2+\frac{1}{x})=\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty}(x^2+\frac{1}{x})=\infty$

则存在垂直渐近线 $x=0$，不存在水平渐近线

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}(x+\dfrac{1}{x^2})=\infty$，则

不存在斜渐近线

根据上述分析画出函数的图形如下



（4） $y=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$

$$y'=\frac{3x^2(x-1)^2-2x^3(x-1)}{(x-1)^4}=\frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3},$$

$$y''=\frac{(3x^2-6x)(x-1)^3-3x^2(x-3)(x-1)^2}{(x-1)^6}=\frac{6x}{(x-1)^4}$$

令 $y'=0$，$y''=0$，得驻点 $x=0$，$x=3$，

拐点 $x=0$

同时存在原函数、一阶和二阶导数都不存在的点 $x=1$

点 $x=0$，$x=1$，$x=3$ 将定义域分为四个子区间

表 3-4

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
y'	>0		>0	不存在	<0	$=0$	>0
y''	<0		>0	不存在	>0		>0
y	凸，递增	极大值	凹，递增	不存在	凹，递减	极大值	凹，递增

因为 $\lim\limits_{x\to 1} y = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3}{(x-1)^2} = \infty$，$\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{x^3}{(x-1)^2} = \infty$

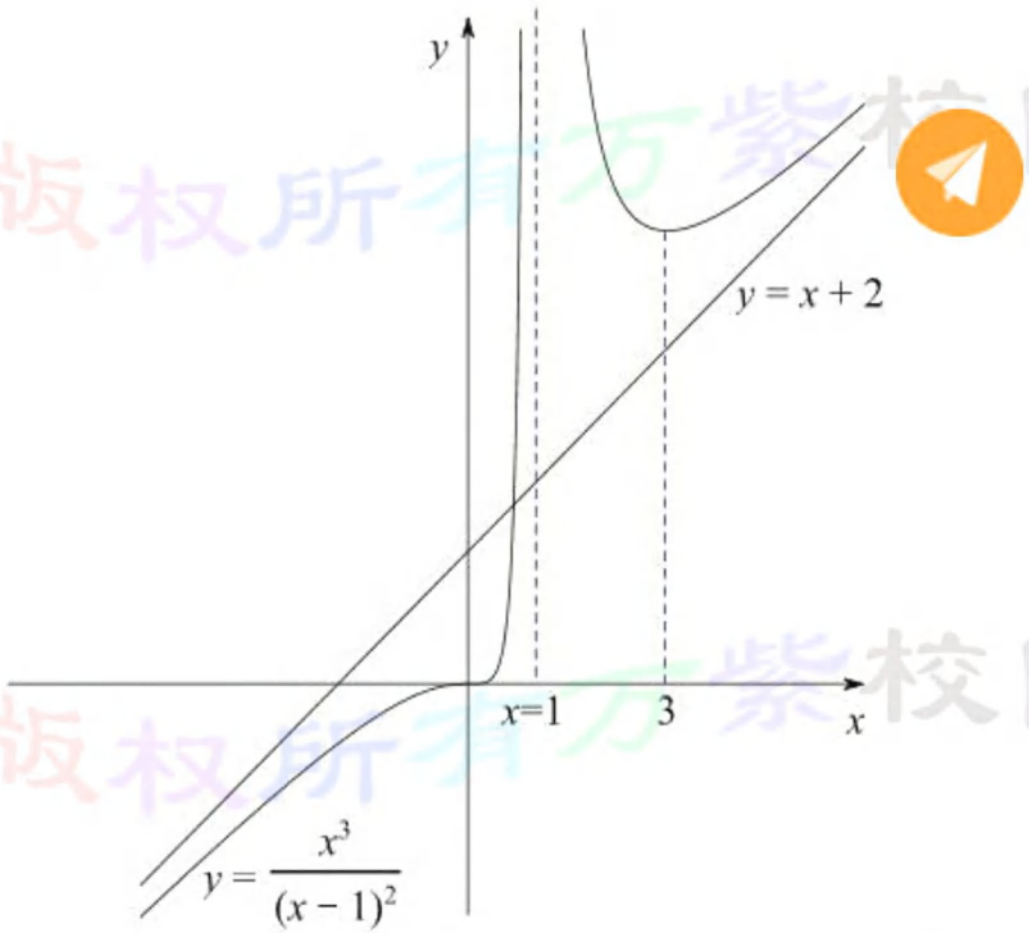
则存在垂直渐近线 $x=1$，不存在水平渐近线

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\dfrac{x^3}{(x-1)^2}}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{(x-1)^2}=1$，

$$\lim_{x\to\infty}[\frac{x^3}{(x-1)^2}-x]=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-x}{(x-1)^2}=2$$

则存在斜渐近线 $y=x+2$

根据上述分析画出函数的图形如下



习题 3-8

1.计算等边双曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率

解析： 考查曲线某点的曲率，所给函数为隐函数，可以利用直角坐标方程的曲率公式计算

解： $y=\frac{1}{x}$，则 $y'=-\frac{1}{x^2}$，$y''=\frac{2}{x^3}$

$$k=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{2}{x^3}}{[1+(-\frac{1}{x^2})^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{2x^3}{(x^4+1)^{\frac{3}{2}}}$$

当 $x=1$，$y=1$ 时，曲率为 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$

2.求出抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）上哪一点处的曲率最大?

解析： 考查曲率的最值，首先要求出曲率的函数表达式，然后就转化为求解函数最值问题

解： 函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，设 $k=f(x)$

$y'=2ax+b$，$y''=2a$

$$k=f(x)=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{|2a|}{[1+(2ax+b)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$f'(x)=\frac{-|2a|\cdot\frac{3}{2}\cdot\sqrt{1+(2ax+b)^2}\cdot 2(2ax+b)}{[1+(2ax+b)^2]^3}$$

$$=\frac{-6|a|\cdot\sqrt{1+(2ax+b)^2}(2ax+b)}{[1+(2ax+b)^2]^3}$$

$f'(x)=0$，$x=-\frac{b}{2a}$

当 $x>-\frac{b}{2a}$ 时， $k<0$ ； 当 $x<-\frac{b}{2a}$ 时， $k>0$

则在 $x=-\frac{b}{2a}$ 处为极大值，此时

$$y\Big|_{x=-\frac{b}{2a}}=c-\frac{b^2}{4a}$$

则在抛物线的顶点 $(-\frac{b}{2a},c-\frac{b^2}{4a})$ 取得最大曲率 $k\Big|_{x=-\frac{b}{2a}}=|2a|$

3.求抛物线 $y^2=4x$ 上点 $P(1,2)$ 处的曲率半径

解析： 考查曲线某点的曲率，所给函数为隐函数，可以先求出一阶和二阶导数，然后根据直角坐标方程的曲率公式计算

解： 对方程 $y^2=4x$ 两边同时对 x 求导，得

$2yy'=4$ ，解得 $y'=\frac{2}{y}$

又对上述方程求导，得 $y''=\frac{-2y'}{y^2}=-\frac{4}{y^3}$

则曲率 $k=f(x)=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\left|\frac{4}{y^3}\right|}{[1+(\frac{2}{y})^2]^{\frac{3}{2}}}$ ，

$$k\Big|_{y=2}=\frac{\sqrt{2}}{8}$$

曲率半径为 $p=\frac{1}{k}=4\sqrt{2}$

4．求曲线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ 在点 $t=t_0$ 处的曲率

解析： 考查参数方程曲率求解，按照曲率求解

解： $x'(t)=-3a\cos^2 t\sin t$，

$y'(t)=3a\sin^2 t\cos t$

$x''(t)=-3a[-2\cos t\sin^2 t+\cos^3 t]$，

$y''(t)=3a[2\sin t\cos^2 t-\sin^3 t]$

$$k=\frac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{\{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\frac{\left|\begin{matrix}-9a^2(2\sin^2 t\cos^4 t-\cos^2 t\sin^4 t)\\+9a^2(\sin^2 t\cos^4 t-2\sin^4 t\cos^2 t)\end{matrix}\right|}{(9a^2\sin^2 t\cos^4 t+9a^2\sin^4 t\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\frac{|9a^2\sin^2 t\cos^2 t|}{|(3a\sin t\cos t)^3|}=\left|\frac{1}{3a\sin t\cos t}\right|$$

$$=\left|\frac{2}{3a\sin 2t}\right|$$

在点 $t=t_0$ 处的曲率为 $k=\left|\frac{2}{3a\sin 2t_0}\right|$

5．求对数螺线 $r=ae^{n\theta}$（$a>0$，$n>0$）在点 $(a,0)$ 处的曲率

解析： 考查曲率的求解，本题告诉的是对数螺线，可以化为参数方程再求解

解： 化为参数方程为

$\begin{cases} x = r\cos n\theta = ae^{n\theta}\cos n\theta \\ y = r\sin n\theta = ae^{n\theta}\sin n\theta \end{cases}$，在点 $(a,0)$ 处，

$\begin{cases} \theta = 0 \\ r = a \end{cases}$

则 $x'(\theta) = ane^{n\theta}(\cos n\theta - \sin n\theta)$，

$y'(\theta) = ane^{n\theta}(\sin n\theta + \cos n\theta)$

$x''(\theta) = an[ne^{n\theta}(\cos n\theta - \sin n\theta)$

$+e^{n\theta}(-n\sin n\theta - n\cos n\theta)]$

$= -2an^2e^{n\theta}\sin n\theta$

$y''(\theta) = an[ne^{n\theta}(\sin n\theta + \cos n\theta)$

$+e^{n\theta}(n\cos n\theta - n\sin n\theta)]$

$= 2an^2e^{n\theta}\cos n\theta$

$$k = \frac{|x'(\theta)y''(\theta) - x''(\theta)y'(\theta)|}{\{[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\left|\begin{matrix} 2a^2n^3e^{2n\theta}\cos n\theta(\cos n\theta - \sin n\theta) \\ +2a^2n^3e^{2n\theta}\sin n\theta(\sin n\theta + \cos n\theta) \end{matrix}\right|}{\{a^2n^2e^{2n\theta}(\cos n\theta - \sin n\theta)^2 + a^2n^2e^{2n\theta}(\sin n\theta + \cos n\theta)^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{|2a^2n^3e^{2n\theta}|}{(2a^2n^2e^{2n\theta})^{\frac{3}{2}}} = \left|\frac{\sqrt{2}}{2ae^{n\theta}}\right|$$

在点 $(a,0)$ 上，$k = \frac{\sqrt{2}}{2a}$ 和答案不符

6 .**证明：**曲线 $y = ach\frac{x}{a}$ 在点 (x,y) 处的曲率半径为 $\frac{y^2}{a}$

解析：考查曲率的求解，本题告诉的是双曲余弦函数，其中 $chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$，则本题可计

利用直角坐标方程的曲率公式求解

证明： 已知 $y=\frac{a}{2}(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}})$

$$y'=\frac{a}{2}(\frac{1}{a}e^{\frac{x}{a}}-\frac{1}{a}e^{-\frac{x}{a}})=\frac{1}{2}(e^{\frac{x}{a}}-e^{-\frac{x}{a}})$$

$$y''=\frac{1}{2}(\frac{1}{a}e^{\frac{x}{a}}+\frac{1}{a}e^{-\frac{x}{a}})=\frac{1}{2a}(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}})$$

则曲率为 $k=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\left|\frac{1}{2a}(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}})\right|}{[1+\frac{1}{4}(e^{\frac{x}{a}}-e^{-\frac{x}{a}})^2]^{\frac{3}{2}}}$

因为 $e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}=\frac{2y}{a}$，

$$(e^{\frac{x}{a}}-e^{-\frac{x}{a}})^2=(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}})^2-4=\frac{4y^2}{a^2}-4$$

则 $k=\frac{\left|\frac{1}{2a}\cdot\frac{2y}{a}\right|}{[1+\frac{1}{4}(\frac{4y^2}{a^2}-4)]^{\frac{3}{2}}}=\left|\frac{y}{a^2}\right|\frac{1}{(\frac{y^2}{a^2})^{\frac{3}{2}}}=\frac{a}{y^2}$

曲率半径为 $p=\frac{1}{k}=\frac{y^2}{a}$

习题 3-9

1．证明方程 $x^3-5x-2=0$ 在 $(2,3)$ 内有唯一实根，用切线哈求其近似值，使误差不超过 10^{-4}.

【解题思路】先证方程根的唯一性，再用切线法的迭代公式求方程的近似根.

【解题过程】

令：$f(x)=x^3-5x-2=0$

因为：$f(2)=8-10-2=-4<0,$

$f(3)=27-17-10>0$，

由于 $f(2)\cdot f(3)<0$

则由零点定理知：$f(x)$ 在 $(2,3)$ 内至少存在一根

又因为：$f'(x)=3x^2-5$，显然，$f'(x)$ 在 $(2,3)$ 内恒有 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $(2,3)$ 内最多有一个实根

故 $f(x)$ 在 $(2,3)$ 内有唯一实根

由切线的迭代公式：$x_n=x_{n-1}-\dfrac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$

可知：

取：$x_1=2.5$，

则：$f(2.5)=1.125, f'(2.5)=13.75$

故：$x_2=2.5-\dfrac{1.125}{13.75}=2.418182$

又：$f(2.418182)=0.04966,$

$f'(2.418182)=12.5428$

故：$x_3=2.418182-\dfrac{0.04966}{12.5428}=2.41422$，

满足精度要求

即方程的一个近似根为：$x=2.41422$.

点击显示目录（翻页上下滑动）

2．用二分法求方程 $x^3-2x^2-4x-7=0$ 在 $[3,4]$ 上的一个近似根，要求误差不超过 0.01.

【解题思路】用二分法求根，其基本原理就是零点定理，每取一次值就判定一次符号

【解题过程】

令： $f(x)=x^3-2x^2-4x-7=0$

则有： $f(3)=-10, f(4)=9$，

可取： $x_1=\dfrac{3+4}{2}=3.5$

故 $f(3.5)=-2.625$，即方程 $f(x)=0$ 的根在 $[3.5,4]$ 内

取： $x_2=\dfrac{3.5+4}{2}=3.75, f(3.75)=2.609>0$

又取：

$$x_3=\frac{3.5+3.75}{2}\Rightarrow f(3.625)=-0.146<0$$

则取： $x_4=\dfrac{3.625+3.75}{2}=3.6875$

$\Rightarrow f(3.6875)=1.196>0$

故其根应在 $[3.625,3.6875]$ 内，

可取： $x_5=\dfrac{3.6875+3.625}{2}=3.65625$

$\Rightarrow f(3.65625)=0.516>0$，

故可取： $x_6=\dfrac{3.65625+3.625}{2}=3.640625$

$f(3.640625)=0.183>0$，

取： $x_7=\dfrac{3.640625+3.625}{2}=3.6328125$

$\Rightarrow f(3.6328125)=0.0175$

故方程的一个近似根为： $x_7=3.6328$

总习题三

一、填空题：

（1）函数 $y=\ln\sin x$ 在 $[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}]$ 上满足罗尔定理中的 $\xi=$ _____

解析：考查罗尔定理的应用，要求解 ξ，即在区间 $(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6})$ 内，求 $y'=0$ 的解

解： $y'=\dfrac{\cos x}{\sin x}$，令 $y'=0$，则 $x=\dfrac{\pi}{2}$

（2）函数 $f(x)=x^4$，$F(x)=x^2$ 在 $[1,2]$ 上满足柯西中值定理中的 $\xi=$ _____

解析：考查柯西定理的应用，要求解 ξ，即在区间 $(1,2)$ 内，求 $\dfrac{F(2)-F(1)}{f(2)-f(1)}=\dfrac{F'(x)}{f'(x)}$ 的解

解： 已知 $\dfrac{F(2)-F(1)}{f(2)-f(1)}=\dfrac{1}{5}$，$F'(x)=2x$，

$f(x)=4x^3$

则即求 $\dfrac{2x}{4x^3}=\dfrac{1}{5}$，解得 $x=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$，

$x=-\dfrac{\sqrt{10}}{2}$（舍去）

则 $\xi=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

(3)设常数 $k>0$，函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点的个数为_____.

解：令 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{e}=0$ 得 $x=e$，而

当 $x\in(0,e)$ 时，$f'(x)>0$，

函数在区间 $(0,e)$ 上单调增加；

当 $x\in[e,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，

函数在区间 $[e,+\infty)$ 上单调减少.

而 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\ln x-\frac{x}{e}+k\right)=-\infty$,

$\lim\limits_{x\to e}\left(\ln x-\frac{x}{e}+k\right)=k>0$,

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln x-\frac{x}{e}+k\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x-\ln e^{\frac{x}{e}}+k)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln\frac{x}{e^{\frac{x}{e}}}+k\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{(x^e)^{\frac{1}{e}}}{e^{\frac{x}{e}}}+k$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\sqrt[e]{\frac{x^e}{e^x}}+k=-\infty<0$，

其中最后一个等式成立是因为当 $x\to+\infty$ 时，x^e 远小于 e^x，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[e]{\frac{x^e}{e^x}}\to0$.

综上，函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内有两个零点.

（4）设函数 $y=e^{|x-3|}$，$x\in[-5,5]$，则该函数的最大值 $M=$_____，最小值 $m=$_____

解析： 考查函数最值的求解，由于函数中存在绝对值，则可以化为分段函数，然后在区间内的最值

解： 化为分段函数 $y=\begin{cases}e^{x-3}, & 5\geq x>3\\ e^{3-x} & 3\geq x\geq -5\end{cases}$

已知 e^x 和 $x+3$ 都为恒增函数，则 e^{x-3} 也为恒增函数

即当 $5\geq x>3$ 时，最大值为 $y|_{x=5}=e^2$，

$y|_{x=3}=1$

因为 $3-x$ 为恒减函数，则 e^{x-3} 也为恒减函数

当 $3\geq x\geq -5$ 时，最大值为 $y|_{x=-5}=e^8$

$y|_{x=3}=1$

综上可知，最大值 $M=e^8$，最小值 $m=1$

（5）曲线 $y=x\ln(e+\frac{1}{x})$（$x>0$）的渐近线方程为_____

解析： 考查函数渐近线的求解，渐近线包括垂直渐近线、水平渐近线、斜渐近线，前面已经介绍过各类渐近线的定义，则只需一一验证各类渐近线是否存在

解： $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty} x\ln(e+\frac{1}{x})$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{\ln(e+\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(e+x)}{x}=\infty$$

则不存在水平渐近线

因为存在不可导点 $x=0$，虽然 $x=0$ 不再定义域内，但是还需验证

又因为 $\lim\limits_{x\to0^+} y=\lim\limits_{x\to0^+} x\ln(e+\frac{1}{x})$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(e+\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e+x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{e+x}=0$$

则不存在垂直渐近线

设存在斜渐近线 $y=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\ln(e+\frac{1}{x})}{x}=\lim_{x\to+\infty}\ln(e+\frac{1}{x})=1$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}(y-kx)=\lim_{x\to+\infty}[x\ln(e+\frac{1}{x})-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e+\frac{1}{x})-1}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(e+x)-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{e+x}=\frac{1}{e}$$

则存在斜渐近线 $y=x+\frac{1}{e}$

(6)记 R 为曲率半径，S 为弧长。已知 $y=x^2$（$x\geq 0$），则曲率 $K=$_____；

$\frac{dR}{ds}=$_____

解析：考查曲率的求解，本题已知的是直角坐标方程，则利用方程求解 $K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$ 求解，而曲率半径对弧长的导数可以利用 $\frac{dR}{ds}=\frac{dR}{dx}\cdot\frac{1}{\frac{ds}{dx}}$ 来求解

解： $y'=2x$，$y''=2$

则 $K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}}$

由此可得曲率半径为 $R=\frac{(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}}{2}$

则 $\frac{dR}{dx}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\sqrt{1+4x^2}\cdot 8x=6x\sqrt{1+4x^2}$，

$\frac{ds}{dx}=\sqrt{1+(y')^2}=\sqrt{1+4x^2}$

则 $\frac{dR}{ds}=\frac{dR}{dx}\cdot\frac{1}{\frac{ds}{dx}}=6x$

(7)曲线 $y=e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$ 的各拐点的共同纵坐标是_____（a 为正常数）.

点击显示目录（翻页上下滑动）

解： $e^{-\frac{1}{2}}$.

$$y'=-\frac{2x}{a^2}e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2},y''=\left(-\frac{2}{a^2}+\frac{4x^2}{a^4}\right)e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}.$$

由 $y''=0$ 得 $x=\pm\frac{a}{\sqrt{2}}$，根据二阶导数的符号，可知 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}},e^{-\frac{1}{2}}\right)$ 和 $\left(-\frac{a}{\sqrt{2}},e^{-\frac{1}{2}}\right)$ 为函数的拐点，它们共同的纵坐标为 $e^{-\frac{1}{2}}$.

（8）函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 0\\ xe^x, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=$_____ 处取得极小值

解析： 考查分段函数的极值，需要分段考虑，同时要判断分段点是否为极值，解题步骤为先求出分段函数的导数，然后求出驻点，最后利用极值的充分条件判断

解： 当 $x\le 0$ 时，$f'(x)=2x$，得驻点 $x=0$

当 $x>0$ 时，$f'(x)=(1+x)e^x$，令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=-1$（不在区间内，舍去）

在 $x=0$ 的去心领域 $(-\delta,\delta)$ 中，当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$；当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$

则在点 $x=0$ 处取得极小值

二、选择题：

1.若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，x_1 和 x_2 是区间 (a,b) 内任意两点，且 $x_1 < x_2$，则至少存在一点 ξ，使（　　）

（A）$f(b)-f(a)=f'(\xi)\cdot(b-a)$，其中 $a<\xi<b$

（B）$f(b)-f(x_1)=f'(\xi)\cdot(b-x_1)$，其中 $x_1<\xi<b$

（C）$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)\cdot(x_2-x_1)$，其中 $x_1<\xi<x_2$

（D）$f(x_2)-f(a)=f'(\xi)\cdot(x_2-a)$，其中 $a<\xi<x_2$

解析： 考查中值定理的应用，使用拉格朗日中值定理时，一定要满足三个条件

解： 本题中告诉函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，并没有告诉函数在 $[a,b]$ 内连续，不知道 $f(a)$，$f(b)$ 是否存在，自然不能在点 $x=a$，$x=b$ 上使用拉格朗日中值定理，这样可以排除（A）（B）（D）选项

至于（C）选项，因为函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，则函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，自然可得 $f(x_1)$，$f(x_2)$ 存在

答案： C

2.当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$（　　）

（A）有且仅有水平渐近线

（B）有且仅有垂直渐近线

（C）既有水平渐近线，又有垂直渐近线

（D）既无水平渐近线，又无垂直渐近线

解析： 考查渐近线的求解，利用各类渐近线的定义一一判断即可

解： $\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin\dfrac{1}{x}}{\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$，

则存在水平渐近线 $y=1$

$\lim\limits_{x\to0^+} x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$，则不存在垂直渐近线

答案： A

3. 设在[0,1]上 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$或 $f(0)-f(1)$ 几个数的大小顺序为（　　）.

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$.

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$.

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$.

(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$.

解：　由拉格朗日中值定理知

$f(1)-f(0)=f'(\xi)$，其中 $\xi\in(0,1)$.

由于 $f''(x)>0$，$f'(x)$单调增加，

故 $f'(0)<f'(\xi)<f'(1)$. 即

$f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$.

因此应填(B).

4.下列各式哪些是曲线 $3x+2y+2=xy$ 的水平渐近线或垂直渐近线？

（1） $x=-\frac{3}{2}$，（2） $x=2$

（3） $y=-1$，（4） $y=3$

（A）都不是　　（B）（1）（2）

（C）（2）（3）　　（D）（2）（4）

（E）全是

解析： 考查曲线的渐近线，曲线方程可以化为 $y=\frac{3x+2}{x-2}$，然后求出函数的水平渐近线和垂直渐近线

解： $\lim\limits_{x\to 2}\frac{3x+2}{x-2}=\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x+2}{x-2}=3$

则存在垂直渐近线 $x=2$，水平渐近线 $y=3$

答案： D

5.若 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=k$，则

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+a)-f(x)]=$（　　）

（A） ka　　（B） k

（C） a　　（D）不存在

解析： 考查泰勒公式的应用

解： 根据泰勒展开式，

$f(x+a)=f(x)+f'(\xi)[(x+a)-x]=f(x)+af'(\xi)$

则 $f(x+a)-f(x)=af'(\xi)$，其中

$\xi\in(x,x+a)$

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+a)-f(x)]=\lim\limits_{x\to\infty}af'(\xi)$

因为当 $x\to\infty$ 时，$\xi\to\infty$，则

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+a)-f(x)]=ka$

答案： A

点击显示目录（翻页上下滑动）

（6）设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d\left(1-e^{-x^2}\right)}=2$，

其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有（　　）.

A. $b=4d$　　B. $b=-4d$

C. $a=4c$　　D. $a=-4c$

解： D.因为 $a^2+c^2\neq 0$，所以 a,c 不全为零，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d\left(1-e^{-x^2}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{a\sec^2 x+b\sin x}{\dfrac{-2c}{1-2x}+2dxe^{-x^2}}=-\frac{a}{2c},$$

所以 $-\dfrac{a}{2c}=2$，即 $a=-4c$.

7.设函数 $y=f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（

（A） $f(0)$ 是函数 $y=f(x)$ 的极大值

（B） $f(0)$ 是函数 $y=f(x)$ 的极小值

（C） $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D） $f(0)$ 不是函数 $y=f(x)$ 的极大值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解析： 考查函数的拐点和极值，已知在极值点处，$f'(x)=0$，$f''(x)\neq 0$；在拐点处 $f''(x)=0$

根据此来判断 $(0,f(0))$ 是不是极值点和拐点

解：因 $f'(0)=0$ 为，则 $x=0$ 为驻点，又因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1>0$，根据极限的局部保号性，在 $x=0$ 的某个去心领域 $(-\delta,\delta)$ 内，$f''(x)>0$，则

$$\lim_{x\to -\delta} f'(x)<f'(0)=0<\lim_{x\to \delta} f'(x)$$

由此可得 $f(0)$ 是函数 $y=f(x)$ 的极小值

函数 $y=f(x)$ 有二阶连续导数，则 $f''(x)=\lim\limits_{x\to 0} f''(x)=0$，但是在 $x=0$ 的某个去心领域 $(-\delta,\delta)$ 内，$f''(x)>0$，则 $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点 **答案：B**

三、求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cot x-1}{x^2}$；　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\cos^n\dfrac{\pi}{\sqrt{n}}$；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}]$；

（4）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^a-a^x}{x^x-a^a}$；　（5）$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$；

（6）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{2}{\pi}\arctan x)^x$

（7）$\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)^x$.

解析：考查极限的求解，本章主要学习的两种解极限的方法，一种是洛必达法则，一种

是泰勒公式，洛必达主要针对 $\frac{0}{0}$，$\frac{\infty}{\infty}$ 型，或者可以化为这两种形式极限的求解；泰勒公式一般利用常用函数的麦克劳林公式替换，然后求解，下次结合具体的极限来说明

解：（1）先化简，再利用洛必达法则和等价无穷小求解

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cot x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2\sin x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-x\sin x-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-x\sin x}{3x^2}=-\frac{1}{3}$$

（2）1^{∞} 型极限的求解，可以利用 $e^{\ln}$ 化简

$$\lim_{n\to\infty}\cos^n\frac{\pi}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to 0}\frac{\ln\cos\pi\sqrt{n}}{n}$$

$$=\lim_{n\to 0}\frac{-\frac{\pi}{2\sqrt{n}}\sin\pi\sqrt{n}}{\cos\pi\sqrt{n}}=\lim_{n\to 0}\frac{\pi\sin\pi\sqrt{n}}{2\sqrt{n}}$$

$$=\lim_{n\to 0}\frac{\pi^2\sqrt{n}}{2\sqrt{n}}=\frac{\pi^2}{2}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^n\frac{\pi}{\sqrt{n}}=e^{\frac{\pi^2}{2}}$

（3）$\infty-\infty$ 型极限，先化为 $\frac{0}{0}$ 型极限，再利用洛必达法则求解

$$\lim_{x\to 0}[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}]=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$

版权所有 万紫校园

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}$$

（4） $\frac{0}{0}$ 型极限，直接利用洛必达法则求解

$$\lim_{x\to a}\frac{x^a - a^x}{x^x - a^a} = \lim_{x\to a}\frac{ax^{a-1} - a^x \ln a}{x^x(\ln x + 1)}$$

$$= \frac{a^a - a^a \ln a}{a^a(\ln a + 1)} = \frac{1-\ln a}{1+\ln a}$$

（5） 1^∞ 型极限的求解，可以利用 $e^{\ln}$ 化简

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x^2}}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{\sin x}\cdot\frac{x\cos x - \sin x}{x^2}}{2x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\cos x - \sin x}{2x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{-x\sin x}{6x^2} = -\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{6}}$$

（6） 1^∞ 型极限的求解，可以利用 $e^{\ln}$ 化简

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)^x = \lim_{x\to+\infty} e^{x\ln\frac{2}{\pi}\arctan x} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\frac{2}{\pi}\arctan x}{\frac{1}{x}}}$$

因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\frac{2}{\pi}\arctan x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\frac{2}{\pi}\arctan x}\cdot\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}$$

版权所有 万紫校园

$$=-\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=-\frac{2}{\pi}$$

则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{2}{\pi}\arctan x)^x=e^{-\frac{2}{\pi}}$

（7）$\lim\limits_{x\to0^+}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to0^+}e^{x\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)}$，令 $t=\frac{1}{x}$，

则应用洛必达法则有

$$\lim_{x\to0^+}x\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln(\ln t)}{t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{1}{\ln t}\cdot\frac{1}{t}=0$$

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^x=e^0=1$.

4.在半径为 R 的圆内作内接矩形，何时矩形面积最大？

解析：考查最值的应用，解题步骤为设变量、列函数表达式、解函数、求最值

解：设矩形的长为 x，面积为 S，则宽为 $\sqrt{4R^2-x^2}$

则面积 $S(x)=x\sqrt{4R^2-x^2}\quad x>0$

$$S'(x)=\sqrt{4R^2-x^2}+x\frac{-2x}{2\sqrt{4R^2-x^2}}$$

$$=\frac{4R^2-2x^2}{\sqrt{4R^2-x^2}}$$

令 $S'(x)=0$，解得驻点 $x=\sqrt{2}R$

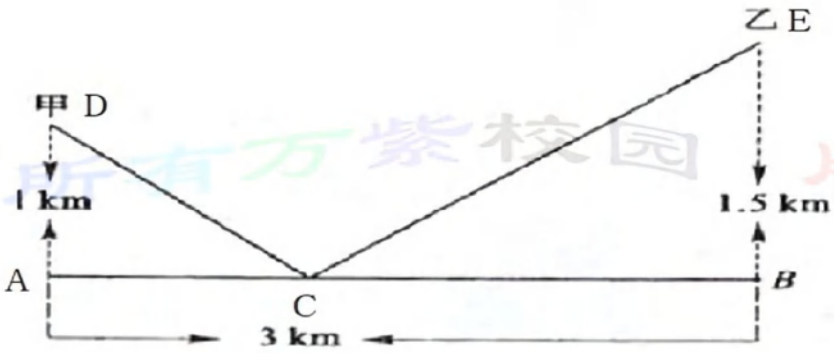
因为当 $x\in(0,\sqrt{2}R)$ 时，$S'(x)>0$；当 $x\in(\sqrt{2}R,+\infty)$ 时，$S'(x)<0$

则 $x=\sqrt{2}R$ 为极大值点，本题即为最大值，

此时矩形的宽为 $\sqrt{4R^2-x^2}=\sqrt{2}R$

则矩形的长和宽都为 $\sqrt{2}R$ 时，矩形面积最大

5．甲乙两地合用一台变压器，如都使用同一规格的输电线，问变压器设在何处，所需输电线最短（如图 3－49）.



解析：令变压器点为 C，甲地为 D，乙地为 E，如图所示

设 AC=x,BC=3-x

$$CD=\sqrt{x^2+1},CE=\sqrt{(3-x)^2+1.5^2}$$

所需电线长为

$$L=CD+CE=\sqrt{x^2+1}+\sqrt{(3-x)^2+1.5^2}$$

$$L'=\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}+\frac{-2(3-x)}{2\sqrt{(3-x)^2+1.5^2}}$$

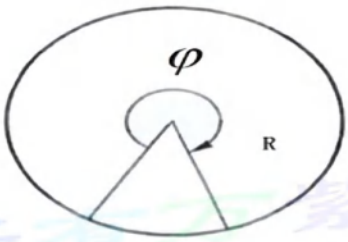
令 L'=0

解得 x=1.2 或 x=-6(舍去)

∵ 这是满足的唯一驻点

∴AC 为 1.2km 时，L 最小，即当变压器距 A 点为 1.2km 时，所需电线最短

6．从一个半径为 R 的圆铁片上剪去一个扇形做成漏斗，问留下扇形的中心角 φ 多大时做成漏斗的体积最大



解：如图，留下扇形的弧长为 $R\varphi$

∴漏斗半径为 $\frac{R\varphi}{2\pi}$，高为 $R^2-(\frac{R\varphi}{2\pi})^2$

∴体积

$$V=\frac{1}{3}\pi(\frac{R\varphi}{2\pi})^2\sqrt{R^2-(\frac{R\varphi}{2\pi})^2}$$

$$=\frac{R^3}{24\pi^2}\varphi^2\sqrt{4\pi^2-\varphi^2}$$

$$V'=\frac{R^3}{24\pi^2}\cdot\frac{8\pi^2\varphi-3\varphi^3}{\sqrt{4\pi^2-\varphi^2}}=0$$

得驻点为 $\varphi=\frac{2\sqrt{6}}{3}$

∵这是唯一得驻点

∴当 $\varphi=\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时，体积最大

7 .试求曲线 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 中的 a,b,c,d，使得在点 $x=-2$ 处曲线有水平切线，点 $(1,-10)$ 为拐点，且点 $(-2,44)$ 在曲线上

解析： 考查曲线函数表达式的求解，已知需要求解四个未知数，则至少要列出四个方程式，然后解方程组即可

解： $y'=3ax^2+2bx+c$， $y''=6ax+2b$

因为点 $x=-2$ 处曲线有水平切线，即

$$y'\big|_{x=-2}=0$$

因为点 $(1,-10)$ 和点 $(-2,44)$ 都在曲线上，则

$$y\big|_{x=1}=-10,\quad y\big|_{x=-2}=44$$

且点 $(1,-10)$ 为拐点，则 $y''\big|_{x=1}=0$

综上可列出方程组

$$\begin{cases}12a-4b+c=0\\ a+b+c+d=-10\\ -8a+4b-2c+d=44\\ 6a+2b=0\end{cases},\quad \text{解得}\begin{cases}a=1\\ b=-3\\ c=-24\\ d=16\end{cases}$$

8.求椭圆 $x^2-xy+y^2=3$ 上纵坐标最大和最小的点

解析： 考查最值的求解，本题告诉的是隐函数，上诉方程所确定的函数 $y=y(x)$ 为某一闭区间上的连续函数，即求解 y 的最大值和最小值，则最值点必是 $y=y(x)$ 的驻点

解： 对方程两边同时对 x 求导，得

$$2x-y-xy'+2yy'=0$$

即 $y'=\dfrac{2x-y}{x-2y}$，令 $y'=0$，得 $y=2x$

带入原方程得 $x^2=1$，即 $x=\pm1$，当 $x=-1$

时，$y=-2$；当$x=1$时，$y=2$则纵坐标最大的点为$(1,2)$，最小的点$(-1,-2)$

9.求数列$\{\sqrt[n]{n}\}$的最大项

解析：考查数列的最大值，可以转化为求解函数的最大值

解：设函数$f(x)=\sqrt[x]{x}$（$x>0$，且x为整数）

$f'(x)=\sqrt[x]{x}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}$，令$f'(x)=0$，得$x=e$

当$x>e$时，$f'(x)<0$；当$x<e$时，$f'(x)>0$

则函数$f(x)=\sqrt[x]{x}$在$x=e$上取得极大值，本题中即为最大值

因为$e=2.718$，且$\sqrt[2]{2}=1.414$

$\sqrt[3]{3}=1.442$

数列$\{\sqrt[n]{n}\}$的最大项为$\sqrt[3]{3}$

10.求非零常数a，b，使得

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\arctan x-\ln\frac{1+x}{1-x}}{x^a}=b$$

解析：考查函数的极限，求解函数中的未知量，首先分析一下极限的类型，然后根据一些限制条件列出方程，最后求解方程组（限制条件，例如当极限为$\frac{0}{0}$型且极限值为常

数，则分子分母都会趋向于0）

解： 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^a}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型，

则可以直接利用洛必达法则化简，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\arctan x-\ln\frac{1+x}{1-x}}{x^a}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{1+x^2}-\frac{1-x}{1+x}\cdot\frac{1-x+1+x}{(1-x)^2}}{ax^{a-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-4x^2}{ax^{a-1}(1-x^4)}=\lim_{x\to 0}\frac{-4x^2}{ax^{a-1}}$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-4x^2}{ax^{a-1}}=b$，$\begin{cases}a-1=2\\ b=-\dfrac{4}{a}\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}a=3\\ b=-\dfrac{4}{3}\end{cases}$

11．已知函数 $y=\dfrac{x^3}{(1-x)^2}$，求：

（1）函数的单调区间及极值；

（2）函数图形的凹凸区间及拐点；

（3）函数图形的渐近线

解析：考查函数图形的一些性质，前面已经求解过这类题目，且在绘制函数图像时，这些性质是关键的依据

解：（1）原函数定义域为 $x \neq 1$

$$y' = \frac{3x^2(1-x)^2 + 2x^3(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{3x^2(1-x)+2x^3}{(1-x)^3}$$

$$= \frac{x^2(3-x)}{(1-x)^3}$$

$$y'' = \frac{(6x-3x^2)(1-x)^3 + 3x^2(3-x)(1-x)^2}{(1-x)^6}$$

$$= \frac{(6x-3x^2)(1-x)+3x^2(3-x)}{(1-x)^4} = \frac{6x}{(1-x)^4}$$

$y' = 0$，$y'' = 0$ 解得驻点 $x = 0$，$x = 3$，拐点 $x = 0$

同时存在原函数、一阶和二阶导数都不存在的点 $x = 1$

点 $x = 0$，$x = 1$，$x = 3$，将定义域分为四个子区间，y，y'，y'' 的变化趋势如下表

版权所有 万紫校园

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
y'	>0	$=0$	>0		>0	$=0$	<0
y''	<0		>0	$=0$	>0		>0
y	凸，递增	拐点	凹，递增	不存在	凹，递增	极大值	凹，递减

则函数的单调增区间为$(-\infty,1)$，$(1,3)$，单调减区间为$(3,+\infty)$

存在极大值 $y\big|_{x=3}=\frac{27}{4}$

（2）函数的凹区间为 $(-\infty,0)$，凸区间为 $(0,1)$，$(1,+\infty)$

以及拐点 $(0,0)$

（3）因为 $\lim\limits_{x\to 1} y=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3}{(1-x)^2}=\infty$，

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{(1-x)^2}=\infty$，则存在垂直渐近线 $x=1$，

不存在水平渐近线

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\dfrac{x^3}{(1-x)^2}}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{(1-x)^2}=1$，

$$\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}[\frac{x^3}{(1-x)^2}-x]=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-x}{(1-x)^2}=2$$

则存在斜渐近线 $y=x+2$

12．某火锅店对每个周末顾客情况统计得出大致规律是：当每位顾客定价 10 元时，火锅店爆满，顾客可达 600 人，但这时火锅刚好收支相抵无利润；当每位顾客定价提高时顾客数就以直线下降，提高到每位 40 元，已无人问津。已知火锅店对每位顾客的成本开支是相同的，问定价为多少时，火锅店赢利最多?这时一个周末可赢利多少?

解题思路：先可以判断出每位顾客的火锅成本为 10 元，设出火锅定价为 x 元，赢利为 y 元，列出赢利的函数，转化为求最大值问题。

解：因为当每位顾客定价 10 元时，火锅刚好收支相抵无利润，所以火锅的成本即为 10 元，设火锅定价为 x 元，赢利为 y 元，根据题意得：

$$y=(x-10)[600-\frac{600}{40-10}(x-10)]$$

$$=(x-10)(-20x+800)=-20x^2+1000x-8000$$

令 $y'=-40x+1000=0$，可解得唯一驻点 $x=25$，根据实际经验，最大值存在，此驻点是最大值点，即当定价为 25 元时，火锅店赢利最多，最多为 $y(25)=4500$。

13.设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微，且 $g'(x)\neq 0$。**证明：**存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

解析：考查中值定理的应用，可以先对所证明的式子进行化简，然后判断利用何种中值定理进行证明

证明：化简得

$$[f(a)-f(\xi)]g'(\xi)-f'(\xi)[g(\xi)-g(b)]=0$$

可以设 $h(x)=[f(a)-f(x)][g(x)-g(b)]$，则

$$h'(x)=[f(a)-f(x)]g'(x)-f'(x)[g(x)-g(b)]$$

且 $h(a)=h(b)=0$

根据罗尔定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $h'(\xi)=0$，即

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

即证结论

14.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$。**证明：**存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$

解析：考查微分中值定理的应用，本类题目都是需要从证明式中分析，从而构造函数，先化简，将等式的一边化为零，然后构造函数，利用中值定理证明

证明：化简 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$

很明可以构造函数 $F(x)=xf(x)$

因为 $F(0)=f(1)=0$，根据罗尔定理可知，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即

$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$，也即 $f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$

即证结论

15.若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导（$a>0$），

证明：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $2\xi\cdot[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$ 成立

解析：考查微分中值的应用，直接移项即可

构造出函数

证明： 即证

$2\xi\cdot[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f'(\xi)=0$

则可以设

$F(x)=[f(b)-f(a)]x^2-(b^2-a^2)f(x)$

因为 $F(b)=a^2f(b)-b^2f(a)$，

$F(a)=a^2f(b)-b^2f(a)$

根据拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=0$，

即 $2\xi\cdot[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f'(\xi)=0$

即证结论

16. 设 $f''(x)<0, f(0)=0$，

证明：对任意，$x_1>0, x_2>0$ 有

$$f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$$

解：设 $f(x)$，$x\in(0,x_1+x_2)$

$\because f''(x)<0$

$\therefore f'(x)$ 在 $(0,x_1+x_2)$ 内单调递减

由拉格朗日定理得

存在 $\xi_1\in(0,x_1)$，使 $f'(x)=\frac{f(x_1)-f(0)}{x_1}$

存在 $\xi_2\in(x_2,x_1+x_2)$，

使 $f'(x)=\frac{f(x_1+x_2)-f(x_2)}{x_1}$

即 $f'(\xi_1)=\frac{f(x_1)}{x_1}$，$f'(\xi_2)=\frac{f(x_1+x_2)-f(x_2)}{x_1}$

$\because f'(\xi_1)>f'(\xi_2)$

$\therefore \frac{f(x_1)}{x_1}>\frac{f(x_1+x_2)-f(x_2)}{x_1}$

即 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$

原式可证

17．设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有二阶导数 $f''(x_0)$，试证

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-2f(x_0)+f(x_0-h)}{h^2}=f''(x_0)$$

解：根据洛必达法则求解如下

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-2f(x_0)+f(x_0-h)}{h^2}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0-h)}{2h}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\left[\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}+\frac{f'(x_0-h)-f'(x_0)}{-h}\right]$$

$$=\frac{1}{2}[f''(x_0)+f''(x_0)]=f''(x_0)$$

18．试证明：当 $x<1$ 时，$e^x\le\frac{1}{1-x}$.

证：设 $f(x)=e^x(1-x)-1$

$f'(x)=e^x(1-x)-e^x=-xe^x$

令 $f'(x)=0$，则 $x=0$

$0<x<1$ 时，$f'(x)<0$

$x<0$ 时，$f'(x)>0$

$\therefore x=0$ 为极大值点且唯一

$\therefore f(0)_{\max}=0$

$\therefore f(x)\le f(0)=0$

$e^x(1-x)-1\le 0$

$e^x\le\frac{1}{1-x}$ 原式可证

19. 如果在(a,b)内 f''(x)>0 则对(a,b)内任意 n

个点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，有不等式

$$f(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}) \le \frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$$

证明：

令 $x_0=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$，

显然

$x_0 \in (a,b)$ 且 $x_1+x_2+\cdots+x_n-nx_0=0$

将 $f(x)$ 在 x_0 展开：

$$f(x)=f(x_0)+(x-x_0)f'(x_0)+\frac{1}{2}(x-x_0)^2 f''(\xi_0)$$

其中 ξ_0 在 x 与 x_0 之间，

在上式中令 $x=x_i$，有

$$f(x_i)=f(x_0)+(x_i-x_0)f'(x_0)+\frac{1}{2}(x_i-x_0)^2 f''(\xi_i)$$

其中 ξ_i 在 x 与 x_i 之间，

因为 $\forall x \in (a,b)$, 有 $f''(x)>0$，有

$$f(x_i) \ge f(x_0)+(x_i-x_0)f'(x_0), i=1,2,\cdots,n$$

将上述几个不等式加在一起，即

$$f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)$$

$$\ge nf(x_0)+[(x_1-x_0)+(x_2-x_0)+\cdots+(x_n-x_0)]f'(x_0)$$

$$=nf(x_0),$$

即

$$f(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n})=f(x_0) \le \frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$$

20.证明不等式：当 $x>0$ 时，

$$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$$

解析：考查不等式的证明，本章中学习了利用函数的单调性来证明不等式，其关键也在构造函数，本题可以分为两个不等式证明，

即 $x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)$，$\ln(1+x)<x$

证明：设函数 $f(x)=\ln(1+x)+\frac{x^2}{2}-x$，

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}+x-1=\frac{x^2}{1+x}$$

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$ 恒成立，则

$f(x)>f(0)=0$，即 $x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)$

设函数 $h(x)=\ln(1+x)-x$，

$$h'(x)=\frac{1}{1+x}-1=\frac{-x}{1+x}$$

当 $x>0$ 时，$h'(x)<0$ 恒成立，则

$h(x)<h(0)=0$，即 $\ln(1+x)<x$

综上可知结论成立

21.证明不等式：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，

$$\tan x>x+\frac{1}{3}x^3$$

解析： 考查不等式的证明，本题比较简单，移项然后直接可以构造函数

证明： 设 $f(x)=x+\frac{1}{3}x^3-\tan x$

$f'(x)=1+x^2-\sec^2 x=x^2-\tan^2 x$
$=(x+\tan x)(x-\tan x)$

因为当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时， $x+\tan x>0$，

$x-\tan x<0$

（当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，证 $x-\tan x<0$：设

$h(x)=x-\tan x$，

$h'(x)=1-\sec^2 x=-\tan^2 x<0$

则 $h(x)<h(0)=0$， 即 $x-\tan x<0$）

当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时， $f'(x)<0$ 恒成立，则

$f(x)<f(0)=0$， 即 $\tan x>x+\frac{1}{3}x^3$

即证结论

22.试证明：对函数 $y=px^2+qx+r$ 应用拉格朗日中值定理时所求得的 ξ 总是位于区间的正中间

解析： 考查拉格朗日中值定理的应用，本题可以利用数学表达式来描述这个过程，即在定义域内任意取区间 (a,b)， 存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $y'\big|_{x=\xi}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，其中 $\xi=\frac{a+b}{2}$， 这样就可以求出证明的等式

证明： $y'=2px+q$，根据题意即证

$$y'\Big|_{x=\frac{a+b}{2}}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\quad,\quad y'\Big|_{x=\frac{a+b}{2}}=p(a+b)+q$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{pb^2+qb+r-(pa^2+qa+r)}{b-a}$$
$$=p(b+a)+q$$

即证结论

23.试证明：曲线 $y=\frac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点位于同一直线上

解析： 考查函数的拐点，本题只需求出函数的拐点，然后证明其在一条直线上

证明： $y'=\frac{x^2+1-2x(x-1)}{(x^2+1)^2}=\frac{1+2x-x^2}{(x^2+1)^2}$

$$y''=\frac{(2-2x)(x^2+1)^2-(1+2x-x^2)\cdot 2\cdot 2x(x^2+1)}{(x^2+1)^4}$$
$$=\frac{2(x^3-3x^2-3x+1)}{(x^2+1)^3}=\frac{(x+1)(x^2-4x+1)}{(x^2+1)^3}$$

令 $y''=0$，$x_1=-1$，$x_{2,3}=2\pm\sqrt{3}$

则 $y_1=y\big|_{x=-1}=-1$，

$$y_2=y\Big|_{x=2+\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}-1}{4},$$

$$y_3=y\Big|_{x=2-\sqrt{3}}=\frac{-\sqrt{3}-1}{4}$$

又因为 $\frac{y_3-y_2}{x_3-x_2}=\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{-2\sqrt{3}}=\frac{1}{4}$，

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\frac{\sqrt{3}-1}{4}+1}{\sqrt{3}+3}=\frac{1}{4}$$

则曲线 $y=\frac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点位于同一直线上

24. 设 $a_0+\frac{a_1}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$ **证明：** 多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点

解析： 考查函数的零点问题，可以想到中值定理，已知两个点，则需构造一函数，使得其导数等于 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，这样就很容易构造了

证明： 设 $g(x)=a_0x+\frac{a_1}{2}x^2+\cdots+\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$

则 $g'(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$

又因为 $g(0)=0$，

$$g(1)=a_0+\frac{a_1}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$$

根据罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $g'(\xi)=0$

即多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点

即证结论

习题 4-1

1. 试证明 $y_1=\sin^2 x, y_2=-\cos^2 x,$ $y_3=-\frac{1}{2}\cos 2x$ 是同一个函数的原函数.

解题思路：要证明 y_1, y_2, y_3 为同一个函数的原函数，只要证明 $y_1'=y_2'=y_3'$ 即可.

证明：因为

$$y_1'=\left(\sin^2 x\right)'=2\sin x\cos x=\sin 2x,$$

$$y_2'=\left(-\cos^2 x\right)'=-2\cos x\cdot(-\sin x)=\sin 2x$$

$$y_3'=\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)'=-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot(-\sin 2x)=\sin 2x$$

所以 $y_1=\sin^2 x, y_2=-\cos^2 x, y_3=-\frac{1}{2}\cos 2x$ 都是 $y=\sin 2x$ 的原函数.

2.一曲线通过点 $\left(e^2,3\right)$，且在任一点处的切线斜率等于这点横坐标的倒数，求该曲线的方程.

解：由题意，曲线 $y=f(x)$ 在点 (x,y) 处的切线斜率为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}$，于是 $y=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln|x|+C$，将点 $\left(e^2,3\right)$ 代入，得 $C=1$，所以曲线方程为 $y=\ln|x|+1$.

3.一物体静止开始运动，经过t秒后的速度是$3t^2\,(m/s)$，问：

（1）在$3s$后物体离出发点的距离是多少？

（2）物体走完$360m$需要多少时间？

解题思路： 关键在于求出函数$S(t)=\int v(t)\mathrm{d}t$.

解：（1）速度函数$v(t)=3t^2$，

则$S(t)=\int v(t)\mathrm{d}t=\int 3t^2\mathrm{d}t=t^3+C$，

将$S(0)=0$代入，得$C=0$，于是$S(t)=t^3$，

故$S(3)=3^3=27$，即在$3s$后物体离出发点的距离是$27m$.

（2）令$S(t)=360$，即$t^3=360$，解得$t=2\sqrt[3]{45}\approx 7.11$，故物体走完$360m$需要7.11秒.

4.求下列不定积分：

（1）$\int\frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{2gh}}$（$g$为常数）；

（2）$\int(x-2)^3\,\mathrm{d}x$；

（3）$\int\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x^3}-1\right)\mathrm{d}x$；

（4）$\int\frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x$；

（5）$\int\frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

（6）$\int \tan^2 x\mathrm{d}x$；

（7）$\int \cos^2 \frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

（8）$\int \frac{2+x^2}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

（9）$\int \frac{1+2x^2}{x^2\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x$；

（10）$\int \sec x(\sec x-\tan x)\mathrm{d}x$；

（11）$\int \frac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x$；

（12）$\int \left(2^x+3^x\right)^2\mathrm{d}x$；

（13）$\int \left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

（14）$\int \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2}\cos^2 \frac{x}{2}}\mathrm{d}x$；

（15）$\int \frac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$；

（16）$\int \frac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}\mathrm{d}x$.

解题思路： 对被积函数进行恒等变形，将积分化为基本公式中所列类型积分的线性组合，然后逐项积分.

解：（1）$\int \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{2gh}}=\frac{1}{\sqrt{2g}}\int h^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}h$

$=\frac{1}{\sqrt{2g}}\cdot 2h^{\frac{1}{2}}+C=\sqrt{\frac{2h}{g}}+C$.

（2）$\int (x-2)^3\,\mathrm{d}x = \int \left(x^3-6x^2+12x-8\right)\mathrm{d}x$

$= \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 8x + C_1$

$= \frac{1}{4}(x-2)^4 + C$.

（3）$\int \left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x^3}-1\right)\mathrm{d}x$

$= \int \left(x^2 - \sqrt{x} + \sqrt{x^3} - 1\right)\mathrm{d}x$

$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - x + C$.

（4）$\int \frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x = \int \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2}\mathrm{d}x$

$= \int \left(x - 3 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$

$= \frac{1}{2}x^2 - 3x + 3\ln|x| + \frac{1}{x} + C$.

（5）$\int \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x = \int \left(3x^2 + \frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$

$= \int 3x^2\mathrm{d}x + \int \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x$

$= x^3 + \arctan x + C$.

（6）$\int \tan^2 x\mathrm{d}x = \int \left(\sec^2 x - 1\right)\mathrm{d}x = \tan x - x + C$

（7）$\int \cos^2 \frac{x}{2}\mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos x}{2}\mathrm{d}x$

$= \frac{1}{2}(x + \sin x) + C$.

（8）$\int \frac{2+x^2}{x^2+1}\mathrm{d}x = \int \left(1 + \frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$

$= x + \arctan x + C$.

（9） $\int \frac{1+2x^2}{x^2\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$

$=-\frac{1}{x}+\arctan x+C$.

（10） $\int \sec x(\sec x-\tan x)\mathrm{d}x$

$=\int\left(\sec^2 x-\sec x\tan x\right)\mathrm{d}x=\tan x-\sec x+C$

（11） $\int \frac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x=\int\left(x-\sqrt{x}+1\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+x+C$.

（12 $\int\left(2^x+3^x\right)^2\mathrm{d}x=\int\left(4^x+2\cdot 6^x+9^x\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{\ln 4}4^x+\frac{2}{\ln 6}6^x+\frac{1}{\ln 9}9^x+C$.

（13 $\int\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int\left(1-x^{-2}\right)x^{\frac{3}{4}}\mathrm{d}x$

$=\int\left(x^{\frac{3}{4}}-x^{-\frac{5}{4}}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}}+4x^{-\frac{1}{4}}+C$.

（14） $\int \frac{1}{\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\sin x\right)^2}\mathrm{d}x$

$=4\int \csc^2 x\mathrm{d}x=-4\cot x+C$.

（15） $\int \frac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x=\int\frac{1+\cos^2 x}{2\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}\int\left(\sec^2 x+1\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\tan x+x)+C$.

（16 $\int \frac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}\mathrm{d}x=\int 2\mathrm{d}x-5\int\left(\frac{2}{3}\right)^x\mathrm{d}x$

$$= 2x - \frac{5\left(\frac{2}{3}\right)^x}{\ln 2 - \ln 3} + C .$$

5.求下列不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$，其中：

（1） $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \le 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$；

（2） $f(x) = \max(1, x^2)$；

（3） $f(x) = |x|$.

解题思路： 在求分段函数的原函数时，应先分别求出函数的各分段在相应区间内的原函数，然后考查分段函数在分界点处的连续性，如果连续，那么包含分界点的区间内有原函数存在，从而可根据原函数的连续性，定出积分常数.如果分界点是函数的第一类间断点，那么，在包含该点的区间内不存在原函数.

解：（1）当 $x \le 0$ 时， $f(x) = 2x$，

$\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 + C_1$；

当 $x > 0$ 时， $f(x) = \sin x$，

$\int f(x)\mathrm{d}x = -\cos x + C_2$.

由于原函数在 $x = 0$ 连续，故

$\lim\limits_{x \to 0^-}(x^2 + C_1) = \lim\limits_{x \to 0^+}(-\cos x + C_2)$，得

$C_2 = C_1 + 1$，故

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}x^2+C, & x\le 0\\ -\cos x+1+C, & x>0\end{cases}.$$

（2） $f(x)=\max\left(1,x^2\right)=\begin{cases}x^2, & x<-1\\ 1, & -1\le x\le 1\\ x^2, & x>1\end{cases}$

当 $x<-1$ 时， $f(x)=x^2$ ，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3+C_1;$$

当 $-1\le x\le 1$ 时， $f(x)=1$ ，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=x+C_2;$$

当 $x>1$ 时， $f(x)=x^2$ ，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3+C_3,$$

由于原函数在 $x=-1$ 和 $x=1$ 连续，故

$$\lim_{x\to -1^-}\left(\frac{1}{3}x^3+C_1\right)=\lim_{x\to -1^+}\left(x+C_2\right),$$

得 $C_1=C_2-\frac{2}{3}$ ；

$$\lim_{x\to 1^+}\left(\frac{1}{3}x^3+C_3\right)=\lim_{x\to 1^-}\left(x+C_2\right),$$

得 $C_3=C_2+\frac{2}{3}$

故 $\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-\frac{2}{3}+C, & x<-1\\ x+C, & -1\le x\le 1\\ \frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}+C, & x>1\end{cases}.$

（3）$f(x)=|x|=\begin{cases}x, & x\geq 0\\ -x, & x<0\end{cases}$.

当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x$，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2+C_1;$$

当 $x<0$ 时，$f(x)=-x$，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}x^2+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 连续，

故 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{2}x^2+C_1\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(-\frac{1}{2}x^2+C_2\right)$，

得 $C_2=C_1$，故

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2+C, & x\geq 0\\ -\frac{1}{2}x^2+C, & x<0\end{cases}=\frac{x|x|}{2}+C$$

习题 4-2

1.填空题：

（1） $\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(ax)$；

（2） $x\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(6x^2)$；

（3） $2x\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(4-x^2)$；

（4） $x^3\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(2-3x^4)$；

（5） $e^{-2x}\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(e^{-2x})$；

（6） $\sin wx\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(\cos wx)$；

（7） $\frac{1}{x}\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(3-6\ln|x|)$；

（8） $\frac{2}{1+9x^2}\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}(\arctan 3x)$；

（9） $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}\left(\arcsin\frac{x}{a}\right)$；

（10） $\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=$ _____ $\mathrm{d}\left(\sqrt{a^2-x}\right.$

（11） $\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}($ $)$；

（12） $e^{-x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}($ $)$；

（13） $\frac{1}{\sqrt{x+2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}($ $)$；

（14） $\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}($ $)$；

（15） $\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}($ $)$；

（16）$\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

（17）$\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

（18）$\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$.

解：（1）$\frac{1}{a}$.因为$\mathrm{d}(ax)=a\mathrm{d}x$，

所以$\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\mathrm{d}(ax)$.

（2）$\frac{1}{12}$.因为$\mathrm{d}(6x^2)=12x\mathrm{d}x$，

所以$x\mathrm{d}x=\frac{1}{12}\mathrm{d}(6x^2)$

（3）(-1).因为$\mathrm{d}(4-x^2)=-2x\mathrm{d}x$，

所以$2x\mathrm{d}x=-\mathrm{d}(4-x^2)$

（4）$-\frac{1}{12}$.因为$\mathrm{d}(2-3x^4)=-12x^3$，

所以$x^3\mathrm{d}x=-\frac{1}{12}\mathrm{d}(2-3x^4)$.

（5）$-\frac{1}{2}$.因为$\mathrm{d}(e^{-2x})=-2e^{-2x}\mathrm{d}x$，

所以$e^{-2x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mathrm{d}(e^{-2x})$.

（6）$-\frac{1}{w}$.因为$\mathrm{d}(\cos wx)=-w\sin wx\mathrm{d}x$，

所以$\sin wx\mathrm{d}x=-\frac{1}{w}\mathrm{d}(\cos wx)$.

（7）$-\frac{1}{6}$.因为$\mathrm{d}(3-6\ln|x|)=-\frac{6}{x}\mathrm{d}x$，

所以$\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}\mathrm{d}(3-6\ln|x|)$.

（8）$\frac{2}{3}$.因为$\mathrm{d}(\arctan 3x)=\frac{3}{1+9x^2}\mathrm{d}x$，

所以$\frac{2}{1+9x^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\mathrm{d}(\arctan 3x)$.

（9）1.因为 $\mathrm{d}\left(\arcsin\frac{x}{a}\right)=\frac{\frac{1}{a}}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$，

所以 $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\left(\arcsin\frac{x}{a}\right)$.

（10）-1.因为 $\mathrm{d}\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)=-\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$，

所以 $\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=-\mathrm{d}\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)$.

（11）$\sqrt{a^2+x^2}$.

$\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}\left(a^2+x^2\right)$

$=\mathrm{d}\left(\sqrt{a^2+x^2}\right)$

（12）$-e^{-x}.e^{-x}\mathrm{d}x=-e^{-x}\mathrm{d}(-x)=\mathrm{d}\left(-e^{-x}\right)$

（13）$2\sqrt{x+2}$.

$\frac{1}{\sqrt{x+2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{x+2}}\mathrm{d}(x+2)=\mathrm{d}\left(2\sqrt{x+2}\right)$

（14）$\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|$.用三角变换，令

$x=\varphi(t)=a\tan t,t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则

$\int\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\int\sec t\mathrm{d}t$

$=\ln\left|\sec t+\tan t\right|+C_1$

$$= \ln\left|\frac{x}{a}+\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1}\right|+C_1$$

$$= \ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C$$

故 $\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|$ 是 $\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$ 的一个原函数.从而

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x = \mathrm{d}\left(\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|\right).$$

（15） $\arctan x \cdot \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\arctan x)$.

（16） $\tan x$.

$$\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \sec^2 x\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\tan x).$$

（17） $-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = x^{-2}\mathrm{d}x = \mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)$.

（18） $\ln|x|\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\ln|x|)$.

2.求下列不定积分：

（1） $\int x\cdot e^{x^2}\mathrm{d}x$；

（2） $\int x\cdot\cos(1+x^2)\mathrm{d}x$；

（3） $\int\frac{\cos\ln x}{x}\mathrm{d}x$；

（4） $\int\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$；

（5） $\int\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\cdot\cos\sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}x$；

（6） $\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+2\ln x)}$；

（7）$\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

（8）$\int \sin^3 x\mathrm{d}x$；

（9）$\int \sin 2x\cos 3x\mathrm{d}x$；

（10）$\int \sin^2 x\cos^4 x\mathrm{d}x$；

（11）$\int \tan^4 x\mathrm{d}x$；

（12）$\int \tan^3 x\mathrm{d}x$；

（13）$\int \frac{1}{\sin 2x\cos x}\mathrm{d}x$；

（14）$\int \frac{\cot x}{\ln\sin x}\mathrm{d}x$；

（15）$\int \frac{\ln x-\ln(x+1)}{x(x+1)}\mathrm{d}x$；

（16）$\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\mathrm{d}x$；

（17）$\int \frac{x^2}{1-x^2}\mathrm{d}x$；

（18）$\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1}\mathrm{d}x$；

（19）$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$；

（20）$\int \frac{1}{(\cos x+\sin x)^2}\mathrm{d}x$；

（21）$\int \frac{1}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$；

（22）$\int \frac{1}{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$；

（23）$\int \frac{\sqrt{5x^2-7}}{x}\mathrm{d}x$；

（24）$\int \frac{x^4}{1-x}\mathrm{d}x$；

（25）$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$；

（26）$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

（27）$\int \frac{1}{\left(x^2-1\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$；

（28）$\int \frac{1}{x\left(1+x^6\right)}\mathrm{d}x$；

（29）$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x$；

（30）$\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x$；

（31）$\int \frac{1}{x^2\sqrt{5-x^2}}\mathrm{d}x$；

（32）$\int \frac{1}{x\sqrt{5-x^2}}\mathrm{d}x$；

（33）$\int \frac{x+2}{x^2+3x+4}\mathrm{d}x$；

（34）$\int \frac{x}{x^4-1}\mathrm{d}x$；

（35）$\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x$；

（36）$\int \frac{1-2x}{\sqrt{16-9x^2}}\mathrm{d}x$；

（37）$\int \frac{\sin^3 x}{\cos x}\mathrm{d}x$；

（38）$\int \cos^4 x\mathrm{d}x$；

（39）$\int \tan^3 x\sec^4 x\mathrm{d}x$

（40）$\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}\mathrm{d}x$.

解题思路： 常用的换元积分法：（i）第一类换元积分法（凑微分法）；（ii）第二类换元积分法，常用三角函数代换，倒代换.

解：（1）$\int x\cdot e^{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int e^{x^2}\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}e^{x^2}+C$.

（2）$\int x\cdot\cos\left(1+x^2\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}\int\cos\left(1+x^2\right)\mathrm{d}\left(1+x^2\right)=\frac{1}{2}\sin\left(1+x^2\right)+C$

（3）$\int\frac{\cos\ln x}{x}\mathrm{d}x=\int\cos\ln x\mathrm{d}\left(\ln x\right)=\sin\ln x+C$.

（4）

$\int\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\int\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\cos\frac{1}{x}+C$

（6）$\int\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\cdot\cos\sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}x$

$=\int\cos\sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}\left(\sqrt{a^2+x^2}\right)=\sin\sqrt{a^2+x^2}+C$

（7）$\int\frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int e^{3\sqrt{x}}\mathrm{d}\left(3\sqrt{x}\right)=\frac{2}{3}e^{3\sqrt{x}}+C$

（8）$\int\sin^3 x\mathrm{d}x=\int\left(1-\cos^2 x\right)\sin x\mathrm{d}x$

$=-\int\left(1-\cos^2 x\right)\mathrm{d}\cos x$

$$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C .$$

（9） $\int \sin 2x \cos 3x dx$

$$= \frac{1}{2}\int [\sin 5x + \sin(-x)] dx$$

$$= -\frac{1}{10}\cos 5x + \frac{1}{2}\cos x + C$$

（10） $\int \sin^2 x \cos^4 x dx$

$$= \int \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{8}\int \sin^2 2x + \sin^2 2x \cos 2x dx$$

$$= \frac{1}{16}\int (1-\cos 4x) dx + \frac{1}{16}\int \sin^2 2x d(\sin 2x)$$

$$= \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

（11） $\int \tan^4 x dx = \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) dx$

$$= \int \tan^2 x \sec^2 x dx - \int \tan^2 x dx$$

$$= \int \tan^2 x d(\tan x) - \int (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$$

（12） $\int \tan^3 x dx = \int \tan x (\sec^2 x - 1) dx$

$$= \int \tan x \sec^2 x dx - \int \tan x dx$$

$$= \int \tan x d(\tan x) + \int \frac{1}{\cos x} d(\cos x)$$

$$= \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

（13） $\int \frac{1}{\sin 2x \cos x} dx = \frac{1}{2}\int \frac{\sin x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$

$$=-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(1-\cos^2 x)\cos^2 x}\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=-\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{1-\cos x}+\frac{1}{1+\cos x}\right)\mathrm{d}(\cos x)$$

$$-\frac{1}{2}\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right|+\frac{1}{2\cos x}+C$$

（14） $\int\frac{\cot x}{\ln\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\ln\sin x}\mathrm{d}(\ln\sin x)$

$=\ln|\ln\sin x|+C$.

（15） $\int\frac{\ln x-\ln(x+1)}{x(x+1)}\mathrm{d}x=\int\frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{x(x+1)}\mathrm{d}x$

$$=\int\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)\mathrm{d}\left(\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)\right)=\frac{1}{2}\ln^2\left(\frac{x}{x+1}\right)+C$$

（16） $\int\frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\mathrm{d}x$

$$=\int\frac{x'(x-\ln x)-x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{(x-\ln x)^2}\mathrm{d}x=\frac{x}{x-\ln x}+C$$

（17） $\int\frac{x^2}{1-x^2}\mathrm{d}x=\int\left(-1+\frac{1}{1-x^2}\right)\mathrm{d}x$

$$=\int(-1)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-x-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C.$$

（18）$\int \frac{e^{3x}+1}{e^{x}+1}\mathrm{d}x=\int\left(e^{2x}-e^{x}+1\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}e^{2x}-e^{x}+x+C$

（19）$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x=2\int \frac{1}{1+\left(\sqrt{x}\right)^{2}}\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)$

$=2\arctan\sqrt{x}+C$.

（20）$\int \frac{1}{(\cos x+\sin x)^{2}}\mathrm{d}x$

$=\int \frac{1}{2\cos^{2}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \sec^{2}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+C$.

（21）$\int \frac{1}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}x$

$=\frac{\sqrt{2}}{2}\int \sec\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{\sqrt{2}}{2}\ln\left|\sec\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|+C$

（22）令 $x=a\sin t$，则

$\int \frac{1}{\left(a^{2}-x^{2}\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\int \frac{a\cos t}{a^{3}\cos^{3}t}\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{a^{2}}\int \sec^{2}t\mathrm{d}t=\frac{1}{a^{2}}\tan t+C$

$=\frac{x}{a^{2}\sqrt{a^{2}-x^{2}}}+C$

（23）令 $x=\sqrt{\frac{7}{5}}\sec t$，则

$$\int\frac{\sqrt{5x^2-7}}{x}\mathrm{d}x=\sqrt{7}\int\frac{\tan^2 t\sec t}{\sec t}\mathrm{d}t=\sqrt{7}\int\left(\sec^2 t-1\right)\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{7}\left(\tan t-t\right)+C$$

$$=\sqrt{5x^2-7}-\sqrt{7}\arctan\frac{\sqrt{5x^2-7}}{\sqrt{7}}+C.$$

（24）令 $x=1-t$，则

$$\int\frac{x^4}{1-x}\mathrm{d}x=-\int\frac{(1-t)^4}{t}\mathrm{d}t$$

$$=-\int\left(t^3-4t^2+6t-4+\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{t^4}{4}+\frac{4}{3}t^3-3t^2+4t-\ln|t|+C$$

$$=-\frac{(1-x)^4}{4}+\frac{4}{3}(1-x)^3-3(1-x)^2$$

$$+4(1-x)-\ln|1-x|+C$$

$$=-\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-x-\ln|1-x|+C.$$

（25）令 $x=a\sin t$，

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{a^2\sin^2 t}{a\cos t}\cdot a\cos t\mathrm{d}t=a^2\int\sin^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^2}{2}\int(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}t-\frac{a^2}{4}\sin 2t+C$$

$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

（26）令 $t=x^2$，则

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{t}{\sqrt{1+t}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int \frac{(1+t)-1}{\sqrt{1+t}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int\left(\sqrt{1+t}-\frac{1}{\sqrt{1+t}}\right)\mathrm{d}(1+t)$$

$$=\frac{1}{3}(1+t)^{\frac{3}{2}}-(1+t)^{\frac{1}{2}}+C$$

$$=\frac{1}{3}\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}-\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{2}}+C.$$

（27）$$\int \frac{1}{\left(x^2-1\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{x^3\left(1-x^{-2}\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(1-x^{-2}\right)}{\left(1-x^{-2}\right)^{\frac{3}{2}}}=-\left(1-x^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}+C.$$

（28）$$\int \frac{1}{x\left(1+x^6\right)}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{x^7\left(1+x^{-6}\right)}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{6}\int \frac{\mathrm{d}\left(x^{-6}\right)}{1+x^{-6}}=-\frac{1}{6}\ln\left|1+x^{-6}\right|+C$$

$$=\frac{1}{6}\ln\left(\frac{x^6}{1+x^6}\right)+C.$$

（29）$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x=\int \frac{2}{e^x}\mathrm{d}\sqrt{1+e^x}$$

$$=\int\left(\frac{1}{\sqrt{e^x+1}-1}-\frac{1}{\sqrt{e^x+1}+1}\right)\mathrm{d}\sqrt{1+e^x}$$

$$=\ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right|+C.$$

（30）$$\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x-\int\frac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\int\sec^2 x\mathrm{d}x-\int\sec x\tan x\mathrm{d}x=\tan x-\sec x+C$$

（31） $$\int\frac{1}{x^2\sqrt{5-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{5x^{-2}-1}}$$

$$=-\frac{1}{10}\int\frac{\mathrm{d}\left(5x^{-2}-1\right)}{\sqrt{5x^{-2}-1}}=-\frac{1}{5}\left(5x^{-2}-1\right)^{\frac{1}{2}}+C.$$

（32）令 $x=\sqrt{5}\sin t$，则

$$\int\frac{1}{x\sqrt{5-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\sqrt{5}\cos t}{5\sin t\cos t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{5}}\int\csc t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\csc t-\cot t\right|+C=\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5-x^2}}{x}\right|+C$$

（33） $$\int\frac{x+2}{x^2+3x+4}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{2x+3}{x^2+3x+4}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+3x+4}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+3x+4\right)}{x^2+3x+4}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+3x+4\right)+\frac{1}{\sqrt{7}}\arctan\frac{2x+3}{\sqrt{7}}+C$$

（34） $$\int\frac{x}{x^4-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}\left(x^2\right)$$

$$=\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}\left(x^2\right)$$

$$=\frac{1}{4}\int\frac{1}{x^2-1}\mathrm{d}\left(x^2-1\right)-\frac{1}{4}\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}\left(x^2+1\right)$$

$$=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x^2-1}{x^2+1}\right|+C$$

（35）$\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\sqrt{-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{4}}}\mathrm{d}x$

$=\int \frac{1}{\sqrt{1-\left[\frac{2}{\sqrt{5}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]^2}}\mathrm{d}\frac{2}{\sqrt{5}}\left(x-\frac{1}{2}\right)$

$=\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C.$

（36）$\int \frac{1-2x}{\sqrt{16-9x^2}}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}(3x)}{\sqrt{16-9x^2}}+\frac{1}{9}\int \frac{\mathrm{d}(16-9x^2)}{\sqrt{16-9x^2}}$

$=\frac{1}{3}\arcsin\frac{3}{4}x+\frac{2}{9}\sqrt{16-9x^2}+C.$

（37）$\int \frac{\sin^3 x}{\cos x}\mathrm{d}x=\int \frac{\cos^2 x-1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)$

$=\int \cos x\mathrm{d}(\cos x)-\int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)$

$=\frac{1}{2}\cos^2 x-\ln|\cos x|+C.$

（38）$\int \cos^4 x\mathrm{d}x=\int\left(\frac{\cos 2x+1}{2}\right)^2\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{4}\int(\cos^2 2x+2\cos 2x+1)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{4}\int\left(\frac{\cos 4x+1}{2}+2\cos 2x+1\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{32}\sin 4x+\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{3}{8}x+C.$

（39）$\int \tan^3 x \sec^4 x dx$

$= \int \tan^3 x \left(\tan^2 x + 1\right) \sec^2 x dx$

$= \int \left(\tan^5 x + \tan^3 x\right) \sec^2 x dx$

$= \int \left(\tan^5 x + \tan^3 x\right) \mathrm{d}\left(\tan x\right)$

$= \frac{1}{6} \tan^6 x + \frac{1}{4} \tan^4 x + C$

（40）$\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{1 + e^{\sin^2 x}} \mathrm{d}\left(\sin^2 x\right)$，

令 $t = \sin^2 x$，

则 $\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{1 + e^t} \mathrm{d}t$

$= \int \frac{e^{-t}}{e^{-t} + 1} \mathrm{d}t = -\int \frac{1}{e^{-t} + 1} \mathrm{d}\left(e^{-t} + 1\right)$

$= -\ln\left(e^{-t} + 1\right) + C$

$= \sin^2 x - \ln\left(e^{\sin^2 x} + 1\right) + C$

版权所有 万紫校园

习题 4-3

1.求下列不定积分：

（1）$\int x \cdot e^{3x} \mathrm{d}x$；

（2）$\int \arctan x \mathrm{d}x$；

（3）$\int x^2 \sin x \mathrm{d}x$；

（4）$\int \arcsin x \mathrm{d}x$；

（5）$\int e^x \cos x \mathrm{d}x$；

（6）$\int \sec^3 x \mathrm{d}x$；

（7）$\int \frac{1}{\left(1+x^2\right)^2} \mathrm{d}x$；

（8）$\int \ln^2 x \mathrm{d}x$；

（9）$\int x \cdot \ln(x-1) \mathrm{d}x$；

（10）$\int \frac{x \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x$；

（11）$\int (\arcsin x)^2 \mathrm{d}x$；

（12）$\int e^x \sin^2 x \mathrm{d}x$；

（13）$\int e^{\sqrt[3]{x}} \mathrm{d}x$；

（14）$\int \sin \sqrt{x} \mathrm{d}x$；

（15）$\int \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x}} \mathrm{d}x$；

（16）$\int \frac{\ln \ln x}{x} \mathrm{d}x$；

（17）$\int \frac{\ln^3 x}{x^2}\mathrm{d}x$；

（18）$\int e^{-2x}\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

（19）$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}\mathrm{d}x$；

（20）$\int e^{-x}\mathrm{arccot}e^x\mathrm{d}x$.

解题思路：利用分部积分法求不定积分大致有以下几种模式：

（i）对形如$\int p_n(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x$、$\int p_n(x)\cos\beta x\mathrm{d}x$以及$\int p_n(x)e^{\lambda x}\mathrm{d}x$之类的定积分，总是取$p_n(x)$为$u(x)$，而将另一个积分看成$v'(x)$.

（ii）对形如$\int p_n(x)\arcsin x\mathrm{d}x$，$\int p_n(x)\arctan x\mathrm{d}x$和$\int p_n(x)\ln x\mathrm{d}x$之类的定积分，总是取$p_n(x)$为$v'(x)$，而将另一个积分看成$u(x)$.

（iii）对于形如$\int e^{\lambda x}\sin\alpha x\mathrm{d}x$或$\int e^{\lambda x}\cos\beta x\mathrm{d}x$之类的定积分，可以取$e^{\lambda x}$与$\sin\alpha x$（或$\cos\beta x$）中任一个为$u(x)$，而另一个为$v'(x)$.

解：（1）$\int x\cdot e^{3x}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int x\mathrm{d}e^{3x}$

$$= \frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{3}\int e^{3x}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + C$$

（2） $\int \arctan x\mathrm{d}x = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$$= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

（3） $\int x^2 \sin x\mathrm{d}x = -\int x^2 \mathrm{d}\cos x$

$$= -x^2\cos x + 2\int x\cos x\mathrm{d}x$$

$$= -x^2\cos x + 2\int x\mathrm{d}\sin x$$

$$= -x^2\cos x + 2x\sin x - 2\int \sin x\mathrm{d}x$$

$$= -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C.$$

（4） $\int \arcsin x\mathrm{d}x = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$$= x\arcsin x + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(1-x^2\right)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

（5） $I = \int e^x \cos x\mathrm{d}x = \int \cos x\mathrm{d}e^x$

$$= e^x\cos x + \int e^x \sin x\mathrm{d}x = e^x\cos x + \int \sin x\mathrm{d}e^x$$

$$= e^x\cos x + e^x\sin x - \int e^x\cos x\mathrm{d}x$$

$$= e^x\left(\cos x + \sin x\right) - I$$

于是， $I = \frac{e^x}{2}\left(\cos x + \sin x\right) + C$

（6） $\int \sec^3 x\mathrm{d}x = \int \sec x\mathrm{d}\tan x$

$$= \sec x\tan x - \int \tan^2 x\sec x\mathrm{d}x$$

$$= \sec x\tan x - \int \left(\sec^2 x - 1\right)\sec x\mathrm{d}x$$

$$= \sec x\tan x - \int \sec^3 x\mathrm{d}x + \int \sec x\mathrm{d}x$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \ln\left|\sec x + \tan x\right|$$

于是移项得，

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2}\left[\sec x \tan x + \ln\left|\sec x + \tan x\right|\right] + C$$

（7） $$\int \frac{1}{\left(1+x^2\right)^2} \mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \frac{1}{x} \mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{2x\left(1+x^2\right)} - \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{1}{x^2} \mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2x\left(1+x^2\right)} - \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2x\left(1+x^2\right)} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2}\arctan x + C$$

$$= \frac{x}{2\left(1+x^2\right)} + \frac{1}{2}\arctan x + C .$$

（8） $$\int \ln^2 x dx = x\ln^2 x - 2\int \ln x dx$$

$$= x\ln^2 x - 2x\ln x + 2\int x\cdot\frac{1}{x} \mathrm{d}x$$

$$= x\ln^2 x - 2x\ln x + 2x + C$$

（9） $$\int x\cdot\ln(x-1) \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \ln(x-1) \mathrm{d}x^2$$

$$= \frac{x^2}{2}\ln(x-1) - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{x-1} \mathrm{d}x$$

$$= \frac{x^2}{2}\ln(x-1) - \frac{1}{2}\int (x+1) + \frac{1}{x-1} \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\left(x^2-1\right)\ln(x-1) - \frac{1}{4}(x+1)^2 + C .$$

（10） $$\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x = \int \arctan x \mathrm{d}\sqrt{1+x^2}$$

$$= \sqrt{1+x^2} \cdot \arctan x - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x$$

$$= \sqrt{1+x^2} \cdot \arctan x - \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) + C .$$

（11） $\int (\arcsin x)^2 \, \mathrm{d}x$

$$= x(\arcsin x)^2 - 2\int \arcsin x \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2\int \arcsin x \mathrm{d}\sqrt{1-x^2}$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C$$

（12） $\int e^x \sin^2 x \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int e^x (1-\cos 2x) \mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}\int e^x \cos 2x \mathrm{d}x$$

$$\int e^x \cos 2x \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int e^x \mathrm{d}\sin 2x$$

$$= \frac{1}{2}e^x \sin 2x - \frac{1}{2}\int e^x \sin 2x \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}e^x \sin 2x + \frac{1}{4}\int e^x \mathrm{d}\cos 2x$$

$$= \frac{1}{2}e^x \sin 2x + \frac{1}{4}e^x \cos 2x - \frac{1}{4}\int e^x \cos 2x \mathrm{d}x$$

移项得到：

$$\int e^x \cos 2x \mathrm{d}x = \frac{2}{5}e^x \sin 2x + \frac{1}{5}e^x \cos 2x + C_1$$

于是：

$$\int e^x \sin^2 x \mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{5}e^x \sin 2x - \frac{1}{10}e^x \cos 2x + C$$

（13） 令 $t = \sqrt[3]{x}$ ， 则

点击显示目录（翻页上下滑动）

$$\int e^{\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x = 3\int t^2 e^t \mathrm{d}t = 3\int t^2 \mathrm{d}e^t = 3t^2 e^t - 6\int te^t \mathrm{d}t$$

$$= 3t^2 e^t - 6\int t\mathrm{d}e^t = 3t^2 e^t - 6te^t + 6\int e^t \mathrm{d}t$$

$$= 3\sqrt[3]{x^2} e^{\sqrt[3]{x}} - 6\sqrt[3]{x} e^{\sqrt[3]{x}} + 6e^{\sqrt[3]{x}} + C .$$

（14） 作变量代换 $t = \sqrt{x}$，则

$$\int \sin\sqrt{x}\mathrm{d}x = 2\int t\sin t\mathrm{d}t$$

$$= -2\int t\mathrm{d}\cos t = -2t\cos t + 2\int \cos t\mathrm{d}t$$

$$= -2t\cos t + 2\sin t + C$$

$$= -2\sqrt{x}\cos\sqrt{x} + 2\sin\sqrt{x} + C$$

（15） $$\int \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x = 2\int \ln(1+x)\mathrm{d}\sqrt{1+x}$$

$$= 2\sqrt{1+x}\ln(1+x) - 2\int \frac{\sqrt{1+x}}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$= 2\sqrt{1+x}\ln(1+x) - 4\sqrt{1+x} + C .$$

（16） $$\int \frac{\ln\ln x}{x}\mathrm{d}x = \int \ln\ln x\mathrm{d}\ln x$$

$$= \ln x\ln\ln x - \int \ln x\cdot\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$$

$$= \ln x\ln\ln x - \ln x + C .$$

（17） $$\int \frac{\ln^3 x}{x^2}\mathrm{d}x = -\int \ln^3 x\mathrm{d}\frac{1}{x}$$

$$= -\frac{\ln^3 x}{x} + 3\int \frac{\ln^2 x}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\ln^3 x}{x} - 3\int \ln^2 x\mathrm{d}\frac{1}{x}$$

$$= -\frac{\ln^3 x}{x} - \frac{3\ln^2 x}{x} + 6\int \frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{\ln^3 x}{x} - \frac{3\ln^2 x}{x} - 6\int \ln x\mathrm{d}\frac{1}{x}$$

$$=-\frac{\ln^3 x}{x}-\frac{3\ln^2 x}{x}-\frac{6\ln x}{x}+6\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{x}\left(\ln^3 x+3\ln^2 x+6\ln x+6\right)+C.$$

（18） $$\int e^{-2x}\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x=-2\int e^{-2x}\mathrm{d}\cos\frac{x}{2}$$

$$=-2e^{-2x}\cos\frac{x}{2}-4\int e^{-2x}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=-2e^{-2x}\cos\frac{x}{2}-8\int e^{-2x}\mathrm{d}\sin\frac{x}{2}$$

$$=-2e^{-2x}\cos\frac{x}{2}-8e^{-2x}\sin\frac{x}{2}-16\int e^{-2x}\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

移项得到

$$\int e^{-2x}\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x=-\frac{2}{17}e^{-2x}\left(\cos\frac{x}{2}+4\sin\frac{x}{2}\right)+C$$

（19） $$\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}\mathrm{d}x=2\int x\mathrm{d}\sqrt{e^x-2}$$

$$=2x\sqrt{e^x-2}-2\int\sqrt{e^x-2}\mathrm{d}x$$

$$=2x\sqrt{e^x-2}-2\int\frac{e^x-2}{\sqrt{e^x-2}}\mathrm{d}x$$

$$=2x\sqrt{e^x-2}-2\int\frac{e^x}{\sqrt{e^x-2}}\mathrm{d}x+4\int\frac{1}{\sqrt{e^x-2}}\mathrm{d}x$$

$$=2x\sqrt{e^x-2}-4\sqrt{e^x-2}+4\sqrt{2}\int\frac{1}{\left(\sqrt{\frac{e^x-2}{2}}\right)^2+1}\mathrm{d}\sqrt{\frac{e^x-2}{2}}$$

$$=2x\sqrt{e^x-2}-4\sqrt{e^x-2}+4\sqrt{2}\arctan\sqrt{\frac{e^x-2}{2}}+C$$

（20） $$\int e^{-x}\mathrm{arccot}e^x\mathrm{d}x=-\int\mathrm{arccot}e^x\mathrm{d}e^{-x}$$

$$= -e^{-x}\operatorname{arccot}e^{x} - \int e^{-x}\frac{e^{x}}{1+e^{2x}}\mathrm{d}x$$

$$= -e^{-x}\operatorname{arccot}e^{x} - \int \frac{e^{-2x}}{e^{-2x}+1}\mathrm{d}x$$

$$= -e^{-x}\operatorname{arccot}e^{x} + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(e^{-2x}+1\right)}{e^{-2x}+1}$$

$$= -e^{-x}\operatorname{arccot}e^{x} - x + \frac{1}{2}\ln\left(e^{2x}+1\right) + C.$$

2.已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求积分 $\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

解： 由题意可得 $f(x) = \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)' = \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2}$

于是 $\int xf'(x)\mathrm{d}x = \int x\mathrm{d}f(x)$

$$= xf(x) - \int f(x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{x\cos x - \sin x}{x} - \frac{\sin x}{x} + C$$

$$= \frac{x\cos x - 2\sin x}{x} + C.$$

3.设 $I_n = \int x^n e^x \mathrm{d}x$，试用分部积分法证明：$I_n = x^n e^x - nI_{n-1}$.

证明： 用分部积分法，有

$$I_n = \int x^n e^x \mathrm{d}x = \int x^n \mathrm{d}\left(e^x\right) = x^n e^x - \int \left(x^n\right)' e^x \mathrm{d}x$$

$$= x^n e^x - n\int x^{n-1} e^x \mathrm{d}x = x^n e^x - nI_{n-1}$$

习题 4-4

计算下列积分：

（1） $\int \frac{x^3}{x+3}\mathrm{d}x$；　　（2） $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}\mathrm{d}x$；

（3） $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$；　（4） $\int \frac{1}{x^3+8}\mathrm{d}x$；

（5） $\int \frac{2x^4-x^3-x+1}{x^3-1}\mathrm{d}x$；

（6） $\int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$；

（7） $\int \frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}\mathrm{d}x$；

（8） $\int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+x)}\mathrm{d}x$；

（9） $\int \frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$；

（10） $\int \frac{1}{3+\cos x}\mathrm{d}x$；

（11） $\int \frac{1}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$；

（12） $\int \frac{\tan x}{1+2\cos^2 x}\mathrm{d}x$；

（13） $\int \frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x$；

（14） $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}\mathrm{d}x$；

（15） $\int \frac{x^2+2}{\sqrt{x+3}}\mathrm{d}x$；

（16）$\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x$；

（17）$\int x^5\left(1+x^3\right)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x$；

（18）$\int \frac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x$；

（19）$\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}\mathrm{d}x$.

解：（1）因为 $\frac{x^3}{x+3}=x^2-3x+9-\frac{27}{x+3}$，

所以 $\int \frac{x^3}{x+3}\mathrm{d}x=\int\left(x^2-3x+9-\frac{27}{x+3}\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+9x-27\ln|x+3|+C$.

（2）因为 $\frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}=x^2+x+1+\frac{8}{x}-\frac{3}{x-1}+\frac{4}{x+1}$，

所以 $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}\mathrm{d}x$

$=\int\left(x^2+x+1+\frac{8}{x}-\frac{3}{x-1}-\frac{4}{x+1}\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+x+8\ln|x|-3\ln|x-1|-4\ln|x+1|+C$

（3）因为

$\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}\right)-\frac{1}{(x+1)^2}$

所以 $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$

$$=\int\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}\right)-\frac{1}{(x+1)^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left|x^2-1\right|+\frac{1}{x+1}+C$$

（4）$$\int\frac{1}{x^3+8}\mathrm{d}x=\frac{1}{12}\int\left(\frac{1}{x+2}-\frac{x-4}{x^2-2x+4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{12}\ln\left|x+2\right|-\frac{1}{24}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2-2x+4\right)}{x^2-2x+4}+\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-2x+4}$$

$$=\frac{1}{12}\ln\left|x+2\right|-\frac{1}{24}\ln\left(x^2-2x+4\right)+\frac{1}{4\sqrt{3}}\arctan\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C$$

（5）因为$$\frac{2x^4-x^3-x+1}{x^3-1}$$

$$=2x-1+\frac{1}{x-1}-\frac{x-1}{x^2+x+1}$$

所以$$\int\frac{2x^4-x^3-x+1}{x^3-1}\mathrm{d}x$$

$$=\int\left[2x-1+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x-1}{x^2+x+1}\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$=x^2-x+\frac{1}{3}\ln\left|x-1\right|-\frac{1}{6}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+x+1\right)}{x^2+x+1}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}$$

$$=x^2-x+\frac{1}{6}\ln\frac{(x-1)^2}{\left(x^2+x+1\right)}+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$$

（6）因为$$\frac{1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2+x+1\right)}=\frac{-x}{x^2+1}+\frac{x+1}{x^2+x+1}$$，

所以$$\int\frac{1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x$$

$$=\int\left(\frac{-x}{x^2+1}+\frac{x+1}{x^2+x+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+1\right)}{x^2+1}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+x+1\right)}{x^2+x+1}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{x^2+x+1}{x^2+1}\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$$

（7） $\displaystyle\int\frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x+2}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x+3}\mathrm{d}x$$

$$=\ln\frac{\left|\sqrt{x^2+4x+3}\right|}{|x+2|}+C.$$

（8）因为 $\dfrac{1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2+x\right)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{x+1}{x^2+1}\right)$

所以 $\displaystyle\int\frac{1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2+x\right)}\mathrm{d}x$

$$=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{x+1}{x^2+1}\right)\right)\mathrm{d}x$$

$$=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+1\right)}{x^2+1}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

$$=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{4}\ln\left(x^2+1\right)-\frac{1}{2}\arctan x+C$$

（9） $\displaystyle\int\frac{1}{x\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+1\right)}{x^2+1}$$

$$=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)+C.$$

（10））令 $u=\tan\dfrac{x}{2}$，则

$$\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2},x=2\arctan u,\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2},$$

于是$$\int\frac{1}{3+\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}u}{2+u^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}+C$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}}+C.$$

（11）$$\int\frac{1}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+2\cos^2\frac{x}{2}}=\int\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{2\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{1}{\tan\frac{x}{2}+1}\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)=\ln\left|\tan\frac{x}{2}+1\right|+C.$$

（12）$$\int\frac{\tan x}{1+2\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\tan x\sec^2 x}{\sec^2 x+2}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{\tan x}{\tan^2 x+3}\mathrm{d}\tan x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\tan^2 x+3}\mathrm{d}\left(\tan^2 x+3\right)=\frac{1}{2}\ln\left(\tan^2 x+3\right)-$$

（13）令$u=\tan\frac{x}{2}$，则

$$\sin x=\frac{2u}{1+u^2},x=2\arctan u,\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2},$$

于是$$\int\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}u}{1+u+u^2}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2u+1}{\sqrt{3}}+C$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{3}}+C.$$

（14）令 $t=\sqrt[3]{x+1}$，则 $x=t^3-1, \mathrm{d}x=3t^2\mathrm{d}t$，

于是 $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}\mathrm{d}x=\int \frac{3t^2\mathrm{d}t}{1+t}=3\int\left(t-1+\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t$

$$=\frac{3}{2}(t-1)^2+3\ln|1+t|+C$$

$$=\frac{3}{2}\left(\sqrt[3]{x+1}-1\right)^2+3\ln\left|1+\sqrt[3]{x+1}\right|+C.$$

（15）令 $t=\sqrt{x+3}$，则 $x=t^2-3, \mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，

于是 $\int \frac{x^2+2}{\sqrt{x+3}}\mathrm{d}x=\int \frac{\left(t^2-3\right)^2+2}{t}\cdot 2t\mathrm{d}t$

$$=2\int\left(t^4-6t^2+11\right)\mathrm{d}t=\frac{2}{5}t^5-4t^3+22t+C$$

$$=\frac{2}{5}(x+3)^{\frac{5}{2}}-4(x+3)^{\frac{3}{2}}+22(x+3)^{\frac{1}{2}}+C$$

（16）令 $t=\sqrt[4]{x}$，则 $x=t^4, \mathrm{d}x=4t^3\mathrm{d}t$，

是 $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x=\int \frac{4t^3}{t^2+t}\mathrm{d}t$

$$=4\int\left(t-1+\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t$$

$$=2t^2-4t+4\ln|t+1|+C$$

$$=2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln\left(\sqrt[4]{x}+1\right)+C.$$

（17）令 $t=1+x^3$，则

$$\int x^5\left(1+x^3\right)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\int x^3\left(1+x^3\right)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}\left(1+x^3\right)$$

$$=\frac{1}{3}\int(t-1)t^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\int\left(t^{\frac{5}{3}}-t^{\frac{2}{3}}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{8}t^{\frac{8}{3}}-\frac{1}{5}t^{\frac{2}{3}}+C$$

$$=\frac{1}{8}\left(1+x^3\right)^{\frac{8}{3}}-\frac{1}{5}\left(1+x^3\right)^{\frac{2}{3}}+C$$

（18）$\int\frac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x=\int\left(x-\sqrt{x}+1\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+x+C$$

（19）将 $\int\frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}\mathrm{d}x$ 化为等价形式 $\int\frac{1}{(x-1)^2}\cdot\sqrt[3]{\frac{(x-1)^2}{(x+1)^2}}\mathrm{d}x$，令 $t=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$，

则 $\frac{x-1}{x+1}=t^3, x=-\frac{t^3+1}{t^3-1}, \frac{1}{x-1}$

$$=-\frac{t^3-1}{2t^3}, \mathrm{d}x=\frac{6t^2\mathrm{d}t}{\left(t^3-1\right)^2},$$

于是 $\int\frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$

$$=-\frac{3}{2t}+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

版权所有万紫校园

总习题四

一、填空题.

（1）$\int\left(x-\sin x^2\right)' \mathrm{d}x=$ _____.

解： $x-\sin x^2+C$.

$$\int\left(x-\sin x^2\right)' \mathrm{d}x=\int \mathrm{d}\left(x-\sin x^2\right)=x-\sin x^2+C$$

（2）$\left[\int\left(x-\sin x^2\right)\mathrm{d}x\right]'=$ _____.

解： $x-\sin x^2$.

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，

$$\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]'=\left(F(x)+C\right)'=f(x).$$

（3）若 $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2\cdot e^{x^2}+C$，则

$f(x)=$ _____.

解： $\left(2x+2x^3\right)e^{x^2}$

$$f(x)=\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]'=\left(x^2\cdot e^{x^2}+C\right)'=\left(2x+2x^3\right)e^{x^2}$$

（4）已知 $\int f(x)\mathrm{d}x=e^x+C$，则

$\int \cos x f(\sin x)\mathrm{d}x=$ _____.

解： $e^{\sin x}+C$.

$$\int \cos x f(\sin x)\mathrm{d}x=\int f(\sin x)\mathrm{d}\sin x=e^{\sin x}+C$$

（5）若 $f(x)=e^{-x}$，则

$$\int\frac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=\text{_____}.$$

解： $\frac{1}{x}+C$.

$$\int \frac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x = \int f'(\ln x)\,\mathrm{d}\ln x = \int \mathrm{d}f(\ln x)$$

$$= f(\ln x) + C = e^{-\ln x} + C = \frac{1}{x} + C$$

（6）设 e^{-x} 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int x \cdot f(x)\mathrm{d}x = _____.$$

解： $xe^{-x} + e^{-x} + C$.

因为 $f(x) = \left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = \left(e^{-x}\right)' = -e^{-x}$，

于是 $\int x \cdot f(x)\mathrm{d}x = -\int xe^{-x}\mathrm{d}x = \int x\mathrm{d}e^{-x}$

$$= xe^{-x} - \int e^{-x}\mathrm{d}x = xe^{-x} + e^{-x} + C$$

（7）设 $\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 + C$，则

$$\int x \cdot f\left(1-x^2\right)\mathrm{d}x = _____.$$

解： $x^2 - \frac{1}{2}x^4 + C$.

因为 $f(x) = \left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = \left(x^2 + C\right)' = 2x$，

于是 $\int x \cdot f\left(1-x^2\right)\mathrm{d}x = 2\int x\left(1-x^2\right)\mathrm{d}x$

$$= 2\int \left(x - x^3\right)\mathrm{d}x = x^2 - \frac{1}{2}x^4 + C$$

（8）如 $f'(\ln x) = x^2$，则

$$f(x) = _____.$$

解： $\frac{1}{2}e^{2x} + C$.

令 $t = \ln x$，则 $x = e^t$，由 $f'(\ln x) = x^2$ 得，

$f'(t) = e^{2t}$，于是

$f(t)=\int f'(t)\,\mathrm{d}t=\int e^{2t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}e^{2t}+C$，故

$f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+C$.

（9）$f(x)$的一个原函数是$\frac{\tan x}{x}$，则

$\int x\cdot f'(x)\,\mathrm{d}x=$_____.

解： $\sec^2 x-\frac{2\tan x}{x}+C$.

由于$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\tan x}{x}+C_1$，

则$f(x)=\frac{x\sec^2 x-\tan x}{x^2}$

$\int x\cdot f'(x)\,\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)$

$=xf(x)-\int f(x)\,\mathrm{d}x=\sec^2 x-\frac{2\tan x}{x}+C$

（10）已知$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$，则

①$\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x=$_____.

解： $\frac{1}{a}F(ax+b)+C$.

$\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int f(ax+b)\,\mathrm{d}(ax+b)$

$=\frac{1}{a}F(ax+b)+C$.

②$\int x^{n-1}f(x^n)\,\mathrm{d}x=$_____.

解： $\frac{1}{n}F(x^n)+C$.

$\int x^{n-1}f(x^n)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int f(x^n)\,\mathrm{d}x^n=\frac{1}{n}F(x^n)+C$

③$\int \cos x f(\sin x)\,\mathrm{d}x=$_____

解： $F(\sin x)+C$.

$$\int \cos x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int f(\sin x)\,\mathrm{d}\sin x$$

$$= F(\sin x) + C.$$

④ $\int e^x f(e^x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

解： $F(e^x) + C$.

$$\int e^x f(e^x)\,\mathrm{d}x = \int f(e^x)\,\mathrm{d}e^x = F(e^x) + C.$$

⑤ $\int \frac{1}{x} f(\ln x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

解： $F(\ln x) + C$.

$$\int \frac{1}{x} f(\ln x)\,\mathrm{d}x = \int f(\ln x)\,\mathrm{d}\ln x = F(\ln x) + C$$

⑥ $\int \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x =$ _____.

解： $-F\left(\frac{1}{x}\right) + C$.

$$\int \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = -\int f\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}\frac{1}{x} = -F\left(\frac{1}{x}\right) + C$$

⑦ $\int \frac{1}{\sqrt{x}} f(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x =$ _____.

解： $2F(\sqrt{x}) + C$.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} f(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x = 2\int f(\sqrt{x})\,\mathrm{d}\sqrt{x} = 2F(\sqrt{x}) + C$$

⑧ $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(\arcsin x)\,\mathrm{d}x =$ _____

解： $F(\arcsin x) + C$.

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(\arcsin x)\,\mathrm{d}x = \int f(\arcsin x)\,\mathrm{d}\arcsin x$$

$$= F(\arcsin x) + C.$$

二、计算下列积分：

（1） $\int x^3 \sin x^2 \mathrm{d}x$；

（2） $\int e^{-x} \cdot \arctan e^x \mathrm{d}x$；

（3） $\int x(\arctan x)^2\,\mathrm{d}x$；

（4） $\int \frac{1}{a^2\cos^2 x + b^2 \sin^2 x}\mathrm{d}x$；

（5） $\int \left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^2\,\mathrm{d}x$；

（6） $\int (x+|x|)^2\,\mathrm{d}x$；

（7） $\int \frac{2x+3}{x^2+3x-10}\mathrm{d}x$；

（8） $\int \frac{1}{x^4+1}\mathrm{d}x$；

（9） $\int \frac{-x^2-2}{(x^2+x+1)^2}\mathrm{d}x$；

（10） $\int \frac{1}{3+\sin^2 x}\mathrm{d}x$；

（11） $\int \frac{1}{2\sin x - \cos x + 5}\mathrm{d}x$；

（12） $\int \frac{\sqrt[4]{x^3}}{x\left(\sqrt{x}+\sqrt[4]{x^3}\right)}dx$

（13） $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x$；

（14） $\int \frac{1}{x(x^7+5)}\mathrm{d}x$；

（15）$\int \frac{x^2 \cdot e^x}{(x+2)^2} \mathrm{d}x$；

（16）$\int \left(1+x-\frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}} \mathrm{d}x$；

（17）$\int \frac{x e^{\arctan x}}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}} \mathrm{d}x$；

（18）$\int \cos(\ln x) \mathrm{d}x$；

（19）$\int \frac{\ln \cos x}{\cos^2 x} \mathrm{d}x$；

（20）$\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \mathrm{d}x$；

（21）$\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} \mathrm{d}x$；

（22）$\int \frac{\ln x}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}} \mathrm{d}x$；

（23）$\int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x-\sin x}{\cos^2 x} \mathrm{d}x$；

（24）$\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} \mathrm{d}x$；

（25）$\int \frac{1}{x^3+8} \mathrm{d}x$；

（26）$\int \frac{x^3+x^2+2}{x^4+4x^2+4} \mathrm{d}x$；

（27）$\int \frac{1}{\sqrt{x^{14}-x^2}} \mathrm{d}x$；

（28）$\int \frac{\cos^6 x}{\sin^2 x} \mathrm{d}x$.

解：（1）$\int x^3 \sin x^2 \mathrm{d}x=-\frac{1}{2} \int x^2 \mathrm{d} \cos x^2$

$$= -\frac{1}{2}x^2\cos x^2 + \frac{1}{2}\int \cos x^2 \mathrm{d}x^2$$

$$= -\frac{1}{2}x^2\cos x^2 + \frac{1}{2}\sin x^2 + C.$$

（2） $\int e^{-x}\cdot \arctan e^x \mathrm{d}x = -\int \arctan e^x \mathrm{d}e^{-x}$

$$= -e^{-x}\arctan e^x + \int \frac{\mathrm{d}x}{1+e^{2x}}$$

$$= -e^{-x}\arctan e^x + \int \frac{e^{-2x}}{e^{-2x}+1}\mathrm{d}x$$

$$= -e^{-x}\arctan e^x + x - \frac{1}{2}\ln\left(e^{2x}+1\right) + C.$$

（3） $\int x(\arctan x)^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (\arctan x)^2 \mathrm{d}x^2$

$$= \frac{1}{2}x^2(\arctan x)^2 - \int \frac{x^2}{1+x^2}\arctan x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}x^2(\arctan x)^2 - \int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\arctan x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}x^2(\arctan x)^2 - \int \arctan x\mathrm{d}x + \int \arctan x\mathrm{d}\arctan x$$

$$= \frac{1}{2}x^2(\arctan x)^2 - x\arctan x + \int \frac{x}{1+x^2}$$

$$+\frac{1}{2}(\arctan x)^2$$

$$= \frac{1}{2}\left(x^2+1\right)(\arctan x)^2 - x\arctan x$$

$$+\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

（4） $\int \frac{1}{a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x}\mathrm{d}x$

$$= \int \frac{\sec^2 x}{a^2+b^2\tan^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}\tan x}{a^2+b^2\tan^2 x}$$

$$= \frac{1}{ab}\int \frac{1}{1+\left(\frac{b}{a}\tan x\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{b}{a}\tan x\right)$$

$$= \frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{b}{a}\tan x\right)+C.$$

（5） $\int\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^2 \mathrm{d}x$

$$= x\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^2 - 2\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$

$$= x\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^2 - 2\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}\sqrt{1+x^2}$$

$$= x\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^2 - 2\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+2\int \mathrm{d}x$$

$$= x\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^2 - 2\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+2x+C$$

（6） 当 $x \geq 0$ 时，

$\int\left(x+|x|\right)^2 \mathrm{d}x = \int 4x^2\mathrm{d}x = \frac{4}{3}x^3+C$；

当 $x<0$ 时， $\int\left(x+|x|\right)^2 \mathrm{d}x = 0$.

综上所述

$$\int\left(x+|x|\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^2\left(x+|x|\right)+C.$$

（7） $\int \frac{2x+3}{x^2+3x-10}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}\left(x^2+3x-10\right)}{x^2+3x-10}$

$$= \ln\left|x^2+3x-10\right|+C.$$

（8） $\int \frac{1}{x^4+1}\mathrm{d}x = \int\left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x-\frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right)\mathrm{d}x$

$$= \frac{\sqrt{2}}{8}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}$$

$$+\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+\frac{1}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\left(\sqrt{2}x+1\right)$$

$$+\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\left(\sqrt{2}x-1\right)+C.$$

（9） $$\int\frac{-x^2-2}{\left(x^2+x+1\right)^2}\mathrm{d}x=-\int\frac{x^2+x+1-x+1}{\left(x^2+x+1\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\int\left(\frac{1}{x^2+x+1}-\frac{1}{2}\frac{2x+1}{\left(x^2+x+1\right)^2}+\frac{3}{2}\frac{1}{\left(x^2+x+1\right)^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{2\left(x^2+x+1\right)}$$

$$-\frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}\frac{x+\frac{1}{2}}{x^2+x+1}+\frac{4}{3\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)+C$$

$$=-\frac{x+1}{x^2+x+1}-\frac{4}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.$$

（10） $$\int\frac{1}{3+\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\sec^2 x\mathrm{d}x}{3\sec^2 x+\tan^2 x}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}\tan x}{3+4\tan^2 x}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan x}{\sqrt{3}}+C.$$

（11） 令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则

$$\sin x=\frac{2u}{1+u^2},\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2},$$

$$x=2\arctan u,\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2}$$

$$\int \frac{1}{2\sin x-\cos x+5}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}u}{3u^2+2u+2}$$

$$=\frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}u}{\left(u+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{5}{9}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{3u+1}{\sqrt{5}}+C$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{3\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{5}}+C$$

（12）根据多项式函数求积分的一般规则，

先对函数进行裂项处理，过程如下：

$$\frac{\sqrt[4]{x^3}}{x\left(\sqrt{x}+\sqrt[4]{x^3}\right)}=\frac{1}{x}+\frac{-\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x^3}}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+x\sqrt[4]{x}}$$

$$=\frac{1}{x}-\frac{1}{x\left(1+\sqrt[4]{x}\right)}$$

故，原积分变为：

$$\int \frac{1}{x}-\frac{1}{x\left(1+\sqrt[4]{x}\right)}dx=\ln x-\int \frac{1}{x\left(1+\sqrt[4]{x}\right)}dx$$

接下来使用换元法，

令$u=\sqrt[4]{x}$，得 $x=u^4$，$dx=4u^3du$，

上式积分变为：

$$\int \frac{1}{x\left(1+\sqrt[4]{x}\right)}dx=\int \frac{1}{u^4(1+u)}\cdot 4u^3du=4\int \frac{1}{u(1+u)}du$$

$$4\int \frac{1}{u(1+u)}du=4\int \frac{1}{u}-\frac{1}{u+1}du=4\ln\frac{u}{u+1}+C$$

故，原式等于：

$$\int \frac{\sqrt[4]{x^3}}{x\left(\sqrt{x}+\sqrt[4]{x^3}\right)}dx$$

$$=\ln x-4\ln\frac{\sqrt[4]{x}}{1+\sqrt[4]{x}}+C$$

$$=\ln x-\ln\frac{x}{\left(1+\sqrt[4]{x}\right)^4}+C$$

$$=4\ln\left|1+\sqrt[4]{x}\right|+C$$

（13） $\int\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x=\int\frac{\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2}{x}\mathrm{d}x$

$$=\int\left(1+\frac{2}{x}-\frac{2\sqrt{x+1}}{x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=x+\ln x^2-2\int\frac{\sqrt{x+1}}{x}\mathrm{d}x$$

令 $t=\sqrt{x+1}$，则 $x=t^2-1,\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，于是

$$\int\frac{\sqrt{x+1}}{x}\mathrm{d}x=\int\frac{2t^2\mathrm{d}t}{t^2-1}=2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t$$

$$=2t+\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C=2\sqrt{x+1}+\ln\left|\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\right|+C_1$$

于是 $\int\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x$

$$= x + \ln x^2 - 4\sqrt{x+1} - 2\ln\left|\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\right| + C$$

$$= x - 4\sqrt{x+1} + 4\ln\left(\sqrt{x+1}+1\right) + C.$$

（14） $$\int \frac{1}{x\left(x^7+5\right)}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^8\left(1+5x^{-7}\right)}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{35}\int \frac{\mathrm{d}\left(1+5x^{-7}\right)}{1+5x^{-7}}$$

$$= -\frac{1}{35}\ln\left|1+5x^{-7}\right| + C = \frac{1}{35}\ln\left|\frac{x^7}{x^7+5}\right| + C$$

（15） $$\int \frac{x^2\cdot e^x}{(x+2)^2}\mathrm{d}x = -\int x^2 e^x \mathrm{d}\frac{1}{x+2}$$

$$= -\frac{x^2e^x}{x+2} + \int xe^x\mathrm{d}x = -\frac{x^2e^x}{x+2} + \int x\mathrm{d}e^x$$

$$= -\frac{x^2e^x}{x+2} + xe^x - \int e^x\mathrm{d}x = -\frac{x^2e^x}{x+2} + xe^x - e^x + C$$

（16） $$\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$$

$$= \int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x + \int x\left(1-\frac{1}{x^2}\right)e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x = \int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x + \int x\mathrm{d}e^{x+\frac{1}{x}}$$

$$= \int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x + xe^{x+\frac{1}{x}} - \int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x + C = xe^{x+\frac{1}{x}} + C$$

（17） $$\int \frac{xe^{\arctan x}}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = -\int e^{\arctan x}\mathrm{d}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= -\frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int \frac{e^{\arctan x}}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int e^{\arctan x}\mathrm{d}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

移项得到 $$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$$

（18） $$\int \cos(\ln x)\,dx$$

$$= x\cos(\ln x) + \int x\sin(\ln x)\frac{1}{x}dx$$

$$= x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] - \int \cos(\ln x)\,dx$$

所以 $$\int \cos(\ln x)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] + C$$

（19） $$\int \frac{\ln\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \ln\cos x\, d\tan x$$

$$= \tan x \ln\cos x - \int \tan x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x} dx$$

$$= \tan x \ln\cos x + \int (\sec^2 x - 1)\,dx$$

$$= \tan x \ln\cos x + \tan x - x + C.$$

（20） $$\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx = -2\int \arcsin\sqrt{x}\, d\sqrt{1-x}$$

$$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\int \sqrt{1-x}\frac{1}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x}$$

$$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C.$$

（21） $$\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx = \int \frac{x}{2\cos^2\frac{x}{2}} dx - \int \frac{d(1+\cos x)}{1+\cos x}$$

$$= x\tan\frac{x}{2} - \int \tan\frac{x}{2} dx - \ln|(1+\cos x)|$$

$$= x\tan\frac{x}{2} + 2\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right| - \left(\ln 2 + 2\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right|\right) + C_1$$

$$= x\tan\frac{x}{2} + C .$$

（22） $$\int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \int \ln x \mathrm{d}\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{x\ln x}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}} - \int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}} - \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) + C$$

（23） $$\int e^{\sin x}\frac{x\cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$= \int e^{\sin x} x \mathrm{d}\sin x - \int e^{\sin x}\mathrm{d}\sec x$$

$$= \int x\mathrm{d}e^{\sin x} - \int e^{\sin x}\mathrm{d}\sec x$$

$$= e^{\sin x}(x - \sec x) - \int e^{\sin x}\mathrm{d}x + \int \sec x e^{\sin x}\cos x\mathrm{d}x$$

$$= e^{\sin x}(x - \sec x) + C .$$

（24） $$\int \frac{x\cos x}{\sin^3 x}\mathrm{d}x = \int x\cot x\csc^2 x\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\cot^2 x = -\frac{1}{2}x\cot^2 x + \frac{1}{2}\int \cot^2 x\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2}x\cot^2 x + \frac{1}{2}\int(\csc^2 x - 1)\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2}(x\cot^2 x + \cot x + x) + C$$

$$= -\frac{1}{2}x\csc^2 x - \frac{1}{2}\cot x + C .$$

（25） $$\int \frac{1}{x^3+8}\mathrm{d}x = \frac{1}{12}\int\left(\frac{1}{x+2} - \frac{x-4}{x^2-2x+4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{12}\ln|x+2|-\frac{1}{24}\frac{\mathrm{d}\left(x^2-2x+4\right)}{x^2-2x+4}+\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2+3}$$

$$=\frac{1}{12}\ln|x+2|-\frac{1}{24}\ln\left(x^2-2x+4\right)$$

$$+\frac{1}{4\sqrt{3}}\arctan\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

（26）因为 $\dfrac{x^3+x^2+2}{x^4+4x^2+4}=\dfrac{x+1}{x^2+2}-\dfrac{2x}{x^4+4x^2+4}$，

所以 $\displaystyle\int\frac{x^3+x^2+2}{x^4+4x^2+4}\mathrm{d}x$

$$=\int\left(\frac{x+1}{x^2+2}-\frac{2x}{x^4+4x^2+4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+2\right)}{x^2+2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2}-\int\frac{\mathrm{d}\left(x^2+2\right)}{\left(x^2+2\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+2\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}}+\frac{1}{x^2+2}+C$$

（27） $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{x^{14}-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x^7\sqrt{1-x^{-12}}}\mathrm{d}x$

$$=-\frac{1}{6}\int\frac{\mathrm{d}\left(x^{-6}\right)}{\sqrt{1-x^{-12}}}=-\frac{1}{6}\arcsin\frac{1}{x^6}+C.$$

（28） $\displaystyle\int\frac{\cos^6 x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\left(1-\sin^2 x\right)^3}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$

$$=\int\left(\frac{1}{\sin^2 x}-3+3\sin^2 x-\sin^4 x\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\cot x-3x+3\int\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x-\int\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2\mathrm{d}x$$

$$=-\cot x-3x+\frac{3}{2}x-\frac{3}{4}\sin 2x$$

$$-\left(\frac{3}{8}x-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x\right)+C$$

$$=-\cot x-\frac{15}{8}x-\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{32}\sin 4x+C.$$

三、已知在$(-\infty,+\infty)$内有$f(x)=f(x+5)$，且$f(0)=0$，在$(-2,2)$内取$f'(x)=|x|$，求$f(9)$.

解题思路： 首先对$f'(x)=|x|$积分，求出$f(x)$，再以$x=0$代入定出常数C，然后利用$f(x)=f(x+5)$，即可求出$f(9)$.

解： 由习题 4.1 的第 5（3）可知，

$$f(x)=\int f'(x)\mathrm{d}x=\int|x|\mathrm{d}x$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{2}x^2+C, & 0\le x<2\\ -\dfrac{1}{2}x^2+C, & -2<x<0\end{cases}$$

又$f(0)=0$，代入上式即得，$C=0$.由于在$(-\infty,+\infty)$内有$f(x)=f(x+5)$，则

$$f(9)=f(4)=f(-1)=-\frac{1}{2}.$$

习题 5-1

1.用定积分的定义计算由曲线 $y=x^2+2$，直线 $x=1, x=3$ 与 x 轴所围成的图形的面积 S.

解题思路：利用定积分的定义：分割，近似，求和，取极限.

解：由题意可得，$S=\int_1^3\left(x^2+2\right)\mathrm{d}x$.取划分：

$$1<1+\frac{2}{n}<1+\frac{4}{n}<\cdots<1+\frac{2(n-1)}{n}<3,$$

及 $\xi_i=1+\frac{2i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，则 $\Delta x_i=\frac{2}{n}$，

于是 $\sum_{i=1}^{n}\left[\left(1+\frac{2i}{n}\right)^2+2\right]\frac{2}{n}$

$$=6+\frac{8(1+2+\cdots+n)}{n^2}+\frac{8\left(1+2^2+\cdots+n^2\right)}{n^3}$$

$$=6+\frac{4(n+1)}{n}+\frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}$$

因为 $\lim_{n\to\infty}6+\frac{4(n+1)}{n}+\frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}=\frac{38}{3}$，

所以 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(1+\frac{2i}{n}\right)^2+2\right]\frac{2}{n}=\frac{38}{3}$，

即所围成图形的面积为

$$S=\int_1^3\left(x^2+2\right)\mathrm{d}x=\frac{38}{3}.$$

2.用定积分的定义计算下列积分：

（1）$\int_a^b 2x\mathrm{d}x(a<b)$；

（2）$\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$.

解：（1）取划分：

$$a<a+\frac{b-a}{n}<a+\frac{2(b-a)}{n}$$

$$<\cdots<a+\frac{(n-1)(b-a)}{n}<b,$$

及 $\xi_i=a+\frac{i}{n}(b-a)(i=1,2,\cdots,n)$，

则 $\Delta x_i=\frac{b-a}{n}$，

于是 $\sum_{i=1}^{n}2\left(a+\frac{i}{n}(b-a)\right)\frac{b-a}{n}$

$$=2a(b-a)+\frac{2(1+2+\cdots+n)(b-a)^2}{n^2}$$

$$=2a(b-a)+\frac{n(n+1)(b-a)^2}{n^2},$$

因为 $\lim_{n\to\infty}2a(b-a)+\frac{n(n+1)(b-a)^2}{n^2}=b^2-a^2$，

所以 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}2\left(a+\frac{i}{n}(b-a)\right)\frac{b-a}{n}=b^2-a^2$，

即 $\int_a^b 2x\mathrm{d}x=b^2-a^2$.

（2）取划分：$0<\frac{1}{n}<\frac{2}{n}<\cdots<\frac{n-1}{n}<1$ 及

$\xi_i=\frac{i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，则 $\Delta x_i=\frac{1}{n}$，

于是 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\frac{1}{n}=\frac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$

$$=\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}=\frac{1}{3}$，所以

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\frac{1}{n}=\frac{1}{3}$，即 $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$.

3.用定积分的几何意义及性质计算下列积分：

（1）$\int_1^3(2x+1)\mathrm{d}x$；

（2）$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x$；

（3）$\int_0^3|3x-5|\mathrm{d}x$.

解：（1）因为被积函数 $f(x)=2x+1$ 的图形是一条直线，由定积分的几何意义可知：$\int_1^3(2x+1)\mathrm{d}x$ 的值等于由直线 $y=2x+1$，$x=1$，$x=3$ 与 x 轴所围成的直角梯形的面积，即

$$\int_1^3(2x+1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(3+7)\cdot 2=10.$$

（2）因为被积函数 $f(x)=\sqrt{a^2-x^2}$ 的图形是圆心在原点、半径为 a 的上半圆，由定积分的几何意义可知：$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x$ 的值等于由曲线 $y=\sqrt{a^2-x^2}$，直线 $x=0$ 与 x 轴所围成的 $\frac{1}{4}$ 圆的面积，即

$$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot a^2=\frac{\pi a^2}{4}.$$

（3）因为被积函数 $f(x)=|3x-5|$ 的图形是以 $x=\frac{5}{3}$ 为对称轴的折线，由定积分的几何意义可知：$\int_0^3|3x-5|\mathrm{d}x$ 的值等于由直线 $y=5-3x$，$x=0$ 和 x 轴所围成的直角三角形的面积与直线 $y=3x-5$，$x=3$ 和 x 轴所围成的直角三角形的面积之和，即

$$\int_0^3|3x-5|\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{5}{3}\cdot 5+\frac{4}{3}\cdot 4\right)=\frac{41}{6}.$$

4.自由落体运动的速度 $v(t)=gt$，其中 g 为重力加速度.试求：（1）用定积分表示前 5 秒内物体下落的距离；（2）利用定积分的几何意义计算距离 S.

解：（1）$S=\int_0^5 v(t)\mathrm{d}t=\int_0^5 gt\mathrm{d}t$

（2）因为被积函数 $v(t)=gt$ 的图形是过点的直线，由定积分的几何意义可知：$S=\int_0^5 gt\mathrm{d}t$ 的值等于由直线 $v(t)=gt$，$t=5$ 与 t 轴所围成的直角三角形的面积，即 $S=\int_0^5 gt\mathrm{d}t=\frac{1}{2}5g\cdot 5=\frac{25g}{2}$.

5.将下列极限表示成积分形式：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$.

解题思路：将数列和转化为某个可积函数的积分和的技巧：（i）提取因子$\frac{1}{n}$；

（ii）变形后的和式联想定积分的定义.

解：（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x.$$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$

$$=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{(i-1)\pi}{n}$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x.$$

6.设$f(x)$是连续函数，且

$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=5,\int_1^3 f(z)\mathrm{d}z=2$.求：

（1）$\int_1^2 f(u)\mathrm{d}u$；　　（2）$\int_2^1 f(t)\mathrm{d}t$；

（3）$\int_2^3 f(y)\mathrm{d}y$.

解题思路：利用定积分的性质5.1（线性性）和性质5.2（对区间的可加性）.

解：（1）$\int_1^2 f(u)\mathrm{d}u=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=5$.

（2）$\int_2^1 f(t)\mathrm{d}t=-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=-5$.

（3）$\int_2^3 f(y)\mathrm{d}y=\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$

$=2-5=-3$

7.不计算积分，比较下列各组积分的大小：

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x$；

（2）$\int_3^4 \ln x\mathrm{d}x$ 与 $\int_3^4 (\ln x)^2\,\mathrm{d}x$；

（3）$\int_1^2 \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^2 x\ln x\mathrm{d}x$；

（4）$\int_{\frac{1}{3}}^1 \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x$ 与 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x\ln x\mathrm{d}x$.

解题思路： 利用定积分的比较性：若函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $f(x)\le g(x)$，$x\in[a,b]$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

解：（1）当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\sin^3 x\le\sin^2 x$，

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\mathrm{d}x\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x$.

（2）当 $x\in[3,4]$ 时，$\ln x<(\ln x)^2$，

所以 $\int_3^4 \ln x\mathrm{d}x<\int_3^4 (\ln x)^2\,\mathrm{d}x$.

（3）当 $x\in[1,2]$ 时，$\sqrt{x}\ln x\le x\ln x$，

所以 $\int_1^2 \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x\le\int_1^2 x\ln x\mathrm{d}x$.

（4）当 $x\in\left[\frac{1}{3},1\right]$ 时，$\sqrt{x}\ln x\le x\ln x\le 0$，

所以 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x \le \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x\ln x\mathrm{d}x \le 0$，

又 $\int_{\frac{2}{3}}^{1} \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x \le 0$，

则 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x + \int_{\frac{2}{3}}^{1} \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x \le \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x\ln x\mathrm{d}x$

即 $\int_{\frac{1}{3}}^{1} \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x \le \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x\ln x\mathrm{d}x$.

8.估计下列各积分的值：

（1） $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \left(1+\sin^2 x\right)\mathrm{d}x$；

（2） $\int_0^2 e^{x^2-x}\mathrm{d}x$；

（3） $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x\arctan x\mathrm{d}x$；

（4） $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+1}}\mathrm{d}x$.

解题思路：定积分的估值定理：若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，且 $m \le f(x) \le M$，$x \in [a,b]$，

则 $m(b-a) \le \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le M(b-a)$.

解：（1）设 $f(x)=1+\sin^2 x$，因为

$$m = \min_{x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]} f(x) = 1, M = \max_{x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]} f(x) = 2$$

由性质 5.5，得：

$$\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\le\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\left(1+\sin^2 x\right)\mathrm{d}x\le 2\left(\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right),$$

即 $\pi\le\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\left(1+\sin^2 x\right)\mathrm{d}x\le 2\pi$.

（2）设 $f(x)=e^{x^2-x}$，因为

$$m=\min_{x\in[0,2]}f(x)=e^{-\frac{1}{4}},M=\max_{x\in[0,2]}f(x)=e^2$$

由性质 5.5，得 $2e^{-\frac{1}{4}}\le\int_0^2 e^{x^2-x}\mathrm{d}x\le 2e^2$.

（3）设 $f(x)=x\arctan x$，因为

$$m=\min_{x\in\left[\frac{1}{\sqrt{3}},\sqrt{3}\right]}f(x)=\frac{\pi}{6\sqrt{3}},M=\max_{x\in\left[\frac{1}{\sqrt{3}},\sqrt{3}\right]}f(x)=\frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

由性质 5.5，得

$$\frac{\pi}{6\sqrt{3}}\left(\sqrt{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\le\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}}x\arctan x\mathrm{d}x\le\frac{\pi}{\sqrt{3}}\left(\sqrt{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\frac{\pi}{9}\le\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}}x\arctan x\mathrm{d}x\le\frac{2\pi}{3}.$$

（4）设 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2x^2-x+1}}$，因为

$$m=\min_{x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]}f(x)=1,M=\max_{x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]}f(x)=2\sqrt{\frac{2}{7}}$$

由性质 5.5，得

$$\frac{1}{2}\le\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{2x^2-x+1}}\mathrm{d}x\le\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{\frac{2}{7}}=\frac{\sqrt{14}}{7}.$$

9.计算：

$$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\,.$$

解题思路： 首先应用积分中值定理，然后再求极限.

解：

由积分中值定理，$\exists \xi \in [n,n+1]$，使得

$$\left|\int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right| = \left|\frac{\xi^2}{e^{\xi^2}}\right| \le \frac{(n+1)^2}{e^{n^2}},$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2}{e^{n^2}} = 0$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 0$.

10.设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，

证明：

（1）若在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)\ge 0$，且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，则在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 0$；

（2）若在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)\ge 0$，且

$f(x)\not\equiv 0$，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$；

（3）若在区间$[a,b]$上，$f(x)\le g(x)$，且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$，则在区间$[a,b]$上$f(x)\equiv g(x)$.

解题思路：用反证法.应用函数极限的局部保号性推出矛盾.

证明：（1）反证法.若$f(x)$在$[a,b]$上不恒为0，不妨设$f(x_0)>0,x_0\in(a,b)$.由$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)>0$，存在$c>0$与$\delta>0\left(\delta<\min\{x_0-a,b-x_0\}\right)$，使得当$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$时，成立$f(x)>c$.于是

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{x_0-\delta}f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^b f(x)\mathrm{d}x$$

$$\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x\ge 2c\delta>0.$$

$f(x_0)>0$，$x_0=a$或$x_0=b$情况同理可得.

这与$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$矛盾，故在区间$[a,b]$上$f(x)\equiv 0$

（2）反证法.若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，且$f(x)\geq 0$，则由（1）可知在区间$[a,b]$上$f(x)\equiv 0$，这与$f(x)\neq 0$矛盾，故$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$.

（3）令$h(x)=g(x)-f(x)$，则$h(x)$在区间$[a,b]$上连续.由$f(x)\leq g(x)$，且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$可知，$h(x)\geq 0,\int_a^b h(x)=0$，由（1）即得，在区间$[a,b]$上$h(x)\equiv 0$，从而$f(x)\equiv g(x)$.

11.设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)dx=f(0)$.证明：在$(0,1)$内至少存在一点$\xi$，使得$f'(\xi)=0$.

【解题思路】此类题型多用到微分中值定理以及积分中值定理，其求证的关键是作出对应的辅助函数。

【解题过程】

证：由积分中值定理得：

$$3\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx = 3f(\varepsilon)\left(1-\frac{2}{3}\right) = f(\varepsilon) = f(0),$$

$$\varepsilon \in \left[\frac{2}{3},1\right]$$

$\because f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导.

又 $\because \varepsilon \in \left[\frac{2}{3},1\right]$

$\therefore f(x)$ 在 $[0,\varepsilon]$ 上连续，$(0,\varepsilon)$ 内可导，且

$$f(\varepsilon) = f(0)$$

$\therefore$ 满足罗尔中值定理

$\therefore$ 至少存在一个 $\xi \in (0,\varepsilon)$ 使得 $f'(\xi) = 0$

又 $\because \xi \in (0,1)$

$\therefore$ 在 $(0,1)$ 内至少存在一点

ξ 使得 $f'(\xi) = 0$.

习题 5-2

1.求下列函数的导数：

（1） $f(x)=\int_0^x \ln\left(t+\sqrt{t}+1\right)\mathrm{d}t$；

（2） $f(x)=\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2\mathrm{d}t$；

（3） $f(x)=\int_{x^2}^{e^x} \ln t\mathrm{d}t\,(x>0)$，求

$f'(x), f'(1)$；

（4） $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x} e^t\mathrm{d}t$；

（5） $f(x)=\int_{x^2}^0 x\cos t^2\mathrm{d}t$.

解题思路： 利用微积分基本定理及其推论.

解：（1） $f'(x)=\left[\int_0^x \ln\left(t+\sqrt{t}+1\right)\mathrm{d}t\right]'$

$=\ln\left(x+\sqrt{x}+1\right)$

（2） $f'(x)=\left(\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2\mathrm{d}t\right)'=-\dfrac{\sin x}{2\sqrt{x}}$.

（3） $f'(x)=\left(\int_{x^2}^{e^x} \ln t\mathrm{d}t\right)'=xe^x-4x\ln x$，

$f'(1)=1\cdot \mathrm{e}^1-4\ln 1=e$.

（4） $f'(x)=\int_{\sin x}^{\cos x} e^t\mathrm{d}t=-\sin x e^{\cos x}-\cos x e^{\sin x}$

（5） $f'(x)=\left(\int_{x^2}^0 x\cos t^2\mathrm{d}t\right)'$

$=\left(-x\int_0^{x^2} \cos t^2\mathrm{d}t\right)'=\int_{x^2}^0 \cos t^2\mathrm{d}t-2x^2\cos x^4$

2.求由参数式 $x=\int_0^t \sin u^3\mathrm{d}u, y=\int_0^{t^2} \cos\left(\sqrt{u}+1\right)\mathrm{d}u$

表示的函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解： $\mathrm{d}x=\sin t^3\mathrm{d}t,\mathrm{d}y=2t\cos(t+1)\mathrm{d}t$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t\cos(t+1)\mathrm{d}t}{\sin t^3\mathrm{d}t}=\frac{2t\cos(t+1)}{\sin t^3}.$$

3.求由 $\int_0^y e^t\mathrm{d}t+\int_0^{xy}\cos t\mathrm{d}t=0$ 所确定的隐函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解： 在方程 $\int_0^y e^t\mathrm{d}t+\int_0^{xy}\cos t\mathrm{d}t=0$ 两边对 x 求导，得到

$$e^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\cos xy\cdot\left(y+x\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=0$$

于是：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{y\cos xy}{e^y+x\cos xy}$.

4.求由 $x-\int_1^{x+y}e^{-t^2}\mathrm{d}t=0$ 所确定的隐函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解： 在方程 $x-\int_1^{x+y}e^{-t^2}\mathrm{d}t=0$ 两边对 x 求导，得到 $1-e^{-(x+y)^2}\cdot\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=0$

再对 x 求导，得到

$$e^{-(x+y)^2}\cdot\left(-2(x+y)\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\right)\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+e^{-(x+y)^2}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$$

从而解出 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2(x+y)\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2$，

其中 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-e^{-(x+y)^2}}{e^{-(x+y)^2}}$，

于是 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=2(x+y)e^{2(x+y)^2}$.

5.求 $f(x)=\int_0^x te^{-t}dt$ 的极值与拐点.

解： $f'(x)=xe^{-x}, f''(x)=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$

由 $f'(x)=0$ 得到函数 $f(x)$ 的稳定点为 $x=0$. 由 $f'(x)=0, f''(0)=1>0$，可知 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点，极小值 $f(0)=0$，由 $f''(x)=0$ 得到 $x=1$，根据二阶导数的符号及 $f(1)=\int_0^1 te^{-t}dt$

$=1-2e^{-1}$ 可知，$(1,1-2e^{-1})$ 为拐点.

6.设 $f(x)$ 可导，且

$\int_{f(1)}^{f(x)}\dfrac{f(t)}{f^2(t)+t}dt=f(x)-x$，求 $f'(1)$.

解： 在等式 $\int_{f(1)}^{f(x)}\dfrac{f(t)}{f^2(t)+t}dt=f(x)-x$ 两边对 x 求导，得到

$$\frac{f(f(x))}{f^2(f(x))+f(x)}f'(x)=f'(x)-1$$

从而解出

$$f'(x)=\frac{f^2(f(x))+f(x)}{f^2(f(x))+f(x)-f(f(x))},$$

又 $f(1)-1=0$，即 $f(1)=1$，于是

$$f'(1)=\frac{f^2(f(1))+f(1)}{f^2(f(1))+f(1)-f(f(1))}=\frac{1+1}{1+1-1}=2$$

7.计算下列极限：

（1） $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x e^{t^2}\,dt}{\ln x}$；

（2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x e^{t^2}\,dt\right)^2}{\int_0^x te^{2t^2}\,dt}$；

（3） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}\,dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}\,dt}$；

（4） $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\int_0^x(\arctan t)^2\,dt}{\sqrt{x^2+1}}$；

（5） $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\int_0^x t^2e^{t^2}\,dt}{\left(\int_0^x e^{t^2}\,dt\right)^2}$.

解题思路：对于待定型的极限，应用洛必达法则.

解：（1）这是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，应用洛必达法则来计算. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x e^{t^2}\,dt}{\ln x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^{x^2}}{\frac{1}{x}}=e$

（2）这是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，应用洛必达法则来计算. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x e^{t^2}\,dt\right)^2}{\int_0^x te^{2t^2}\,dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2e^{x^2}\int_0^x e^{t^2}\,dt}{xe^{2x^2}}$

$$= 2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}\,dt}{xe^{x^2}} = 2\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}}{(1+2x)e^{x^2}} = 2$$

（3）这是$\frac{0}{0}$型未定式，应用洛必达法则来计算.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}\,dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}\,dt} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x\sqrt{\tan(\sin x)}}{\sec^2 x\sqrt{\sin(\tan x)}}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x\sqrt{x}}{\sec^2 x\sqrt{x}} = 1$$

（4）这是$\frac{\infty}{\infty}$型未定式，应用洛必达法则来计算.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x(\arctan t)^2\,dt}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{(\arctan x)^2}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}(\arctan x)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

（5）这是$\frac{\infty}{\infty}$型未定式，应用洛必达法则来计算.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^2e^{t^2}\,dt}{\left(\int_0^x e^{t^2}\,dt\right)^2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2e^{x^2}}{2e^{x^2}\int_0^x e^{t^2}\,dt}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{2\int_0^x e^{t^2}\,dt} = \lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{2e^{x^2}} = 0$$

8.用定积分的定义计算下列极限：

（1）$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}\right)$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p>0)$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(1+\sec^2\dfrac{\pi}{4n}+\sec^2\dfrac{2\pi}{4n}+\cdots+\sec^2\dfrac{n\pi}{4n}\right)$

解题思路：构造法.将数列和转化为某个可积函数的积分和，将数列极限问题转化为函数在区间上的定积分，再计算定积分.

解：（1）原式

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{n}{n}}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{n}}}$$

$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=2\left(\sqrt{2}-1\right).$$

（2）原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\right)^p=\int_0^1x^p=\dfrac{1}{p+1}$.

（3）原式$=\dfrac{4}{\pi}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi}{4n}\sum\limits_{i=0}^{n}\sec^2\dfrac{i\pi}{4n}$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2x\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}$$

9.计算下列积分：

（1）$\int_0^1\dfrac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

（2）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2x\mathrm{d}x$；

（3） $\int_4^9 \sqrt{x}\left(1+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$；

（4） $\int_0^3 \sqrt{4-4x+x^2}\,\mathrm{d}x$；

（5） $\int_0^{2\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x$；

（6） $\int_{-1}^0 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

（7） $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x+\sin x}{\sqrt{\cos x-\sin x}}\mathrm{d}x$；

（8） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x$；

（9） $f(x)=\begin{cases} x+1, & x\le 1 \\ \dfrac{x^2}{2}, & x>1 \end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$；

（10） $f(x)=\begin{cases} x^3, & 0\le x\le 1 \\ \sqrt{x}, & 1<x\le 2 \\ 2^x, & 2<x\le 5 \end{cases}$，

求 $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x$.

解题思路： 首先找到原函数，再应用牛顿—莱布尼茨公式.对于分段函数，则分段求积分再相加.

解：（1） $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=(\arctan x)\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}$.

（2） $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sec^2 x-1\right)\mathrm{d}x$

$=(\tan x-x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1-\frac{\pi}{4}$

（3） $\int_4^9 \sqrt{x}\left(1+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x=\int_4^9\left(\sqrt{x}+x\right)\mathrm{d}x$

$$=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{2}x^{2}\right)\Big|_{4}^{9}=\frac{271}{6}$$

（4） $\int_0^3\sqrt{4-4x+x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^3|x-2|\,\mathrm{d}x$

$$=\int_0^2(2-x)\mathrm{d}x+\int_2^3(x-2)\,\mathrm{d}x=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$$

（5） $\int_0^{2\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}(-\sin x)\,\mathrm{d}x$

$=2+2=4$.

（6） $\int_{-1}^{0}\frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

$$=\int_{-1}^{0}\left(3x^2+\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=1+\frac{\pi}{4}$$

（7） $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x+\sin x}{\sqrt{\cos x-\sin x}}\,\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}(\cos x-\sin x)}{\sqrt{\cos x-\sin x}}$

$$=-2\left(\sqrt{\cos x-\sin x}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2$$

（8） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|\,\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\,\mathrm{d}x$$

$=2\left(\sqrt{2}-1\right)$

（9） $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1(x+1)\,\mathrm{d}x+\int_1^2\frac{x^2}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}+\frac{7}{6}=\frac{8}{3}$$

（10） $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

$$+\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x+\int_1^2\sqrt{x}\mathrm{d}x+\int_2^3 2^x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right)+\frac{4}{\ln 2}=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{5}{12}+\frac{4}{\ln 2}$$

10.设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\le x<1\\ x, & 1\le x\le 2\end{cases}$，求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，并讨论 $\Phi(x)$ 在 $(0,2)$ 内的连续性.

解题思路： 分情况讨论 x 的范围，在各个区间分别求积分.

解： 当 $0\le x<1$ 时，$f(x)=x^2$，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3};$$

当 $1\le x\le 2$ 时，$f(x)=x$，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+\int_1^x f(t)$$

$$=\int_0^1 t^2\mathrm{d}t+\int_1^x t\mathrm{d}t=\frac{1}{3}+\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}=\frac{x^2}{2}-\frac{1}{6}$$

综上所述 $\Phi(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & x\in[0,1)\\ \dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{6}, & x\in[1,2]\end{cases}$

因为 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x^3}{3}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{3}=\Phi(1)$，所以 $\Phi(x)$ 在 $x=1$ 连续，在其他点显然连续，从而在 $(0,2)$ 内连续.

11.设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le 1\\ 2-x, & 1<x\le 2\\ 0, & x<0\text{或}x>2\end{cases}$，求

$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

解： 当 $x<0$ 时，$f(x)=0$，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0.$$

当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=x$，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}.$$

当 $1<x\le 2$ 时，$f(x)=2-x$，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1 t\mathrm{d}t+\int_1^x (2-t)\mathrm{d}t=2x-\frac{x^2}{2}-1.$$

当 $x>2$ 时，$f(x)=0$

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+\int_1^2 f(t)\mathrm{d}t$$

$$+\int_2^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 t\mathrm{d}t+\int_1^2 (2-t)\mathrm{d}t=\frac{5}{2}.$$

综上所述

$$\Phi(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\le x\le 1\\ 2x-\frac{x^2}{2}-1, & 1<x\le 2\\ 1, & x>2\end{cases}.$$

12.设 $f(x)$ 连续，且

$f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

解题思路： 首先求 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，为此，在等式两边从0到1取积分，再将 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$ 的结果代入等式即得.

解： 记 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=a$，则 $f(x)=x+2a$，于是

$$a=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x+2a\int_0^1 \mathrm{d}x=\frac{1}{2}+2a$$

所以 $a=-\frac{1}{2}$，从而 $f(x)=x+2a=x-1$.

13.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\le 0$，$F(x)=\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.证明在 (a,b) 内 $F'(x)\le 0$.

解题思路： 首先对 $F(x)$ 求导，再应用积分中值定理化简，最后利用 $f(x)$ 在 (a,b) 内的单调性.

证明： 由题意可得，

$$F'(x)=-\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\frac{f(x)}{x-a}$$.又由积分中值定理可知，存在 $\xi\in(a,x)$，使得

$$\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(\xi),$$

即 $F'(x)=\dfrac{f(x)-f(\xi)}{x-a}$.

因为 $f'(x)\le 0$，所以 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调减少，故 $f(x)-f(\xi)\le 0$.从而

$$F'(x)=\frac{f(x)-f(\xi)}{x-a}\le 0.$$

14.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，又 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t, x\in[a,b]$

证明：（1）$F'(x)\ge 2$；

（2）方程 $F(x)=0$ 在区间 (a,b) 内有唯一实根.

解题思路：利用平均值不等式证明 $F'(x)\ge 2$；利用零点存在定理和 $F(x)$ 的单调性证明只有一个实根.

版权所有 万紫校园

证明：（1）因为 $f(x)>0$，则由平均值不等式可得

$$F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2\sqrt{f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}}=2$$

（2）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由于

$$F(a)=\int_b^a\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t=-\int_a^b\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0,$$

$$F(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t>0,$$

则由连续函数的零点存在定理可知，

$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$.

由（1）知 $F'(x)>0$，则 $F(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加，从而方程 $F(x)=0$ 在区间 (a,b) 内有且仅有一个实根.

版权所有 万紫校园

习题 5-3

1.用换元法计算以下定积分：

（1） $\int_{-1}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{4x^2-9}$；

（2） $\int_{0}^{1} x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$；

（3） $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cos^2 x\mathrm{d}x$；

（4） $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

（5） $\int_{0}^{\pi} \left(1-\cos^3 x\right)\mathrm{d}x$；

（6） $\int_{1}^{4} \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x}}$；

（7） $\int_{0}^{4} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{2x+1}}$；

（8） $\int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$；

（9） $\int_{\frac{1}{e}}^{e} \frac{|\ln x|}{x}\mathrm{d}x$；

（10） $\int_{0}^{1} \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$；

（11） $\int_{a}^{2a} \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4}\mathrm{d}x$；

（12） $\int_{-a}^{a} \frac{\mathrm{d}x}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$；

（13） $\int_{0}^{1} x\left(2-x^2\right)^{12}\mathrm{d}x$；

（14） $\int_{0}^{1} te^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$；

（15） $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$；

（16）$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\mathrm{d}x$；

（17）$\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\mathrm{d}x$；

（18）$\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$；

（19）$\int_{e^{-\sqrt{3}}}^{e^{\sqrt{3}}}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x\sqrt{1+\ln^2 x}}$；

（20）$\int_0^a\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{a^2-x^2}}(a>0)$.

解题思路：常用的换元积分法：三角变换法，凑微分法.特别地，常用奇偶函数定积分的性质化简积分.

解：（1）$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{4x^2-9}=\frac{1}{2}\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}(2x)}{(2x)^2-9}$

$=\left[\frac{1}{12}\ln\left|\frac{2x-3}{2x+3}\right|\right]\Big|_{-1}^{0}=-\frac{1}{12}\ln 5$

（2）令$x=\sin t$，则$\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t$，

则$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{8}\left(t-\frac{\sin 4t}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{16}$.

（3）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos^2 x\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\mathrm{d}\cos x$

$=\left(-\frac{\cos^3 x}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{3}$.

（4）$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(1-\cos x)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}(x-\sin x)\Big|_{-\pi}^{\pi}=\pi$$

（5）$\int_0^{\pi}(1-\cos^3 x)\,dx=\int_0^{\pi}dx-\int_0^{\pi}\cos^3 x dx$

$$=\pi-\int_0^{\pi}(1-\sin^2 x)\,d\sin x$$

$$=\pi-\left(\sin x-\frac{\sin^3 x}{3}\right)\Big|_0^{\pi}=\pi.$$

（6）$\int_1^4\frac{dx}{x+\sqrt{x}}=2\int_1^4\frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$

$$=\left(2\ln\left(\sqrt{x}+1\right)\right)\Big|_1^4=2\ln\frac{3}{2}.$$

（7）$\int_0^4\frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}}=\int_0^4\frac{\sqrt{2x+1}}{1+\sqrt{2x+1}}d\sqrt{2x+1}$

$$=\int_0^4 d\sqrt{2x+1}-\int_0^4\frac{d\sqrt{2x+1}}{1+\sqrt{2x+1}}$$

$$=2-\left[\ln\left(1+\sqrt{2x+1}\right)\right]\Big|_0^4=2-\ln 2.$$

（8）$\int_0^1\frac{dx}{e^x+e^{-x}}=\int_0^1\frac{e^x dx}{e^{2x}+1}=\int_0^1\frac{de^x}{e^{2x}+1}$

$$=\left[\arctan\left(e^x\right)\right]\Big|_0^1=\arctan e-\frac{\pi}{4}$$

（9）$\int_{\frac{1}{e}}^{e}\frac{|\ln x|}{x}dx=\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|\,d\ln x$

$$=-\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x d\ln x+\int_1^e\ln x d\ln x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

（10）令 $x=2\sin t$，则 $dx=2\cos t dt$，

$$\int_0^1\sqrt{4-x^2}dx=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 t dt=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1+\cos 2t)\,dt$$

$$=2\left(t+\frac{\sin 2t}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{6}}=2\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)=\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}$$

（11）令 $x=a\sec t$，则 $\mathrm{d}x=a\tan t\sec t\mathrm{d}t$，

$$\int_a^{2a}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{a^2\tan^2 t\sec t}{a^4\sec^4 t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\cos t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\mathrm{d}\sin t=\left(\frac{\sin^3 t}{3a^2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{8a^2}.$$

（12）$\displaystyle\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}x}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}=2\int_0^{a}\frac{\mathrm{d}x}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，

令 $x=a\tan t$，则 $\mathrm{d}x=a\sec^2 t\mathrm{d}t$，

$$\text{原式}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{a\sec^2 t\mathrm{d}t}{a^3\sec^3 t}=\frac{2}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{a^2}(\sin t)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{a^2}$$

（13）$\displaystyle\int_0^1 x\left(2-x^2\right)^{12}\mathrm{d}x$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1\left(2-x^2\right)^{12}\mathrm{d}\left(2-x^2\right)$$

$$=-\frac{1}{26}\left(2-x^2\right)^{13}\Big|_0^1=\frac{1}{26}\left(2^{13}-1\right)$$

（14）$\displaystyle\int_0^1 te^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=-\int_0^1 e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}\left(-\frac{t^2}{2}\right)$

$$=\left(-e^{-\frac{t^2}{2}}\right)\Big|_0^1=1-e^{-\frac{1}{2}}$$

版权所有 万紫校园

（15）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(1-\frac{1}{1+\sin x}\right)\mathrm{d}x$

$= \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x$

令 $u = \tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \mathrm{d}x = \frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2}$，

于是 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x = \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2+2u}$

$= 2\int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{\mathrm{d}u}{(u+1)^2} = -\frac{2}{u+1}\Big|_0^{\sqrt{2}-1} = 2-\sqrt{2}$

原式 $= \sqrt{2}-2+\frac{\pi}{4}$.

（16） $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\mathrm{d}x$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\mathrm{d}x$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\sin x\mathrm{d}x$

$= -\frac{4}{3}(\cos x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}$

（17） $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x}\mathrm{d}x$

$= \int_0^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 x}\sqrt{\sin^3 x}\mathrm{d}x$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\sqrt{\sin^3 x}\mathrm{d}x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x\sqrt{\sin^3 x}\mathrm{d}x$

$= \frac{2}{5}(\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5}(\sin x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{5}$.

（18） $\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x}\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \sqrt{2\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$$= \sqrt{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\mathrm{d}x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x\mathrm{d}x\right]$$

$$= \sqrt{2}\left[(\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - (\sin x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\right] = 2\sqrt{2}\,.$$

（19） $\displaystyle\int_{e^{\frac{\sqrt{3}}{3}}}^{e^{\sqrt{3}}} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x\sqrt{1+\ln^2 x}}$

$$= \int_{e^{\frac{\sqrt{3}}{3}}}^{e^{\sqrt{3}}} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x\sqrt{\dfrac{1}{\ln^2 x}+1}} = -\int_{e^{\frac{\sqrt{3}}{3}}}^{e^{\sqrt{3}}} \frac{\mathrm{d}\dfrac{1}{\ln x}}{\sqrt{\dfrac{1}{\ln^2 x}+1}}$$

$$= \left[-\ln\left|\frac{1}{\ln x}+\sqrt{\frac{1}{\ln^2 x}+1}\right|\right]\Bigg|_{e^{\frac{\sqrt{3}}{3}}}^{e^{\sqrt{3}}} = \ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

（20） 令 $x = a\sin t$， 则 $\mathrm{d}x = a\cos t\mathrm{d}t$，

$$\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{a^2-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a\cos t\mathrm{d}t}{a\sin t + a\cos t}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos t+\sin t-\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}t}{\sin t+\cos t}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right)\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}(\sin t+\cos t)}{\sin t+\cos t}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(\sin t+\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}\,.$$

2.利用奇偶性计算计算下列积分：

（1） $\displaystyle\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；

（2） $\displaystyle\int_{-a}^{a}[f(x)-f(-x)]\mathrm{d}x$；

（3） $\displaystyle\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}\mathrm{d}x$；

（4） $\int_{-1}^{1}|x|\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$.

解：（1） $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\frac{1}{2}}\frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$=2\int_{0}^{\frac{1}{2}}(\arcsin x)^2\,\mathrm{d}\arcsin x$

$=\frac{2}{3}(\arcsin x)^3\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{\pi^3}{324}$

（2）令 $g(x)=f(x)-f(-x)$，则 $g(x)=-g(-x)$，

所以 $g(x)$ 为奇函数，利用奇偶函数定积分的性质可得，$\int_{-a}^{a}[f(x)-f(-x)]\mathrm{d}x=0$.

（3） $\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}\mathrm{d}x$

$=\int_{-2}^{2}|x|e^{-|x|}\mathrm{d}x+\int_{-2}^{2}xe^{-|x|}\mathrm{d}x$

$=2\int_{0}^{2}xe^{-x}\mathrm{d}x+0=-2\int_{0}^{2}x\mathrm{d}e^{-x}$

$=-2\left(xe^{-x}\right)\Big|_0^2+2\int_{0}^{2}e^{-x}\mathrm{d}x$

$=-4e^{-2}-2\left(e^{-x}\right)\Big|_0^2=2-6e^{-2}$

（4） $\int_{-1}^{1}|x|\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$

$=\int_{-1}^{1}|x|x\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}|x|\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=0+2\int_{0}^{1}x\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$

$=\int_{0}^{1}\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x^2=\frac{2}{3}\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{2}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right)$

3.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+e^x}, & x<0\\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0\end{cases}$，

求 $\int_{0}^{2}f(x-1)\mathrm{d}x$.

解题思路： 分段求积分再相加.

解： $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x-1)\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x-1)\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 \frac{1}{1+e^{x-1}}\mathrm{d}x+\int_1^2 \frac{1}{1+(x-1)}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 \frac{e^{1-x}}{e^{1-x}+1}\mathrm{d}x+\ln x\Big|_1^2=-\int_0^1 \frac{\mathrm{d}e^{1-x}}{e^{1-x}+1}+\ln 2$$

$$=-\left[\ln\left(e^{1-x}+1\right)\right]\Big|_0^1+\ln 2=\ln(e+1).$$

4.设 $F(x)=\sin x^2\int_0^1 f\left(t\sin x^2\right)\mathrm{d}t$，求 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$.

解： 令 $u=t\sin x^2$，则

$$F(x)=\sin x^2\int_0^1 f\left(t\sin x^2\right)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1 f\left(t\sin x^2\right)\mathrm{d}\left(t\sin x^2\right)=\int_0^{\sin x^2} f(u)\mathrm{d}u$$

于是 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=f\left(\sin x^2\right)\left(\sin x^2\right)'$

$$=2x\cos x^2 f\left(\sin x^2\right)$$

5.设 $F(x)=\int_0^{x^2} xf(x-t)\mathrm{d}t$，求 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$.

解题思路： 对 $F(x)=\int_0^{x^2} xf(x-t)\mathrm{d}t$ 作变量代换 $u=x-t$，再利用微积分基本定理的推论求导.

解： 令 $u=x-t$，则 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$，

$F(x)=-x\int_x^{x-x^2} f(u)\mathrm{d}u$，于是

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=-x'\int_x^{x-x^2} f(u)\mathrm{d}u+x\left(\int_x^{x-x^2} f(u)\mathrm{d}u\right)'$$

$$=-\int_x^{x-x^2} f(u)\mathrm{d}u-x\left[f\left(x-x^2\right)\cdot(1-2x)-f(x)\right]$$

6.设 $\varphi(x)$ 可导，求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{x^2}\left[\int_u^1 \varphi'(t)\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u$.

解： $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{x^2}\left[\int_u^1 \varphi'(t)\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u$

$=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{x^2}\left[\varphi(1)-\varphi(u)\right]\mathrm{d}u$

$=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\varphi(1)\left(x^2-1\right)-\int_1^{x^2}\varphi(u)\,\mathrm{d}u\right]$

7.设 $f(x)=\int_1^x \dfrac{\ln t}{1+t}\,\mathrm{d}t\,(x>0)$，

求 $f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

解题思路： 对 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\int_1^{\frac{1}{x}}\dfrac{\ln t}{1+t}\,\mathrm{d}t$ 作变量代换 $u=\dfrac{1}{t}$.

解： 令 $u=\dfrac{1}{t}$，则 $t=\dfrac{1}{u}$，于是

$$f\left(\frac{1}{x}\right)=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\ln t}{1+t}\,\mathrm{d}t=\int_1^x\frac{\ln\frac{1}{u}}{1+\frac{1}{u}}\cdot\frac{-1}{u^2}\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_1^x\frac{\ln u}{u^2+u}\,\mathrm{d}u$$

$$f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}\,\mathrm{d}t+\int_1^x\frac{\ln u}{u^2+u}\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_1^x\frac{t\ln t+\ln t}{t^2+t}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_1^x\frac{\ln t}{t}\,\mathrm{d}t=\int_1^x\ln t\,\mathrm{d}\ln t$$

$$=\frac{\ln^2 t}{2}\Big|_1^x=\frac{1}{2}\ln^2 x$$

8.设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，

证明：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$.

解题思路： 对等式右边的积分作变量代换

$t=a+b-x$.

证明： 令$t=a+b-x$，则$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，于是

$$\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

9.设$f(x)$在区间$[0,2a](a>0)$上连续，**证明：** $\int_0^{2a} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a [f(x)+f(2a-x)]\mathrm{d}x$.

解题思路： 先将积分分解为

$\int_0^{2a} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x+\int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x$，

然后对第二个积分$\int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x$作变量代换

$t=2a-x$.

证明： $\int_0^{2a} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x+\int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x$，

令$t=2a-x$，则$x=2a-t,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，

$$\int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x=-\int_a^0 f(2a-t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^a f(2a-t)\mathrm{d}t=\int_0^a f(2a-x)\mathrm{d}x$$，于是

$$\int_0^{2a} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(2a-x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^a [f(x)+f(2a-x)]\mathrm{d}x$$

10.**证明：** $\int_0^1 x^m(1-x)^n\mathrm{d}x=\int_0^1 x^n(1-x)^m\mathrm{d}x$.

解题思路： 对等式左边的积分$\int_0^1 x^m(1-x)^n\mathrm{d}x$

作变量代换$t=1-x$.

证明： 令$t=1-x$，则$x=1-t,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，

于是 $\int_0^1 x^m (1-x)^n \,\mathrm{d}x = -\int_1^0 (1-t)^m t^n \mathrm{d}t$.

$= \int_0^1 (1-t)^m t^n \mathrm{d}t = \int_0^1 x^n (1-x)^m \,\mathrm{d}x$

11.证明： $\int_0^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x$.

解题思路：对等式左边的积分 $\int_0^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x$ 作变量代换 $t = \pi - x$.

证明： $\int_0^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x$ ，

令 $t = \pi - x$ ， 则 $x = \pi - t, \mathrm{d}x = -\mathrm{d}t$ ，

$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x = -\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \sin^n (\pi - t)\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t\mathrm{d}t$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x$ ， 于是

$\int_0^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x$.

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x$

12.证明： $\int_0^1 x(1-x) f''(x)\mathrm{d}x$

$= f(0) + f(1) - 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$

解题思路：用分部积分法计算

$\int_0^1 x(1-x) f''(x)\mathrm{d}x$

证明： $\int_0^1 x(1-x) f''(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}f'(x)$

$= x(1-x) f'(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x)(1-2x)\mathrm{d}x$

$= -\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x + 2\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x$

$= f(0) - f(1) + 2\int_0^1 x\mathrm{d}f(x)$

$$= f(0) - f(1) + 2xf(x)\Big|_0^1 - 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= f(0) + f(1) - 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x .$$

13.设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，证明：

（1）若 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是偶函数；

（2）若 $f(x)$ 为偶函数，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是奇函数。

解题思路：对 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 作变量代换 $u=-t$，再利用函数的奇偶性证明.

证明： 令 $u=-t$， 则 $t=-u, \mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$，

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{-x} f(-u)\,\mathrm{d}u .$$

记 $g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

（1）若 $f(x)$ 为奇函数，则 $f(x)=-f(-x)$，

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{-x} f(-u)\,\mathrm{d}u$$

$$= \int_0^{-x} f(u)\,\mathrm{d}u = \int_0^{-x} f(t)\,\mathrm{d}t = g(-x),$$

故 $g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是偶函数.

（2）若 $f(x)$ 为偶函数，则 $f(x)=f(-x)$，

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{-x} f(-u)\,\mathrm{d}u$$

$$= -\int_0^{-x} f(u)\,\mathrm{d}u = -\int_0^{-x} f(t)\,\mathrm{d}t = -g(-x) ,$$

故 $g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是奇函数.

14.设 $f(x)=\int_1^{x^2} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x$.

解题思路：利用分部积分法计算 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x$.

解： $f'(x)=\left(\int_1^{x^2} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)'=2xe^{-x^4}$，

且 $f(1)=0$，

于是 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x^2$

$=\frac{1}{2}\left[x^2 f(x)\right]\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}f(1)-\int_0^1 x^3 e^{-x^4}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^1 e^{-x^4}\,\mathrm{d}\left(-x^4\right)$

$=\frac{1}{4}e^{-x^4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}\left(e^{-1}-1\right)$

15.计算下列定积分：

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x\mathrm{d}x$；

（2）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x\mathrm{d}x$；

（3）$\int_0^{2\pi} x\cos^2 x\mathrm{d}x$；

（4）$\int_1^2 x\ln x dx$；

（5）$\int_{\frac{1}{e}}^{e^2} |\ln x|\,\mathrm{d}x$；

（6）$\int_0^1 x\arctan x\mathrm{d}x$；

（7）$\int_1^e \sin(\ln x)\,\mathrm{d}x$；

（8）$\int_0^{\ln 2} \frac{xe^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$；

（9）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x}dx$；

（10）$\int_0^1 \left(1-x^2\right)^{\frac{m}{2}} \mathrm{d}x$（$m$ 为自然数）；

（11）$I_m = \int_0^{\pi} x\sin^m x\mathrm{d}x$（$m$ 为自然数）.

解题思路：利用分部积分法计算定积分大致有以下几种模式：

（i）对形如 $\int_a^b p_n(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x$、$\int_a^b p_n(x)\cos\beta x\mathrm{d}x$ 以及 $\int_a^b p_n(x)e^{\lambda x}\mathrm{d}x$ 之类的定积分，总是取 $p_n(x)$ 为 $u(x)$，而将另一个积分看成 $v'(x)$.

（ii）对形如 $\int_a^b p_n(x)\arcsin x\mathrm{d}x$，$\int_a^b p_n(x)\arctan x\mathrm{d}x$ 和 $\int_a^b p_n(x)\ln x\mathrm{d}x$ 之类的定积分，总是取 $p_n(x)$ 为 $v'(x)$，而将另一个积分看成 $u(x)$.

（iii）对于形如 $\int_a^b e^{\lambda x}\sin\alpha x\mathrm{d}x$ 或 $\int_a^b e^{\lambda x}\cos\beta x\mathrm{d}x$ 之类的定积分，可以取 $e^{\lambda x}$ 与 $\sin\alpha x$（或 $\cos\beta x$）中任一个为 $u(x)$，而另一个为 $v'(x)$.

解：（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\mathrm{d}e^x$

$= e^x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\cos x\mathrm{d}x = e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\mathrm{d}e^x$

$= e^{\frac{\pi}{2}} - e^x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\sin x\mathrm{d}x = e^{\frac{\pi}{2}} + 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\sin x\mathrm{d}x$

故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(e^{\frac{\pi}{2}}+1\right)$

（2） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x\mathrm{d}x = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \mathrm{d}\cos x$

$= -x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}\sin x$

$= 2x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\mathrm{d}x = \pi + 2\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi - 2$

（3） $\int_0^{2\pi} x\cos^2 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} x(1+\cos 2x)\mathrm{d}x$

$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} x\cos 2x\mathrm{d}x$

$= \frac{x^2}{4}\Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}\sin 2x$

$= \pi^2 + \frac{1}{4}x\sin 2x\Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \sin 2x\mathrm{d}x$

$= \pi^2 + \frac{\cos 2x}{8}\Big|_0^{2\pi} = \pi^2$

（4） $\int_1^2 x\ln x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^2 \ln x\mathrm{d}x^2$

$= \frac{1}{2}\left[x^2\ln x\Big|_1^2 - \int_1^2 x^2 d(\ln x)\right]$

$= \frac{1}{2}\left(4\ln 2 - \int_1^2 \frac{x^2}{x}dx\right) = \frac{1}{2}\left(4\ln 2 - \int_1^2 x dx\right)$

$= \frac{1}{2}\left(4\ln 2 - \frac{x^2}{2}\Big|_1^2\right) = \frac{1}{2}\left(4\ln 2 - 2 + \frac{1}{2}\right) = 2\ln 2 - \frac{3}{4}$

（5） $\int_{\frac{1}{e}}^{e^2} |\ln x|\mathrm{d}x = -\int_{\frac{1}{e}}^{1} \ln x\mathrm{d}x + \int_1^{e^2} \ln x\mathrm{d}x$

$= -x\ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{1} + \int_{\frac{1}{e}}^{1}\mathrm{d}x + x\ln x\Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2}\mathrm{d}x$

$= 2 - 2e^{-1} + e^2.$

（6） $\int_0^1 x\arctan x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 \arctan x\mathrm{d}x^2$

$$=\frac{1}{2}x^2\arctan x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

（7） $\int_1^e\sin(\ln x)\,\mathrm{d}x$

$$=x\sin(\ln x)\Big|_1^e-\int_1^e\cos(\ln x)\,\mathrm{d}x$$

$$=e\sin 1-x\cos(\ln x)\Big|_1^e-\int_1^e\sin(\ln x)\,\mathrm{d}x$$

$$=e(\sin 1-\cos 1)+1-\int_1^e\sin(\ln x)\,\mathrm{d}x$$

故 $\int_1^e\sin(\ln x)\,\mathrm{d}x=\frac{e}{2}(\sin 1-\cos 1)+\frac{1}{2}$

（8） $\int_0^{\ln 2}\frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{\ln 2}xe^x\mathrm{d}x\frac{1}{1+x}$

$$=-\frac{xe^x}{1+x}\Big|_0^{\ln 2}+\int_0^{\ln 2}\frac{e^x(1+x)}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2\ln 2}{1+\ln 2}+\int_0^{\ln 2}e^x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2\ln 2}{1+\ln 2}+e^x\Big|_0^{\ln 2}=\frac{1-\ln 2}{1+\ln 2}$$

（9 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos 2x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{2\cos^2 x}dx$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\cos^2 x}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\,d(\tan x)$$

$$=\frac{1}{2}\left(x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x dx\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{\cos x}dx\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos x}d\cos x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\ln|\cos x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\ln\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\ln 2^{-\frac{1}{2}}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\right)=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2$$

（10）作变量代换 $x=\cos t$，则

$$\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{m}{2}}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m+1}t\,dt$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots m}{2\cdot4\cdot6\cdots(m+1)}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & m=\text{奇数}\\ \dfrac{2\cdot4\cdot6\cdots m}{1\cdot3\cdot5\cdots(m+1)}, & m=\text{偶数}\end{cases}.$$

（11）$I_m=\int_0^{\pi}x\sin^m x\,dx$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin^m x\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin^m x\,dx,$$

对第二个积分作变量代换 $t=\pi-x$，则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin^m x\,dx=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}(\pi-t)\sin^m(\pi-t)\,dt$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^m t\,dt,$$

于是 $I_m=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin^m x\,dx+\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m t\,dt$

$$-\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^m t\,dt=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m t\,dt$$

故 $I_m=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m t\,dt$

$$=\begin{cases}\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(m-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots m}\cdot\dfrac{\pi^2}{2}, & m=\text{偶数}\\ \dfrac{2\cdot4\cdot6\cdots(m-1)}{1\cdot3\cdot5\cdots m}\cdot\pi, & m=\text{奇数}\end{cases}$$

16.计算下列定积分：

（1）$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$；　　（2）$\int_0^3\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x}}dx$；

（3）$\int_1^3\arctan\sqrt{x}\,dx$；　（4）$\int_0^1\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}dx$.

解题思路：分部积分法和换元积分法相结合.

解：（1）作变量代换 $t=\sqrt{x}$，

则 $x=t^2, \mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，于是

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1 2te^t\mathrm{d}t=2\left(te^t\Big|_0^1-\int_0^1 e^t\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(e-e^t\Big|_0^1\right)=2$$

（2）$\int_0^3\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=2\int_0^3\ln(1+x)\mathrm{d}\sqrt{1+x}$

$$=2\ln(1+x)\sqrt{1+x}\Big|_0^3-2\int_0^3\frac{\sqrt{1+x}}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=8\ln 2-4\sqrt{1+x}\Big|_0^3=4(2\ln 2-1).$$

（3）$\int_1^3\arctan\sqrt{x}\mathrm{d}x$

$$=x\arctan\sqrt{x}\Big|_1^3-\int_1^3\frac{x}{1+x}\mathrm{d}\sqrt{x}$$

$$=\frac{\pi}{4}-\int_1^3\left(1-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}\sqrt{x}$$

$$=\frac{3\pi}{4}-\left(\sqrt{x}-\arctan\sqrt{x}\right)\Big|_1^3$$

$$=\frac{3\pi}{4}-\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}-1+\frac{\pi}{4}\right)=1-\sqrt{3}+\frac{5\pi}{6}$$

（4）作变量代换 $x=\tan t$，则

$$\int_0^1\frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2 t}{\sec t(\tan t+1)}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sqrt{2}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\csc\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\csc\left(t+\frac{\pi}{4}\right)-\cot\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\right|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\ln\left(\sqrt{2}+1\right).$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

习题 5-4

1.判断下列各广义积分的敛散性.若收敛，则计算广义积分的值：

（1） $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{(2x-3)^2}\mathrm{d}x$；

（2） $\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

（3） $\int_{2}^{+\infty}\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$；

（4） $\int_{0}^{+\infty}xe^{-ax}\mathrm{d}x\,(a>0)$；

（5） $\int_{0}^{+\infty}e^{-pt}\sin\omega t\mathrm{d}t\,(p>0,\omega>0)$；

（6） $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$；

（7） $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}\mathrm{d}x$；

（8） $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}(4+x)}\mathrm{d}x$；

（9） $\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$；

（10） $\int_{0}^{1}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；

（11） $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 x}{2\tan x}\mathrm{d}x$；

（12） $\int_{0}^{2}\frac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$；

（13） $\int_{0}^{1}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

（14）$\int_{-2}^{2}\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x$；

（15）$\int_{0}^{2}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x$；

（16）$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x$；

（17）$\int_{1}^{e}\frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}\mathrm{d}x$；

（18）$\int_{0}^{1}\sqrt{\frac{x}{1-x}}\mathrm{d}x$.

解题思路： 直接使用广义积分的定义.

解：（1）$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{(2x-3)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}(2x-3)}{(2x-3)^2}$

$=-\frac{1}{2(2x-3)}\Big|_{-\infty}^{1}=\frac{1}{2}$，

所以$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{(2x-3)^2}\mathrm{d}x$收敛.

（2）由于$\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\left(2\sqrt{x}\right)\Big|_{1}^{+\infty}=+\infty$，

所以此广义积分发散.

（3）$\int_{2}^{+\infty}\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_{2}^{+\infty}(\ln x-1)\mathrm{d}\frac{1}{x}$

$=\frac{\ln x-1}{x}\Big|_{2}^{+\infty}-\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{x}\Big|_{2}^{+\infty}=-\frac{1}{2}\ln 2$

所以$\int_{2}^{+\infty}\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$收敛.

（4）$\int_{0}^{+\infty}xe^{-ax}\mathrm{d}x=-\frac{1}{a}\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{d}e^{-ax}$

$$=-\frac{1}{a}xe^{-ax}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}e^{-ax}\mathrm{d}x=-\frac{1}{a^2}e^{-ax}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{a^2}$$

所以 $\int_0^{+\infty}xe^{-ax}\mathrm{d}x$ 收敛.

（5） $\int_0^{+\infty}e^{-pt}\sin\omega t\mathrm{d}t=-\frac{1}{\omega}\int_0^{+\infty}e^{-pt}\mathrm{d}\cos\omega t$

$$=-\frac{1}{\omega}e^{-pt}\cos\omega t\Big|_0^{+\infty}-\frac{p}{\omega}\int_0^{+\infty}e^{-pt}\cos\omega t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\omega}-\frac{p}{\omega^2}\int_0^{+\infty}e^{-pt}\mathrm{d}\sin\omega t$$

$$=\frac{1}{\omega}-\frac{p}{\omega^2}e^{-pt}\sin\omega t\Big|_0^{+\infty}-\frac{p^2}{\omega^2}\int_0^{+\infty}e^{-pt}\sin\omega t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\omega}-\frac{p^2}{\omega^2}\int_0^{+\infty}e^{-pt}\sin\omega t\mathrm{d}t\ .$$

所以 $\int_0^{+\infty}e^{-pt}\sin\omega t\mathrm{d}t=\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ 收敛.

（6） $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(x+1)^2+1}\mathrm{d}x$

$=\arctan(x+1)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\pi$，

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$ 收敛.

（7） $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}e^{x}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x$

$=e^x\Big|_{-\infty}^{0}-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=2$，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}\mathrm{d}x$ 收敛.

（8） $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}(4+x)}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{4+x}\mathrm{d}\sqrt{x}$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2}\mathrm{d}\frac{\sqrt{x}}{2}=\arctan\frac{\sqrt{x}}{2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$$

（9） $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$

$$=-\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\frac{1}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=-\arcsin\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$$

（10） $\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}\left(1-x^2\right)}{\sqrt{1-x^2}}$

$$=-\sqrt{1-x^2}\Big|_0^1=1$$

（11）令 $t=\tan x$ ，则

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 x}{2\tan x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{2t}\mathrm{d}t$ 发散，所以此广义积分发散.

（12）令 $t=x-1$，则

$$\int_0^2\frac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t=\int_{-1}^0\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$$

$$\int_{-1}^0\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{t}\Big|_{-1}^0=-\infty,$$

$$\int_0^1\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{t}\Big|_0^1=+\infty$$

所以 $\int_0^2\frac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$ 发散.

（13） $\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1\arcsin\sqrt{x}\mathrm{d}\sqrt{x}$

$$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$$

$$=\pi+2\sqrt{1-x}\Big|_0^1=\pi-2.$$

（14） $\int_{-2}^2\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x=\int_{-2}^0\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x+\int_0^2\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x$

$$\int_{-2}^{0}\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-2}^{0}\frac{\mathrm{d}\left(x^2-4\right)}{x^2-4}=\frac{1}{2}\ln\left|x^2-4\right|\Big|_{-2}^{0}=+\infty$$

$$\int_{0}^{2}\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}\frac{\mathrm{d}\left(x^2-4\right)}{x^2-4}=\frac{1}{2}\ln\left|x^2-4\right|\Big|_{0}^{2}=-\infty$$

所以 $\int_{-2}^{2}\frac{x}{x^2-4}\mathrm{d}x$ 发散.

（15） $\int_{0}^{2}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x$

$$=\int_{0}^{1}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x$$

$$\int_{0}^{1}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\arcsin(x-1)\Big|_{0}^{1}=\frac{\pi}{2}$$

$$\int_{1}^{2}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x=\int_{1}^{2}\frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}\mathrm{d}x$$

所以

$$=\arcsin(x-1)\Big|_{1}^{2}=\frac{\pi}{2}$$

$$\int_{0}^{2}\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\mathrm{d}x=\pi.$$

（16） $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cot\frac{x}{2}\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{0}=-\infty$$

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cot\frac{x}{2}\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}=+\infty$$

所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-\cos x}\mathrm{d}x$ 发散.

（17） $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}\mathrm{d}x$

$$= \int_1^e \frac{1}{\sqrt{1-(\ln x)^2}}\mathrm{d}(\ln x)$$

$$= \arcsin(\ln x)\Big|_1^e = \frac{\pi}{2}$$

（18）令 $\frac{x}{1-x} = t^2$，

则 $x = \frac{t^2}{1+t^2}, \mathrm{d}x = \frac{2t\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2}$，

则 $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} t \cdot \frac{2t\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2}$

$$= -\int_0^{+\infty} t\mathrm{d}\frac{1}{1+t^2} = -\frac{t}{1+t^2}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$= \arctan t\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

2.利用递推公式计算广义积分

$I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\mathrm{d}x$.

解： $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} x^n \mathrm{d}e^{-x}$

$$= -x^n e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + n\int_0^{+\infty} x^{n-1}e^{-x}\mathrm{d}x = nI_{n-1},$$

$$I_n = nI_{n-1} = n(n-1)I_{n-2} = n(n-1)(n-2)I_{n-3}$$

$$= n(n-1)(n-2)\cdots 1 I_0 = n!I_0$$

由于 $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x}\mathrm{d}x = -e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = 1$，

所以 $I_n = n!$.

3.当 k 为何值时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 收敛？当 k 为何值时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 发散？又当 k 为何值时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 取得最小值？

解： 当 $k\neq 1$ 时，

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{(\ln x)^k}\mathrm{d}\ln x$$

$$=\frac{1}{1-k}(\ln x)^{1-k}\Big|_2^{+\infty}=\begin{cases}+\infty, & k<1\\ \dfrac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}}, & k>1\end{cases}$$

当 $k=1$ 时，

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\mathrm{d}\ln x=\ln\ln x\Big|_2^{+\infty}=+\infty,$$

令 $f(k)=(k-1)(\ln 2)^{k-1}$，则

$$f'(k)=(\ln 2)^{k-1}\left((\ln\ln 2)k-\ln\ln 2+1\right),$$

令 $f'(k)=0$，得 $k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$，

当 $k\in\left(1,1-\frac{1}{\ln\ln 2}\right)$ 时，$f'(k)>0$；

当 $k\in\left(1-\frac{1}{\ln\ln 2},+\infty\right)$ 时，$f'(k)<0$，

即 $f(k)$ 在 $\left(1,1-\frac{1}{\ln\ln 2}\right]$ 上严格单调增加，

在 $\left[1-\frac{1}{\ln\ln 2},+\infty\right)$ 上严格单调减少，所以

$f(k)$ 在 $k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 取得最大值，

又 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x=\frac{1}{f(k)}$，故

$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 在 $k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 取得最

值.

综上所述，当 $k>1$ 时，$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 收

敛；当 $k\le 1$ 时，$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 发散；

当 $k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 时，$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$ 取得

最小值.

版权所有 万紫校园

4.若非负函数 $f(x)$ 满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$，

则 $f(x)$ 称为概率密度函数.设常数 $c>0$，

且 $g(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ ce^{-cx}, & x\geq 0\end{cases}$

证明：$g(x)$ 是一个概率密度函数，并计算

数值 u：$u=\int_{-\infty}^{+\infty} xg(x)\mathrm{d}x$

证明： $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$

$$=\int_{-\infty}^{0} g(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$$

$$=0+\int_{0}^{+\infty} ce^{-cx}\mathrm{d}x=-e^{-cx}\Big|_{0}^{+\infty}=1,$$

所以 $g(x)$ 是一个概率密度函数.

$$u=\int_{-\infty}^{+\infty} xg(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{0} xg(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty} xg(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{0}^{+\infty} cxe^{-cx}\mathrm{d}x=-\int_{0}^{+\infty} x\mathrm{d}e^{-cx}$$

$$=-xe^{-cx}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty} e^{-cx}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{c}e^{-cx}\Big|_{0}^{+\infty}=\frac{1}{c}$$

5.**证明**：广义积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^q}$，当 $q<1$ 时

收敛；当 $q\geq 1$ 时发散.

解题思路：参照教材例 5.33 的证明过程.

证明：当 $q\neq 1$ 时，

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^q}=\lim_{\eta\to b^-}\frac{(b-x)^{1-q}}{q-1}\Bigg|_a^{\eta}$$

$$=\lim_{\eta\to b^-}\frac{1}{1-q}\left[(b-a)^{1-q}-(b-\eta)^{1-q}\right]$$

$$=\begin{cases}+\infty, & q>1\\ \dfrac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q<1\end{cases}$$

当 $q=1$ 时，

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^q}=-\lim_{\eta\to b^-}\ln(b-x)\Big|_a^{\eta}$$

$$=\lim_{\eta\to b^-}\left[\ln(b-a)-\ln(b-\eta)\right]=+\infty,$$

因此，当 $q<1$ 时 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^q}$ 收敛于

$\frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}$，当 $q\geq 1$ 时 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^q}$ 发散.

习题 5-5

1.判断下列广义积分的敛散性：

（1） $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^3+x^2+1}\mathrm{d}x$；

（2） $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$；

（3） $\int_1^{+\infty} \sin\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$；

（4） $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x|\sin x|}\mathrm{d}x$；

（5） $\int_1^{+\infty} \frac{x\arctan x}{1+x^3}\mathrm{d}x$；

（6） $\int_1^2 \frac{1}{(\ln x)^3}\mathrm{d}x$；

（7） $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}\mathrm{d}x$；

（8） $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}\mathrm{d}x$；

（9） $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}(1-x)^2}\mathrm{d}x$.

解题思路： 利用比较准则的极限形式：设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)\geq 0$，$g(x)>0$，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=l(0<l<+\infty)$，则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散.无界函数的广义积分有类似结

论.

解：（1）当 $x \to +\infty$ 时，$\dfrac{x}{x^3+x^2+1} \sim \dfrac{1}{x^2}$

因为 $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{x^2}\,dx$ 收敛，所以积分

$\int_0^{+\infty} \dfrac{x}{x^3+x^2+1}dx$ 收敛.

（2）当 $x \to +\infty$ 时，$\dfrac{1}{x\sqrt{x+1}} \sim \dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$

因为 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\,dx$，所以积分 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x\sqrt{x+1}}\,dx$

收敛.

（3）当 $x \to +\infty$ 时，$\sin\dfrac{1}{x^2} \sim \dfrac{1}{x^2}$

因为 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x^2}\,dx$，所以积分 $\int_1^{+\infty} \sin\dfrac{1}{x^2}\,dx$ 收

敛

（4）因为当 $x \geq 0$ 时，有 $\dfrac{1}{1+x|\sin x|} \geq \dfrac{1}{1+x}$

而积分 $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{1+x}\,dx$ 发散，所以积分

$\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{1+x|\sin x|}\,dx$ 发散.

（5）当 $x \to +\infty$ 时，$\dfrac{x\arctan x}{1+x^3} \sim \dfrac{\pi}{2x^2}$

因为 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\pi}{2x^2}\,dx$ 收敛，所以积分

$\int_1^{+\infty} \dfrac{x\arctan x}{1+x^3}\,dx$ 收敛.

（6）当 $x \to 1^+$ 时，$\dfrac{1}{(\ln x)^3} \sim \dfrac{1}{(x-1)^3}$

因为 $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^3}\,dx$ 发散，所以积分

$\int_1^2 \frac{1}{(\ln x)^3}\,dx$ 发散.

（7）当 $x \to 1^-$ 时，$\frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \sim \frac{1}{4(1-x)^{\frac{1}{4}}}$

因为 $\int_0^1 \frac{1}{4(1-x)^{\frac{1}{4}}}\,dx$ 收敛，所以积分

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$ 收敛.

（8）当 $x \to 1^-$ 时，$\frac{1}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}} \sim \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{3}}}$

因为 $\int_0^1 \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{3}}}\,dx$ 收敛，

所以积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}\,dx$ 收敛.

（9）当 $x \to 0^+$ 时，$\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1-x)^2} \sim \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}$；当 $x \to 1^-$ 时，$\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1-x)^2} \sim \frac{1}{(1-x)^2}$

因为 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\,dx$ 收敛，所以 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{x}(1-x)^2}\,dx$ 收敛，由于 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{(1-x)^2}\,dx$ 发散，所以

$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}(1-x)^2}\,dx$ 发散，从而积分

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x(1-x)^2}}\mathrm{d}x$ 发散.

2.设广义积分 $\int_1^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛，证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

解题思路： 首先利用平均值不等式放缩 $\left|\frac{f(x)}{x}\right| \le \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^2}+f^2(x)\right)$，再利用比较判别法证明 $\int_1^{+\infty}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\mathrm{d}x$ 收敛.

证明： 由平均值不等式，

$$0 \le \left|\frac{f(x)}{x}\right| = \sqrt{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2} \le \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^2}+f^2(x)\right)$$

因为 $\int_1^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，

则 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^2}+f^2(x)\right)\mathrm{d}x$ 收敛，

由比较判别法可知，$\int_1^{+\infty}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\mathrm{d}x$ 收敛，即 $\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

3.证明 $\Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right)=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)}{2^k}\sqrt{\pi}$，

其中 k 为自然数.

证明： 由递推公式 $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ 得，

$$\Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right)=\frac{2k-1}{2}\Gamma\left(\frac{2k-1}{2}\right)$$

$$=\frac{2k-1}{2}\cdot\frac{2k-3}{2}\Gamma\left(\frac{2k-3}{2}\right)$$

$$=\frac{2k-1}{2}\cdot\frac{2k-3}{2}\cdots\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)}{2^k}\sqrt{\pi}\,4.$$

4. 证明下列各式（其中 n 为自然数）：

（1） $2^n\Gamma(n+1)=2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n$；

（2） $\frac{\Gamma(2n)}{2^{n-1}\Gamma(n)}=1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)$；

（3） $\sqrt{\pi}\Gamma(2n)=2^{2n-1}\Gamma(n)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$.

解题思路： 利用递推公式

$$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha).$$

证明：（1）由 $\Gamma(n+1)=n!$，得

$$2^n\Gamma(n+1)=2^n n!=2\cdot4\cdot6\cdots2n.$$

（2）$$\frac{\Gamma(2n)}{2^{n-1}\Gamma(n)}=\frac{(2n-1)!}{2^{n-1}(n-1)!}$$

$$=\frac{1\cdot2\cdot3\cdots(2n-2)\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)}$$

$$=1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)$$

（3）$$2^{2n-1}\Gamma(n)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$$

$$=2^{2n-1}(n-1)!\cdot\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2^n}\sqrt{\pi}$$

$$=\sqrt{\pi}\left[2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)\right]\cdot\left[1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)\right]$$

$$=\sqrt{\pi}(2n-1)!=\sqrt{\pi}\Gamma(2n).$$

版权所有 万紫校园

5.6 定积分的近似计算

1.用梯形法求一艘船的水线面面积，已知船长 $50m$，测得半水线面（图 5.13）宽度见下表：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
宽/m	0	2.5	5	6	6.5	6.5	6.5	6.5	6	4.5	1.5

图 5.13

解： 把船的横截面的底边看成曲线 $y=f(x)$，则所求面积为

$$A=\int_0^{50} f(x)\mathrm{d}x$$

这里 $n=10, \dfrac{b-a}{n}=5$.

由梯形公式(5.34)，得

$$A=\int_0^{50} f(x)\mathrm{d}x \approx 10\left(\frac{0+1.5}{2}+2.5+5+6+6.5+6.5+6.5+6.5+6+4.5\right)$$

$$=507.5\mathrm{m}^2.$$

2.用抛物线法计算 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 的近似值，取 $n=4$，并求 π 的近似值（均保留三位小数）.

解： 将区间 $[0,1]$ 4 等分，则分点 x_i 为

$$x_i=\frac{i}{4}(i=0,1,2,3,4)$$

相应的函数值 y_i 为

$$y_i=\frac{1}{1+x_i^2}(i=0,1,2,3,4)$$

为了方便，将分点 x_i 于相应的函数值 y_i 列表

如下：

i	0	1	2	3	4
x_i	0.0	0.25	0.5	0.75	1.0
y_i	1.0	0.941	0.8	0.64	0.5

由抛物线法公式(5.36)，得

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

$$\approx \frac{1-0}{3\times 4}\left(1.0+0.5+4\left(0.941+0.64\right)+2\times 0.8\right)$$

$$\approx 0.785$$

$$\pi=4\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\approx 0.785\times 4=3.14.$$

3.用三种积分近似法计算定积分

$\int_0^1 \sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x$ 的近似值（取 $n=10$），并将结果与牛顿—莱布尼茨公式所得的结果比较（保留四位小数）.

解： 将区间 $[0,1]$ 10 等分，则分点 x_i 为

$$x_i=\frac{i}{10}(i=0,1,2,\cdots,10)$$

相应的函数值 y_i 为

$$y_i=\sin\frac{\pi x_i}{2}(i=0,1,2,\cdots,10)$$

版权所有万紫校园

为了方便，将分点 x_i 于相应的函数值 y_i 列表如下：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y_i	0.0	0.1564	0.3090	0.4540	0.5878-	0.7071	0.8090	0.8910	0.9511	0.9877	1.0

（1）由矩形公式(5.33)，得

$$\int_0^1 \sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x \approx \frac{1-0}{10}(0.1564+0.3090+0.4540+0.5878+0.7071+$$

$$0.8090+0.8910+0.9511+0.9877+1.0)=0.6853\,.$$

（2）由梯形公式(5.34)，得

$$\int_0^1 \sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x \approx \frac{1-0}{10}\left(\frac{0.0+1.0}{2}+0.1564+0.3090+0.4540+0.5878+0.7071+\right.$$

$$\left.0.8090+0.8910+0.9511+0.9877\right)=0.6353$$

（3）由抛物线法公式(5.36)，得

$$\int_0^1 \sin\frac{\pi x}{2}\,\mathrm{d}x \approx \frac{1-0}{3\times 10}\Big[(0.0+1.0)+4(0.1564+0.4540+0.7071+0.8910+0.9877)+$$

$$2(0.3090+0.5878+0.8090+0.9511)\Big]=0.6366\,.$$

用牛顿—莱布尼茨公式，得

$$\int_0^1 \sin\frac{\pi x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(1-\cos\frac{2}{\pi}\right)\approx 0.6366\,.$$

由此可见，抛物线法公式的计算精度最高.

习题 5

1.填空题

（1）函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的_____条件，而 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的_____条件.

解： 必要；充分.

由定理5.1可知，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的的必要条件；由定理5.2可知，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的充分条件.

（2）$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0$ 是 $f(x)$ 为奇函数的_____条件.

解： 必要.

由奇、偶函数定积分的性质：若 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0$.

（3）$\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=$ _____.

解： 2.

$$\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\left(1+2x\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=2+2\int_{-1}^{1}x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=2+0=2.$$

（4）若函数

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ _____.

解： $\dfrac{\pi}{4-\pi}$.

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}+\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\arctan x\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\frac{1}{2}\left(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x\right)\Big|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

所以 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{4-\pi}$.

（5）设 $f(x)$ 连续，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t=_____.$$

解： $xf\left(x^2\right)$.

作变量代换 $u=x^2-t^2$ ，则

$\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u\right]=xf\left(x^2\right)$$

（6）设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ax}=\int_{-\infty}^{a} te^t\mathrm{d}t$，则

$a=$ _____.

解： 2.

$$\int_{-\infty}^{a} te^t\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{a} t\mathrm{d}e^t=te^t\Big|_{-\infty}^{a}-\int_{-\infty}^{a} e^t\mathrm{d}t$$

$$=ae^a-e^t\Big|_{-\infty}^{a}=(a-1)e^a,$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ax}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{a}=e^a.$$

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ax}=\int_{-\infty}^{a} te^t\mathrm{d}t$，

所以 $e^a=(a-1)e^a$，即 $a=2$.

2. 选择题：

(1) 积分中值定理 $\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a)$ 中，其中(　　)；

(A) ξ 是 $[a,b]$ 上任意一点　　(B) ξ 是 $[a,b]$ 上必定存在的某一点

(C) ξ 是 $[a,b]$ 上唯一的一点　　(D) ξ 是 $[a,b]$ 的中点

解：本题主要考查了积分中值定理．需要注意的是，定理的条件中要求f(x) 在闭区间上连续，仅在开区间上连续或者仅在闭区间上可积都不能保证结论成立．

对于积分中值公式 $\int_a^b f(x)=f(\xi)(b-a)$，其中ξ是[a，b]上必定存在的某一点，

故选：B．

(2) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f'(0)=A$，则 $\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(x+a)-f(x-a)]\,dx=$(　　)；

(A) $\dfrac{A}{4}$　　(B) $\dfrac{A}{2}$　　(C) A　　(D) $2A$

解：积分中值定理知，存在 $\xi_1\in[-a,a]$，得

$$\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]\,dt=2a[f(\xi_1+a)-f(\xi_1-a)].$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有连续的导数，

故当 a 充分小时，$f'(x)\in C[-2a,2a]$，故

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(-2a,2a)$，得

$f(\xi_1+a)-f(\xi_1-a)=2af'(\xi)$，且当 $a\to 0^+$ 时，$\xi\to 0$.

从而，原式 $=\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{1}{4a^2}\cdot 2a[f(\xi_1+a)-f(\xi_1-a)]$

$$=\lim_{a\to 0^+}\frac{1}{2a}\cdot 2af'(\xi)=\lim_{a\to 0^+}f'(\xi)=f'(0)\quad(f'\text{连续}).$$

(3) 设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\leqslant 0, \\ x^2, & x>0, \end{cases}$ $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt$,

则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处(　　);

(A) 极限不存在　　(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导　　(D) 可导

解: $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt=\begin{cases} \int_{-1}^{x} e^x\,dx, & x\leqslant 0 \\ \int_{-1}^{0} e^x\,dx+\int_{0}^{x} x^2\,dx, & x>0 \end{cases}$

$$=\begin{cases} e^x-e^{-1}, & x\leqslant 0 \\ 1-e^{-1}+\frac{1}{3}x^3, & x>0 \end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to 0^-} F(x)=1-e^{-1}$, $\lim\limits_{x\to 0^+} F(x)=1-e^{-1}$,

$F(x)$ 在 $x=0$ 处连续,

$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-1}-1+e^{-1}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1,$$

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0}\frac{1-e^{-1}+\frac{1}{3}x^3-1+e^{-1}}{x}=0,$$

不可导，所以选 C

(4) 下列反常积分中,收敛的是(　　).

(A) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$　　(B) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}$

(C) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$　　(D) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(x^2-1)}$

【分析】 通过具体计算可知(C)收敛. 命 $x=\sec t$,

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t}{\sec^2 t\tan t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t dt=1.$$

或
$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^3\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\int_1^{+\infty}\frac{-\frac{1}{2}d\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$$

$$=\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\Big|_1^{+\infty}=1.$$

可证(A),(B),(D)是发散的.

方法1 直接计算

(A) 令 $x=\frac{1}{\sin t}$

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sin^2 t}-1}}\frac{-\cos t}{\sin^2 t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{\sin t}$$ 发散(如同题202)

(B) $\sqrt{x^2-x}=\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}\sqrt{(2x-1)^2-1}$

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}=2\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{(2x-1)^2-1}}\xlongequal{t=2x-1}\int_1^{+\infty}\frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}$$ 发散(如同(A)).

(D) $$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(x^2-1)}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^3\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}=-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{d\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{2}\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\Big|_{1^+}^{+\infty}$$

$=+\infty$,发散.

故选(C).

方法2 用适当放大缩小法

$x>1$ 时

$$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}>\frac{1}{\sqrt{x^2}}=\frac{1}{x},\int_1^x\frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}>\int_1^x\frac{dt}{t}=\ln x$$

$$\Rightarrow\quad\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}=\lim_{x\to+\infty}\int_1^x\frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}=+\infty,\text{(A) 发散.}$$

同理,当 $x>1$ 时

$$\frac{1}{\sqrt{x(x-1)}}>\frac{1}{x}\Rightarrow\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}=\lim_{x\to+\infty}\int_1^x\frac{dt}{\sqrt{t(t-1)}}=+\infty$$

(B) 发散.

当 $1<x<2$ 时

$$\frac{1}{x(x^2-1)}=\frac{1}{x(x+1)(x-1)}>\frac{1}{6(x-1)}\quad(1<x<2)$$

$$\int_x^2\frac{dt}{t(t^2-1)}>\int_x^2\frac{dt}{6(t-1)}=\frac{1}{6}\ln(t-1)\Big|_x^2$$

由于 $\lim\limits_{x\to1^+}\frac{1}{6}\ln(t-1)\Big|_x^2=+\infty\Rightarrow\int_1^2\frac{dx}{x(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to1^+}\int_x^2\frac{dt}{t(t^2-1)}=+\infty$

(D) 发散,因此选(C).

(5) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数，则下列函数以 T 为周期的是(　　).

(A) $\int_0^x f(t)\,dt$　　(B) $\int_{-x}^0 f(t)\,dt$

(C) $\int_0^x f(t)\,dt-\int_{-x}^0 f(t)\,dt$　　(D) $\int_0^x f(t)\,dt+\int_{-x}^0 f(t)\,dt$

解：因 $\int_0^T f(x)\,dx=\int_a^{a+T} f(x)\,dx$，

$$\int_{-x-T}^0 f(t)\,dt=\int_{-x}^0 f(t)\,dt+\int_{-x-T}^{-x} f(t)\,dt$$

$$=\int_{-x}^0 f(t)\,dt+\int_0^T f(t)\,dt.$$

$\int_0^T f(t)\,dt$ 不一定为零，所以 $\int_{-x}^0 f(t)\,dt$，

$\int_0^x f(t)\,dt$ 不一定以 T 为周期.

而 $\int_0^{x+T} f(t)\,dt-\int_{-T}^0 f(t)\,dt=\int_0^x f(t)\,dt-\int_{-x}^0 f(t)\,dt.$

所以 $\int_0^x f(t)\,dt-\int_{-x}^0 f(t)\,dt$ 以 T 为周期.

但 $\int_0^{x+T} f(t)\,dt+\int_{-x-T}^0 f(t)\,dt=\int_0^x f(t)\,dt+\int_{-x}^0 f(t)\,dt+2\int_0^T f(t)\,dt,$

所以 $\int_0^x f(t)\,dt+\int_{-x}^0 f(t)\,dt$ 不一定是周期函数.

故应选(C).

(6) 设在 $x>0$ 时 $f(x)$ 连续且单调增加，$F(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)\,dt$，则 $F(x)$ 在 $x>0$ 时(　　).

(A) 没有驻点　　(B) 有唯一驻点且为极[illegible]点

(C) 有唯一驻点且为极小值点　　(D) 有唯一驻点但不是[illegible]点

解：$F(0)=0$，对 $F(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)\,dt$

两边求导得：

$$F'(x)=2xf(x)-\int_0^x f(t)\,dt-xf(x)$$

$$=xf(x)-\int_0^x f(t)\,dt，易知 F'(0)=0$$

$$F''(x)=f(x)+xf'(x)-f(x)=xf'(x),$$

又∵$f'(x)>0$,

∴$F''(0)=0$，$F''(x)$ 在 $(0,0)$ 两边变号.

综上所述，$F(X)$ 在 $x>0$ 处没有驻点.

因此本题选择A选项.

点击显示目录（翻页上下滑动）

3.计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\dfrac{n}{n}}\right)$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\dfrac{2\pi}{n}}{n+\dfrac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\dfrac{n\pi}{n}}{n+\dfrac{1}{n}}\right)$；

（4）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 连续；

（5）已知：$\lim\limits_{x\to 2}f(x)=2$，求

$$\lim_{x\to 2}\frac{\int_2^x\left[\int_t^2 f(u)\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t}{(x-2)^2}.$$

解题思路：将数列和化为可积函数积分和的形式，再计算积分.若数列和很难化为积分和的形式，可先对数列和进行适当放缩，将放缩后的数列和化为积分和，再利用夹逼准则求极限.

解：（1）原式

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i}{n}}=\int_0^1\sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right)$$

（2）原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\dfrac{n!}{n^n}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left(\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n}\cdots\frac{1}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\ln\frac{1}{n}+\ln\frac{2}{n}+\cdots+\ln\frac{n}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=-1$$

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}$

$$\le\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right),$$

$$\le\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi},$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}$，故由数列极限的夹逼准则可知，

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

（4）原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t+xf(x)}{1}=af(a)$

（5）原式 $=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\int_x^2 f(u)\,\mathrm{d}u}{2(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{-f(x)}{2}=-1$

4. 求正常数 a 与 b，使

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\,\mathrm{d}t=1.$$

解题思路： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\,\mathrm{d}t$ 是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，应用洛必达法则来计算.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\,\mathrm{d}t$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\,\mathrm{d}t}{bx-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}}{b-\cos x}$，

要使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\,\mathrm{d}t=1$，

且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}=0$，则

$\lim\limits_{x\to 0}b-\cos x=0$，即 $b=1$. 于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}}{b-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x}\cdot\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}=\frac{2}{a}=1$$

即 $a=2$.故 $a=2,b=1$ 时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\mathrm{d}t=1.$$

5. 不计算积分值，比较 $\int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)^x\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 3^x\mathrm{d}x$ 的大小.

解题思路： 对 $\int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)^x\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 3^x\mathrm{d}x$ 应用积分中值定理再比较.

解： 当 $x\in(-2,-1)$ 时，$\left(\frac{1}{3}\right)^x>3$，而当 $x\in(0,1)$ 时，$3^x<3$，由积分中值定理，可得 $\int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)^x\mathrm{d}x>\int_0^1 3^x\mathrm{d}x$.

6. 计算下列积分：

（1） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$；

（2） $\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x$；

（2-1） $\int_1^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx$；

（3） $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)\mathrm{d}x$；

（4） $\int_{-2}^3\min\{|x|,x^2\}\mathrm{d}x$；

（5） $\int_1^2\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

解：（1） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}(1+\cos x)}{1+\cos x}$$

$$= x\tan\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x - \ln(1+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2} + 2\left(\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right|\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \ln 2 = \frac{\pi}{2}.$$

（2） $\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x$

$$= x\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\Big|_0^3 - \frac{1}{2}\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x = \pi - \int_0^3 \frac{x}{1+x}\mathrm{d}\sqrt{x}$$

$$= \frac{3\pi}{4} - \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}\sqrt{x} = \pi - \sqrt{x}\Big|_0^3 + \arctan\sqrt{x}\Big|_0^3$$

$$= \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}.$$

（2-1） $\int_1^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx$

$$= x\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\Big|_1^3 - \int_1^3 x d\left(\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\right)$$

$$= 3\cdot\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} - \int_1^3 \frac{x}{2\sqrt{x}(1+x)}dx$$

$$= \frac{3}{4}\pi - \int_1^3 \frac{x}{1+x}d\sqrt{x}$$

$$= \frac{3}{4}\pi - \int_1^3 \frac{1+(\sqrt{x})^2-1}{1+(\sqrt{x})^2}d\sqrt{x}$$

$$= \frac{3}{4}\pi - (\sqrt{x} - \arctan\sqrt{x})\Big|_1^3$$

$$= \frac{3}{4}\pi - \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} - 1 + \frac{\pi}{4}\right) = 1 - \sqrt{3} + \frac{5}{6}\pi$$

（3） $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)\mathrm{d}x$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x + \cos x)\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left[\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sqrt{2}\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\pi}{8}\ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\mathrm{d}x$$

对第一个积分作变量代换 $t = \frac{\pi}{4} - x$，则

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x = -\int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos t\mathrm{d}t$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

于是 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)\,dx$

$$=\frac{\pi}{8}\ln 2+\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\,dx=\frac{\pi}{8}\ln 2$$

（4） $\int_{-2}^{3} \min\{|x|,x^2\}\,dx$

$$=\int_{-2}^{-1}(-x)\,dx+\int_{-1}^{1}x^2dx+\int_1^3 x\,dx=\frac{3}{2}+\frac{2}{3}+4=\frac{37}{6}$$

（5） $\int_1^2\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx$

$$=\int_1^2 e^{x+\frac{1}{x}}dx+\int_1^2 x\left(1-\frac{1}{x^2}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx$$

$$=\int_1^2 e^{x+\frac{1}{x}}dx+\int_1^2 x\,de^{x+\frac{1}{x}}$$

$$=\int_1^2 e^{x+\frac{1}{x}}dx+xe^{x+\frac{1}{x}}\Big|_1^2-\int_1^2 e^{x+\frac{1}{x}}dx=2e^{\frac{5}{2}}-e^2$$

7. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且满足 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)\,dx$，求 $f(x)$.

解题思路： 首先求出 $f^2(x)$，再求 $\int_0^1 f^2(x)\,dx$，将其代入等式即可.

解： $f^2(x)=9x^2-6x\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)\,dx$

$$+(1-x^2)\left[\int_0^1 f^2(x)\,dx\right]^2,$$

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx=\int_0^1 9x^2dx-\int_0^1 f^2(x)\,dx\int_0^1 6x\sqrt{1-x^2}\,dx$$

$$+\left[\int_0^1 f^2(x)\,dx\right]^2\int_0^1(1-x^2)\,dx$$

$$= 3x^3\Big|_0^1 + \int_0^1 f^2(x)\,dx \cdot 2\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$$

$$+\left[\int_0^1 f^2(x)\,dx\right]^2 \cdot \left(x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1$$

$$= 3-2\int_0^1 f^2(x)\,dx+\frac{2}{3}\left[\int_0^1 f^2(x)\,dx\right]^2$$

于 $\int_0^1 f^2(x)\,dx = 3$ 或 $\int_0^1 f^2(x)\,dx = \frac{3}{2}$.

故 $f(x)=3x-3\sqrt{1-x^2}$ 或 $f(x)=3x-\frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$

8. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$f(x)=3x^2+1+\int_0^1 g(x)dx$，

$g(x)=-x+6x^2\int_0^1 f(x)dx$，求 $f(x)$ 和

$g(x)$ 的表达式.

解题思路： 对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 从 0 到 1 积分，

建立方程组，解出 $\int_0^1 f(x)dx$ 和 $\int_0^1 g(x)dx$

最后代入原等式.

解： 由题意可得方程组

$$\begin{cases}\int_0^1 f(x)dx = 2+\int_0^1 g(x)dx \\ \int_0^1 g(x)dx = -\frac{1}{2}+2\int_0^1 f(x)dx\end{cases},$$

解之得 $\begin{cases}\int_0^1 f(x)dx = -\frac{3}{2} \\ \int_0^1 g(x)dx = -\frac{7}{2}\end{cases}$,

所以 $f(x)=3x^2-\frac{5}{2}$，$g(x)=-x-9x^2$.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le 1\\ 2-x, & 1<x\le 2\\ 0, & x<0,x>2\end{cases}$

求 $\Phi(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

解： 当 $x<0$ 时，$\Phi(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=0$；

当 $0\le x\le 1$ 时，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\int_0^x x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2};$$

当 $1<x\le 2$ 时，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x+\int_1^x(2-x)\mathrm{d}x$$

$$=2x-\frac{x^2}{2}-1$$

当 $x>2$ 时，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x+\int_1^2(2-x)\mathrm{d}x+0=1$$

故

$$\Phi(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{x^2}{2}, & 0\le x\le 1\\ 2x-\dfrac{x^2}{2}-1, & 1<x\le 2\\ 1, & x>2\end{cases}.$$

10. 已知 $f(\pi)=2$，

$\int_0^\pi[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x=5$，求 $f(0)$.

解题思路： 应用分部积分法计算

$\int_0^\pi[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x$，再利用已知条

件.

解： $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x$

$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f''(x)\sin x\mathrm{d}x$

$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x+f'(x)\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x\mathrm{d}x$

$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}f(x)$

$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x-f(x)\cos x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x$

$=f(\pi)+f(0)=5$

又 $f(\pi)=2$，故 $f(0)=3$.

11.设 $f(x)=\int_0^{g(x)}\frac{1}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t$，

$g(x)=\int_0^{\cos x}\left[1+\sin\left(t^2\right)\right]\mathrm{d}t$，计算 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

解题思路： 首先求出 $f'(x)$，再将 $x=\frac{\pi}{2}$ 入 $f'(x)$.

解： $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+g^3(x)}}g'(x)$

$=-\frac{\sin x\left[1+\sin\left(\cos^2 x\right)\right]}{\sqrt{1+\left[\int_0^{\cos x}\left[1+\sin\left(t^2\right)\right]\mathrm{d}t\right]^3}}$，

所以 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1$.

12.设 $f(x)$ 在开区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，证

明函数 $y=\int_0^1 f(xt)\,dt$ 满足方程：

$xy'+y=f(x)$.

解题思路： 对 $y=\int_0^1 f(xt)\,dt$ 作变量代换 $u=xt$，将其化为变上限积分再求导.

证明： 作变量代换 $u=xt$，则

$y=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,du$，即 $xy=\int_0^x f(u)\,du$，

在上式两端对 x 求导得，$xy'+y=f(x)$.

13.设 $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\,dt$，求 $\int_0^1 xf(x)\,dx$.

解题思路： 利用分部积分法计算.

解： $\int_0^1 xf(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,dx^2$

$=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2f'(x)\,dx$

$=\frac{1}{2}f(1)-\int_0^1 x\sin x^2dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 \sin x^2dx^2$

$=\frac{1}{2}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(\cos 1-1)$.

14.设 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，

$f(x)=\int_0^x g(t)\,dt, x\in[0,1]$，

且 $\int_0^1 f^2(x)dx=1$，求：$\int_0^1(x-1)f(x)g(x)dx$

解： 由 $f(x)=\int_0^x g(t)\,dt$ 可知，

$g(x)=f'(x), f(0)=0$，

于是 $\int_0^1(x-1)f(x)g(x)dx$

$$= \int_0^1 (x-1) f(x) f'(x) \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) \mathrm{d} f^2(x)$$

$$= \frac{1}{2}(x-1) f^2(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f^2(x) \mathrm{d}x = -\frac{1}{2}.$$

15.设 $f(x)$ 为连续函数，且

$$\int_0^x t f(x-t) \mathrm{d}t = \int_0^x \sin t \mathrm{d}t \text{，求} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \mathrm{d}x.$$

解： 对 $\int_0^x t f(x-t) \mathrm{d}t$ 作变量代换 $u = x-t$，

则 $\int_0^x t f(x-t) \mathrm{d}t = -\int_x^0 (x-u) f(u) \mathrm{d}u$

$$= x \int_0^x f(u) \mathrm{d}u - \int_0^x u f(u) \mathrm{d}u \text{，于是}$$

$$x \int_0^x f(u) \mathrm{d}u - \int_0^x u f(u) \mathrm{d}u = \int_0^x \sin t \mathrm{d}t$$

两边对 x 求导，得到 $\int_0^x f(u) \mathrm{d}u = \sin x$

因而 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \mathrm{d}x = \sin \frac{\pi}{2} = 1$.

16.设 $f(x)$ 为连续函数，且

$$\int_0^{2x} x f(t) \mathrm{d}t + 2 \int_x^0 t f(2t) \mathrm{d}t = 2x^3 (x-1)$$

求 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的最大值和最小值.

解： 在 $\int_0^{2x} x f(t) \mathrm{d}t + 2 \int_x^0 t f(2t) \mathrm{d}t = 2x^3 (x-1)$

两端对 x 求导，得到

$$\int_0^{2x} f(t) \mathrm{d}t = 8x^3 - 6x^2$$

再对 x 求导，得到 $f(2x) = 12x^2 - 6x$

令 $t = 2x$，得到

$$f(t) = 3t^2 - 3t = 3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}$$

故 $\max\limits_{x\in[0,2]} f(x)=f(2)=6,$

$$\min_{x\in[0,2]} f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{4}$$

17.证明：$\int_0^x e^{xt}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=e^{\frac{x^2}{4}}\int_0^x e^{-\frac{t^2}{4}}\,\mathrm{d}t$.

证明：$\int_0^x e^{xt}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^x e^{-t^2+xt}\,\mathrm{d}t$

$$=\int_0^x e^{-\left(t-\frac{x}{2}\right)^2+\frac{x^2}{4}}\,\mathrm{d}t=e^{\frac{x^2}{4}}\int_0^x e^{-\frac{(2t-x)^2}{4}}\,\mathrm{d}t,$$

作变量代换 $u=2t-x$，则

$$\int_0^x e^{xt}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}e^{\frac{x^2}{4}}\int_{-x}^x e^{-\frac{u^2}{4}}\,\mathrm{d}u$$

$$=e^{\frac{x^2}{4}}\int_0^x e^{-\frac{u^2}{4}}\,\mathrm{d}u=e^{\frac{x^2}{4}}\int_0^x e^{-\frac{t^2}{4}}\,\mathrm{d}t.$$

18.设函数 $f(x)$ 为连续函数，证明：

$$\int_0^x f(t)(x-t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t.$$

证明：利用分部积分法，

$$\int_0^x\left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t=\left(t\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)\Big|_0^x-\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^x xf(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)(x-t)\,\mathrm{d}t$$

19. 设 $f(x)$ 可导且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)\,\mathrm{d}x$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

证明：由积分中值定理，$\exists\eta\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使

得 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=\eta f(\eta)$，因为 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，所以 $F(x)=xf(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，对 $F(x)=xf(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上应用 Rolle 定理，$\exists\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

20.设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上均连续，**证明：**

（1）$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2\le\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$

（Cauchy-Schwarz 不等式）

（2）$\left(\int_a^b[f(x)+g(x)]^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}$

$\le\left[\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}+\left[\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}$（闵可夫斯基不等式）

证明：（1）由于对任意的 t，积分 $\int_a^b[tf(x)+g(x)]^2\,\mathrm{d}x\ge0$，即

$t^2\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x+2t\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x+\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\ge0$

所以其判别式恒为非正，也就是成立

$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2\le\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$

（2）由 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \le \left[\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}\left[\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}$，

得到 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x + 2\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x + \int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$

$$\le \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x + 2\left[\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}\left[\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}} + \int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x,$$

即 $$\int_a^b \left[f(x)+g(x)\right]^2\mathrm{d}x \le \left\{\left[\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}\right\}^2$$

两边开平方，即得到$\left(\int_a^b[f(x)+g(x)]^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}$

$$\leq\left[\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}+\left[\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}$$

21.设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$f(x)>0$，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\geq(b-a)^2.$$

解题思路： 应用Cauchy-Schwarz不等式.

证明： 由$f(x)$连续，从而可积，且$f(x)>0$，从而$\frac{1}{f(x)}$可积，从而$\sqrt{f(x)}$，$\frac{1}{\sqrt{f(x)}}$可积，于是由Cauchy-Schwarz不等式，得到

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\geq\left(\int_a^b\sqrt{f(x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}x\right)^2$$

$$=\left(\int_a^b\mathrm{d}x\right)^2=(b-a)^2$$

22.设 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)>0$.证明：$F(x)=\dfrac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内为单调增加的函数.

解题思路： 对 $F(x)$ 求导得到 $F'(x)\geq 0$.

证明： 因为

$$F'(x)=\frac{f(x)\left(x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t\right)}{\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2}$$

$$=\frac{f(x)\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t}{\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2}\geq 0$$

所以 $F(x)=\dfrac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内为单调增加的函数.

23.若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=0$，$|f'(x)|\leq M$ $(M>0)$.证明：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leq\dfrac{M}{2}(b-a)^2$.

解题思路： 利用 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的带 Lagrange 余项的 Taylor 展开式.

证明： $f(x)$ 在 $x=a$ 处的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式为

$$f(x)=f(a)+f'(\xi)(x-a)=f'(\xi)(x-a)$$

$x\in[a,b]$.其中 $a\le\xi\le b$，对等式两边求积分，得到 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f'(\xi)(x-a)\mathrm{d}x$ 于是

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f'(\xi)(x-a)|\mathrm{d}x$$

$$\le M\int_a^b(x-a)\mathrm{d}x=\frac{M}{2}(b-a)^2$$

24. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$.**证明：** 在 (a,b) 内存在唯一的 ξ，使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi),x=a$ 所围成平面图形的面积是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi),x=b$ 所围成平面图形面积的 3 倍.

解题思路： 将 ξ 换为 t，作辅助函数

$$F(t)=\int_a^t(f(t)-f(x))\mathrm{d}x$$

$$-3\int_t^b(f(x)-f(t))\mathrm{d}x,t\in(a,b),$$

只要证明在 (a,b) 内存在唯一的 ξ，使得 $F(\xi)=0$ 即可证得结论.

证明： 作辅助函数

点击显示目录（翻页上下滑动）

$$F(t)=\int_a^t\big(f(t)-f(x)\big)\mathrm{d}x$$

$$-3\int_t^b\big(f(x)-f(t)\big)\mathrm{d}x,t\in(a,b),$$

则 $F(t)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，由 $f'(x)>0$，

则 $f(x)$ 为严格增函数，从而有

$$F(a)=-3\int_a^b\big(f(x)-f(a)\big)\mathrm{d}x<0,$$

$$F(b)=\int_a^b\big(f(b)-f(x)\big)\mathrm{d}x>0,$$

由连续函数的零点存在定理可知，

$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$.

又 $F'(t)=f'(t)(3b-a-2t)>0$，所以

$F(t)$ 为严格增函数，从而在 (a,b) 内

存在唯一的 ξ，使得 $F(\xi)=0$.即

$$\int_a^\xi\big(f(t)-f(x)\big)\mathrm{d}x=3\int_\xi^b\big(f(x)-f(t)\big)$$

25.试确定常数 c 的值，使得广义积分

$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，并求出积分值.

解： $$\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}=\frac{x+2-c\sqrt{x^2+4}}{(x+2)\sqrt{x^2+4}}$$

$$=\frac{(1-c)x^2+4x+4(1-c)}{(x+2)\sqrt{x^2+4}\left[x+2+c\sqrt{x^2+4}\right]},$$

$c=-1$，由 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x+2}\mathrm{d}x$

发散，则 $\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 发散；

$c\neq -1$，当 $x\to\infty$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\sim\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}, & c=1\\ \dfrac{1-c}{1+c}\cdot\dfrac{1}{x}, & c\neq\pm 1\end{cases},$$

由于 $\int_0^{+\infty}\frac{2}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散，则 $c=1$ 时，$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，$c\neq\pm 1$ 时，$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 发散.

综上所述，当且仅当 $c=1$ 时，

$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 收敛.

$$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)-\ln(x+2)\right]\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\ln\left(\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{x+2}\right)\Big|_0^{+\infty}=\ln 2.$$

26.假设所涉及的反常积分收敛，证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 (i) 令 $\int_0^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1+\int_1^{+\infty}\right) f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$,

且用替换 $x=(t+\sqrt{t^2+4})/2$,

即 $x-1/x=t(x>0)$,我们有

$$\int_0^1 f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^0 f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)\mathrm{d}t,$$

$$\int_1^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)\mathrm{d}t.$$

(ii) 令 $\int_{-\infty}^0 f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\left(\int_{-1}^0+\int_{-\infty}^{-1}\right) f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$

且用替换 $x=(t-\sqrt{t^2+4})/2$,则类似地有

$$\int_{-1}^0 f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)\mathrm{d}t,$$

$$\int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^0 f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)\mathrm{d}t.$$

(i) 与(ii)相加即得所证.

27.设f(x)在[a，b]上有二阶连续导数，证明

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x$$

证明：连续利用分部积分法有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b f(x)\mathrm{d}(x-b)=f(a)(b-a)-\int_a^b f'(x)(x-b)\mathrm{d}(x-a)\\&=f(a)(b-a)+\int_a^b(x-a)\mathrm{d}[f'(x)(x-b)]\\&=f(a)(b-a)+\int_a^b(x-a)\mathrm{d}f(x)+\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x\\&=f(a)(b-a)+f(b)(b-a)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

移项并整理后得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x.$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

28.在 x 轴正向上求一点 x_0，使曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(x_0, e^{2x_0}\right)$ 处的法线和直线 $x=x_0$ 以及 x 轴所围成的三角形面积等于该曲线与直线 $x=x_0$ 以及 x 轴在 $x \leq x_0$ 部分所围成图形面积的3倍.

解： 由曲线 $y=f(x)$ 过点 $\left(x_0, e^{2x_0}\right)$ 可知，

$y=f(x)=e^{2x}$，则 $f'(x)=2e^{2x}$，

在点 $\left(x_0, e^{2x_0}\right)$ 处的法线方程为

$$y-e^{2x_0}=-\frac{1}{2e^{2x_0}}(x-x_0),$$

该法线在 x 轴上的截距为 $x_0+2e^{4x_0}$，

由题意可知

$$\frac{1}{2}\cdot 2e^{4x_0}\cdot e^{2x_0}=3\int_{-\infty}^{x_0} e^{2x}\mathrm{d}x$$

即 $e^{6x_0}=\frac{3}{2}e^{2x_0}$，解之得 $x_0=\frac{1}{4}\ln\frac{3}{2}$.

6.2 定积分的几何应用

1.求由下列图形所围成的面积：

（1） $y=x^2$ 与直线 $y=2x+3$；

（2） $y=e^x, y=e^{-x}$ 与直线 $x=1$；

（3） $y^2=2x$ 与直线 $y=-x+4$；

（4） $y=\ln x$， y 轴与直线

$y=\ln a, y=\ln b(b>a>0)$；

（5） $y=x-x^2, y=\sqrt{2x-x^2}$ 与直线 $x=1$；

（6） $x=2y-y^2, y=2+x$.

解：（1）面积 $A=\int_{-1}^{3}\left(2x+3-x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{32}{3}$.

（2）面积 $A=\int_0^1\left(e^x-e^{-x}\right)\mathrm{d}x=e+e^{-1}-2$.

（3）面积 $A=\int_{-4}^{2}\left(-y+4-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}y=18$.

（4）面积 $A=\int_{\ln a}^{\ln b}e^y\mathrm{d}y=b-a$.

（5）面积

$$A=\int_0^1\left(\sqrt{2x-x^2}-\left(x-x^2\right)\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{6}.$$

（6）面积

$$A=\int_{-1}^{2}\left(2y-y^2-(y-2)\right)\mathrm{d}y=\frac{9}{2}.$$

2.求抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 及其在点 $(0,-3)$ 和 $(3,0)$ 处的切线所围成图形的面积.

解： $y'=-2x+4$，在点$(0,-3)$的切线斜率为$y'|_{x=0}=4$，所以在该点的切线方程为$y-4x+3=0$，在点$(3,0)$的切线斜率为$y'|_{x=3}=-2$，所以在该点的切线方程为$y+2x-6=0$，先求出两条切线的交点，

解方程组$\begin{cases}y-4x+3=0\\y+2x-6=0\end{cases}$，得交点$\left(\frac{3}{2},3\right)$，

如图 6-1 所示，所围图形的面积

$$A=\int_0^{\frac{3}{2}}\left(4x-3-\left(-x^2+4x-3\right)\right)\mathrm{d}x+\int_{\frac{3}{2}}^{3}\left(-2x+6-\left(-x^2+4x-3\right)\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{3}{2}}x^2\mathrm{d}x+\int_{\frac{3}{2}}^{3}(x-3)^2\,\mathrm{d}x=\frac{9}{8}+\frac{9}{8}=\frac{9}{4}.$$

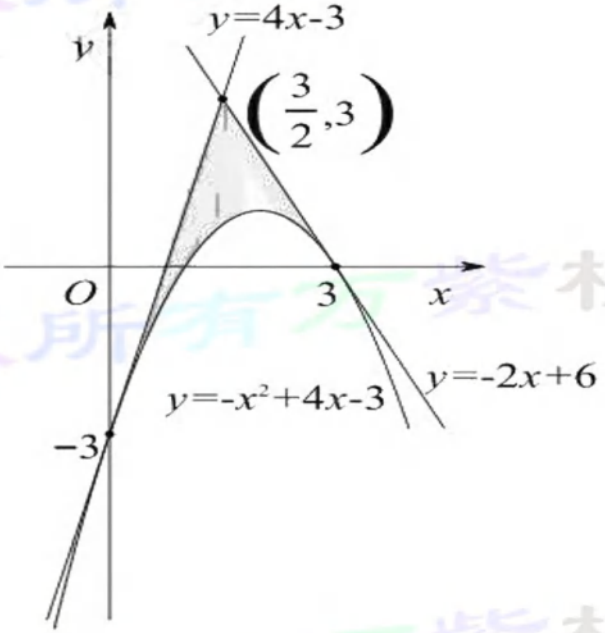


图 6-1

版权所有 万紫校园

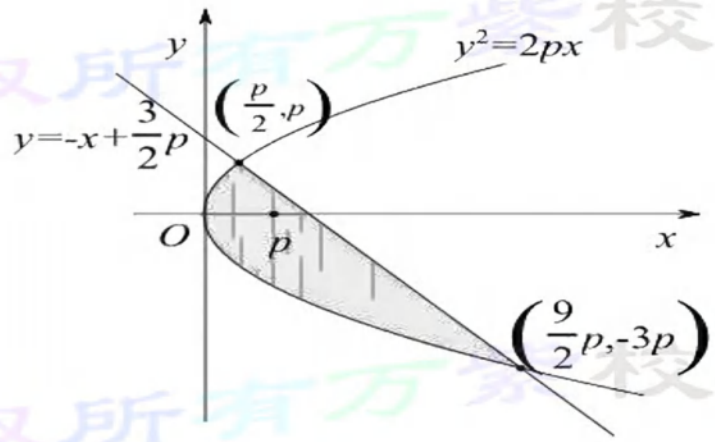


图 6-2

3.求抛物线 $y^2=2px$ 及其在点 $\left(\frac{p}{2},p\right)$ 处的法线所围成图形的面积.

解： $y'=\frac{p}{\sqrt{2px}}$，$y'\big|_{x=\frac{p}{2}}=1$，则在点 $\left(\frac{p}{2},p\right)$ 处的法线方程为 $2y+2x-3p=0$.

先求出抛物线与法线的交点，解方程组

$$\begin{cases} y^2=2px \\ 2y+2x-3p=0 \end{cases},$$

得交点 $\left(\frac{p}{2},p\right)$，$\left(\frac{9p}{2},-3p\right)$，如图 6-2 所示，所围图形的面积

$$A=\int_{-3p}^{p}\left(\frac{3}{2}p-y-\frac{y^2}{2p}\right)\mathrm{d}y=\frac{16}{3}p^2.$$

4.求由摆线 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)$ 的一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴所围成图形的面积.

解题思路： 面积 $S=\int_0^{2\pi} y(t)x'(t)\,\mathrm{d}t$.

解： 所围图形的面积为

$$S=a^2\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\frac{1+\cos 2t}{2}\right)\mathrm{d}t=3\pi a^2$$

5.求由下列曲线所围成的图形的面积：

（1） $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$；

（2） $\rho=2a\cos\theta$；

（3） $\rho=2a(2+\cos\theta)(a>0)$；

（4） $\rho=8\sin 3\theta$.

解：（1）面积

$$A=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} a\sin^3 t\cdot 3a\cos^2 t(\sin t)\,\mathrm{d}t$$

$$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4 t-\sin^6 t)\,\mathrm{d}t$$

$$=12a^2\left(\frac{3}{16}\pi-\frac{15}{96}\pi\right)=\frac{3}{8}\pi a^2.$$

（2）面积 $A=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(2a\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta=\pi a^2$.

（3）面积

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[2a(2+\cos\theta)]^2\,\mathrm{d}\theta=18\pi a^2.$$

（4）面积 $A=6\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(8\sin 3\theta)^2\,\mathrm{d}\theta=16\pi$.

6.求下列曲线所围成图形的公共部分的面积：

（1） $\rho=3,\rho=2(1+\cos\theta)$；

（2） $\rho=\sqrt{2}\sin\theta,\rho^2=\cos 2\theta$；

（3） $\rho^2=2\cos 2\theta,\rho=2\cos\theta,\rho=1$.

解：（1）联立方程组 $\begin{cases}\rho=3\\ \rho=2(1+\cos\theta)\end{cases}$，

得到交点处的极角 $\theta=\pm\dfrac{\pi}{3}$.如图 6-3 所示，

所围图形关于 x 轴对称，于是面积

$$A=2\cdot\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}3^2\,\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\left[2(1+\cos\theta)\right]^2\,\mathrm{d}\theta\right)$$

$$=7\pi-\frac{9}{2}\sqrt{3}$$

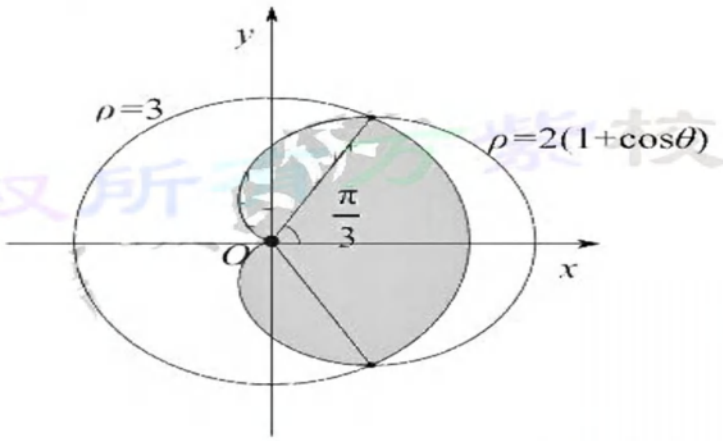


图 6-3

（2）联立方程组 $\begin{cases}\rho=\sqrt{2}\sin\theta\\ \rho^2=\cos 2\theta\end{cases}$，得到交点

处的极角 $\theta=\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}$.如图 6-4 所示，

所围图形关于 y 轴对称，于是面积

$$A=2\cdot\frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(\sqrt{2}\sin\theta\right)^2\,\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta\right]$$

$$=\frac{\pi}{6}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

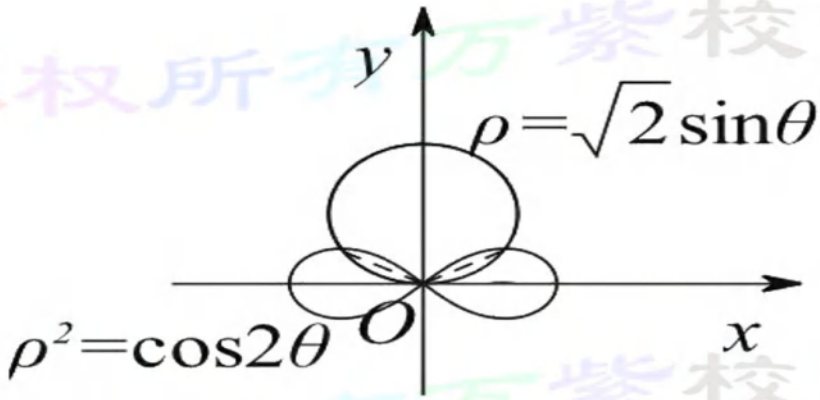


图 6-4

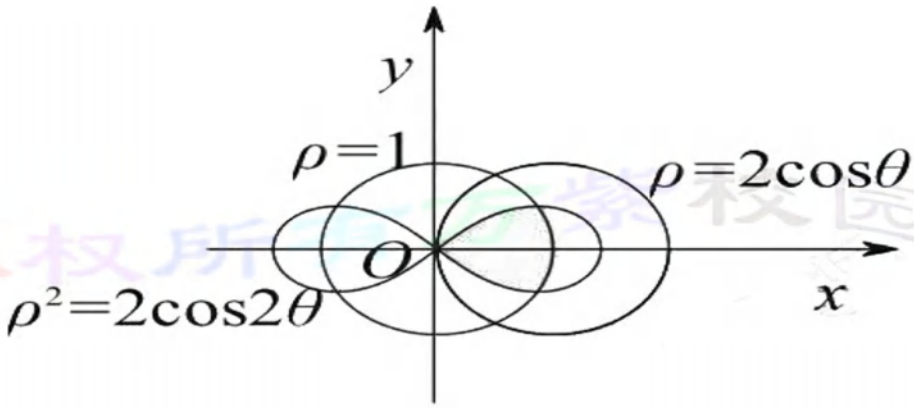


图 6-5

（3）如图 6-5 所示，所围成的公共部分的面积等于 $\rho^2=2\cos 2\theta,\rho=1$ 的公共部分的面积在一、四象限的部分，所以联立方程 $\begin{cases}\rho^2=2\cos 2\theta\\ \rho=1\end{cases}$，得到交点处的极角 $\theta=\pm\dfrac{\pi}{6}$.由于图形关于 x 轴对称，于是面积

$$A=2\cdot\frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{6}}1^2\,\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}2\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta\right]=\frac{\pi}{6}+1-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

7.设曲线 $y=f(x)$ 是单调递增的，试在 a 与 b 之间找一点 ξ，使在该点两边阴影面积相等.

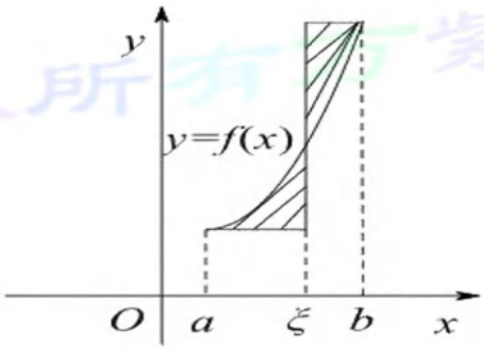


图 6-6

解： 由图 6-6 可知，

$$\int_a^{\xi}(f(x)-f(a))\mathrm{d}x=\int_{\xi}^{b}(f(b)-f(x))\mathrm{d}x$$

整理得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+af(a)-bf(b)$

$$=\xi(f(a)-f(b))$$

于是 $\xi=\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+af(a)-bf(b)}{f(a)-f(b)}$.

8.求抛物线 $y^2=4ax$ 与过焦点的弦所围成图形的面积的最小值.

解： 选取焦点 $(a,0)$ 为极点， x 轴为极轴，建立极坐标系.则由 $x=r\cos\theta+a$，$y=r\sin\theta$ 代入抛物线方程 $y^2=4ax$ 中，可得抛物线的极坐标方程为 $r=\dfrac{2a}{1-\cos\theta}$.

设过焦点的弦的极角为 α，则它与抛物线所围的面积为

$$A(\alpha)=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\alpha+\pi}\frac{4a^2}{(1-\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta.$$

由 $A'(\alpha)=2a^2\left(\dfrac{1}{(1+\cos\alpha)^2}-\dfrac{1}{(1-\cos\alpha)^2}\right)$

$$=-\frac{8a^2\cos\alpha}{\sin^4\alpha},$$

令 $A'(\alpha)=0$，得到 $\alpha=\frac{\pi}{2}$.由于当 $\alpha<\frac{\pi}{2}$ 时，$A'(\alpha)<0$；当 $\alpha>\frac{\pi}{2}$ 时，$A'(\alpha)>0$，所以 $A(\alpha)$ 在 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 取得极小值，也就是最小值

$$A\left(\frac{\pi}{2}\right)=2a^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\frac{1}{(1-\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=-a^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\left(1+\cot^2\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\cot\frac{\theta}{2}=\frac{8}{3}a^2.$$

9.当 c 为何值时，由抛物线 $y=x^2-c^2$ 和 $y=c^2-x^2$ 所围成图形的面积为576？

解： 先求出两条抛物线的交点，解方程组 $\begin{cases}y=x^2-c^2\\y=c^2-x^2\end{cases}$，得交点 $(c,0)$，$(-c,0)$，是面积

$$A=\left|\int_{-c}^{c}\left(c^2-x^2-\left(x^2-c^2\right)\right)\mathrm{d}x\right|=\frac{8}{3}|c|^3$$

令 $A=576$，即 $\frac{8}{3}|c|^3=576$，得 $c=\pm6$.

10.求下列已知曲线所围成的图形，按指定的旋转轴而成的旋转体的体积：

（1）$y=x^3,x=2,y=0$，绕 x 轴及 y 轴旋转；

（2）$y=x^2,x=y^2$，绕 x 轴及 y 轴旋转；

（3） $y=\sin x(0\le x\le\pi)$，$y=0$，绕 x 轴及 y 轴旋转；

（4） $x^2+(y-5)^2=16$，绕 x 轴旋转.

解：（1）（i）绕 x 轴，

$V=\pi\int_0^2\left(x^3\right)^2\mathrm{d}x=\frac{128}{7}\pi$；（ii）绕 y 轴，

$V=2\pi\int_0^2 x\cdot x^3\mathrm{d}x=\frac{64}{5}\pi$.

（2）先求出两条曲线的交点，解方程组 $\begin{cases}x=y^2\\y=x^2\end{cases}$，得交点 $(0,0)$，$(1,1)$，于是

（i）绕 x 轴，

$V=\pi\int_0^1\left[\left(\sqrt{x}\right)^2-\left(x^2\right)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{10}$；

（ii）绕 y 轴，

$V=2\pi\int_0^1\left[x\cdot\sqrt{x}-x\cdot x^2\right]\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{10}$.

（3）（i）绕 x 轴，$V=\pi\int_0^\pi\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\pi^2$；

（ii）绕 y 轴，$V=2\pi\int_0^\pi x\sin x\mathrm{d}x=2\pi^2$.

（4）

$V=\pi\int_{-a}^{a}\left(\left(5+\sqrt{16-x^2}\right)^2-\left(5-\sqrt{16-x^2}\right)^2\right)\mathrm{d}x$

$=20\pi\int_{-a}^{a}\sqrt{16-x^2}\mathrm{d}x=160\pi^2$.

11.求由 $y=x^2+2, y=\frac{1}{2}x+1, x=0$ 及 $x=1$ 所围成图形分别绕直线 $y=0, y=3$ 旋转而成的旋转体的体积.

点击显示目录（翻页上下滑动）

解： 联立方程组 $\begin{cases} y=x^2+2 \\ y=\dfrac{1}{2}x+1 \\ x=0 \\ x=1 \end{cases}$，得交点

$(0,1),(0,2),(1,3),\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$.如图 6-7 所示

（i）绕 $y=0$ 旋转，

$$V=\pi\int_0^1\left[\left(x^2+2\right)^2-\left(\frac{1}{2}x+1\right)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{79\pi}{20},$$

（ii）绕 $y=3$ 旋转，

$$V=\pi\int_0^1\left[\left(-\frac{1}{2}x+2\right)^2-\left(-x^2+1\right)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{51\pi}{20}$$

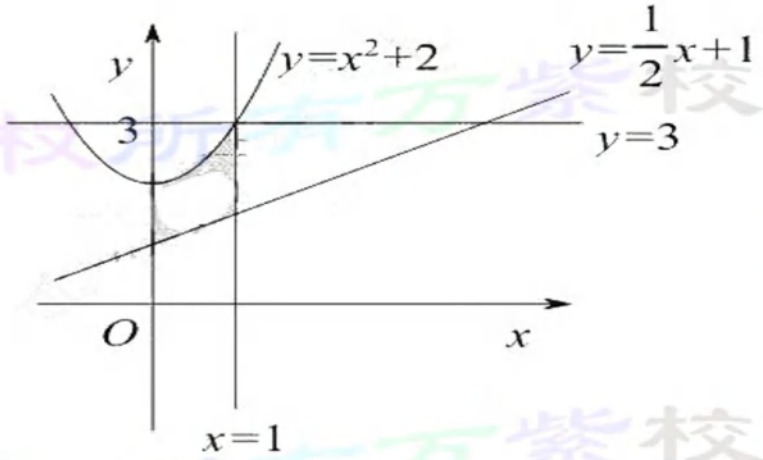


图 6-7

12.求圆盘 $x^2+y^2\le a^2$ 绕 $x=-b(b>a>0)$ 旋转而成的旋转体的体积.

解： 旋转体的体积为

$$V=\pi\int_{-a}^{a}\left[\left(-b-\sqrt{a^2-y^2}\right)^2-\left(-b+\sqrt{a^2-y^2}\right)^2\right]\mathrm{d}y$$

$$=2\pi^2a^2b.$$

13.设 $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$，由 $y=\sin x, x=t, x=2t,$ $y=0$ 所围成部分绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为 $V(t)$，问 t 为何值时 V 最大？

解： $V(t)=\pi\int_t^{2t}\sin^2 x\mathrm{d}x$

$$=\frac{\pi}{4}(2t-\sin 4t+\sin 2t)$$

$$V'(t)=\frac{\pi}{4}(2-4\cos 4t+2\cos 2t)$$

令 $V'(t)=0$，得 $t=\frac{\pi}{2}, t=0, t=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$，

$$V(0)=0, V\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi^2}{4},$$

$V\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}\right)=\frac{\pi}{4}\left(2\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{25}{8}\right)$，比较它们的大小知，$V(t)$ 在 $t=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$ 取得最大值

14.一纪念碑的高为 $20m$，在距离顶点 x 处的水平截面是边长为 $\frac{1}{4}x$ 的等边三角形，求该纪念碑的体积.

解： 由题意可知，纪念碑的体积为

$$V(x)=(20-x)\cdot\frac{\sqrt{3}}{64}x^2+\frac{1}{3}\cdot x\cdot\frac{\sqrt{3}}{64}x^2$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{64}x^2\left(20-\frac{2}{3}x\right),$$

$$V'(x)=\frac{5\sqrt{3}}{8}x-\frac{\sqrt{3}}{32}x^2,$$

令 $V'(x)=0$，得 $x=20$，由一阶导数的符号可知，$V(x)$ 在 $x=20$ 取得极大值，

也是最大值 $V(20)=\frac{125\sqrt{3}}{3}m^3$.

15.设有一圆台，其高为 h，上下底均为椭圆，其轴长分别为 $2a$、$2b$ 和 $2A$、$2B$，求这圆台的体积.

解： $V=\int_0^h \pi\left(a+\frac{A-a}{h}x\right)\left(b+\frac{B-b}{h}x\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{\pi h}{6}(2AB+2ab+Ab+aB)$

16.计算下列各弧长：

（1）曲线 $y=\frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 相应于 $1\le x\le 3$ 的一段弧；

（2）半立方抛物线 $y^2=\frac{2}{3}(x-1)^3$ 被抛物线 $y^2=\frac{x}{3}$ 截得的一段弧；

（3）圆的渐伸线

$x=a(\cos t+t\sin t),y=a(\sin t-t\cos t)$

上自 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的一段弧；

（4）曲线 $x=\arctan t,y=\frac{1}{2}\ln(1+t^2)$ 上自 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的一段弧；

（5）对数螺线 $r=e^{a\theta}$ 上自 $\theta=0$ 到 $\theta=\varphi$ 的一段弧.

解：（1） $s=\int_a^b \sqrt{1+y'^2(x)}\mathrm{d}x$

$$=\int_1^3 \sqrt{1+\frac{1}{4}\left(x+\frac{1}{x}-2\right)}\mathrm{d}x=2\sqrt{3}-\frac{4}{3}$$

（2）联立方程组 $\begin{cases} y^2=\dfrac{2}{3}(x-1)^3 \\ y^2=\dfrac{x}{3} \end{cases}$，

得交点 $\left(2,\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，$\left(2,-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，

如图 6-8 所示，这段弧关于 x 轴对称，所以弧长为

$$s=2\int_1^2 \sqrt{1+\left[\left(\frac{\sqrt{6}}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}\right)'\right]^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{8}{9}\left(\left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right)$$

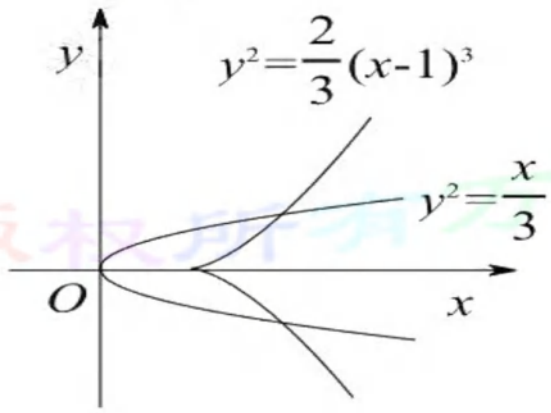


图 6-8

（3） $\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}$

$$=\sqrt{a^2t^2\cos^2 t+a^2t^2\sin^2 t}=at$$

$$s=\int_0^{\pi} at\mathrm{d}t=\frac{a}{2}t^2\Big|_0^{\pi}=\frac{1}{2}a\pi^2.$$

（4） $\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}$

$$=\sqrt{\frac{1}{\left(1+t^2\right)^2}+\frac{t^2}{\left(1+t^2\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}，\text{于是}$$

$$s=\int_0^{\pi}\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t=\ln\left|t+\sqrt{1+t^2}\right|\Big|_0^{\pi}=\ln\left(\pi+\sqrt{1+\pi^2}\right)$$

（5） $\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}$

$$=\sqrt{e^{2a\theta}+a^2e^{2a\theta}}=e^{a\theta}\sqrt{a^2+1}，$$

$$\text{于是}s=\int_0^{\varphi}e^{a\theta}\sqrt{a^2+1}\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{a^2+1}}{a}e^{a\theta}\Big|_0^{\varphi}$$

$$=\frac{\sqrt{a^2+1}}{a}\left(e^{a\varphi}-1\right)$$

17.在摆线 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)$

上求分摆线第一拱成 $1:3$ 的点的坐标.

解： 设所求点所对应的参数为 α，则

$$L_1=\int_0^{a}\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\mathrm{d}t=4a\left(1-\cos\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$L_2=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\mathrm{d}t=4a\left(1+\cos\frac{\alpha}{2}\right)$$

由 $L_2=3L_1$，得 $\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，即 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$，

所以该点的坐标为 $\left(\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a,\frac{3a}{2}\right)$

6.3 定积分在物理学中的应用

1.已知弹簧拉伸 $0.4m$ 所需的力为 $10N$，如果把弹簧拉伸 $0.6m$，问需要做多少功？

解：由 $F=kx$，当 $x=0.4m$ 时，$F=10N$，代入得 $k=25$.于是所做的功为

$$W=\int_0^{0.6}kx\mathrm{d}x=25\int_0^{0.6}x\mathrm{d}x=4.5(\mathrm{J}).$$

2.一根弹簧自然长度为 $20cm$，它受 $25N$ 的作用力使弹簧伸长到 $30cm$，问使弹簧从 $20cm$ 伸长到 $25cm$ 需要做多少功？

解：由 $F=kx$，当 $x=0.1m$ 时，$F=25N$，代入得 $k=250$.于是所做的功为

$$W=\int_0^{0.05}kx\mathrm{d}x=250\int_0^{0.05}x\mathrm{d}x=0.3125(\mathrm{J})$$

3.直径为 $20cm$，高为 $80cm$ 的圆柱体内充满压强为 $10N/cm^2$ 的蒸汽.设温度保持不变，要使蒸汽压缩一半，问需要做多少功？

解：$F=p\cdot S=\dfrac{C}{V}S=\dfrac{p_0h_0\pi R^2}{Sh}S=\dfrac{800\pi}{h}$

于是所做的功为

$$W=-\int_{0.8}^{0.4}F\mathrm{d}h=-800\pi\int_{0.8}^{0.4}\frac{1}{h}\mathrm{d}h=800\pi\ln 2(N\cdot m)$$

4.一物体按规律 $x=ct^3$ 作直线运动，介质的阻力与平均速度的平方成正比，计算物体由 $x=0$ 运动到 $x=a$ 时，克服介质阻力所做的功.

解：设介质的阻力为 F，速度 $v=x'=3ct^2$，则 $F=9kc^2t^4$.

于是 $W=-\int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}}Fx'\mathrm{d}t=-\int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}}27kc^3t^6\mathrm{d}t$

$$=-\frac{27}{7}ka^2\sqrt[3]{ac^2}$$

4 （补） 一物体按规律 $x = ct^2$ 作直线运动，所受的阻力与速度的平方成正比，计算物体从 $x = 0$ 运动到 $x = a$ 时，克服阻力所做的功.

解： 如图位于 x 处时物体运动的速度

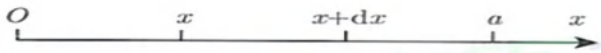
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2ct = 2c \cdot \sqrt{\frac{x}{c}} = 2\sqrt{cx}.$$

所受的阻力 $F = k4cx = 4ckx$.

如图从点 x 运动到点 $x + \mathrm{d}x$ 所做的功微元 $\mathrm{d}W = 4ckx\mathrm{d}x$.

因此，物体从 $x = 0$ 运动到 $x = a$ 时，克服力所做的功

$$W = \int_0^a 4kcx\mathrm{d}x = 2a^2kc.$$



5.用铁锤将一铁打击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉打击入木板的深度成正比，在锤击第一次时，将铁打击入木板 $1cm$.如果铁锤每次打击铁钉所作的功相等，问锤击第二次时，铁钉又击入多少？

解： 设铁钉的阻力为 F ，铁钉打击入木板的深度为 x ，则 $F = kx$.

于是在锤击第一次时铁钉所作的功为

$$W_1 = \int_0^1 F\mathrm{d}x = \int_0^1 kx\mathrm{d}x = \frac{k}{2},$$

在锤击第二次时铁钉所作的功为

$$W_2 = \int_1^x F\mathrm{d}x = \int_1^x kx\mathrm{d}x = \frac{k}{2}(x^2 - 1)$$

由于铁锤每次打击铁钉所作的功相等，所以

$\frac{k}{2}(x^2 - 1) = \frac{k}{2}$，即 $x = \sqrt{2}\,(cm)$，

故锤击第二次时，铁钉又击入 $\left(\sqrt{2} - 1\right)cm$.

6.设一锥形水池，深 $15m$ ，口径 $20m$ ，盛满水.现将该水池中的水吸尽，问需要做多少功？

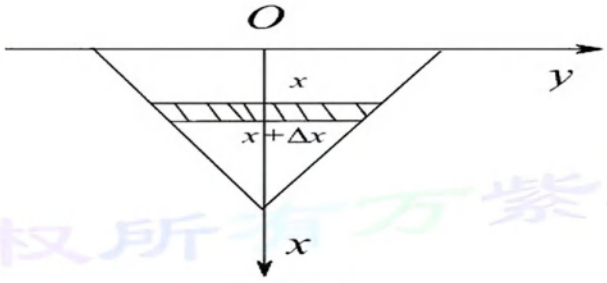


图 6-9

解： 如图 6-9 所示，功的微元为

$$\Delta W = \rho g \pi x \left(10 - \frac{2}{3}x\right)^2 \Delta x$$

$$W = \int_0^{15} \rho g x \cdot \pi \left(10 - \frac{2}{3}x\right)^2 \mathrm{d}x .$$

$$= \rho g \pi \left(50x^2 - \frac{40}{9}x^3 + \frac{1}{9}x^4\right)\Big|_0^{15} = 57697.5(kJ)$$

7. 有一盛满水的柱形水池，其底面积为 $20m^2$，深 $5m$.现用抽水机将池中的水全部抽到高出池口平面为 $10m$ 的水塔上处，问需要做多少功？

解： $W = \int_0^5 \rho g \cdot 20 \cdot (x+10)\,\mathrm{d}x = 12250(\mathrm{kJ})$

8. 一均匀电缆从地面提到楼的顶部，它长 15m，质量为 45kg，问把它提到 10m 高的大楼顶部需做多少功？

解： $F = mg$，于是所做的功为

$$W = \int_0^{10} F\mathrm{d}x = \int_0^{10} mg\mathrm{d}x = 450g(\mathrm{J}).$$

9.（1）证明：把质量为 m 的物体从地球表面升到高为 h 处所作的功为

$$W = G\frac{mMh}{R(R+h)}$$

其中，G 是引力常数，M 是地球质量，R 是地球半径.

（2）一颗人造卫星的质量为 $173kg$，在高于地面 $630km$ 处进入轨道.问把这个卫星从地面送到 $630km$ 的高空处，克服地球引力

要做多少功？已知：引力常数

$G=6.67\times10^{-11}N\cdot m^2/kg^2$，地球质量

$M=5.98\times10^{24}kg$，地球半径

$R=6370km$.

解：（1）由万有引力定理，$F=G\frac{Mm}{r^2}$，

于是所做的功为

$$W=\int_R^{R+h}F\mathrm{d}r$$

$$=\int_R^{R+h}G\frac{Mm}{r^2}\mathrm{d}r=G\frac{mMh}{R(R+h)}$$

（2）由（1）可知，$W=G\frac{mMh}{R(R+h)}$，将

$G=6.67\times10^{-11}N\cdot m^2/kg^2$，

$R=6370km$，

$M=5.98\times10^{24}kg$，$m=173kg$，

$h=630km$代入公式，得

$W=9.75\times10^5(\mathrm{kJ})$.

10.为清除井底污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓住污泥后提出井口.已知井深$30m$，抓斗自重$400N$，缆绳每米重$50N$，抓斗抓起的污泥重$2000N$，提升速度为$3m/s$，提升过程中污泥以$20N/s$的速率从抓斗缝隙中漏掉.现将抓起的污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需做多少功（抓斗的高度及位于井口上方的缆绳的长度忽略不计）？

解： $F=2000+400+50x-\frac{20}{3}(30-x)$

$=2200+50x+\frac{20}{3}x$，于是所做的功为

$$W=-\int_{30}^{0}F\mathrm{d}x=-\int_{30}^{0}\left(2200+50x+\frac{20}{3}x\right)\mathrm{d}x$$

$$=91500(\mathrm{J})$$

11.有一等腰梯形闸门，它的两条底边各长为10m和20m，高位20m，较长的底边与水面相齐，计算闸门的一侧所受的压力。

解题思路：在闸门上建立直角坐标系，取 y 为积分变量，确定积分区间 $y\in[0,20]$，再任取一小区间 $[y,y+dx]$ 分析，求出小矩形片上的压强和面积，得到小矩形片上的压力微元，最后由定积分知识来求解出闸门所的压力。

解：作直角坐标系如下图所示，取 y 为积分变量，$y\in[0,20]$，取任一小区间 $[y,y+dx]$，当深度为 y 处的闸门宽度 L 为：

$$\frac{L'}{5-3}=\frac{20-y}{20},$$

则 $L'=2-0.1y$，$L=10-2L'=6+0.2y$；

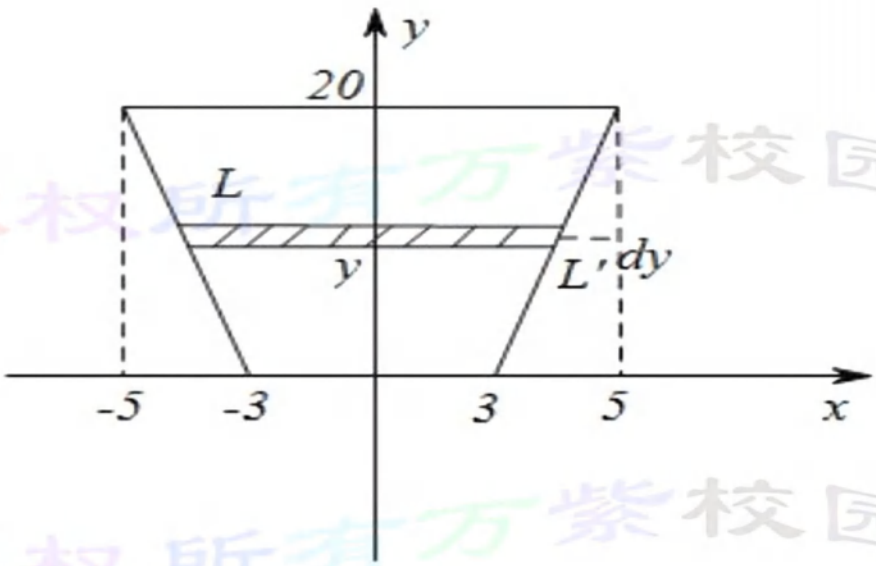
小矩形片上各处压强近似为 $p=\gamma(20-y)$

小矩形片上的面积为$(6+0.2y)dy$，则小矩形片的压力微元为

$dP=\gamma(20-y)(6+0.2y)dy$，所以闸门一侧所受的压力为

$P=\int_0^{20}\gamma(20-y)(6+0.2y)dy=\frac{43120}{3}kN$。

其中水的容重$\gamma=9.8kN/m^3$。



12.洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，其断面椭圆的长轴为$2m$并与水面平行，短轴长为$1.5m$，水箱长为$4m$.当水箱注满水时，水箱的一个端面所受的压力是多少？当水箱注一半水时，水箱的一个端面所受的压力又是多少？

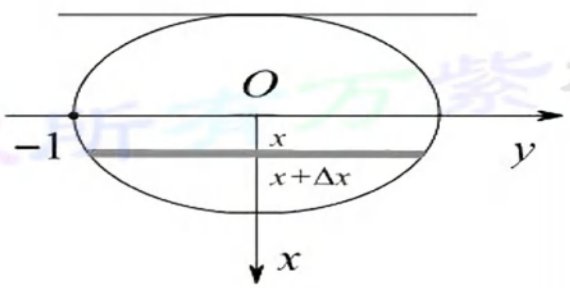


图 6-10

解：选取坐标如图 6-10 所示，取 x 为积分变量，变化区间为 $[-0.75, 0.75]$.右半椭圆的方程为 $y=\frac{1}{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}$，由于端面椭圆是关于 x 轴对称，两侧压力相等，端面所受的压力等于右半端面所受压力的两倍.在水深 $h=x+0.75$ 处，高为 $\mathrm{d}x$ 的右半横条所受的压力近似于

$$\mathrm{d}P=\rho h\cdot y\mathrm{d}x=\frac{\rho}{0.75}(x+0.75)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

于是 $P=2\cdot\frac{\rho}{0.75}\int_{-0.75}^{0.75}(x+0.75)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$

$$=4\rho\int_0^{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=0.5625\pi\rho\approx 17.3(\mathrm{kN}).$$

当水箱注一半水时，水箱的一个端面所受的压力为

$$P=2\cdot\frac{\rho}{0.75}\int_0^{0.75}(x+0.75)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=2\rho\int_0^{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=0.28125\pi\rho\approx 8.6546(\mathrm{kN}).$$

13.设有一长度为 l，密度为 ρ 的均匀细直棒，另有质量为 m 的质点 M，若

（1）质点 M 在与棒的一端垂直距离为 a 单位处；

（2）质点 M 在棒的延长线上，距离棒的近端为 a 单位处；

试求这根细棒对质点 M 的引力.

解：（1）如图 6-11 所示，细棒位于 x 轴上的 $[0,l]$，质点 M 位于 y 轴上的点 a .任取 $[x,x+\Delta x]\subset[0,l]$，当 Δx 很小时可把这一小段细棒看作一质点，其质量为 $\mathrm{d}M=\rho\mathrm{d}x$. 于是它对质点 M 的引力为

$$\mathrm{d}F=\frac{Gm\mathrm{d}M}{r^2}=\frac{Gm\rho}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$$

由于细棒上各点对质点 M 的引力方向各不相同，因此不能直接对 $\mathrm{d}F$ 进行积分.为此，将 $\mathrm{d}F$ 分解到 x 轴和 y 轴两个方向上，得

$$\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F\cdot\sin\theta,\quad \mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\cdot\cos\theta .$$

由于 $\sin\theta=\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}},\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}$，

得 $F_x=\int_0^l\mathrm{d}F_x=\int_0^l\frac{Gm\rho}{a^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x$

$$=-Gm\rho\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\Bigg|_0^l$$

$$=Gm\rho\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{\sqrt{a^2+l^2}}\right)$$

$$F_y=\int_0^l\mathrm{d}F_y=\int_0^l\frac{Gm\rho}{a^2+x^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{Gm\rho}{a}\cdot\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\Bigg|_0^l$$

$$=-\frac{Gm\rho l}{a\sqrt{a^2+l^2}}$$

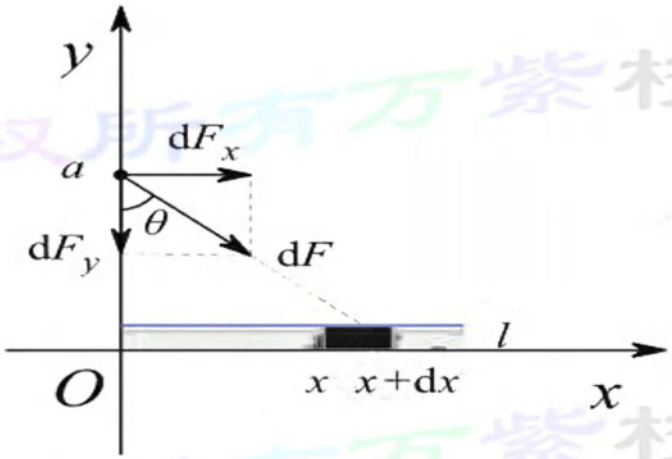


图 6-11

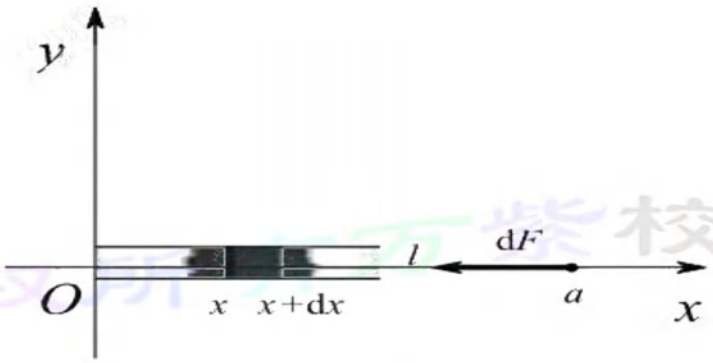


图 6-12

（2）如图 6-12 所示，细棒位于 x 轴上的 $[0,l]$，质点 M 位于 x 轴上的点 a．任取 $[x,x+\Delta x]\subset[0,l]$，当 Δx 很小时可把这一小段细棒看作一质点，其质量为 $\mathrm{d}M=\rho\mathrm{d}x$，于是它对质点 M 的引力为

$$\mathrm{d}F=\frac{Gm\mathrm{d}M}{r^2}=\frac{Gm\rho}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$$

由于细棒上各点对质点 M 的引力方向都为 x 轴方向，所以 $\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F$，$\mathrm{d}F_y=0$，所以

$$F_x=F=\int_0^l\mathrm{d}F=\int_0^l\frac{Gm\rho}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{Gm\rho}{a}\cdot\arctan\frac{x}{a}\Big|_0^l=\frac{Gm\rho}{a}\arctan\frac{l}{a}$$

14.设有一半径为 R 、中心角为 φ 的圆弧细棒，其线密度为常数 ρ ，在圆心处有一质量为 m 的质点 M .试求这根细棒对 m 的质点 M 的引力.

解： 任取 $[t,t+\Delta t]\subset\left[-\frac{\varphi}{2},\frac{\varphi}{2}\right]$ ，当 Δt 很小时可把这一小段圆弧细棒看作一质点，其质量为 $\mathrm{d}M=\rho \mathrm{d}s=\rho\cdot R\mathrm{d}t$.于是它对质点 M 的引力为 $\mathrm{d}F=\dfrac{Gm\mathrm{d}M}{r^2}=\dfrac{Gm\rho}{R}\mathrm{d}t$

由于细棒上各点对质点 M 的引力方向各不相同，因此不能直接对 $\mathrm{d}F$ 进行积分.为此，将 $\mathrm{d}F$ 分解到 x 轴和 y 轴两个方向上，得

$\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F\cdot\cos t$ ， $\mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\cdot\sin t$.

$$F_x=\int_{-\frac{\varphi}{2}}^{\frac{\varphi}{2}}\mathrm{d}F_x=\int_{-\frac{\varphi}{2}}^{\frac{\varphi}{2}}\frac{Gm\rho}{R}\cos t\mathrm{d}t$$

$$=2\int_0^{\frac{\varphi}{2}}\frac{Gm\rho}{R}\cos t\mathrm{d}t=\frac{2Gm\rho}{R}\sin t\Big|_0^{\frac{\varphi}{2}}$$

$$=\frac{2Gm\rho}{R}\sin\frac{\varphi}{2}$$

$$F_y=\int_{-\frac{\varphi}{2}}^{\frac{\varphi}{2}}\mathrm{d}F_y=\int_{-\frac{\varphi}{2}}^{\frac{\varphi}{2}}\frac{Gm\rho}{R}\sin t\mathrm{d}t=0$$

6.4 定积分的其他应用

1.计算函数 $y=2xe^{-x}$ 在 $[0,2]$ 上的平均值.

解： 由式(6.12)，$\bar{y}_{[0,2]}=\dfrac{1}{2-0}\int_0^2 2xe^{-x}\mathrm{d}x$

$$=-\int_0^2 x\mathrm{d}e^{-x}=-xe^{-x}\Big|_0^2+\int_0^2 e^{-x}\mathrm{d}x=1-3e^{-2}$$

2.计算函数 $y=2+6x-3x^2$ 在 $[0,b]$ 上的平均值等于3，求 b 的值.

解： 由式(6.12)，

$$\bar{y}_{[0,b]}=\frac{1}{b-0}\int_0^b\left(2+6x-3x^2\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{b}\left(2x+3x^2-x^3\right)\Big|_0^b=2+3b-b^2,$$

由题意可得，$\bar{y}_{[0,b]}=3$，即 $2+3b-b^2=3$，

解之得 $b=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$.

3.一根杆长 $8m$，它的密度是 $\dfrac{12}{\sqrt{x+1}}kg/m$，$x$ 是从杆的一端开始计量的长度.求杆的平均密度.

解： 由式(6.12)知，杆的平均密度为

$$\bar{\rho}_{[0,8]}=\frac{1}{8-0}\int_0^8\frac{12}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=3\sqrt{x+1}\Big|_0^8=6(kg/m)$$

4.人体呼吸的整个过程需要时间为$5s$，吸入肺部的空气率是$f(t)=\frac{1}{2}\sin\frac{\pi t}{2}L/s$，计算一个呼吸循环中肺部吸入的平均空气量.

解： 由式(6.12)，个呼吸循环中肺部吸入的平均空气量为

$$\bar{f}_{[0,5]}=\frac{1}{5-0}\int_0^5\frac{1}{2}\sin\frac{\pi t}{2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{5\pi}\cos\frac{\pi t}{2}\Big|_0^5=\frac{1}{5\pi}(L)$$

5.计算出周期为T的矩形脉冲电流

$$i=\begin{cases}a, & 0\le t\le c\\ 0, & c<t\le T\end{cases}$$

的有效值.

解： 由式(6.22)，得有效值为

$$I=\sqrt{\frac{1}{T-0}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^c a^2\mathrm{d}t}=a\sqrt{\frac{c}{T}}$$

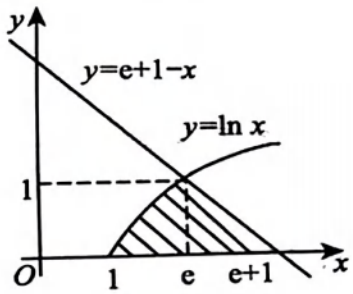
版权所有 万紫校园

1. 填空题：

（1）由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是_____；

解法 1 如图所示，令 $\ln x=0$，得 $x=1$；令 $e+1-x=0$，得 $x=e+1$；令 $\ln x=e+1-x$，得 $x=e$. 所求面积为

$$S=\int_1^e \ln x dx+\int_e^{e+1}(e+1-x)dx=\frac{3}{2}.$$



解法 2 对 y 积分，则所求面积为 $S=\int_0^1(e+1-y-e^y)dy=\frac{3}{2}$

（2）由曲线 $\rho=8\sin 4\theta$ 所围成的图形的面积是_____；

解：$S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\rho^2 d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(8\sin 4\theta)^2 d\theta=32\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin 4\theta)^2 d\theta=16\pi$

（3）设 $V(\xi)$ 是曲线 $y=\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 与 $y=0$ 所界的区域在 $x\in[0,\xi]$ 的弧段绕 x 轴旋转一周所围成的旋转体的体积，若 $V(a)=\frac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$，则 $a=$_____；

解：由 $V(a)=\pi\int_0^a\frac{x}{(1+x^2)^2}dx=\frac{\pi a^2}{2(1+a^2)}$，

可知 $\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)=\frac{\pi}{2}$，于是得到 $\frac{a^2}{1+a^2}=\frac{1}{2}$，解得 $a=1$.

（4）曲线 $\rho=e^{-\theta}$ 的全长为_____；

解：极坐标方程下的弧长公式，

$$s=\int_a^b\sqrt{[\rho^2+(\rho')^2]}d\theta$$

$$=\sqrt{2}$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

(5) 已知弹簧拉伸 0.4 m 所需的力为 10 N,若把弹簧拉伸 0.6 m,则所做功为_____.

解：设弹簧劲度系数为 K

则 $F = kx, k = \frac{10}{0.4} = 25N/m$

所以,

$W = \int_0^{0.6} 25xdx = 25 \times 0.5 \times 0.6^2 = 4.5J$

2. 选择题:

(1) 曲线 $y=e^x$ 与该曲线过原点的切线以及 y 轴所围成图形的面积为(　　);

(A) $\int_0^1 (e^x - ex)\,dx$　　(B) $\int_1^e (\ln y - y\ln y)\,dy$

(C) $\int_1^e (e^x - xe^x)\,dx$　　(D) $\int_0^1 (\ln y - y\ln y)\,dy$

解: 对于曲线$y = e^x$，过点(x_0, e^{x_0})的切线方程为:

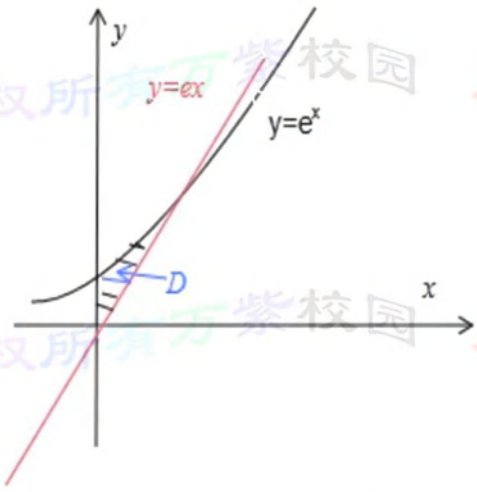
$$y - e^{x_0} = e^{x_0}(x - x_0).$$

若切线过点$(0,0)$，则有:

$e^{x_0}(x_0 - 1) = 0$，从而$x_0 = 1$，

故曲线$y = e^x$过原点的切线方程为：y=ex.

曲线$y = e^x$与y=ex及y轴所围图形如下图所示.



因为y=ex与$y = e^x$的交点为$(1, e)$,

故所求的区域D的面积为:

$$I = \int_0^1 (e^x - ex)\,dx.$$

故选：A.

点击显示目录（翻页上下滑动）

(2) 曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 在 $0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}$ 上一段弧长为(　　)；

(A) $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2}\,dx$　　(B) $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1-x^2}dx$

(C) $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\frac{-2x}{1-x^2}}dx$　　(D) $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+(\ln(1-x^2))^2}\,dx$

【解析】根据曲线弧长的计算公式可知，

$$l=\int_0^{1/2}\sqrt{1+y'^2}dx=\int_0^{1/2}\sqrt{1+\left(\frac{-2x}{1-x^2}\right)^2}dx=$$

$$\int_0^{1/2}\sqrt{\frac{(1-x^2)^2+4x^2}{(1-x^2)^2}}dx=\int_0^{1/2}\sqrt{\frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2}}dx$$

$$=\int_0^{1/2}\frac{1+x^2}{1-x^2}dx\ ,$$

故答案为：B.

(3) 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)<f(x)<m$（m 为常数），则曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$，$x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转而成的旋转体体积是(　　)；

(A) $\int_a^b\pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]dx$

(B) $\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]dx$

(C) $\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]dx$

(D) $\int_a^b\pi[m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]dx$

解：本题可以看成曲边梯形

$$\{(x,y)\,|\,f(x)\leqslant y\leqslant m,\ a\leqslant x\leqslant b\}$$

与曲边梯形

$$\{(x,y)\,|\,g(x)\leqslant y\leqslant m,\ a\leqslant x\leqslant b\}$$

分别绕 $y=m$ 旋转所在体积的差，即

$$V=\pi\int_a^b[m-g(x)]^2dx-\pi\int_a^b[m-f(x)]^2dx$$

$$=\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]dx.$$

故应选(B).

(4) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　)；

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta d\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos\theta}\,d\theta$　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta d\theta$

【解析】设双纽线在第一象限围成的面积为S_1，则

$$S_1=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta,$$

所求面积为$4S_1=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$所以应选(A).

(5) 如图 6-35 所示，x 轴上有一线密度为常数 u，长度为 l 的细杆，一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a.已知引力系数为 k，则质点和细杆之间引力的大小为(　　).

(A) $\int_{-l}^{0}\frac{kmudx}{(a-x)^2}$　(B) $\int_{0}^{l}\frac{kmudx}{(a-x)^2}$

(C) $2\int_{-\frac{l}{2}}^{0}\frac{kmudx}{(a+x)^2}$　(D) $2\int_{0}^{\frac{l}{2}}\frac{kmudx}{(a+x)^2}$

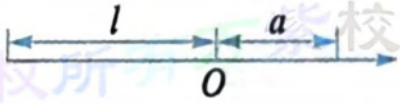


图 6-35

【解析】如图所示，从$x\to x+dx$中，dx长度的细杆

质量为μdx，由于以细杆的右端为原点，质点在细杆的右边

因此细杆此时与质点的距离为$a-x$，故两点间的引力为：

$$dF=\frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$$

$$\therefore F=\int_{-l}^{0}\frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$$

故选：A.

3.求两椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ 相交部分的面积.

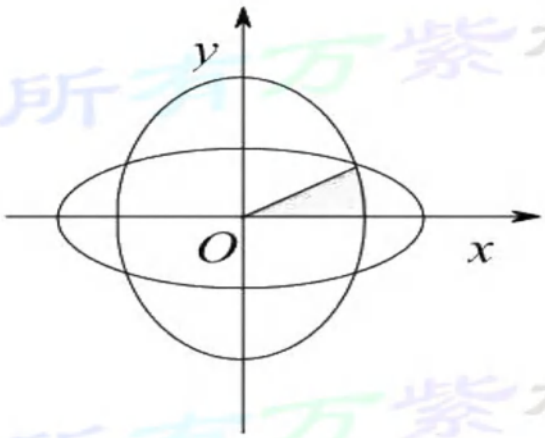


图 6-13

解： 如图 6-13 所示，这两个椭圆是全等的，故所求面积是阴影部分面积的 8 倍.

由方程组 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ 解得两曲线在第一象限内的交点坐标为

$$\left(\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}\right).$$

于是，所围公共部分的面积为

$$A=8\int_0^{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}}\left[b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}-x\right]\mathrm{d}x$$

$$=8ab\int_0^{\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t-\frac{4a^2b^2}{a^2+b^2}$$

$$=4ab\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}+4ab\cdot\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}-\frac{4a^2b^2}{a^2+b^2}$$

$$= 4ab\arcsin\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

4.求由曲线 $r = a\sin\theta, r = a(\cos\theta+\sin\theta)$, $(a>0)$ 所围成图形公共部分的面积.

解： 联立方程组 $\begin{cases} r = a\sin\theta \\ r = a(\cos\theta+\sin\theta) \end{cases}$，得到交点处的极角 $\theta = \frac{\pi}{2}$，于是所围成图形公共部分的面积为

$$A = \frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} a^2(\cos\theta+\sin\theta)^2\,\mathrm{d}\theta\right]$$

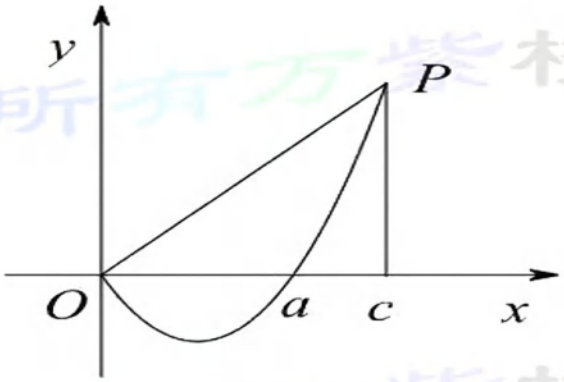
$$= \frac{\pi-1}{4}a^2$$

5.一立体的底面由曲线 $y = 4\sqrt{ax}, y = 2\sqrt{ax}$, $(a>0)$ 及直线 $x = a$ 所围成，用垂直于 x 的平面去切此立体，截面都为正三角形，试求此立体的体积.

解： 联立方程组 $\begin{cases} y = 4\sqrt{ax} \\ y = 2\sqrt{ax} \\ x = a \end{cases}$，得到交点 $(a,2a)(a,4a)$，于是此立体的体积

$$V = \int_0^a \frac{1}{2}\cdot\left(4\sqrt{ax}-2\sqrt{ax}\right)^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{3}}{2}a^3$$

6. 抛物线 $y=x(x-a)\ (0<a<c)$ 弧绕 x 轴旋转. c 等于多少时，旋转体的体积 V 等于弦 OP 绕 x 轴旋转所生产的锥体的体积？



解： 弧绕 x 轴旋转得到的旋转体的体积为

$$V=\pi\int_0^c x^2(x-a)^2\,\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{c^5}{5}-\frac{ac^4}{2}+\frac{a^2c^3}{3}\right)$$

弦 OP 的方程为 $y=\dfrac{c(c-a)}{c}x=(c-a)x$，

于是弦 OP 绕 x 轴旋转所生产的锥体的体积为 $V_2=\pi\int_0^c(c-a)^2x^2\mathrm{d}x=\dfrac{\pi c^3(c-a)^2}{3}$

由题意可得，

$$\frac{\pi c^3(c-a)^2}{3}=\pi\left(\frac{c^5}{5}-\frac{ac^4}{2}+\frac{a^2c^3}{3}\right),$$

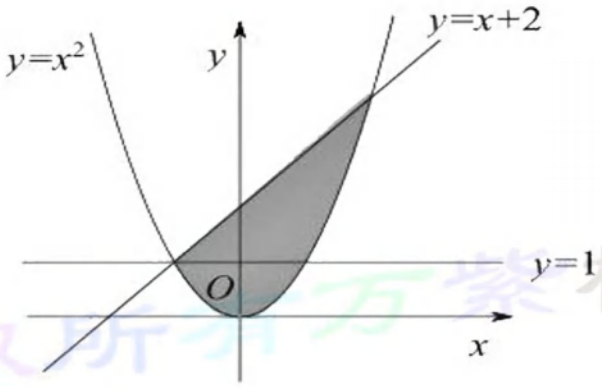
解之得 $c=\dfrac{5}{4}a$.

7. 求圆盘 $(x-2)^2+y^2\le 1$ 绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积.

解： $V=\pi\int_{-1}^{1}\left[\left(2+\sqrt{1-y^2}\right)^2-\left(2-\sqrt{1-y^2}\right)^2\right]\mathrm{d}y$

$=8\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y=4\pi^2$

8. 求由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x+2$ 所围成的图形绕直线 $y=1$ 旋转所得的旋转体的体积.



解： 联立方程组 $\begin{cases} y=x^2 \\ y=x+2 \end{cases}$，得到交点 $(2,4)$，$(-1,1)$，如图 所示，绕直线 $y=1$ 旋转所得的旋转体的体积为

$$V=\pi\int_{-1}^{2}(x+1)^2\,\mathrm{d}x-\pi\int_{1}^{2}\left(x^2-1\right)^2\,\mathrm{d}x$$

$$+\pi\int_{-1}^{0}\left[\left(-x^2+1\right)^2-(x+1)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{20\pi}{3}$$

9. 求抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 被圆 $x^2+y^2=3$ 所截下的有限部分的弧长.

解： 联立方程组 $\begin{cases} y=\frac{1}{2}x^2 \\ x^2+y^2=3 \end{cases}$，得交点 $(\sqrt{2},1)$，$(-\sqrt{2},1)$，于是所求弧长为

$$s=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\sqrt{2}}\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\sqrt{6}+\ln\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)$$

10. 半径为 r 的球沉入水中，球的上部与水面相切，球的比重与水相同，现将球取出水面需做多少功？

解： 考虑对水下离水面 x 处，厚度为 $\mathrm{d}x$ 的圆形薄片的做功情况：半径为 r 的球恰好离开水面，则圆形薄片的位移恰好为 $2r$，其在水中移动的距离为 x，在水上移动的距离为 $2r-x$，薄片的面积为 $\left(2rx-x^2\right)\pi$，则将球恰好取出水面至少要做功为

$$W=g\pi\int_0^{2r}\left(2rx-x^2\right)(2r-x)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\pi r^4 g\,(kJ)$$

11. 将水自半径为 $10m$ 的半球形水池中抽出，试求将水位自水池口以下 $2m$ 降至 $4m$ 所做的功.设抽水机位于池口以上 $3m$ 处.

解： 将水池中的水抽到池口所做的功为

$$W_1=\int_2^4\rho g\pi x\left(r^2-x^2\right)\mathrm{d}x$$

$$=\rho g\pi\left(\frac{1}{2}x^2r^2-\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_2^4=540\rho g\pi$$

水池中的水的体积为

$$V=\int_2^4\pi\left(r^2-x^2\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(r^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_2^4=\frac{544}{3}\pi$$

将水抽到池口以上 $3m$ 处重力所做功为：

$$W_2=\rho gVh=\rho g\cdot\frac{544}{3}\pi\cdot 3=544\pi\rho g$$

于是所做的功为：

$$W=W_1+W_2=1084\pi\rho g\approx 33356.85\,(\mathrm{kJ})$$

12.边长为 a 和 b 的矩形薄板，与液面成 α 角斜沉于液体内，长边平行于液面而位于深 h 处，设 $a>b$，液体的比重为 γ，试求薄板每面所受的压力.

解： 静压力的微元 $\mathrm{d}P=a\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin\alpha}\cdot x\gamma g$，

则 $P=\int_h^{h+b\sin\alpha}\mathrm{d}P=\int_h^{h+b\sin\alpha}\dfrac{a\gamma gx}{\sin\alpha}\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1}{2}ab\gamma g\left(2h+b\sin\alpha\right)$

13.水坝中有一直立的矩形闸门，长 $10m$，高 $6m$，闸门的长边与水面平行.试求水面在闸门顶上 $8m$ 时闸门所受的压力.如欲使所受的压力加倍，则水面应升高多少？

解： 以水面为 y 轴，从矩形的中点垂直向下为 x 轴正向，则闸门上离上底距离为 x 处，高度为 $\mathrm{d}x$ 的一段闸门一侧所受的水压力为

$\mathrm{d}F=5\rho gx\mathrm{d}x$

于是闸门的一侧所受的压力为：

$W=\int_8^{14}\mathrm{d}F=\int_8^{14}5\rho gx\mathrm{d}x=5\rho g\int_8^{14}x\mathrm{d}x$

$=330\rho g=3234\left(\mathrm{kJ}\right)$

设水面在闸门顶上的高度为 h 时，闸门所受的压力为：

$W_h=\int_h^{h+6}\mathrm{d}F=\int_h^{h+6}5\rho gx\mathrm{d}x$

$$= 5\rho g\int_h^{h+6} x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{5}{2}\rho g\left((h+6)^2 - h^2\right)$$

由题意可得， $W_h = 2W$ ， 即

$$\frac{5}{2}\rho g\left((h+6)^2 - h^2\right) = 660\rho g ,$$

解之得 $h = 19m$ ，

$\Delta h = 19 - 8 = 11m$ ，故要使所受的压力加倍，则水面应升高 $11m$.

12.设星形线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ 上每点处的线密度的大小等于该点到原点距离的立方，在原点 O 处有一单位质点，求星形线在第一象限的弧段对该质点的引力.

解： 如图所示，任取 $[t, t+\Delta t] \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，

当 Δt 很小时，可把这一小段弧看作一质点，其弧长为

$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} = \frac{3}{2}a\sin 2t\mathrm{d}t$ ，由线密度为 $\rho = \left(x^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}} = a^3\left(\cos^6 t + \sin^6 t\right)^{\frac{3}{2}}$ ，

其质量为

$$\mathrm{d}M = \rho\mathrm{d}s = \frac{3}{2}a^4\left(\cos^6 t + \sin^6 t\right)^{\frac{3}{2}}\sin 2t\mathrm{d}t$$

于是它对单位质点的引力为：

$$\mathrm{d}F = \frac{G\cdot 1\cdot \mathrm{d}M}{r^2} = \frac{3Ga^2}{2}\sqrt{\cos^6 t + \sin^6 t}\sin 2t\mathrm{d}t$$

由于弧上各点对单位质点的引力方向各不

相同，因此不能直接对 $\mathrm{d}F$ 进行积分.为此，将 $\mathrm{d}F$ 分解到 x 轴和 y 轴两个方向上，得

$$\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F\cdot\cos t\,,\quad \mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\cdot\sin t\,.$$

于是 $F_x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}F_x$

$$=\frac{3Ga^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^6 t+\sin^6 t}\,\sin 2t\cos t\mathrm{d}t=\frac{3}{5}a^2G$$

$$F_y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}F_y$$

$$=\frac{3Ga^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^6 t+\sin^6 t}\,\sin 2t\sin t\mathrm{d}t=\frac{3}{5}a^2G$$

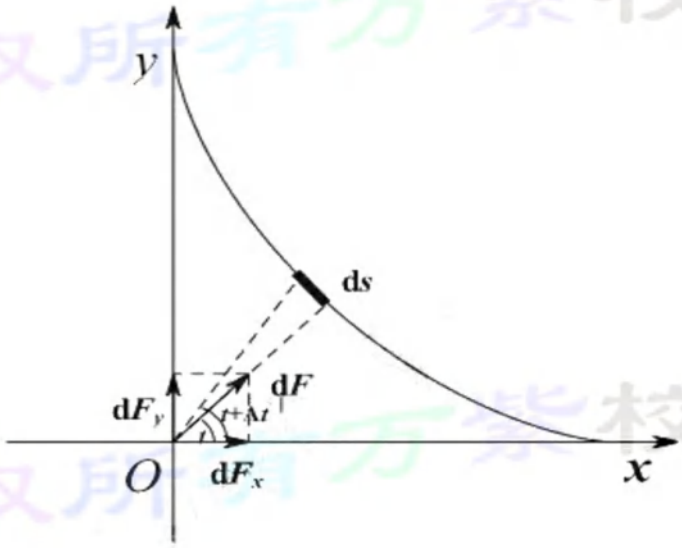


图 6-16